

Original Chinese Mathematical Texts

Modern LaTeX working drafts

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - Chinese original-language modern LaTeX drafts.
- This combined PDF is meant for quick browsing across the current original-language or reference set.

籍貫	中國 河北樂城縣	
生	1192 年	北京大興
卒	1291 年	河北元氏縣封龍山

生平

- 與楊輝、秦九韶、朱世傑並稱“宋元數學四大家”；
 - 原名李治，元代數學家；字仁卿，號敬齋；因與唐高宗李治重名而改爲李冶；因他的父親在金朝大興(今北京市大興縣)做官，是以他出生於大興；
 - 少時，隨父在河南，亦曾獨自往樂城的鄰縣元氏求學，期間拜趙秉文(1159—1232)、楊云翼(1170—1228)等名家爲師，而楊云翼對天文曆算很有研究，著有《五星聚井辨》、《勾股機要》、《縣象賦》和《象數雜說》，楊云翼對李冶日後的數學發展不無影響；
 - 1230 年應試，中「詞賦科進士」，金朝政府任命他爲高陵(今陝西高陵縣)主簿，未及上任，因蒙古軍隊進攻陝西，遂改任鈞州(今河南禹縣)知事；據說他掌出納時，被形容爲「無圭撮之誤」(圭、撮都是古代容量單位，1 撮約爲 2 毫升(ml)，1 圭約爲 0.5 毫升)；
 - 1232 年，鈞州又被蒙古軍佔領，李冶遂棄官遷居北方，先後在山西崞縣(今山西原平縣)、河北元氏縣隱居；期間，專研數學；
 - 1234 年，金朝滅亡；李冶在此期間流落在山西的忻縣、崞縣一帶，過著「飢寒不能自存」的生活，不久隱居崞縣之桐州，潛心研究學問；
 - 1251 年，他回到元氏，在封龍山定居，講學於封龍書院，成立封龍山學派；與好友張德輝、元好問(亦是數學家)被稱爲「龍山三老」；
 - 1257 年，因張德輝曾經推薦李冶和元好問，忽必烈在開平(今內蒙古錫盟正藍旗)召見李冶；
 - 1260 年，忽必烈即帝位，是爲元世祖；第二年忽必烈再次把李冶召至開平，授以翰林學士知制誥同修國史之職，但他謝絕，又回鄉從事學術研究和收徒授課；
 - 1265 年，李冶第三次應忽必烈之聘，到燕京(今北京)擔任翰林學士知制誥同修國史，次年，李冶請辭，又再回到封龍山；最後於元氏逝世；
 - 李冶著有：
 - a) 《測圓海鏡》12 卷(1248 年)
 - b) 《益古演段》3 卷(1259 年)
 - c) 《敬齋古今艱》40 卷
 - d) 《泛說》40 卷，已佚
 - e) 《壁書藁削》12 卷，已佚
 - f) 《敬齋文集》40 卷，已佚
- (a)、(b) 爲數學著作；(c)、(d)、(e) 爲讀書筆記、評論、雜記等匯集；(f) 爲文學著作；
- 李冶對於寫作有很高的要求，提出「五不當」：苟作，一也；徇物(追求身外之物、曲從世俗)，二也；欺心，三也；盡俗(盡惑大眾)，四也；不可以示子孫，五也。對於做學問，也提出：學有三，積之之多，不若取之精；取之之精，不若得之深。

成就

- 在《測圓海鏡》、《益古演段》兩部書中，李冶系統地論述了我國獨特的解方程的方法「天元術」；天元術是最早採用設未知數列方程求解的方法，其步驟與今的步驟基本一致；
- 《測圓海鏡》、《益古演段》兩部書起著互補的作用，有謂《測圓海鏡》是天元術的代表作，而《益古演段》則是普及天元術的傑作；
- 李冶死後不久，天元術便經過二元術、三元術，很快便過渡到由朱世傑發展出來的四元術；

《敬齋古今註》

- 《敬齋古今註》是一部與沈括《夢溪筆談》形式極相似的筆記，內容包括文學、史學、醫學、天文曆法、數學和哲學等記述；
- 人們對《敬齋古今註》有很高的評價，在整理後的《敬齋古今註》中，加入的附錄指出該書是「上下千古，博極群書」，清《四庫全書總目提要》卷一二二更說「其書皆訂正舊文，以考證佐其議論，詞鋒駿利，博辯不窮」；
- 由於李冶不願在朝廷做官，所以其書沒有像《夢溪筆談》那樣涉及較多上層社會的講述；

天元術

- 「天元術」是我國獨特的解方程的方法，把未知數引入而後求解，列方程的起手式一般為「立天元一為某某」，即今之「設 x 為某某」；
- 「天元術」並非李冶所創，最早可能是由《益古集》的作者蔣周萌發，而李冶的《益古演段》正就是講述《益古集》中的「條段法」（「條段法」是一種圖解法，方程各項常用一段一段的條形面積表示）；
- 一元高次方程的問題早已在古算中出現，如在王考通(唐，約 600 - 650)所撰、注的《緝古算經》第三題，為一道求築堤尺寸而需解三次方程的問題；為了開平方、開立方，用「實」、「方」、「廉」、「隅」表示常數項、一次項系數、二次項系數和三次項系數，對於三次以上的方程的系數，在《緝古算經》，王考通刻意的避開了一般的四次方程，為此設計了較特殊的四次方程題目，題目可轉化為開二次平方問題，解之以「開方除之，所得，又開方」；
- 到北宋時，因劉益、賈憲等對高次方程的研究，同樣是四次方程，他們不再囿於可開二次平方的特殊的四次方程，便把「廉」加上區別的字，如「上廉」、「下廉」又或「一廉」、「二廉」，賈憲在他的「開方作法本源圖」(即「楊輝三角」)中說明「中藏者皆廉」，實使用到六次了；高次方程的處理實將我國古代從幾何直觀的解題方法引發兌變；
- 李冶在《敬齋古今註》卷三中言及：「予至東平得一算經，大概多明如積之術。以十九字識其上下層，曰仙、明、霄、漢、壘、層、高、上、天、人、地、下、低、減、落、逝、泉、暗、鬼」；由「如積」一詞可推測李冶得到的「算經」有可能是劉汝諧的《如積釋鎖》，又或元裕的《如積釋鎖細草」；
- 「仙、明、霄、漢、壘、層、高、上、天、人、地、下、低、減、落、逝、泉、暗、鬼」等 19 個字，實是用以表示多項式中各項的名稱，其中「人」是指常數項，亦有以「太」來表示常數項，亦有在常數項之上的一次項側寫上「元」字；這 19 個字表示：

仙	明	霄	漢	壘	層	高	上	天	人	地	下	低	減	落	逝	泉	暗	鬼
x^9	x^8	x^7	x^6	x^5	x^4	x^3	x^2	x^1	a	x^{-1}	x^{-2}	x^{-3}	x^{-4}	x^{-5}	x^{-6}	x^{-7}	x^{-8}	x^{-9}

- 如在《測圓海鏡》卷第七第二題第五法，得到「五乘方」(即六次方程)各項的系數，相當於方程：

$$51336683776 + 1725602816x + 82926816x^2 - 2220302x^3 - 62165x^4 - 714x^5 - 2x^6 = 0 \quad (*1)$$

- 李冶以籌碼書寫數字時，會在數字最後的一位有效數字劃上斜劃以表示該數為負數；

- 右圖實表示方程：

$$51336683776 \times x^{-2} + 1725602816 \times x^{-1} + 82926816 \\ - 2220302x - 62165x^2 - 714x^3 - 2x^4 = 0$$

並由此得方程(*1)

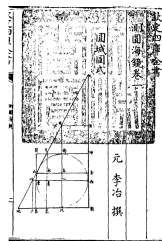
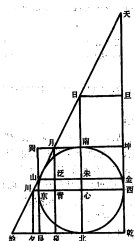
$\begin{array}{r} \text{N} \\ \text{II} - \text{III} \\ \text{T} = \text{I} \perp \text{III} \\ \text{II} = \text{II} \bigcirc \text{III} \bigcirc \text{N} \\ \equiv \text{II} \equiv \text{II} \perp \text{III} - \text{T} \text{太} \\ - \text{II} = \text{III} \perp \bigcirc = \text{III} - \text{T} \\ \text{III} - \text{III} \equiv \text{T} \perp \text{III} \equiv \text{III} \pm \text{T} \end{array}$

《測圓海鏡》

- 李迪將《測圓海鏡》評為李冶在科學方面最重要的著作；
- 《測圓海鏡》成書於 1248 年 9 月，比秦九韶的《數術大略》恰晚一年；
- 在自序中，李冶講述了自己對數學的見解：
數本難窮，吾欲以力強窮之，彼其數不惟不能得其幾，而吾之力且憊矣。然則數果不可以窮耶？既已名之數矣，則又何為而不可窮也。故謂數為難窮斯可，謂數為不可窮斯不可。何則？彼其冥冥之中，固有昭昭者存，夫昭昭者其自然之數也。非自然之數，其自然之理也。數一出於自然，吾欲以力強窮之，使隸首復生亦未如之何也已。苟能推自然之理，以明自然之數，則雖遠而乾端坤倪，幽而神情鬼狀，未有不合者矣。
- 李冶認為數「難窮」是難認識的，要深入認識相當困難；「故謂數為難窮斯可，謂數為不可窮斯不可」，數學是「難窮」，但不可說「不可窮」；
- 李冶又講述了自己為什麼要研究數學：
老大以來，得洞淵九容之說，日夕玩繹，而向之病我者，使爆然落去而無遺余。山中多暇，客有從余求其說者，於是乎又為衍之，遂累一百七十問，既成編，客復目之《測圓海鏡》，蓋取夫天臨海鏡之義也。
- 「洞淵九容」出現在卷二的第一問到第十問，對李冶的數學發展相當重要，北宋時期處州(今浙江麗水縣)有位道家的李思聰，又名「洞淵大師」，提出了「九容之說」的勾股容圓，直角三角形的內切圓問題：

- 1) 勾股容圓(求內切於勾股形的圓之直徑)
- 2) 勾上容圓(求圓心在勾上，而切於股與弦的圓之直徑)
- 3) 股上容圓(求圓心在股上，而切於勾與弦的圓之直徑)
- 4) 勾股上容圓(求圓心在勾股交點，而切於弦的圓之直徑)
- 5) 弦上容圓(求圓心在弦上，而切於勾與股的圓之直徑)
- 6) 勾外容圓(求切於勾，股與弦的延線的圓之直徑)
- 7) 股外容圓(求切於股，勾與弦的延線的圓之直徑)
- 8) 弦外容圓(求切於弦，勾與股的延線的圓之直徑)
- 9) 勾外容半圓(求圓心在股的延線上，而切於勾與弦的延線的圓之直徑)
- 10) 股外容半圓(求圓心在勾的延線上，而切於股與弦的延線的圓之直徑)

- 緣何稱之為「九容」？清李善蘭建議去掉第1問，因為這一問類似於《九章算術》卷第九勾股的第十六題「今有句八步，股一十五步。問句中容圓徑幾何？」是給定勾股形，求內切圓直徑。是以，「九容」應不包括第一問，亦有認為應不包括第5問，故只餘9問；
- 李冶非常重視《測圓海鏡》，他臨終前囑咐兒子：
吾平生著述，死後可盡燔去，獨《測圓海鏡》一書，雖九九小數，吾常精思致力焉，後世必有知者，庶可布廣垂永乎？
- 《測圓海鏡》共12卷，是一部用「天元術」討論幾何問題的專著；
- 《測圓海鏡》的第一卷，卷首有以下的一幅「圓城圖式」：



— 「圓城圖式」給定一個圓城圖和它的一的個外切直角三角形；所有問題都以這個圖為基礎；圖上的每一個點都以一個字標示；

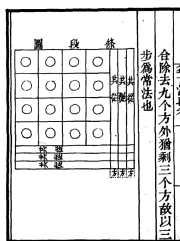
— 就「圓城圖式」，李冶創設了一個情景：

假令有圓城一所，不知周徑，四面開門，門外縱橫各有十字大道，其西北十字道頭定為乾地，其東北十字道頭定為艮地，其東南十字道頭定為巽地，其西南十字道頭定為坤地。所有測望雜法一一設問如後

- 第一卷包括有「總率名號」、「今問正數」和「識別雜記」；「總率名號」，給出往後名號的定義；「今問正數」，講述有關勾股形的幾何定理；「識別雜記」，錄有692條勾股形各線段關係的公式；
- 以第一卷為理論基礎，往後的11卷，演示用「天元術」解各「勾股容圓」問題；第二至第十二卷，共有170道測圓題；問題多涉及2次方程，最高次為第七卷中的一題，為6次方程；

《益古演段》

- 《益古演段》成書於1259年，「益古」二字應取自蔣周所作的《益古集》，演是指推演，而「段」是「條段」的簡稱，是指《益古集》中的「條段法」；「條段法」是一種圖解法，方程各項常用一段一段的條形面積表示；



- 以《益古集》為基礎，李冶在《益古演段》中用「天元術」來演示如何解《益古集》的問題；
- 蔣周《益古集》的「條段法」是借助圖形的拼補來建立、解方程，條段法的基礎是「出入相補原理」，其源頭可追溯到劉徽和趙爽(同約220-280)，但條段法仍未能擺脫幾何體實物的局限，在《益古演段》，李冶稱蔣周的解法為「舊法」；
- 與《測圓海鏡》相比，《益古演段》較為通俗、易懂；是故有謂《測圓海鏡》是天元術的代表作，而《益古演段》則是普及天元術的傑作；

- 《益古演段》的問題與《測圓海鏡》不同，所求的量不只是一個，而是兩個、三個甚至四個；
- 《益古演段》三卷，共有 64 個問題，卷上 22 問、卷中 20 問、卷下 22 問；
- 《益古集》中的問題本可直接用天元法解之，鑑於天元法仍是較新的方法，未必能為大眾接受，是以李冶藉普舊法來引入「新法」，將新舊術並列，將天元術普及化；

《疇人傳》中的李冶

《疇人傳》由清代阮元(1764 - 1849)所撰，共含四十六卷。是一部記述中國歷代，從黃帝到清嘉慶四年(1799 年)的天文學家和數學家生平事跡以及他們科研成就的傳記集。全書錄入中國科學家 270 人，更錄入明末以來傳入我國的書籍中提及的外國科學家 41 人。

在《疇人傳》卷第二十四元朝下，收錄李冶的內容如下：

李冶，字仁卿，號敬齋，真定樂城人也。晚家元氏，登金進士第。至元二年，召為翰林學士知制誥，同修國史。

著《測圓海鏡》十二卷，其序曰：“數本難窮，吾欲以力強窮之，彼其數不惟不能得其凡，而吾之力且憊矣。然則數果不可窮邪？既已名之數矣，則又何為而不可窮也。故謂數為難窮，斯可；謂數為不可窮，斯不可。何則？彼其冥冥之中，固有照照者存。夫照照者，其自然之數也。非自然之數，其自然之理也。數一出于自然，吾欲以力強窮之，使隸首復生，亦未如之何也已。苟能推自然之理，以明自然之數，則雖遠而乾端坤倪，幽而神情鬼狀，未有不合者矣。予自幼喜算數，恒病夫考圓之術例出於牽強，殊乖於自然，如古率、徽率、密率之不同，截弧、截矢、截背之互見，內外諸角，析剖支條，莫不各自名家，與世作法，及反覆研究，而卒無以當吾心焉。老大以來，得洞淵九容之說，日夕玩繹，而鄉之病我者，始爆然落去而無遺餘。山中多暇，客有從余求其說者，於是乎又為衍之，遂累一百七十問。既成編，客復目之《測圓海鏡》，蓋取夫天臨海鏡之義也。昔半山老人集《唐百家詩選》，自謂廢日力於此，良可惜。明道先生以上蔡謝君記誦為玩物喪志。夫文史尚矣，猶之為不足貴，況九九賤技能乎！嗜好酸鹹，平生每痛自戒，竟莫能已，類有物憑之者，吾亦不知其然而然也。故嘗私為之解曰：由技兼于事者言之，夷之禮，夔之樂，亦不免為一技。由技進乎道者言之，石之斤，扁之輪，非聖人之所與乎。覽吾之編，察吾苦心，其憫我者當百數，其笑我者當千數。乃若吾之所得，則自得焉耳，寧復為人憫笑計哉。”

又《益古演段》三卷，其序曰：“術數雖居六藝之末，而施之人事，則最為切務。故古之博雅君子，馬、鄭之流，未有不研精於此者也。其撰著成書者，無慮百家，然皆以《九章》為祖，而劉徽、李淳風又加注釋，而此道益明。今之為算者，未必有劉、李之工，而徧心謁見，不肯曉然示人，惟務隱互錯糅，故為溟滓黯黮，惟恐學者得窺其彷彿也。不然，則又以淺近摘俗無足觀者，致使軒轅隸首之術、三五錯綜之妙，盡墮於市井沾沾之兒，及夫荒村下里蚩蚩之民，殊可憫悼。近世有某者，以方圓移補成編，號《益古集》，真可與劉、李相頡頏。余猶恨其闕匿而不盡發，遂再為移補條段，細繙圖式，使粗知十百者，便得人室啗其文，顧不快哉！客有訂愚曰：‘子所述果能盡軒、隸之祕乎？’余應之曰：‘吾所述雖不敢追配作者，誠令後生輩優而柔之，則安知軒、隸之祕不於是乎始？’客退，因書以為自序。”

冶病且革，語其子克脩曰：“吾生平著述，死後可盡燔去，獨《測圓海鏡》一書，雖九九小數，吾嘗精思致力焉，後世必有知者，庶可布廣垂永乎。”卒年八十八。
(《元史》本傳、《測圓海鏡》、《益古演段》)

論曰：立天元術，算氏至精之詣也。明季數學名家，乃不省為何語，而其術幾亡矣。梅文穆公穀成供奉內廷，我聖祖仁皇帝授以西洋借根方法，始知西洋借根方即古之立天元術，于是其學復明於世。冶所撰《測圓海鏡》、《益古演段》並著錄《欽定四庫全書》，元視學浙江，從文淵閣抄讀，屬元和縣學生李銳覆校算式，貽歙縣學生鮑廷博刊入《知不足齋叢書》，以廣其傳。江都貢生焦循又作《天元一釋》，闡其奧義，洞淵遺法，庶幾千古永存矣。

參考資料

1. 李迪.中國數學通史：宋元卷.江蘇教育出版社,1999(P.192)
2. 李迪.中華傳統數學文獻精選導讀.湖北教育出版社,1999(P.320)
3. 吳文俊、李迪(編).中國數學史大系,第六卷,西夏金元明.北京師範大學出版社,1999(P.32,552)
4. 孫國平.李冶.中國科學院科學出版社.
5. 沈康身.中算導論.上海教育出版社,1986(P.240)
6. 郭書春(編).中國科學技術史：數學卷.科學出版社,2010(P.364)
7. 李兆華.中國數學史基礎.天津教育出版社,2010(P.108)

Jiuzhang Suanshu

Nine Chapters on the Mathematical Art

Fascicles 4–6

九章算術·卷四至卷六

With Commentary by

Liu Hui (劉徽) (263 CE)

With sub-commentary by Li Chunfeng (唐 李淳風注釋)

From the Siku Quanshu (欽定四庫全書) Edition

Zi Bu — Astronomy and Mathematics (子部·天文算法類)

Volumes covered:

Vol. 4 — Shaoguang (少廣): Root extraction, sphere volume

Vol. 5 — Shanggong (商功): Volumes of various solids

Vol. 6 — Junshu (均輸): Weighted distribution, travel problems

*Typeset with XeLaTeX using Noto Serif CJK
from the Internet Archive Siku Quanshu scan*

Contents

1	Introduction	2
2	Volume 4: Shaoguang (Lesser Breadth)	3
2.1	Opening Method: The Shaoguang Algorithm	3
2.2	Problem 1: Finding the Side from Area with Fractional Parts	3
2.3	Problem on Square Root Extraction	4
2.4	The Sphere Volume Problem	4
3	Volume 5: Shanggong (Construction Consultations)	6
3.1	Classification of Earthwork Solids	6
3.2	Problem: Volume of a City Wall (城垣)	6
3.3	Problem: Volume of a Canal with Sloped Sides (塹堵)	7
3.4	The Yangma (陽馬) and Bienao (鰲臑)	7
3.5	The Chumeng (芻甍) and Chutong (芻童)	8
3.6	The Circular Granary (圓窖)	9
4	Volume 6: Junshu (Equitable Taxation)	10
4.1	The Opening Problem: Grain Distribution Among Four Counties	10
4.2	Problem: Workers with Different Rates	10
4.3	The Five Channels Filling a Pool (五渠注池)	11
4.4	Problem: Hares and Dogs (Pursuit Problem)	12
4.5	Problem: Gold and Silver Weights	12
5	Summary of Mathematical Content	13

1 Introduction

The *Jiuzhang Suanshu* (九章算術, “Nine Chapters on the Mathematical Art”) is the most important ancient Chinese mathematical text, compiled during the Han dynasty (202 BCE – 220 CE). The work is divided into nine chapters (卷), each addressing a different category of practical mathematical problems.

The commentary by **Liu Hui** (劉徽, c. 225–295 CE), completed in **263 CE**, is one of the most brilliant works in the history of mathematics. Liu Hui not only explained the algorithms but also provided rigorous proofs using the method of geometric dissection (出入相補), and famously computed an approximation of π using inscribed polygons with up to 3072 sides.

The sub-commentary by **Li Chunfeng** (李淳風, 602–670 CE) and his team, commissioned by the Tang court, further clarified and corrected the text.

This document presents **Fascicles 4–6**:

Vol.	Title	Chinese	Subject Matter
4	Shaoguang	少廣	Root extraction, finding dimensions given area/volume, sphere volume
5	Shanggong	商功	Volumes of earthworks, walls, dykes, granaries, and geometric solids
6	Junshu	均輸	Equitable taxation, weighted distribution, travel problems

Each problem follows the classical structure:

- **Wen** (問): The problem statement — “Suppose there is...”
- **Da** (答): The answer — “Answer:...”
- **Shu** (術): The method/algorithm — “Method:...”
- **Zhu** (注): Liu Hui’s commentary explaining the reasoning

2 Volume 4: Shaoguang (Lesser Breadth)

九章算術卷四 · Shaoguang (少廣)

少廣以御積冪方圓

Shaoguang: For governing areas, powers, squares, and circles

The chapter 少廣 (Shaoguang, “Lesser Breadth”) deals with finding one dimension of a rectangle given its area and other dimensions. It extends to root extraction (square and cube roots) and the famous problem of computing the volume of a sphere. The title refers to finding a “lesser” (smaller) dimension given a “greater” (area/volume).

2.1 Opening Method: The Shaoguang Algorithm

少廣術 · Method of Lesser Breadth

置全步及分母子，以最下分母遍乘諸分子及全步。各以其母除其子，置之於左。命通分，

內子。又以分

劉徽注 · Liu Hui's Commentary

此以田廣為法，以畝積步為實。術曰置全步及分母子者，通分而齊其子也。齊其子，則母同其母。以母

同其母。以母

2.2 Problem 1: Finding the Side from Area with Fractional Parts

少廣 · Problem 1

今有田，廣一步半。求田一畝，問從幾何？

Suppose there is a field, with width one and a half 步. If one 畝 of field is desired, how long is the length?

答

答曰：一百六十步。

Answer: 160 步.

術 · Method

術曰：下有半，是二分之一。以一為二，半為一，并之得三，為法。置田二百四十步，

亦以一為二乘之

劉徽注

此以廣為法，以畝積步為實。術曰下有半是二分之一者，廣一步半，其半即二分之一也。

以一為二者，

2.3 Problem on Square Root Extraction

開方 · Square Root Extraction

今有積五萬五千二百二十五步。問為方幾何？

Suppose there is an area of 55,225 square 步. What is the side of the square?

答

答曰：二百三十五步。

Answer: 235 步.

開方術 · Method of Root Extraction

術曰：置積為實。借一算，步之，超二等。議所得，以一乘所借一算為法，而以除。除已，倍法為定法。

劉徽注 · Liu Hui on Root Extraction

開方術者，求方冢之一面也。凡冢，方圓之本也。方冢者，方之積也。開方者，求方之面數。言百之面

2.4 The Sphere Volume Problem

This is one of the most famous problems in the *Jiuzhang Suanshu*, which Liu Hui analyzed in depth, setting the foundation for later work by Zu Chongzhi and his son Zu Geng.

立圓 · The Sphere Volume Problem

今有立圓，徑四尺。問為積幾何？

Suppose there is a solid sphere, with diameter 4 尺. What is its volume?

答

答曰：九尺五寸八分寸之一。

Answer: $9 \frac{5}{8}$ (using the ancient formula $V = \frac{9}{16} d^3$).

術

術曰：圓徑自乘，九之，十六而一。開立圓術：置圓徑四尺，自乘，得一十六尺。九之，得一百四十四

劉徽注 · Liu Hui's Famous Commentary on the Sphere

按此術，圓徑自乘者，先得圓冢。九之十六而一者，以圓冢為方冢，九之十六而一，即圓積也。然此術，劉徽曰：立方徑自乘，又以圓周率三乘之，十二而一，得圓積。此圓冢之率也。又以此圓積乘高，得圓

牟合方蓋者，方率也。丸居牟合方蓋，則圓率也。按合蓋者，方率也。其中則圓周率也。

方圓相纏，周

Translation note: Liu Hui here identifies the error in the ancient formula $V = \frac{9}{16}d^3$ (which implies $\pi = 3$ in a specific configuration). He introduces the concept of 牟合方蓋 (mouhe fangai, “double-lid umbrella”), the intersection of two perpendicular cylinders, as the key to finding the sphere volume. He correctly states that the sphere is inscribed in this solid, but was unable to complete the computation. This was later accomplished by **Zu Geng** (祖暅) in the 5th century, who proved that the volume of the 牟合方蓋 is $\frac{2}{3}$ of the circumscribed cube, leading to the correct formula $V = \frac{\pi}{6}d^3$.

3 Volume 5: Shanggong (Construction Consultations)

九章算術卷五 · Shanggong (商功)

商功以御功程積實

Shanggong: For governing labor, engineering, and solid volumes

The chapter 商功 (Shanggong, “Construction Consultations”) deals with computing the volumes of various solids arising in engineering and construction: earthworks, city walls, dykes, ditches, canals, granaries, and a rich collection of geometric solids. Liu Hui’s commentary is particularly extensive here, providing geometric proofs using dissection methods.

3.1 Classification of Earthwork Solids

商功術 · Opening Method

穿地四，為壤五，為堅三。墟謂穿坑，此皆其常率。

For excavated earth: 4 units [loose] become 5 units [piled], or 3 units [compacted]. The “ruins” refer to excavated pits — these are standard rates.

劉徽注

以穿地求壤，五之；求堅，三之。皆四而一。以壤求穿，四之；求堅，三之。皆五而一。以堅求穿，四

3.2 Problem: Volume of a City Wall (城垣)

城垣 · City Wall

今有城，下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈。問積幾何？

Suppose there is a city wall: lower width 4 丈, upper width 2 丈, height 5 丈, length 126 丈. What is the volume?

答

答曰：一百八十九萬尺。

Answer: 1,890,000 cubic 尺.

術

術曰：并上下廣而半之，以高若深乘之，又以袤乘之，即積尺。

Method: Add the upper and lower widths and halve; multiply by the height or depth; then multiply by the length to obtain the volume in cubic 尺.

劉徽注

按此術，并上下廣而半之者，以盈補虛，得中平之廣。以高乘之，得截而為直棱之積。又以袤乘之者，
Liu Hui explains: Adding the widths and halving gives the “middle width” by the principle of compensating excess with deficiency (以盈補虛). Multiplying by height gives the cross-sectional area, and by length gives the volume.

3.3 Problem: Volume of a Canal with Sloped Sides (塹堵)

塹堵 · Canal/Trench

今有塹，上廣一丈六尺，下廣一丈，深六尺，袤五丈七尺。問積幾何？
Suppose there is a trench: upper width 1 丈 6 尺, lower width 1 丈, depth 6 尺, length 5 丈 7 尺. What is the volume?

答

答曰：積七千一百一十二尺。

術

術曰：并上下廣，半之，以高若深乘之，又以袤乘之，即積尺。

3.4 The Yangma (陽馬) and Bienao (鱉臑)

These are among the most important geometric solids in Chinese mathematics, arising from the dissection of a rectangular prism.

陽馬術 · Yangma (Corner Pyramid)

術曰：廣袤相乘，以高乘之，三而一。

Method: Multiply width by length, multiply by height, divide by 3.

This gives the volume of a 陽馬 (yangma), a pyramid with rectangular base and one lateral edge perpendicular to the base: $V = \frac{1}{3} \times \text{width} \times \text{length} \times \text{height}$.

劉徽注 · Liu Hui on the Yangma

按此術，陽馬者，隅角之椎也。解立方得兩塹堵，解塹堵得一陽馬、一鱉臑。陽馬居二，鱉臑居一，不
 合二塹堵成一陽馬者，試令廣袤各六尺，高六尺。中分其高，令廣袤各三尺。其高六尺，中分為二，各

Liu Hui's Proof: A yangma is a corner pyramid. Dissecting a rectangular prism gives two 塹堵 (wedge-like solids); dissecting each 塹堵 gives one yangma and one 鱉臑 (turtle-foreleg, a tetrahedron). The ratio of yangma to bienao is always 2:1. Hence a cube divided gives the

yangma volume as one-third.

鰲臑術 · Bienao (Tetrahedron)

術曰：廣袤相乘，以高乘之，六而一。

Method: Multiply width by length, multiply by height, divide by 6.

This gives the volume of a 鰲臑 (bienao), a tetrahedron with three mutually perpendicular edges: $V = \frac{1}{6} \times a \times b \times c$.

劉徽注

鰲臑者，推之明理也。按陽馬之積，三分立方之一。鰲臑者，又半陽馬也。故六而一。凡立方，高一尺，

3.5 The Chumeng (芻甍) and Chutong (芻童)

芻甍 · Thatched Roof (Wedge with Rectangular Base)

今有芻甍，下廣三丈，袤四丈，上袤二丈，無廣，高一丈。問積幾何？

Suppose there is a thatched roof: lower width 3 丈, lower length 4 丈, upper length 2 丈, no upper width, height 1 丈. What is the volume?

答

答曰：積五千尺。

術

術曰：倍下袤，上袤從之，以廣乘之，又以高乘之，六而一。

劉徽注

推明義理者，舊說云：凡積芻甍有上下廣曰童甍，謂其屋蓋之苫也。是故甍之下廣袤與童之上廣袤等。

芻童 · Thatched Mound (Frustum of a Wedge)

今有芻童，下廣二丈，袤三丈，上廣三丈，袤四丈，高三丈。問積幾何？

Suppose there is a thatched mound: lower width 2 丈, lower length 3 丈, upper width 3 丈, upper length 4 丈, height 3 丈. What is the volume?

答

答曰：積一萬六千五百尺。

術

術曰：倍上袤，下袤從之；亦倍下袤，上袤從之。各以其廣乘之，并，以高乘之，六而一。

劉徽注

按此術，假令芻童上廣一尺，袤二尺；下廣二尺，袤三尺；高一尺。其用棋也，中央立方一，兩旁壟埒

3.6 The Circular Granary (圓窖)

圓窖 · Circular Granary

今有圓窖，下周五丈四尺，深一丈八尺。問受粟幾何？

Suppose there is a circular granary: circumference 5 丈 4 尺, depth 1 丈 8 尺. How much grain does it hold?

答

答曰：二千九百六十二斛二十七分解之二十六。

術

術曰：置周自相乘，以高乘之，十二而一。以斛法一尺六寸二分除之，即斛數。

劉徽注

按此術，圓窖下周自乘，以高乘之，十二而一者，以圓周率三乘之，十二而一，即圓積也。此猶圓堦埒

4 Volume 6: Junshu (Equitable Taxation)

九章算術卷六 · Junshu (均輸)

均輸以御遠近勞費

Junshu: For governing fair distribution considering distance, labor, and cost

The chapter 均輸 (Junshu, “Equitable Taxation”) deals with problems of weighted distribution, where contributions must be apportioned fairly among parties that differ in population, distance from the destination, and other factors. It also contains famous work-rate problems, including the “five channels filling a pool” problem.

4.1 The Opening Problem: Grain Distribution Among Four Counties

均輸粟 · Equitable Grain Distribution

今有均輸粟，甲縣一萬戶，行道八日；乙縣九千五百戶，行道十日；丙縣一萬二千三百五十戶，行道十三日；丁縣一萬二千二百戶，行道二十日。所有稅：二十五萬斛，用車一萬。問：各輸粟幾斛？各用車幾乘？

Suppose there is equitable grain distribution: County A has 10,000 households, travel time 8 days; County B has 9,500 households, travel 10 days; County C has 12,350 households, travel 13 days; County D has 12,200 households, travel 20 days. All reach the delivery point. Total tax: 250,000 斛, using 10,000 carts. Distribute according to distance and household count. How much grain and how many carts for each?

答

答曰：甲縣粟八萬三千一百斛，車三千三百二十四乘。乙縣粟六萬三千一百七十五斛，車二千五百二十五乘。丙縣粟四萬三千一百七十五斛，車一千七百二十五乘。丁縣粟二萬三千一百七十五斛，車一千七百二十五乘。

術 · Method of Weighted Distribution

術曰：令縣戶數，各如其本行道日數而一，以為衰。甲衰一百二十五，乙、丙衰各九十五，丁衰六十一。問：各輸粟幾斛？各用車幾乘？

劉徽注 · Liu Hui on Equitable Distribution

此戶以率當各計車之錢分也。案此二句舛誤，當云：求此率以戶當各計車之錢分也。淳風等按：縣戶有

4.2 Problem: Workers with Different Rates

程人功 · Labor Rates

今有程人功，甲七日成功了五分之一；乙五日成功了三分之一；丙四日成功了二分之一。問三人合作，幾日成功？

Suppose there are workers: A completes one-fifth of the work in 7 days; B completes one-third in 5 days; C completes one-half in 4 days. How many days if all three work together?

答

答曰：二十三日六十三分日之二十六。

術

術曰：置甲七日的五分之一，乙五日的三分之一，丙四日的二分之一，各為率。以一日為法，以所為實。

4.3 The Five Channels Filling a Pool (五渠注池)

This is one of the most celebrated problems in the *Jiuzhang Suanshu*, appearing as the final problem of Volume 6.

五渠注池 · Five Channels Filling a Pool

今有池，五渠注之。其一渠開之，少半日一滿；次，一日一滿；次，二日半一滿；次，三日一滿；次，
Suppose there is a pool, with five channels filling it. The first channel alone fills it in one-third of a day; the second in one day; the third in two and a half days; the fourth in three days; the fifth in five days. Now all are opened together. How many days to fill the pool?

答

答曰：七十四分日之十五。

Answer: $\frac{15}{74}$ of a day.

術

術曰：各置渠一日滿池之數，并，以為法。以一為實。實如法而一，即得日數。

Method: Place each channel's daily fill rate [i.e., $\frac{1}{1/3}$, $\frac{1}{1}$, $\frac{1}{2.5}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$], add them as the divisor; take 1 as the dividend. Divide to get the days.

劉徽注

按此術，一渠少半日滿者，是一日三滿也。次一日一滿者，是一日一滿也。次二日半滿者，是一日五分之三滿也。
Liu Hui explains: The first channel fills 3 pools/day; the second fills 1; the third fills $\frac{2}{5}$; the fourth fills $\frac{1}{3}$; the fifth fills $\frac{1}{5}$. Summing: $3 + 1 + \frac{2}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{74}{15}$ pools/day. Thus one pool takes $\frac{15}{74}$ day.

4.4 Problem: Hares and Dogs (Pursuit Problem)

兔犬 · Hare and Dog Pursuit

今有兔先走一百步，犬追之二百五十步，不及三十步而止。問犬不止，復行幾何步及之？

A hare has a head start of 100 步. A dog chases it for 250 步, but is still 30 步 behind. If the dog does not stop, how many more 步 must it run to catch the hare?

答

答曰：一百七步七分步之一。

術

術曰：置犬先行步數，以不及步數減之，餘為法。以不及步數乘兔先走步數，為實。實如法得一步。

4.5 Problem: Gold and Silver Weights

金銀 · Gold and Silver Weights

今有金九枚，銀一十一枚，稱之適等。交易其一，金輕十三兩。問金、銀各一枚重幾何？

Suppose there are 9 pieces of gold and 11 pieces of silver, which weigh the same. Exchange one piece [between them], and the gold side is lighter by 13 兩. How much does each piece of gold and silver weigh?

答

答曰：金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤十三兩六銖。

術

術曰：假令金重三斤，銀重二斤三分斤之二。不足四兩，令之如此。盈不足術為之。

5 Summary of Mathematical Content

Volume 4: 少廣 (Shaoguang)

- **Square root extraction** (開方): Iterative algorithm for $\sqrt{N}$, essentially equivalent to modern long-division method for roots
- **Cube root extraction** (開立方): Extension to $\sqrt[3]{N}$
- **Sphere volume**: The ancient formula $V = \frac{9}{16}d^3$; Liu Hui’s critique and the 牟合方蓋 construction
- Fractional arithmetic with geometric interpretation

Volume 5: 商功 (Shanggong)

- **Earthwork volumes**: 城 (city wall), 垣 (wall), 堤 (dyke), 溝 (ditch), 渠 (canal), 塹 (trench)
- **Granary volumes**: 倉 (granary), 圓窖 (circular pit), 圓囷 (circular granary)
- **Geometric solids**: 立方 (cube), 甕堵 (wedge), 陽馬 (rectangular pyramid), 鱉臑 (tetrahedron), 芻蕘 (wedge with ridge), 芻童 (frustum of wedge), 曲池 (curved pool), 盤池 (basin), 冥谷 (ravine)
- Liu Hui’s **geometric dissection proofs** for each solid volume formula

Volume 6: 均輸 (Junshu)

- **Weighted distribution**: Apportioning taxes among counties by population $\times$ distance
- **Work-rate problems**: Multiple workers with different rates
- **Pursuit problems**: Relative speed (hare and dog)
- **Simultaneous equations**: Gold and silver weights, grain exchange
- The famous **five channels filling a pool** work-rate problem

“The methods of the Nine Chapters are the source of all computation.”
 — Liu Hui, 九章算術注序 (Preface to the Commentary)

九章算術卷四至卷六 完

End of Jiuzhang Suanshu, Fascicles 4–6

九章算術

(卷七至卷九)

魏劉徽注

卷第七盈不足

- 第一題：共買物
- 第二題：共買雞
- 第三題：共買璫
- 第四題：共買牛
- 第五題：米麥互換
- 第六題：良鷺與牽
- 第七題：垣高術
- 第八題：五家共井
- 第九題：金與銀
- 第十題：程傳委輸
- 第十一題：鹿與兔
- 第十二題：蒲與莞
- 第十三題：兩鼠穿垣
- 第十四題：醇酒與行酒
- 第十五題：漆三油四
- 第十六題：惡粟為米
- 第十七題：持米出關
- 第十八題：五人分五錢
- 第十九題：弧田徑術
- 第二十題：環田徑術

卷第八方程

- 第一題：三禾求實
- 第二題：五家共輸
- 第三題：三畜直金
- 第四題：麻麥稻菽黍
- 第五題：正負術
- 第六題：四畜求直
- 第七題：粟麥互易
- 第八題：五家共輸稅
- 第九題：三人持錢
- 第十題：五家共井（重出方程術）
- 第十一題：三禾互易
- 第十二題：四器求容
- 第十三題：金銀鉛錫
- 第十四題：方程新術
- 第十五題：重衰分入方程

卷第九勾股

- 第一題：勾股求弦
- 第二題：弦股求勾
- 第三題：句弦求股
- 第四題：戶高廣
- 第五題：邑方出東門
- 第六題：井徑求立木
- 第七題：登山望邑
- 第八題：勾股容方
- 第九題：勾股容圓
- 第十題：邑中望木
- 第十一題：望清淵

第十二題：窺望木
第十三題：因木望山
第十四題：環田求徑
第十五題：圓材求徑
第十六題：開方除之
第十七題：開圓術
第十八題：邪田求積
第十九題：弧田徑術
第二十題：五家共堤
後記

卷第七盈不足

術曰：盈不足術曰：置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，并以為實。并盈、不足為法。實如法而一。

劉徽注：此術以盈不足之率，求所出之實。維乘者，交錯相乘也。并盈不足為法者，以兩差之并為法也。

實法

第一題：共買物問：今有共買物，人出八，盈三；人出七，不足四。問：人數、物價各幾何？

答曰：人七，物價五十三。

術曰：術曰：置人出八、人出七，盈三、不足四。令維乘之：八乘四得三十二，七乘三得二十一。并之得五十三，為物價。并盈不足得七，為人數。

劉徽注：按盈不足之術，兩設皆乖於實。假令每人出八，則多三；每人出七，則少四。出八者，三為盈；出七者，四為不足。維乘者，以盈乘不足之設，以不足乘盈之設，所以通而同之也。并之為實，并盈不足為法。實如法而一，得物價。物價既知，以人出八除之，加盈三，或以人出七除之，減不足四，皆得人數七也。

xy

$$8x = y + 3$$

$$7x = y - 4$$

$$y = \frac{8 \times 4 + 7 \times 3}{3 + 4} = \frac{32 + 21}{7} = \frac{53}{7} \times y = 53x = 7$$

第二題：共買雞問：今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問：人數、雞價各幾何？

答曰：人九，雞價七十。

術曰：術曰：置人出九、人出六，盈十一、不足十六。令維乘之：九乘十六得一百四十四，六乘十一得六十六。并之得二百一十，為實。并盈不足得二十七，為法。不盡，以法命之。實如法得雞價。以九除之減盈，以六除之加不足，得人數九。

劉徽注：此術與上術意同。九乘不足十六者，以多出之率乘不足之數也；六乘盈十一者，以少出之率乘盈之數也。所以維乘者，兩設不同，不可偏用，故交錯相乘以齊同之。

第三題：共買璊問：今有共買璊，人出半，盈四；人出少半，不足三。問：人數、璊價各幾何？

答曰：人四十二，璊價十七。

術曰：術曰：置人出半、人出少半，盈四、不足三。半即二分，少半即三分。令維乘之，如法求之。

劉徽注：半者，二分之一也；少半者，三分之一也。出半則多四，出少半則少三。以分數為率，故先通分之，然後維乘求之。

第四題：共買牛問：今有共買牛，七家共出一百九十，不足三百三十；九家共出二百七十，盈三十。問：家數、牛價各幾何？

答曰：一百二十六家，牛價三千七百五十。

術曰：術曰：置七家共出一百九十、不足三百三十，九家共出二百七十、盈三十。令每家出率各以家數除之：一百九十除以七得二十七又七分之一；二百七十除以九得三十。乃以盈不足維乘之，并為實，并盈不足為法，實如法而一。

劉徽注：此題以家為率，不以人為率。故先求每家所出之率，然後用盈不足術。七家出一百九十，則不足三百三十，是每家所出不足也；九家出二百七十，盈三十，是每家所出盈也。先通為每家之率，然後可用盈不足之法。

第五題：米麥互換問：今有米一斗，麥一斗，各值幾何？但知米三斗值麥二斗，麥四斗值米一斗。問：米、麥各一斗價若干？

答曰：米一斗值四錢，麥一斗值一錢半。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令米一斗值四錢，則麥當值若干，驗其盈不足，乃以術求之。

劉徽注：此術非直盈不足，乃以價為率，互相推求。假令一值，驗其盈朒，然後設為兩端，用盈不足術以齊之。

第六題：良駑與牽問：今有良駑二馬，與驢俱牽。良馬與駑馬共引之，良馬日引四十里，駑馬日引四十里。驢在後逐之，不及。問：驢日行幾何里？

答曰：驢日行二十里。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令驢行三十里，則驢所行多於良駑之半，是為盈；假令驢行十里，則不及半，是為不足。維乘并實，如法求之。

劉徽注：良駑俱行四十里，其半二十里。驢逐其後，當與之半相當。假令三十里，則多十里，為盈；假令十里，則少十里，為不足。故以盈不足術求之，得二十里。

第七題：垣高術問：今有垣不知高。立一表長五尺，去垣五丈，目距地五尺，望垣頂與表端參合。問：垣高幾何？

答曰：垣高五丈五尺。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令垣高五丈，則視線當過表端若干；假令垣高六丈，則視線不及表端若干。維乘求之。

劉徽注：此術本屬勾股，今以盈不足術驗之。去垣五丈，表高五尺，目高五尺，則表與目平。望垣頂與表端參合，是為表高與垣高之比例，如去垣之遠與目至垣頂之比例也。以相似勾股求之即得。

第八題：五家共井問：今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。問：井深、綆長各幾何？

答曰：井深七丈二尺一寸。甲綆長二丈六尺五寸，乙綆長一丈九尺一寸，丙綆長一丈四尺八寸，丁綆長一丈二尺九寸，戊綆長七尺六寸。

術曰：術曰：此以盈不足為問，實則以方程入之。各以其綆之數，不足之數，列為方程，正負相生，求之即得。

劉徽注：此題本以盈不足為問，而實非盈不足之術所能獨盡也。五家之綆長短不同，各家取綆若干而不足若干，以補他家一綆之數。此五綆之長與井深，共為六未知數，而題中僅給五條件，故為不定問題也。其答云者，特其一組正整數解耳。若以方程術解之，當令井深為一，求五家綆長之比，然後以井深定其實長。

第九題：金與銀問：今有金九枚，銀十一枚，稱之適等。交易其一，金輕十三兩。問：金、銀一枚各重幾何？

答曰：金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤十三兩六銖。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令金重三斤，則九金二十七斤；令銀與之等，則每銀當重二十七斤十一分。交易其一，驗其輕重，得盈不足之數。再設一率，維乘求之。

劉徽注：金九銀十一稱之適等者，總重等也。交易其一者，以一金換一銀也。金輕十三兩者，換後金方輕於原銀方十三兩也。以方程術解之尤便：設金重 x ，銀重 y ，則 $9x = 11y$ ，且 $8x + y = 10y + x - 13$ 兩。以盈不足術者，兩設其重，驗其差也。

第十題：程傳委輸問：今有程傳委輸，空車日行七十里，重車日行五十里。今載太倉粟輸上林，五日三返。問：太倉去上林幾何？

答曰：太倉去上林四十八里一百八十分里之十一。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令去四十五里，則五日三返不足若干里；假令去五十里，則五日三返盈若干里。維乘并實，如法求之。

劉徽注：空車日行七十里者，往而不載也；重車日行五十里者，載粟而返也。五日三返者，一往一返為一返，三返則三往三返也。以所行之日數求所行之里數，當以調和平均入之。此以盈不足術驗之者，取其近似也。

第十一題：鹿與兔問：今有鹿直西走，兔直東走。兔行一百步，鹿行七十步。兔在鹿東一百五十步，同時發。問：幾何步相逢？

答曰：兔行二百五十步，鹿行一百七十五步，相逢。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令兔行二百步，則鹿行一百四十步，驗其盈不足之數。再假令一行數，維乘求之。

劉徽注：兔東鹿西，相向而行，故為相逢之術。以盈不足術者，兩設其行步，驗其去初距離之盈朒也。此術雖可用，然以衰分術入之為直捷：并免鹿步率，除初距，各以本率乘之即得。

第十二題：蒲與莞問：今有蒲生一日，長三尺；莞生一日，長一尺。蒲生日自半，莞生日自倍。問：幾何日而長等？

答曰：二日十三分日之六，而長等。各長四尺五寸十三分寸之五。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令二日，不足一尺五寸；令之三日，盈一尺七寸半。維乘并實，如法求之。

劉徽注：蒲日生三尺而自半者，第一日長三尺，第二日長一尺五寸，第三日長七寸半，是為日自半也。莞日生一尺而自倍者，第一日長一尺，第二日長二尺，第三日長四尺，是為日自倍也。假令二日：蒲長四尺五寸，莞長三尺，不足一尺五寸。假令三日：蒲長五尺二寸半，莞長七尺，盈一尺七寸半。故以盈不足術求之。

第十三題：兩鼠穿垣問：今有垣厚五尺，兩鼠對穿。大鼠日一尺，小鼠亦日一尺。大鼠日自倍，小鼠日自半。問：幾何日相逢？各穿幾何？

答曰：二日十七分日之十二。大鼠穿三尺四寸十七分寸之四，小鼠穿一尺五寸十七分寸之十三。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令二日，不足五寸；令之三日，盈三尺七寸半。維乘并實，如法求之。

劉徽注：大鼠日一尺而自倍者，第一日穿一尺，第二日穿二尺，第三日穿四尺也。小鼠日一尺而自半者，第一日穿一尺，第二日穿五寸，第三日穿二寸半也。假令二日：大鼠穿三尺，小鼠穿一尺五寸，共四尺五寸，不足五寸。假令三日：大鼠穿七尺，小鼠穿一尺七寸半，共八尺七寸半，盈三尺七寸半。以盈不足術求之。

第十四題：醇酒與行酒問：今有醇酒一斗，直錢五十；行酒一斗，直錢一十。今將錢三十，得酒二斗。問：醇酒、行酒各幾何？

答曰：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令醇酒五升，則當直二十五錢，行酒一斗五升當直十五錢，共四十錢，是為盈十錢。假令醇酒二升，則當直十錢，行酒一斗八升當直十八錢，共二十八錢，是為不足二錢。維乘求之。

劉徽注：醇酒價貴而行酒價賤。以盈不足術者，兩設醇酒之升數，驗其總價之盈朒也。假令醇酒五升，則行酒一斗五升，價共四十錢，比三十錢多十錢，故為盈。假令醇酒二升，則行酒一斗八升，價共二十八錢，比三十錢少二錢，故為不足。維乘：五乘二得十，二乘十得二十，并得三十，為醇酒升數之實。盈不足并得十二，為法。三十除以十二得二升半，即醇酒量。餘為行酒。

第十五題：漆三油四問：今有漆三得油四，油四和漆五。今有漆三斗，欲令分以易油，還和餘漆。問：出漆、得油、和漆各幾何？

答曰：出漆一斗一升四分升之一，得油一斗五升，和漆一斗八升四分升之三。餘漆一斗八升四分升之三。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令出漆一斗，不足若干；令出漆一斗二升，盈若干。維乘并實，如法求之。

劉徽注：漆三得油四者，以漆三斗易油四斗也。油四和漆五者，以油四斗和漆五斗也。今有漆三斗，分其漆以易油，又以所得之油和其餘漆。假令出漆一斗，則得油一斗三升三分之一，不足以和餘漆。再設出漆一斗二升，則得油一斗六升，盈。故以盈不足術求之。

第十六題：惡粟為米問：今有惡粟二十斗，舂之為米，米率五斗。今欲為糲米、粳米各幾何？

答曰：糲米十斗，粳米六斗六升三分升之二。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令糲米十斗，則粳米當若干，驗其盈不足。再設一率，維乘求之。

劉徽注：惡粟二十斗，米率五斗者，一斗惡粟舂得五升米也。糲米率五，粳米率六。以盈不足術者，兩設糲米之斗數，求粳米之盈朒也。此術與前術同意。

第十七題：持米出關問：今有人持米出三關，外關三而取一，中關五而取一，內關七而取一，餘米五斗。問：本持米幾何？

答曰：本持米十斗九升八分升之三。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令持米八斗，不足若干；令持米十二斗，盈若干。維乘并實，如法求之。

劉徽注：三關各取其幾分之一。外關三取一，是取其三分之一也；中關五取一，是取其五分之一也；內關七取一，是取其七分之一也。過三關之後，餘米五斗。以盈不足術者，兩設持米之數，驗其過三關後之盈朒也。假令持米八斗，過三關後不及五斗，為不足；假令持米十二斗，過三關後過五斗，為盈。維乘求之，得本持米數。

第十八題：五人分五錢問：今有五人分五錢，令上二人所得與下三人等。問：各得幾何？

答曰：甲得一錢六分之二，乙得一錢六分之二，丙得一錢，丁得六分之二，戊得六分之二。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令五人各得一錢，則上二人得二錢，下三人得三錢，盈一錢。假令上二人多得，下三人少得，維乘并實，如法求之。此當以衰分術入之。

劉徽注：五人分五錢而令上二人與下三人等者，上二人所得當為二錢半，下三人所得亦當為二錢半也。以盈不足術者，先設一人所得，驗其上二下三之和之盈朒，然後求之。然此題以衰分術為正：令五人所得為差率，以差分配之。設差為 d ，則甲 $=\frac{5}{6}+d$ ，乙 $=\frac{5}{6}$ ，丙 $=\frac{5}{6}-d$ ，丁 $=\frac{5}{6}-2d$ ，戊 $=\frac{5}{6}-3d$ ，令甲+乙=丙+丁+戊，求 d 。

第十九題：弧田徑術問：今有弧田，弦三十步，矢十五步。問：為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

劉徽注：弧田術者，以弦矢求弧田之面積也。弦乘矢者，以弦為廣，矢為縱，相乘得長方形之積。矢自乘者，以矢為方之邊，自乘得正方之積。并之者，合兩積為一。三而一者，以弧田之積約當此兩積之和之三分之一也。此術為弧田之近似術。

第二十題：環田徑術問：今有環田，中周六十二步，外周四步，徑十二步。問：為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積。中周六十二步、外周四步，并之得六十六步，半之得三十三步。以徑十二步乘之，得三百九十六步為積。畝法二百四十步，得三畝二十五步。

劉徽注：環田者，猶圓田之中去一圓也。并中外周而半之者，取環之平均周長也。以徑乘之者，以平均周長為廣，徑為縱也。此術以環田近似為矩形，故以廣縱相乘得積。若精密求之，當以兩圓面積之差求之，此為近似術也。

卷第八方程

術曰：方程術曰：置上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，實三十四；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，實二十六。以右行上禾遍乘中行，而以直除。又乘其次，亦以直除。然以中行中禾不盡者遍乘左行，而以直除。左方下禾不盡者，上為法，下為實。實即下禾之實。

劉徽注：程，課程也。群物總雜，各列有數，總言其實。令每行為率，二物者再程，三物者三程，皆如物數程之，並列為行，故謂之方程。行之左右，無所同存，且為有所據而言耳。

方程

第一題：三禾求實問：今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九斗；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，實三十四斗；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，實二十六斗。問：上、中、下禾實一秉各幾何？

答曰：上禾一秉，九斗四分斗之一；中禾一秉，四斗四分斗之一；下禾一秉，二斗四分斗之三。

術曰：術曰：方程術。置上禾、中禾、下禾及實於右、中、左三行。以右行上禾三遍乘中行，以直除之，消去中行上禾。又以右行上禾三遍乘左行，以直除之，消去左行上禾。然後以中行中禾不盡者遍乘左行，以直除之，消去左行中禾。左方下禾不盡者，上為法，下為實，實如法得下禾之實。求中禾、上禾，以法命之。

劉徽注：此方程術之正也。置三行於位：右行上禾三、中禾二、下禾一、實三十九；中行上禾二、中禾三、下禾一、實三十四；左行上禾一、中禾二、下禾三、實二十六。以右行上禾三乘中行，得六、九、三、一百零二；與右行三、二、一、三十九直除之：六減三之二倍得零，九減二之二倍得五，三減一之二倍得一，一百零二減三十九之二倍得二十四。是為中行：中禾五、下禾一、實二十四。又以右行上禾三乘左行，得三、六、九、七十八；與右行直除：三減三得零，六減二得四，九減一得八，七十八減三十九得三十九。是為左行：中禾四、下禾八、實三十九。然後以中行中禾五乘左行，得二十、四十、一百九十五；以中行直除之：二十減五之四倍得零，四十減一之四倍得三十六，一百九十五減二十四之四倍得九十九。是為左行：下禾三十六、實九十九。故下禾一秉實為九十九除以三十六，得二斗四分斗之三。

$$\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 39 \\ 2 & 3 & 1 & 34 \\ 1 & 2 & 3 & 26 \end{array}$$

$$x = 9\frac{1}{4}y = 4\frac{1}{4}z = 2\frac{3}{4}$$

第二題：五家共輸問：今有甲、乙、丙、丁、戊五家共輸粟。甲所輸加乙之一半，乙所輸加丙之三分之一，丙所輸加丁之四分之一，丁所輸加戊之五分之一，戊所輸加甲之六分之一，各適等。問：各家所輸幾何？

答曰：各家所輸均為一斛。甲輸二十五分斛之十二，乙輸二十五分斛之四，丙輸二十五分斛之三，丁輸二十五分斛之二，戊輸二十五分斛之一。

術曰：術曰：以方程術入之。令各家所輸為未知數，以條件列方程，正負相生，求之即得。

劉徽注：此題以方程術入之為便。令甲、乙、丙、丁、戊所輸分別為 a, b, c, d, e 。則有： $a + \frac{b}{2} = b + \frac{c}{3} = c + \frac{d}{4} = d + \frac{e}{5} = e + \frac{a}{6}$ 。令此等於 k ，則五式聯立，可以方程術解之。以方程術者，列為五行，消去正負，求未知之實也。

第三題：三畜直金問：今有牛二、羊五，直金十兩；牛三、豕三，直金九兩；羊六、豕八，直金八兩。問：牛、羊、豕各直金幾何？

答曰：牛一直金一兩二十一分兩之十三，羊一直金二十一分兩之二十，豕一直金二十一分兩之四。

術曰：術曰：方程術。置牛、羊、豕之數及直金於三行，以直消除去牛、羊，得下豕之實，實如法得豕之直。以次求羊、牛之直。

劉徽注：牛二、羊五直十兩，牛三、豕三直九兩，羊六、豕八直八兩。以方程術：置三行，先消去牛，次消去羊，得豕之實。以豕之實推羊，以羊之實推牛。此三物方程之正法也。

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 0 & 10 \\ 3 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 6 & 8 & 8 \end{array}$$

$$\frac{34}{21} \frac{20}{21} \frac{4}{21}$$

第四題：麻麥稻菽黍問：今有麻九斗、麥七斗、菽三斗、答二斗、黍五斗，直錢一百四十；麻七斗、麥六斗、菽四斗、答五斗、黍三斗，直錢一百二十八；麻三斗、麥五斗、菽七斗、答六斗、黍四斗，直錢一百一十六；麻二斗、麥三斗、菽五斗、答七斗、黍六斗，直錢一百零四；麻五斗、麥四斗、菽六斗、答三斗、黍七斗，直錢一百一十二。問：五物各一斗直錢幾何？

答曰：麻一斗七錢，麥一斗四錢，菽一斗三錢，答一斗五錢，黍一斗六錢。

術曰：術曰：方程術。以五物列五行，以直錢為實，遍乘直除，消去各物之率，各得其一斗之實。

劉徽注：此五物方程，較之三物方程為繁。其術一也：列五行為程，以右行首物遍乘其下各行，以直除之，消去首物；次以中行次物遍乘其下各行，以直除之，消去次物；如是遞推，終得一物之實，然後逆求各物。此方程術之通法也。

第五題：正負術問：今有上禾七秉，損實一斗，益之下禾二秉，則實滿十斗；下禾八秉，益實一斗，與上禾三秉，則實滿十斗。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉一斗五十二分斗之四十七，下禾一秉五十二分斗之三十九。

術曰：術曰：以方程術入之。損實一斗者，正也；益實一斗者，負也。正負列位，如方程消之。

劉徽注：正負術者，方程術之輔也。以兩算得失相反，要令正負以名之。正算赤，負算黑。否則以邪正為異。同名相除，異名相益。正無入負之，負無入正之。其異名相除，同名相益，正無入正之，負無入負之。此正負之術也。方程自有消去之法，正負所以記其消去之跡也。

正負

第六題：四畜求直問：今有馬一、牛二、羊三，直金二十五兩；馬二、牛三、羊一，直金二十八兩；馬三、牛一、羊二，直金二十三兩。問：馬、牛、羊各直金幾何？

答曰：馬一直金九兩，牛一直金五兩，羊一直金二兩。

術曰：術曰：方程術。列三行，馬、牛、羊之數及直金為實。以右行馬一遍乘中行、左行，以直除之，消去馬。次以中行牛遍乘左行，以直除之，消去牛。左行羊不盡者，上為法，下為實，實如法得羊之直。次求牛、馬之直。

劉徽注：此三物方程之又一例也。馬一、牛二、羊三直二十五兩；馬二、牛三、羊一直二十八兩；馬三、牛一、羊二直二十三兩。以方程術消之：右行馬一為最簡，故以右行遍乘中行、左行，直消除馬。然後以中行消左行之牛，得羊之實。既得羊直，回代求牛、馬之直。

$$x + 2y + 3z = 25$$

$$2x + 3y + z = 28$$

$$3x + y + 2z = 23$$

$$x = 9y = 5z = 2$$

第七題：粟麥互易問：今有上禾六秉，損實一斗八升，當下禾一十秉；下禾一十五秉，損實五升，當上禾五秉。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉八升，下禾一秉三升。

術曰：術曰：方程術。列上禾、下禾之數及損實為行。以正負術記之，直除消去，求得各秉之實。

劉徽注：上禾六秉損一斗八升當下禾十秉者，六秉上禾之實減一斗八升，等於十秉下禾之實也。下禾十五秉損五升當上禾五秉者，十五秉下禾之實減五升，等於五秉上禾之實也。以方程列之，正負記之，消去求之。

第八題：五家共輸稅問：今有五等之家共輸稅。甲五家、乙四家、丙三家、丁二家、戊一家，共輸稅一千斛。欲令各依等衰輸之。問：各輸幾何？

答曰：甲輸二百七十七斛七分斛之六，乙輸二百二十二斛七分斛之二，丙輸一百六十六斛七分斛之四，丁輸一百一十一斛七分斛之一，戊輸五十五斛七分斛之五。

術曰：術曰：以方程術入之。令五家為五未知，以家數及共輸為實，依衰分列方程，消去求之。

劉徽注：五等之家，各有多少之異。甲五家、乙四家、丙三家、丁二家、戊一家，共輸千斛。依等衰者，以家數之比例為率也。甲五、乙四、丙三、丁二、戊一，共十五。以千斛分為十五分，甲得其五，乙得其四，丙得其三，丁得其二，戊得其一。此題以方程術者，驗其等衰之實也。

第九題：三人持錢問：今有甲、乙、丙三人持錢。甲得乙之半而錢滿四十八，乙得丙之半而錢滿四十八，丙得甲之半而錢滿四十八。問：甲、乙、丙各持錢幾何？

答曰：甲持錢三十六，乙持錢二十四，丙持錢十二。

術曰：術曰：以方程術入之。令甲、乙、丙持錢為三未知數，以條件列三方程，消去求之。

劉徽注：甲得乙之半而滿四十八者，甲加乙之半等於四十八也。乙得丙之半而滿四十八者，乙加丙之半等於四十八也。丙得甲之半而滿四十八者，丙加甲之半等於四十八也。設甲持 x ，乙持 y ，丙持 z ，則： $x + \frac{y}{2} = 48$ ， $y + \frac{z}{2} = 48$ ， $z + \frac{x}{2} = 48$ 。以方程術列三行，正負記之，消去求之。

第十題：五家共井（重出方程術）問：今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。如各得所不足一綆，皆逮。問：井深、綆長各幾何？

答曰：井深七丈二尺一寸。甲綆長二丈六尺五寸，乙綆長一丈九尺一寸，丙綆長一丈四尺八寸，丁綆長一丈二尺九寸，戊綆長七尺六寸。

術曰：術曰：方程術。列五家綆長及井深為六未知數，以五條件列五行。正負相生，直除消去，求得其比，然後以井深定其實長。

劉徽注：此題與卷七所載為同一題，而術不同。卷七以盈不足術驗之，此則以方程術正解之。甲二綆不足如乙一綆者，二倍甲綆加井深等於乙綆也。設井深為 d ，甲、乙、丙、丁、戊綆長各為 a, b, c, d', e ，則有： $2a + d = b$ ， $3b + d = c$ ， $4c + d = d'$ ， $5d' + d = e$ ， $6e + d = a$ 。以方程術列之，求得各綆與井深之比。此五程六物之方程，為不定問題，故特設井深以定其解。

第十一題：三禾互易問：今有上禾七秉，益實六斗，當下禾一十秉；下禾五秉，益實一斗，當上禾二秉。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉八升，下禾一秉三升。

術曰：術曰：方程術。列上禾、下禾之數及益實為行，正負記之，直除消去，求得各秉之實。

劉徽注：上禾七秉益六斗當下禾十秉者，七秉上禾之實加六斗，等於十秉下禾之實也。下禾五秉益一斗當上禾二秉者，五秉下禾之實加一斗，等於二秉上禾之實也。以方程列之，此二物二程之方程也。

第十二題：四器求容問：今有大器一、小器五，容三斛；大器五、小器一，容二斛。問：大、小器各容幾何？

答曰：大器容二十四分斛之十三，小器容二十四分斛之七。

術曰：術曰：方程術。列大器、小器之數及容為兩行，直除消去大器，得小器之實。以小器之實回代，求得大器之容。

劉徽注：大器一、小器五容三斛，大器五、小器一容二斛。以方程術列之：右行大器一、小器五、實三；左行大器五、小器一、實二。以右行遍乘左行，直除消去大器，得小器之實。回代求大器。此二物方程之簡者也。

第十三題：金銀鉛錫問：今有金一斤、銀一斤，稱之適等；金一斤、鉛一斤，稱之金輕五兩；銀一斤、錫一斤，稱之銀輕三兩。問：金、銀、鉛、錫一斤各重幾何？

答曰：金一斤重一斤，銀一斤重一斤，鉛一斤重一斤五兩，錫一斤重一斤三兩。

術曰：術曰：方程術。以金銀適等為一條件，金鉛差五兩為一條件，銀錫差三兩為一條件，列方程求之。

劉徽注：金銀適等者，一斤金與一斤銀重量相等也。此以天平稱之，非論其體積。金鉛稱之金輕五兩者，同體積之鉛重於金五兩也。銀錫稱之銀輕三兩者，同體積之錫重於銀三兩也。以方程術列之，三條件四物，當以一物為率，求各物之比。

第十四題：方程新術問：今有上禾二秉，中禾三秉，下禾四秉，實皆不滿斗。上禾取中禾一秉，中禾取下禾一秉，下禾取上禾一秉，而實滿斗。問：上、中、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉二十五分斗之十一，中禾一秉二十五分斗之七，下禾一秉二十五分斗之四。

術曰：術曰：方程新術。以所取之數列為方程，各以其取數遍乘，直除消去，各得其實。

劉徽注：此方程術之變也。上禾二秉取中禾一秉而滿斗者，上禾一秉之實加中禾半秉之實為半斗也。中禾三秉取下禾一秉而滿斗者，中禾一秉之實加下禾三分之一秉之實為三分之一斗也。下禾四秉取上禾一秉而滿斗者，下禾一秉之實加上禾四分之一秉之實為四分之一斗也。以三條件列三行，直除消去求之。

第十五題：重衰分入方程問：今有粟五斗，為糲米、粳米、糞米三等。欲令糲二、粳三、糞四為率。問：各為米幾何？

答曰：糲米一斗四升七分升之四，粳米二斗一升七分升之六，糞米二斗八升七分升之二。

術曰：術曰：以方程術入之。令三米之率為三未知數，以粟五斗為實，以率之比列方程，消去求之。

劉徽注：糲二、粳三、糞四為率者，三米當為二比三比四之比例也。以方程列之：設糲米為 $2k$ ，粳米為 $3k$ ，糞米為 $4k$ ，則 $2k + 3k + 4k = 5$ 斗， $9k = 5$ 斗， $k = \frac{5}{9}$ 斗。然後各以其率乘之。此方程術與衰分術之合也。

卷第九勾股

割補術

術曰：勾股術曰：句股各自乘，并而開方除之，即弦。又股自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即句。又句自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即股。

劉徽注：勾股之法，出於圓方。圓徑一而周三，方徑一而周四。以圓方之率，生勾股之術。按句股者，矩之別名也。矩之為物，橫者為句，縱者為股，斜者為弦。句股各自乘，并之為弦實。開方除之，得弦。此謂勾股各自乘，并之為大正方形，而以弦為邊也。

勾股 ab 弦 c

$$a^2 + b^2 = c^2$$

割補術弦實勾實股實

第一題：勾股求弦問：今有句三尺，股四尺，問：為弦幾何？

答曰：弦五尺。

術曰：術曰：句股各自乘，并而開方除之，即弦。句自乘得九，股自乘得一十六，并之得二十五，開方除之得五尺。

劉徽注：此勾股之正術也。勾三、股四、弦五，此為勾股之最基本率。勾自乘得九，股自乘得一十六，并之為二十五，即弦自乘之數。開方得五，即弦。按勾三股四弦五，此所謂勾股弦之率也。以三、四、五為勾股弦者，其直角三角形中最簡者也。凡勾股之數，皆可由此率推之。

第二題：弦股求句問：今有弦五尺，股四尺，問：為句幾何？

答曰：句三尺。

術曰：術曰：股自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即句。股自乘得一十六，弦自乘得二十五，以十六減二十五餘九，開方除之得三尺。

劉徽注：弦實二十五，股實一十六，兩實之差為句實九。開方得三，即句。此術為勾股術之逆也。弦實者，以弦為邊之正方形也；股實者，以股為邊之正方形也。弦實減股實，所餘即句實也。

第三題：句弦求股問：今有句八尺，弦十七尺，問：為股幾何？

答曰：股十五尺。

術曰：術曰：句自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即股。句自乘得六十四，弦自乘得二百八十九，以六十四減二百八十九餘二百二十五，開方除之得一十五尺。

劉徽注：弦寬二百八十九，句實六十四，兩實之差為股實二百二十五。開方得一十五，即股。此又以勾股術之逆也。勾八、股十五、弦十七，此又一股弦之率也。

第四題：戶高廣問：今有戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問：戶高、廣各幾何？

答曰：廣二尺八寸，高九尺六寸。

術曰：術曰：令一丈自乘，半之得五十尺為實。令多六尺八寸自乘，得四十六尺二寸四分，半之得二十三尺一寸二分為法。實如法得一尺，為戶廣。加多六尺八寸，為高。

劉徽注：戶高多於廣六尺八寸者，高與廣之差也。兩隅相去一丈者，以高廣為勾股之弦也。令一丈自乘者，弦實也。高廣之差自乘者，差實也。弦實加差實，開方得高；弦實減差實，開方得廣。此術以勾股弦之關係求高廣也。

$$hwh - w = 6.8h^2 + w^2 = 100^2 = 10000$$

第五題：邑方出東門問：今有邑方不知大小，各開中門。出東門二十步有木。問：出南門幾何步而見木？

答曰：出南門一十四步半而見木。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。出東門二十步為勾，邑方之半為股。以股自乘，以勾除之，得南門外見木之步數。

劉徽注：邑方者，正方形之城邑也。各開中門者，四面之門各開於邊之中點也。出東門二十步有木者，從東門中出東行二十步有樹木也。出南門見木者，從南門中出南行，望見東門外之木也。此以勾股相似之術求之：邑方之半為一大股，東門外二十步為一大勾；南門外所求步數為一小股，邑方之半亦為一小勾之對應邊。兩勾股相似，故以比例求之。

第六題：井徑求立木問：今有井徑五尺，不知其深。立木於井上，從木末望水岸，入徑四尺。問：井深幾何？

答曰：井深一丈九尺二寸。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。井徑五尺為勾，入徑四尺為股之差。以井徑乘入徑，以井徑減入徑之差除之，得井深。

劉徽注：井徑五尺者，井口之直徑也。立木於井上者，木直立於井口之邊也。從木末望水岸者，從木頂斜望水面之岸也。入徑四尺者，視線入於井口之處距井邊四尺也。此亦以勾股相似之術：木高為一大股，入徑為一大勾；井深為一小股，井徑之半為一小勾。兩勾股相似，故可以比例求之。

第七題：登山望邑問：今有登山望邑，邑在山東。山高不知高，立兩表齊高三丈，前後相去千步。令後表與前表參相直。從前表卻行一百二十三步，人目著地，取望邑西北隅，入表前三寸。從後表卻行一百二十七步，人目著地，取望邑西北隅，適與表端參合。問：邑方及山去表各幾何？

答曰：邑方一里二百二十步，山去表一里一百八十二步半。

術曰：術曰：以重差術入之。此為重差之正術，以兩表之高及相去之遠，兩卻行之數，入表之數，列為勾股，相似求之。以勾股之差遍乘，以除之，得邑方及遠近。

劉徽注：此重差術之典型題也。重差者，以兩表之重迭差數求遠物之高深廣遠也。立兩表齊高三丈者，立兩根標杆，同高三丈也。前後相去千步者，兩表之距離也。從前表卻行一百二十三步者，從前表向後退一百二十三步也。入表前三寸者，視線越過前表之頂，落於前表前方三寸處也。從後表卻行一百二十七步而適與表端參合者，視線恰好通過後表之頂端也。以此兩組勾股之比例差，可以求邑方及山去表之遠。此術之妙，在於以咫尺之矩，測千里之遠。

第八題：勾股容方問：今有句五步，股十二步，問：句中容方幾何？

答曰：方三步十七分步之九。

術曰：術曰：并句、股為法，句股相乘為實，實如法而一，得方。句五步、股十二步，并之得十七步為法。句股相乘得六十步為實。實如法得三步十七分步之九。

劉徽注：勾股容方者，於直角三角形中作一最大之內接正方形也。其正方形之一邊落於弦上，對角之頂點落於直角處。以勾股之相并為法，勾股之相乘為實者，以相似勾股之理推之也。勾股容方之邊，等於勾股相乘除以勾股之和。此術之證，以勾股之相似形割補得之。

$$a = 5b = 12s$$

$$s = \frac{ab}{a+b} = \frac{5 \times 12}{5+12} = \frac{60}{17} = 3\frac{9}{17}$$

第九題：勾股容圓問：今有句八步，股十五步，問：句中容圓，徑幾何？

答曰：圓徑六步。

術曰：術曰：句股相乘，倍之為實。并句、股、弦為法。實如法而一，得圓徑。句八步、股十五步，句股相乘得一百二十，倍之得二百四十為實。句八、股十五、弦十七，并之得四十為法。實如法得六步。

劉徽注：勾股容圓者，於直角三角形中作一最大之內切圓也。以勾股相乘倍之為實者，兩倍三角形之面積也。以勾股弦之和為法者，三角形周長之半也。三角之面積等於內切圓半徑乘周長之半，故以面積之兩倍除以周長之半，得圓徑。此術之精妙，以面積之關係推圓徑也。

$$r = \frac{a+b-c}{2} = \frac{8+15-17}{2} = 3, d = 2r = 6$$
$$d = \frac{2ab}{a+b+c} = \frac{2 \times 8 \times 15}{8+15+17} = \frac{240}{40} = 6$$

第十題：邑中望木問：今有邑方不知大小，各開中門。出北門二十步有木。出南門十四步，折而西行一千七百七十五步見木。問：邑方幾何？

答曰：邑方五十步。

術曰：術曰：以勾股術入之。出北門二十步與出南門十四步相加得三十四步，以邑方之半乘之，以西行一千七百七十五步除之，得邑方之半。倍之得邑方。

劉徽注：邑方者，正方形之城邑也。出北門二十步有木者，從北門中出北行二十步有樹也。出南門十四步折而西行者，從南門中出南行十四步，然後轉向西行一千七百七十五步，恰見北門外之木也。此以勾股相似之術求之：邑方之半為一勾，南北出門步數之和為一股，西行步數為另一勾。兩勾股相似，故可以比例求邑方。

第十一題：望清淵問：今有清淵，不知深淺。立一木於岸上，高三丈。從木末斜望水際，入木一尺二寸。又望水底，入木四尺八寸。問：淵深幾何？

答曰：淵深一丈二尺。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。木高三丈為股，入木一尺二寸為勾。入木四尺八寸為另一勾之率。以比例求之，得淵深。

劉徽注：立木高三丈於岸上，從木末斜望水際入木一尺二寸者，視線從木頂到水面與木杆相交處距木頂一尺二寸也。又望水底入木四尺八寸者，視線從木頂到水底與木杆相交處距木頂四尺八寸也。以勾股相似之術：木高為一大股，入木之數為大勾之對應。淵深與入木之差之比例，如木高與入水之比例。故以比例求之。

第十二題：窺望木問：今有木去人不知遠近。立一表長一丈，人退行二丈六尺，從表末望木，與表端參合。又退行二丈，從表末望木，入表一尺。問：木去表幾何？

答曰：木去表三十四丈。

術曰：術曰：以重差術入之。兩退行之差為法，表長乘後退行為實，實如法而一，得木去表之遠。

劉徽注：此又以重差術測遠也。立表一丈，退行二丈六尺而望木與表端參合者，木、表端、人目三點一線也。又退行二丈，共退行四丈六尺，入表一尺者，視線越過表端一尺也。兩退行之差為二丈，表長一丈乘後退行四丈六尺為實，以二丈為法，實如法得二十三丈。此以勾股之差求之也。

第十三題：因木望山問：今有木不知高遠。立兩表，各高一丈，前後相去五百步。從前表卻行一百二十步，人目著地，望山峯與表端參合。從後表卻行一百八十步，人目著地，望山峯與表端參合。問：山去前表幾何？山高幾何？

答曰：山去前表一里二百步，高八里一百二十步。

術曰：術曰：以重差術入之。兩表相去為勾股之率，兩卻行之差為法。表高乘表間為實，實如法得山高。前卻行乘表間為實，實如法得山去表之遠。

劉徽注：此重差術測山高之典型題也。立兩表齊高一丈，相去五百步。從前表卻行一百二十步而望山峯與表端參合，從後表卻行一百八十步而望山峯與表端參合。兩卻行之差六十步為法。表高一丈乘表間五百步為實，實如法得山高。前卻行一百二十步乘表間五百步為實，如法得山去前表之遠。此術之精，在於以兩表之矩，測群山之高遠。故劉徽曰：以咫尺之矩，測千里之高深。

第十四題：環田求徑問：今有環田，中周六十二步，外周四步，徑十二步。問：為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積。中周六十二步、外周四步，并之得六十六步，半之得三十三步。以徑十二步乘之，得三百九十六步為積。畝法二百四十步，得三畝二十五步。

劉徽注：環田者，猶圓田之中去一圓也。并中外周而半之者，取環之平均周長也。以徑乘之者，以平均周長為廣，徑為縱也。此術以環田近似為矩形，故以廣縱相乘得積。若精密求之，當以兩圓面積之差求之：以中周求中圓之徑，以外周求外圓之徑，兩圓面積之差即環田之積。

第十五題：圓材求徑問：今有圓材，埋在地下，不知大小。以鋸鋸之，深一寸，鋸道長一尺。問：圓材徑幾何？

答曰：圓材徑二尺六寸。

術曰：術曰：以勾股術入之。鋸道長一尺者，弦也；深一寸者，矢也。半鋸道自乘，除以深，加深，即圓徑。半鋸道五寸自乘得二十五寸，除以深一寸得二十五寸，加深一寸得二十六寸，即圓材徑。

劉徽注：圓材埋在地下，以鋸鋸之者，鋸截圓材得一弦也。鋸道長一尺即弦長，深一寸即弦到圓周之最短距離（矢）。以勾股術求圓徑：半弦為勾，圓徑減矢之半為股。半弦自乘除以矢，得圓徑之半減矢。加以矢，得圓徑。此術精妙，以勾股之理測圓之大小。

$$c = 10s = 1$$

$$d = \frac{(c/2)^2}{s} + s = \frac{25}{1} + 1 = 26$$

第十六題：開方除之問：今有積五萬五千二百二十五步。問：為方幾何？

答曰：二百三十五步。

術曰：術曰：開方術。置積為實，借一算步之，超一等。議所得，以一乘所借一算為法，而以除。除已，倍法為定法。其復除，折法而下。復置借算步之如初，以復議一乘之，所得副，以加定法，以除。以所得副從定法。

劉徽注：開方術者，求正方形之一邊也。積五萬五千二百二十五步，開方得二百三十五步。其術：置積為實，借一算為初商之位。超一等者，自右而左，每兩位為一節也。議所得者，估計初商之數。二百三十五步者，初商二百，次商三十，三商五。倍法為定法者，以已得之二倍之，為下次除法之基數。此術與今之開方術原理相同，惟以籌算布位，故步驟不同耳。開方不盡者，以面命之；若精密求之，以微數續之。

第十七題：開圓術問：今有積三百六十步。問：為圓周幾何？

答曰：圓周六十步。

術曰：術曰：開圓術。置積為實，以十二乘之，開方除之，得圓周。積三百六十步，以十二乘之得四千三百二十，開方除之得六十步。

劉徽注：開圓術者，以圓積求圓周也。以十二乘積開方者，古術以圓周率為三，圓面積為 $\frac{C^2}{12}$ ，故 $C = \sqrt{12S}$ 。以十二乘積而開方，得圓周。然此以周三徑一為率，其實圓周率非盡於三也。徽以為圓周率當大於三，以割圓術求之：割之彌細，所失彌少；割之又割，以至於不可割，則與圓周合體而無所失矣。以一百九十二邊形之面積推之，得圓周率約為三點一四一六，此為密率之近似也。

割圓術 $\pi \approx 3.1416$

第十八題：邪田求積問：今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問：為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

術曰：術曰：并兩廣而半之，以從乘之為積。三十步與四十二步并之得七十二步，半之得三十六步。以從六十四步乘之，得二千三百四步為積。畝法二百四十步，得九畝一百四十四步。

劉徽注：邪田者，梯形之田也。一頭廣三十步，一頭廣四十二步，兩頭廣狹不同。正從六十四步者，兩廣之間之垂直距離也。并兩廣而半之者，取其平均廣也。以平均廣乘從，得積。此術以梯形近似為矩形，以平均廣為矩形之廣也。若以勾股之術精密求之，當以兩廣之差及從之關係求之。

第十九題：弧田徑術問：今有弧田，弦三十步，矢十五步。問：為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

劉徽注：弧田術者，以弦矢求弧田之面積也。弦乘矢者，以弦為廣，矢為縱，相乘得長方形之積。矢自乘者，以矢為方之邊，自乘得正方之積。并之者，合兩積為一。三而一者，以弧田之積約當此兩積和之三分之一也。此術為弧田之近似術。

第二十題：五家共堤問：今有五家共堤。甲、乙、丙、丁、戊五家，各以所出徒之數築堤。甲出徒二百五十四人，乙出徒二百四十三人，丙出徒二百三十二人，丁出徒二百二十一人，戊出徒二百一十人。堤長一萬二千七百步。問：各築幾何？

答曰：各以人數為率分配之。

術曰：術曰：以衰分術入之。并五人數為法，堤長為實，實如法得一步之率。各以其人數乘之，得各家所築之步數。

劉徽注：五家共堤者，五家合出徒役共築一堤也。各以人數為率者，按出徒之人數比例分配築堤之長也。以衰分術入之：并五家出徒之人數為法，以堤長為實，實如法得每人之步數。然後各以其人數乘之。此題本屬衰分，而以勾股之比例理推之，同出一理。

後記

割補術重差術

正負

割圓術 π

測圓海鏡分類釋術

Volumes I–III (卷一至卷三)

Original Author: (元) 李冶撰
Compiler/Commentator: (明) 顧應祥分類釋術

Classified Rearrangement of the “Sea Mirror of Circle Measurements”
Organizing the 170 problems by mathematical technique rather than
geometric configuration, with detailed explanations (釋術) of each method.

From the Siku Quanshu Huiyao (四庫全書薈要) Collection
Zi Bu (子部) – Mathematical and Scientific Works

Modern Typeset Edition

欽定四庫全書薈要

子部

測圓海鏡分類釋術卷一至三

詳校官主事 臣陳永

This edition was prepared for the Qianlong Emperor's imperial library,
the Siku Quanshu Huiyao (Essentials of the Complete Library of the Four Treasuries).

Contents

提要 (Imperial Summary)	4
原序 (Original Preface)	5
1 卷一	6
1.1 通勾股求容圓	6
1.2 邊勾股求容圓	8
1.3 底股弦求通圓徑	9
1.4 皇極勾股求容圓	10
1.5 太陰勾股求容圓	11
1.6 明勾股求容圓	12
1.7 重勾股求容圓	13
1.8 卷一名數表	14
2 卷二	15
2.1 兩股求容圓	15
2.2 兩弦求容圓	16
2.3 長短二勾求城徑與通股小差股同法	17
2.4 減從翻法開平方	18
2.5 勾股相乘倍之為實開平方	19
2.6 弦和較求圓徑	20
2.7 卷二名數表	21
3 卷三	22
3.1 帶從開平方法	22
3.2 減從翻法開平方	23
3.3 三乘方法	24
3.4 益積減積法	25
3.5 從方從廉隅法	26
3.6 不及底勾邊股條	27
3.7 測望不迭乘法	28
3.8 卷三名數表	29
跋 (Postscript)	30
Modern Editorial Note	32

提要

臣等謹案：測圓海鏡分類釋術十卷，元翰林學士李冶撰，明刑部尚書顧應祥分類釋術。

冶書前列勾股總圖，以天地日月山川旦夕朱青泛泉等字及四方五行八卦之名於圖線之交，詳為標識。又於交處所成各形，以通商功之類。是以形求積則方田商功之類是也，以積求形則少廣勾股之類是也。以形求積者，先得其形而復求其積，故其為術也易。以積求形則先得其積而後求其長短廣狹斜正之形，有非乘除所能盡者，故必以商除之。然而商除亦不能盡也，而又立正負廉隅之法以增損附益之，故其為術也難。

余自幼好習數學，晚得荊川唐太史所錄測圓海鏡一書，乃元翰林學士樂城李公冶所著。雖專主於勾股求容圓容方一術，然其中間如平方、立方、三乘方、帶從、減從、益廉、減廉、正隅、負隅諸法，凡所謂以積求形者，皆盡之矣。但其每條下細草，俱徑立天元一，反覆合之，而無下手之術。使後學之士，茫然無門路可入，輒不自揆，每章去其細草，立一算術。又以其所立通勾邊股之屬各以類分之，語義稍繁者略加芟損，名曰測圓海鏡分類釋術。匪敢僭改前賢著述，惟以便下學云爾。

今夫世之論數者，俱視為末藝，故高明者不屑為之，而執泥者遂以為占驗之法。雖樂城公自序亦以為九九賤伎，殊不知君子之學，自性命道德之外皆藝也。與其徒費精神於佔畢之間，又不若留情於此。不惟可以取樂，亦足以為養心之助焉。後之有同此好者，當以余言為然否耶？

嘉靖庚戌夏五月朔

吳興顧應祥誌

原序

天地之所以神變化而生萬物者，陰陽而已。一陰一陽，交互錯綜，而變化無窮焉。聖人因其交互錯綜之不齊，而置為數術以測之。於是乎天地之高深，日月之出沒，鬼神之幽秘，皆可得而知之矣。然數之為術，雖千變萬化之不同，而其要不過一開一闔而已。開者除也，闔者乘也。而又有以形求積、以積求形之異。古之為數者，有九九者，其用也。是故用之以貿易則為粟米，用之以分別差等較量遠近，則為差分、為均輸。因其末而欲知其本，求其故，千歲之日至，可坐而致也。跡其所以求天與星辰之高遠，非勾股何以御之？而周官土圭測景之術，所以窮地之塊扎無垠，若指諸掌，亦此術也。豈得以為古奧而棄之不講乎？

此公語愚分釋此書之盛心也，因請於公錄一帙而刻之，梓播之四方，傳之後世，以見公之經濟不獨惠我滇雲，而推明朕兆根極領要，以繼絕學。俟後賢者尚有考於斯焉。

嘉靖庚戌夏五月朔日
古濠沐朝弼謹序

1 卷一

卷一專論通勾股求容圓之法，凡十問。通勾股者，以通勾、通股、通弦三者之關係，求圓城之徑也。

1.1 通勾股求容圓

總論：通勾股求容圓者，以勾股相乘倍之為實，勾股和為法，除之得圓徑。其術之要，在於以通勾、通股之關係，推求容圓之徑也。

第 1 題 通勾股求容圓一 問甲南行六百步，望乙與城相參直。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此勾股求容圓徑也。東行為通勾，南行為通股。以通勾股求通弦和，較弦和較即容圓徑也。

第 2 題 通勾股求容圓二 問甲乙二人俱在城西門。甲南行四百八十步，乙穿城東行二百五十步見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此勾上容圓也。南行為邊股，東行為邊勾也。以邊勾股求容圓，與通勾股求通圓同法。

第 3 題 通勾股求容圓三 問甲出北門東行，乙出西門南行，相望見之。甲東行二百步，乙南行四百二十五步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此亦邊勾股求容圓也。以邊勾股之數，約之得圓徑。

第 4 題 通勾股求容圓四 問甲乙二人俱在城中心立。乙穿城東行一百三十六步，甲出南門東行二百步見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此皇極勾股求容圓也。以通勾股之半為皇極勾股，其容圓徑之半即城半徑也。

第 5 題 通勾股求容圓五 問甲出南門東行，乙出東門南行，相望見之。甲東行七十二步，乙南行三十步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此太虛勾股求容圓也。以勾股之數約之得容圓徑。

第 6 題 通勾股求容圓六 問甲出西門南行，乙出南門東行，相望見之。甲南行八十步，乙東行五十一步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此明勾股求容圓也。以明勾股之數，約之得容圓徑。

第 7 題 通勾股求容圓七 問甲出東門北行，乙出北門西行，相望見之。甲北行三十步，乙西行一十六步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此重勾股求容圓也。以重勾股之數，約之得容圓徑。

第 8 題 通勾股求容圓八 問甲出東門直行，乙出南門直行，相望見之。甲東行三十步，乙南行十六步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此虛勾股求容圓也。以虛勾股之數約之，得圓徑。

第 9 題 通勾股求容圓九 問甲出南門直行，乙出東門直行，相望見之。甲南行四十八步，乙東行二十步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此以勾股之數求容圓也。以勾股之比例推之，得圓徑。

第 10 題 通勾股求容圓十 問甲出西門直行，乙出北門直行，相望見之。甲西行二百步，乙北行六十步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此以大差勾股求容圓也。以大差勾股之數約之，得圓徑。

1.2 邊勾股求容圓

總論：邊勾股求容圓者，以邊勾、邊股之數，用通勾股之法，求容圓之徑也。

第 11 題 邊勾股求容圓一 問甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰邊勾股相乘倍之為實，邊勾股求弦併邊勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此邊勾股求容圓也。邊勾股者，通勾股之半也。以邊勾股之數求容圓，與通勾股同法。

第 12 題 邊勾股求容圓二 問甲乙二人俱在城西門。甲南行四百八十步，乙穿城東行二百五十步見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此勾上容圓也。南行為邊股，東行為邊勾也。以邊勾股求容圓，與通勾股求通圓同法。

第 13 題 邊勾股求容圓三 問甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰邊勾股相乘倍之為實，邊勾股求弦併邊勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此邊勾股求容圓也。邊勾股者，通勾股之半也。以邊勾股之數求容圓，與通勾股同法。

第 14 題 邊勾股求容圓四 問甲出南門東行一百二十步，乙出東門南行五十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰邊勾股相乘倍之為實，邊勾股求弦併邊勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此邊勾股求容圓也。以邊勾股之數求容圓，與通勾股同法。

第 15 題 邊勾股求容圓五 問甲出西門南行一百步，乙出南門西行八十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰邊勾股相乘倍之為實，邊勾股求弦併邊勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此邊勾股求容圓也。以邊勾股之數求容圓，與通勾股同法。

1.3 底股弦求通圓徑

總論：底股弦求通圓徑者，以底股、底弦之數，用弦較之法，求通圓之徑也。

第 16 題 底股弦求通圓徑一 問問底股弦求通圓徑。

答曰通圓徑二百四十步。

術曰弦昇減股昇開其餘，得勾如前法求之。

釋曰此以底股弦之關係，求通圓徑也。底股弦者，大勾股弦之屬也。

第 17 題 底股弦求通圓徑二 問甲出北門東行，乙出東門南行，相望見之。問以底股弦求通圓徑。

答曰通圓徑二百四十步。

術曰弦昇減股昇開其餘，得勾如前法求之。

釋曰此底股弦求通圓徑也。以弦昇減股昇開其餘得勾，再以勾股求容圓。

第 18 題 底股弦求通圓徑三 問甲出南門直行，乙出東門直行，相望見之。問以底股弦求通圓徑。

答曰通圓徑二百四十步。

術曰弦昇減股昇開其餘，得勾如前法求之。

釋曰此底股弦求通圓徑也。以弦昇減股昇開其餘得勾，再以勾股求容圓。

1.4 皇極勾股求容圓

總論：皇極勾股求容圓者，以皇極勾、皇極股之數，用勾股容圓之法，求圓徑也。皇極勾股者，通勾股之半也。

第 19 題 皇極勾股求容圓一 問甲乙二人俱在城中心立。乙穿城東行一百三十六步，甲出南門東行二百步見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，倍之為城徑。

釋曰此皇極勾股求容圓也。以皇極勾股之半為通勾股之半，其容圓徑之半即城半徑也。

第 20 題 皇極勾股求容圓二 問甲出北門東行一百步，乙出東門南行八十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，倍之為城徑。

釋曰此皇極勾股求容圓也。以皇極勾股之數，約之得圓徑。

第 21 題 皇極勾股求容圓三 問甲出南門東行一百五十步，乙出東門南行一百步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，倍之為城徑。

釋曰此皇極勾股求容圓也。以皇極勾股之數，約之得圓徑。

第 22 題 皇極勾股求容圓四 問甲出西門南行二百步，乙出南門西行一百五十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，倍之為城徑。

釋曰此皇極勾股求容圓也。以皇極勾股之數，約之得圓徑。

1.5 太陰勾股求容圓

總論：太陰勾股求容圓者，以太陰勾、太陰股之數，用勾股容圓之法，求圓徑也。

第 23 題 太陰勾股求容圓一 問甲出南門東行七十二步，乙出東門南行三十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰太陰勾股相乘倍之為實，太陰勾股和為法，除之得太陰容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此太陰勾股求容圓也。以太陰勾股之數，約之得圓徑。

第 24 題 太陰勾股求容圓二 問甲出北門東行五十步，乙出東門北行二十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰太陰勾股相乘倍之為實，太陰勾股和為法，除之得太陰容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此太陰勾股求容圓也。以太陰勾股之數，約之得圓徑。

第 25 題 太陰勾股求容圓三 問甲出西門南行一百步，乙出南門西行四十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰太陰勾股相乘倍之為實，太陰勾股和為法，除之得太陰容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此太陰勾股求容圓也。以太陰勾股之數，約之得圓徑。

1.6 明勾股求容圓

總論：明勾股求容圓者，以明勾、明股之數，用勾股容圓之法，求圓徑也。

第 26 題 明勾股求容圓一 問甲出西門南行八十步，乙出南門東行五十一歩，相望見之。問城徑。
答曰城徑二百四十步。

術曰明勾股相乘倍之為實，明勾股和為法，除之得明容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此明勾股求容圓也。以明勾股之數，約之得圓徑。

第 27 題 明勾股求容圓二 問甲出北門西行六十步，乙出西門北行三十九步，相望見之。問城徑。
答曰城徑二百四十步。

術曰明勾股相乘倍之為實，明勾股和為法，除之得明容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此明勾股求容圓也。以明勾股之數，約之得圓徑。

1.7 重勾股求容圓

總論：重勾股求容圓者，以重勾、重股之數，用勾股容圓之法，求圓徑也。

第 28 題 重勾股求容圓一 問甲出東門北行三十步，乙出北門西行一十六步，相望見之。問城徑。
答曰城徑二百四十步。

術曰重勾股相乘倍之為實，重勾股和為法，除之得重容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此重勾股求容圓也。以重勾股之數，約之得圓徑。

第 29 題 重勾股求容圓二 問甲出南門東行二十四步，乙出東門南行十步，相望見之。問城徑。
答曰城徑二百四十步。

術曰重勾股相乘倍之為實，重勾股和為法，除之得重容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此重勾股求容圓也。以重勾股之數，約之得圓徑。

1.8 卷一名數表

卷一所用名數對照表：

名稱	數值	說明
勾股和	七百三十六	通勾與通股之和
勾弦和	八百	通勾與通弦之和
股弦和	一千二十四	通股與通弦之和
弦較和	七百六十八	通弦與通較之和
弦較較	二百八十八	通弦與通較之差
弦和和	一千二百八十	通弦與通和之和
弦和較	二百二十四	通弦與通和之差
黃廣弦	五百一十	勾二百四十，股四百五十
勾股和	六百九十	勾二百四十，股四百五十
勾弦和	七百五十	勾二百四十，弦五百一十
較	二百一十	勾股之較

2 卷二

卷二專論兩股求容圓之法，凡七條。兩股求容圓者，以兩股之數，用通勾股之法，求圓城之徑也。又論兩弦求容圓之法，凡三條。

2.1 兩股求容圓

總論：兩股求容圓者，以兩股之數相乘倍之為實，以兩股之和為法，除之得圓徑。

第1題 兩股求容圓一 問城南有槐一株，城東有柳一株。甲出北門東行，丙出西門南行。既而甲斜行四百二十五步至槐下，丙斜行五百四十四步至柳下。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰二斜行相減餘自之，得一萬四千一百六十一為差冪。甲斜行自之，得一十八萬零六百二十五為冪。以差冪減之，餘為實。以二斜行相減為法，除之得半徑。

釋曰此以兩股之差求容圓也。甲斜行向西南至槐樹下，底弦也；丙斜行向東北至柳樹下，邊弦也。此以邊弦底弦互測圓徑。

第2題 兩股求容圓二 問甲出南門直行一百三十五步而立，乙從城外西北乾隅南行六百步望乙與城相參直。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。

第3題 兩股求容圓三 問甲出東門直行七十二步，乙出北門直行一百二十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。

第4題 兩股求容圓四 問甲出西門南行一百步，乙出南門東行六十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。

第5題 兩股求容圓五 問甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百五十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。

第6題 兩股求容圓六 問甲出南門直行二百步，乙出東門直行三百步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。

第7題 兩股求容圓七 問甲出西門直行一百八十步，乙出北門直行二百四十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。

2.2 兩弦求容圓

總論：兩弦求容圓者，以兩弦之數，用減從翻法開平方，求圓城之徑也。

第 8 題 兩弦求容圓一 問甲出北門東行，乙出東門南行，相望見之。甲斜行五百步，乙斜行三百步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩弦相乘為實，兩弦和為法，除之得圓徑。

釋曰此兩弦求容圓也。以兩弦之數，約之得圓徑。

第 9 題 兩弦求容圓二 問甲出南門直行，乙出西門直行，相望見之。甲斜行四百步，乙斜行二百五十步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩弦相乘為實，兩弦和為法，除之得圓徑。

釋曰此兩弦求容圓也。以兩弦之數，約之得圓徑。

第 10 題 兩弦求容圓三 問甲出東門直行，乙出北門直行，相望見之。甲斜行三百六十步，乙斜行二百步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩弦相乘為實，兩弦和為法，除之得圓徑。

釋曰此兩弦求容圓也。以兩弦之數，約之得圓徑。

2.3 長短二勾求城徑與通股小差股同法

總論：長短二勾求城徑者，以長勾、短勾之數，用通股小差股之法，求圓城之徑也。

第 11 題 長短二勾求城徑一 問甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百五十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰二行相乘倍之為實，併二行為法，除之得城徑。

釋曰此長短二勾求城徑也。以長短二勾之數，約之得圓徑。

第 12 題 長短二勾求城徑二 問甲出南門直行一百八十步，乙出西門直行一百二十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰二行相乘倍之為實，併二行為法，除之得城徑。

釋曰此長短二勾求城徑也。以長短二勾之數，約之得圓徑。

2.4 減從翻法開平方

總論：減從翻法開平方者，以實較大於法，用減從之法，翻轉開平方，得圓城之徑也。

第 13 題 減從翻法開平方一 問餘實五百五十萬，倍隅法得二十五萬為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法，置一乘隅算得二萬五千，併廉法共二十七萬五千為下法，與上法相乘除實盡。後如此類者倣此。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以減從翻法開平方，置一於左上為上法，倍隅法為廉法，次商自之為隅法，併廉隅共為下法，與上法相乘除實。

釋曰此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。

第 14 題 減從翻法開平方二 問二十與上次法相乘，得四千四百為益實。添入餘積，共五千六百為實。置一併廉法，從方共二百八十為下法，與上次法相乘除實盡。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以減從翻法開平方，從方添入益實，併廉法為下法，與上法相乘除實。

釋曰此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。

2.5 勾股相乘倍之為實開平方

總論：勾股相乘倍之為實者，以勾股相乘之數倍之為實，開平方得弦，再以弦求容圓也。

第 15 題 勾股相乘倍之開平方一 問甲出南門東行一百二十步，乙出東門南行八十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，開平方得弦，併勾股為弦和，弦和較即容圓徑。

釋曰此勾股相乘倍之為實開平方也。以勾股相乘倍之為實，開平方得弦，再以弦求容圓。

第 16 題 勾股相乘倍之開平方二 問甲出北門東行一百五十步，乙出東門北行一百步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，開平方得弦，併勾股為弦和，弦和較即容圓徑。

釋曰此勾股相乘倍之為實開平方也。以勾股相乘倍之為實，開平方得弦，再以弦求容圓。

2.6 弦和較求圓徑

總論：弦和較求圓徑者，以弦與勾股和之差，即容圓徑也。

第 17 題 弦和較求圓徑一 問甲出南門直行，乙出東門直行，相望見之。問以弦和較求圓徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰弦和較即容圓徑。弦者勾股弦也，和者勾股和也。弦減勾股和之較即圓徑。

釋曰此弦和較求圓徑也。弦和較者，通弦減通勾股和之較也，即容圓徑。

第 18 題 弦和較求圓徑二 問甲出北門直行，乙出西門直行，相望見之。問以弦和較求圓徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰弦和較即容圓徑。弦者勾股弦也，和者勾股和也。弦減勾股和之較即圓徑。

釋曰此弦和較求圓徑也。以弦和較之數，即容圓徑。

2.7 卷二名數表

卷二所用名數對照表：

名稱	數值	說明
通股	四百八十	通股之數
邊股	二百四十	邊股之數
底股	三百六十	底股之數
黃廣股	四百五十	黃廣股之數
黃長股	一百二十	黃長股之數
高股	二百	高股之數
平股	八十	平股之數
大差股	一百六十	大差股之數
小差股	六十	小差股之數
皇極股	二百四十	皇極股之數
太虛股	三十	太虛股之數
明股	八十	明股之數
重股	十六	重股之數

3 卷三

卷三專論帶從開平方法及三乘方之法，凡十餘條。帶從開平方法者，以實較大於法，用帶從之法，開平方得圓城之徑也。又論減從翻法、益積、減積諸法，皆開方之變術也。

3.1 帶從開平方法

總論：帶從開平方法者，以帶從之實，用開平方之法，得圓城之徑也。所謂帶從者，實內帶有從方之數也。

第 1 題 帶從開平方法一 問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問以帶從開平方求城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰為實以南行三百六十為從方，作帶從開平方法除之得全徑。

釋曰此帶從開平方法也。以從方之數，開平方得圓徑。

第 2 題 帶從開平方法二 問甲出北門東行一百二十步，乙出東門南行一百步，相望見之。問以帶從開平方求城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰為實以兩行之和為從方，作帶從開平方法除之得全徑。

釋曰此帶從開平方法也。以從方之數，開平方得圓徑。

第 3 題 帶從開平方法三 問甲出西門南行二百步，乙出南門西行一百五十步，相望見之。問以帶從開平方求城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰為實以兩行之和為從方，作帶從開平方法除之得全徑。

釋曰此帶從開平方法也。以從方之數，開平方得圓徑。

第 4 題 帶從開平方法四 問甲出南門直行二百五十步，乙出東門直行二百步，相望見之。問以帶從開平方求城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰為實以兩行之和為從方，作帶從開平方法除之得全徑。

釋曰此帶從開平方法也。以從方之數，開平方得圓徑。

3.2 減從翻法開平方

總論：減從翻法開平方者，以實內減去從方之數，翻轉開平方，得圓城之徑也。凡言減從翻法開平方者俱倣此。

第 5 題 減從翻法開平方一 問十餘一千五百二十為負積。又以初商一百反減餘，從四十四餘五十六為負。從次商二十併負，從共七十六為下法，亦通後凡言減從翻法開平方者俱倣此。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以減從翻法開平方曰：初商一百，置一於左上為上法。置一乘隅法，得四為隅法，作負隅開平方。

釋曰此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。

第 6 題 減從翻法開平方二 問餘實五百五十萬，倍隅法得二十五萬為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法，置一乘隅得二萬五千，併廉法共二十七萬五千為下法，與上法相乘除實。盡後如此類者倣此。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以減從翻法開平方，置一於左上為上法，倍隅法為廉法，次商自之為隅法，併廉隅共為下法，與上法相乘除實。

釋曰此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。

第 7 題 減從翻法開平方三 問二十與上次法相乘，得四千四百為益實。添入餘積共五千六百為實。置一併廉法從方共二百八十為下法，與上次法相乘除實盡。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以減從翻法開平方，從方添入益實，併廉法為下法，與上法相乘除實。

釋曰此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。

3.3 三乘方法

總論：三乘方法者，以三次方程之法，求圓城之徑也。所謂三乘者，立方以上之開方也。

第 8 題 三乘方法一 問置一自之以乘，從二廉，置一自乘再乘為隅法。併從方廉隅共七千九十八萬一千三百四，併從方廉隅共七千九十八萬一千三百四十為下法，與上法相乘除實。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以三乘方法開之，置一自之為上法，以次商乘廉法為從方，再以次商自之為隅法，併從方廉隅為下法，與上法相乘除實。

釋曰此三乘方法也。以三乘方法開之，得圓徑。

第 9 題 三乘方法二 問置一自之以乘從二廉，置一自乘再乘為隅法。併從方廉隅共七千九十八萬一千三百四十為下法，與上法相乘除實盡。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以三乘方法開之，置一自之為上法，以次商乘廉法為從方，再以次商自之為隅法，併從方廉隅為下法，與上法相乘除實。

釋曰此三乘方法也。以三乘方法開之，得圓徑。

3.4 益積減積法

總論：益積減積法者，以益積或減積之法，開方得圓城之徑也。益積者添入積數，減積者減去積數。

第 10 題 益積減積法一 問二十與上次法相乘，得四千四百為益實。添入餘積，共五千六百為實。置一併廉法，從方共二百八十為下法，與上次法相乘除實盡。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以益積法添入益實，併廉法為下法，與上法相乘除實。

釋曰此益積法也。以益積之數，開平方得圓徑。

第 11 題 益積減積法二 問餘實五百五十萬，倍隅法得二十五萬為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法，置一乘隅得二萬五千，併廉法共二十七萬五千為下法，與上法相乘除實。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以減積法減去積數，併廉法為下法，與上法相乘除實。

釋曰此減積法也。以減積之數，開平方得圓徑。

3.5 從方從廉隅法

總論：從方從廉隅法者，以從方、從廉、隅法三者之關係，開方得圓城之徑也。

第 12 題 從方從廉隅法一 問置一自之以乘從二廉，置一自乘再乘為隅法。併從方廉隅共七千九十八萬一千三百四十為下法，與上法相乘除實盡。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以從方從廉隅法開之，置一自之為上法，以次商乘廉法為從方，再以次商自之為隅法，併從方廉隅為下法，與上法相乘除實。

釋曰此從方從廉隅法也。以從方從廉隅法開之，得圓徑。

第 13 題 從方從廉隅法二 問置一自之為上法，置一乘隅得二萬五千，併廉法共二十七萬五千為下法，與上法相乘除實。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以從方從廉隅法開之，置一自之為上法，以次商乘廉法為從方，再以次商自之為隅法，併從方廉隅為下法，與上法相乘除實。

釋曰此從方從廉隅法也。以從方從廉隅法開之，得圓徑。

3.6 不及底勾邊股條

總論：不及底勾邊股條者，以底勾、邊股不及之數，用測望之法，求圓城之徑也。

第 14 題 不及底勾邊股條一 問出西門南行二百二十五步，有塔出北門東行六十四步望塔正居城之半。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰此以不及底勾與不及邊股測望也。南行二百二十五步與高股同，即半徑為勾之股。東行六十四步與平勾同，即半徑為股之勾也。當以平勾高股立法。

釋曰此以不及底勾邊股條求城徑也。以底勾邊股之不及數，測望得圓徑。

第 15 題 不及底勾邊股條二 問乙從城外西南坤隅南行三百六十步，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰二行相乘即半徑冪。

釋曰此以底勾大差股立法測望也。乙從坤隅南行大差股也，甲東行底勾也。底勾為城北半勾，大差股為城西南虛股。

第 16 題 不及底勾邊股條三 問甲出北門東行底勾也。底勾為城北半勾，明股為城南餘股。

答曰城徑二百四十步。

術曰以底勾明股之數，約之得圓徑。

釋曰此底勾明股立法也。以底勾明股之數，測望得圓徑。

3.7 測望不迭乘法

總論：測望不迭乘法者，以測望之法，不迭次相乘，求圓城之徑也。

第 17 題 測望不迭乘法一 問此法分別從方從廉明白，故重錄附之。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以測望之法，分別從方從廉，不迭次相乘，開平方得圓徑。

釋曰此測望不迭乘法也。以測望之法，不迭次相乘，開平方得圓徑。

3.8 卷三名數表

卷三所用名數對照表：

名稱	數值	說明
上法	初商自之	開方之上位法
從方	次商乘廉法	從方之數
廉法	倍隅法	廉法之數
隅法	次商自之	隅法之數
下法	從方廉隅共	下法之數
實	積數	實之數
益實	添入之數	益實之數
減實	減去之數	減實之數
負積	負數之積	負積之數
帶從	從方帶入	帶從之數

跋

測圓海鏡分類釋術十卷，元李冶撰，明顧應祥分類釋術。其書以勾股測圓之術，分類編次，以便學者。卷一至卷三論通勾股、邊勾股、底股弦、皇極勾股、太陰勾股、明勾股、重勾股諸法求容圓，及兩股求容圓、兩弦求容圓、帶從開平方、減從翻法開平方、三乘方法、益積減積法、從方從廉隅法諸術。

其術之大要，以勾股相乘倍之為實，勾股和為法，除之得圓徑。又以弦和較即容圓徑。其開方之法，有帶從、減從翻法、益積、減積諸術，皆天元術之支流也。

顧應祥序謂：李冶原書每條下細草，俱徑立天元一，反覆合之，而無下手之術。使後學之士茫然無門路可入。故去其細草，立一算術，又以其所立通勾邊股之屬各以類分之。此誠後學之津梁也。

測圓海鏡分類釋術卷三終

測圓海鏡分類釋術

卷一至卷三終

總校官候補中書	臣吳紹潔
校對官中官正	臣郭長發
膳錄監生	臣丁湘錦

此為欽定四庫全書薈要本
子部天文算法類
清乾隆年間鈔本

Modern Editorial Note

This edition presents the first three volumes (卷一至卷三) of the *Ceyuan Haijing Fenlei Shishu* (測圓海鏡分類釋術), a classified rearrangement of Li Ye's famous *Ceyuan Haijing* (Sea Mirror of Circle Measurements), prepared by Gu Yingxiang (顧應祥) during the Ming dynasty.

Historical Context

The original *Ceyuan Haijing* was composed by Li Ye (李冶, 1192–1279) in 1248 during the Yuan dynasty. It is one of the masterpieces of medieval Chinese algebra, presenting 170 problems concerning the computation of the diameter of an inscribed circle in a right triangle and its numerous variations. Li Ye's original work employed the *tian yuan shu* (天元術, “celestial element method”) — an advanced algebraic technique using rod numerals to set up and solve polynomial equations.

Gu Yingxiang's Rearrangement

Gu Yingxiang (顧應祥, 1483–1565), a Ming dynasty mathematician and Minister of Justice, found Li Ye's original presentation difficult for students to follow because the *tian yuan shu* method had been largely forgotten. He therefore:

1. Removed the detailed “fine grass” (細草) working using *tian yuan shu*
2. Replaced it with explicit step-by-step arithmetic procedures (算術)
3. Reorganized the 170 problems by mathematical technique rather than geometric configuration
4. Added explanatory notes (釋術) explaining why each method works

Structure of Volumes 1–3

- **Volume 1** focuses on “containing-circle” (容圓) methods using various types of right triangles: *tong* (通), *bian* (邊), *di* (底), *huangji* (皇極), *taiyin* (太陰), *ming* (明), and *chong* (重) gougu configurations.
- **Volume 2** covers methods using two legs (兩股), two hypotenuses (兩弦), difference of legs, and the “subtractive-associate inverted method” (減從翻法) for root extraction.
- **Volume 3** presents advanced root-extraction techniques: the “accompanying-associate” (帶從) method, three-fold multiplication (三乘方), additive and subtractive accumulation (益積減積), and methods involving the edge-leg and base-leg relationships.

Mathematical Significance

The problems all revolve around a single geometric configuration: a circular city (圓城) with given measurements from various observation points, from which one must determine the city's diameter. The invariant answer throughout is **240 bu** (步), demonstrating the algebraic relationships rather than varying geometric scenarios.

The methods exemplify the sophisticated Chinese tradition of root extraction (開方術) and polynomial algebra that predated European developments by centuries. Gu Yingxiang's classification system reveals the underlying structural unity of Li Ye's 170 problems, organizing them by their mathematical technique rather than their surface geometric appearance.

*Typeset with XeLaTeX using Noto Serif CJK SC
Modern edition prepared from the Siku Quanshu Huiyao manuscript*

欽定四庫全書薈要

子部

測圓海鏡分類釋術

卷四至卷五

元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

詳校官 主事臣陳木

依《欽定四庫全書薈要》乾隆御覽本

Contents

引言	2
1 測圓海鏡分類釋術卷四	3
通勾與上高弦測望類	5
明勾與別弦測望類	6
底勾與別弦測望類	7
大差勾與別弦測望類	8
小差勾與別弦測望類	9
皇極勾與別弦測望類	10
通勾與邊股測望類	11
通勾與明股測望類	12
通勾與底股測望類	13
通勾與皇極股測望類	14
2 測圓海鏡分類釋術卷五	15
邊股與別弦測望類	16
明股與別弦測望類	17
底股與別弦測望類	18
大差股與別弦測望類	19
小差股與別弦測望類	20
皇極股與別弦測望類	21
通股與通勾測望類	22
通股與邊勾測望類	23
通股與明勾測望類	24
通股與底勾測望類	25
通股與皇極勾測望類	26
後記	27

引言

《測圓海鏡分類釋術》十卷，元李冶撰，明顧應祥釋術。李冶字仁卿，號敬齋，真定欒城人，金末進士，入元官翰林學士。著有《測圓海鏡》十二卷，乃天元術之傑作。明顧應祥字惟賢，號箬溪，長興人，弘治間進士，官至刑部尚書，以數學名家。顧氏嫌原書以天元術立算，學者難曉，乃為之分類釋術，以淺顯之語釋其算法，使學者易於入門。

本編收錄卷四、卷五二卷：

- **卷四**：通勾與別弦測望、通勾與上高弦測望、明勾與別弦測望、底勾與別弦測望、底勾與下平弦測望、明勾與上平弦測望、大差勾與別弦測望等類
- **卷五**：通股與別弦測望、邊股與別弦測望、明股與別弦測望、底股與別弦測望、皇極弦與別勾測望、皇極弦與別股測望等類

書中設問之例：假令有圓城一座，甲乙二人各從城門出行，或東或南，行若干步，遙相望見，或斜行相會。只知若干步數，餘皆不知，以求圓城之徑。每問皆有**問**、**釋**、**術**三部分：

- **問**：設問條件，詳述甲乙行步之數及所求
 - **釋曰**：顧應祥解釋題意，明其立法之由
 - **術曰**：列出具體算法步驟，以數字演算
-

1 測圓海鏡分類釋術卷四

通勾與別弦測望類

【卷四總說】卷四論「通勾與別弦測望」之類。所謂通勾，乃勾股形之通勾，即大勾也；別弦者，諸弦之別名，如上高弦、下高弦、明弦、底弦、下平弦之類。凡此類問題，皆以通勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：圓城南門之南有樹，甲從城外西北乾隅東行三百二十步，乙出西門南行望樹及甲與城相參直，乃斜行二百五十步至樹下。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾上高弦立法測望，甲東行通勾也，乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，斜行乃天上高弦也，乙從西門南行四百八十步為邊股，樹在南門外一百三十五步為明股。

術曰：二行相乘又以半甲東行乘之，得一千三百〇五萬六千為立方實。二行相乘得八萬一千六百，半甲東行乘甲東行得五萬一千二百，併得一十三萬二千八百為益從。甲東行三百二十步為減從廉。作帶從以廉減從開立方，曰布實於左，從於右，別置以減原從，餘六萬二千四百。置一乘廉法得六千四百帶餘從，共九萬八千八百為下法，與上法相乘除實，盡得半徑一百二十。後凡言帶從以廉減從開立方者，倣此。

第二問：甲從城外西北乾隅東行三百二十步而立，乙出南門直行不知步數，望見甲與城相參直，遂斜行四百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾明弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行明股也，斜行明弦也。

術曰：減從廉，約初商得一百，置一於左上為法。置一乘從廉得三萬二千，以減從方餘一十〇八百。置一自之得一萬，併餘從共一十一萬〇八百為下法，與上法相乘除實一千一百〇八萬，餘一百九十七萬六千。倍減廉得六萬四千，三因隅法得三萬為方法，三因初商得三百為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法。置一乘減廉得六千四百，併倍廉共七萬〇四百。千二百與差乘通勾之數相減，餘一萬七千六百為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑。

第三問：圓城南門外有槐樹一株，東門外有柳樹一株，兩樹斜相距二百八十九步。甲從城外西北隅向東行三百二十步，望槐柳與城相參直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾皇極弦立法測望，甲東行通勾也，兩樹斜相距皇極弦也。原法先求出皇極勾，即柳至城心步，後以勾弦求股，以皇極勾股求容圓，即是。

術曰：通勾與皇極弦相乘，得九萬二千四百八十自之，得八十五億五千二百五十五萬〇四百為三乘方實。皇極弦自之得八萬三千五百二十一為皇極弦幕，以通勾乘之得二千六百七十二萬四千七百二十，倍之得五千三百四十五萬三千四百四十為從方。倍通勾皇極弦相乘之數得一十八萬四千九百六十為第一從廉。倍皇極弦得五百七十八為第二益廉。以二為隅算，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得一百三十六為皇極勾。又以皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以通勾乘皇極弦得九萬二千四百八十為從方，倍之得一十八萬四千九百六十。以皇極勾減通勾餘一百八十四為第一益廉，皇極勾一百三十六為第二益廉。開三乘方得二百八十九為皇極弦。以皇極弦幕減皇極勾幕，餘開平方得二百五十五為皇極股。以皇極勾股相乘，又以二之得六萬九千三百六十為實，皇極弦二百八十九為法，除之得二百四十為全徑。

第四問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾底弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行明股也，斜行底弦也。

術曰：二行相減餘一百〇五為通勾底弦差，以乘通勾，得三萬三千六百。又以半通勾乘之，得五百三十七萬六千為立方實。半通勾乘通勾得五萬一千二百，與差乘通勾之數相減，餘一萬七千六百為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑。

第五問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，又斜行一百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾下平弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行明股也，斜行下平弦也。

術曰：術與前通勾與底弦測望問同。帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十，倍之得全徑二百四十步。

通勾與別弦測望類終

通勾與上高弦測望類

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾上高弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行邊股也，斜行上高弦也。

術曰：二行相減餘五十為通勾上高弦差，以乘通勾，得一萬。又以半通勾乘之，得一百六十萬為立方實。半通勾乘通勾得二萬，與差乘通勾之數相減餘一萬為從方。倍東行得四百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾下高弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行邊股也，斜行下高弦也。

術曰：術與上高弦測望同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。

通勾與上高弦測望類終

明勾與別弦測望類

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾明弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行明弦也。原法先以明勾弦求明股，後以明勾股求容圓，即是全徑。

術曰：斜行自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以明勾乘明弦得九千七百九十二為從方，倍之得一萬九千五百八十四為第一從廉。明勾七十二為第二益廉，以二為隅籌，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十為實，以明弦一百三十六為法，除之得七十一點四七，非整數，復以二之，又以明弦除之，得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行一百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾重弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行重弦也。

術曰：術與前明勾明弦問同，帶從減益廉開三乘方法除之，得明股。以明勾股求容圓得全徑。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行二百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾上高弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行上高弦也。

術曰：術與前同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得半徑。

明勾與別弦測望類終

底勾與別弦測望類

第一問：東門外往南有樹，乙出東門直行不知步數而立，甲出北門東行二百步望乙與樹俱與城相參直，乙遂斜行三十四步至樹下。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底勾底弦立法測望，甲出北門東行底勾也，乙南行底股也，斜行至樹下底弦也。

術曰：斜行自之得一千一百五十六為三乘方實，以底勾乘底弦得六千八百為從方，倍之得一萬三千六百為第一從廉。底勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以底勾乘底股得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第二問：甲出北門東行二百步望乙與樹俱與城相參直，乙出東門南行不知步數而立，斜行三十四步至樹下。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底勾下平弦立法測望，甲出北門東行底勾也，乙南行底股也，斜行下平弦也。

術曰：術與前底勾底弦問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得底股。以底勾股求容圓得全徑。

底勾與別弦測望類終

大差勾與別弦測望類

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差勾大差弦立法測望，甲出北門東行大差勾也，乙南行大差股也，斜行大差弦也。

術曰：斜行自之得二萬二千五百為三乘方實，以大差勾乘大差弦得一萬為從方，倍之得二萬為第一從廉。大差勾一百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾一百乘大差股四百八十得四萬八千為實，倍之得九萬六千，以大差弦五百〇八為法，除之得一百八十八點九，復以法除之得全徑二百四十步。

大差勾與別弦測望類終

小差勾與別弦測望類

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差勾小差弦立法測望，甲出北門東行小差勾也，乙南行小差股也，斜行小差弦也。

術曰：術與大差勾別弦測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得小差股。以小差勾股求容圓得全徑。

小差勾與別弦測望類終

皇極勾與別弦測望類

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極勾皇極弦立法測望，甲出北門東行皇極勾也，乙南行皇極股也，斜行皇極弦也。

術曰：術與前大差小差勾別弦測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得皇極股。以皇極勾股求容圓得全徑。

皇極勾與別弦測望類終

通勾與邊股測望類

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行四百八十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾邊股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行邊股也，斜行邊弦也。

術曰：二行相乘得九萬六千為三乘方實，以通勾乘斜行得九萬六千為從方，倍之得一十九萬二千為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊股四百八十步。以通勾乘邊股得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以邊弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以法除之得全徑二百四十步。

通勾與邊股測望類終

通勾與明股測望類

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾明股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行明股也，斜行明弦也。

術曰：二行相乘得二萬七千二百為三乘方實，以通勾乘明弦得二萬七千二百為從方，倍之得五萬四千四百為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以通勾乘明股得二萬七千二百為實，倍之得五萬四千四百，以明弦一百三十六為法，除之得四百，復以法除之得全徑二百四十步。

通勾與明股測望類終

通勾與底股測望類

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾底股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行底股也，斜行底弦也。

術曰：術與通勾邊股測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得底股。以通勾底股求容圓得全徑。

通勾與底股測望類終

通勾與皇極股測望類

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾皇極股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行皇極股也，斜行皇極弦也。

術曰：術與前通勾邊股測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得皇極股。以通勾皇極股求容圓得全徑。

通勾與皇極股測望類終

測圓海鏡分類釋術卷四終

2 測圓海鏡分類釋術卷五

通股與別弦測望類

【卷五總說】卷五論「通股與別弦測望」之類。所謂通股，乃勾股形之通股，即大股也；別弦者，諸弦之別名。凡此類問題，皆以通股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：圓城乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百四十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股別弦立法測望，甲南行通股也，乙東行不知步數為通勾，斜行別弦也。

術曰：二行相減餘六十為通股別弦差，以乘通股，得三萬六千。又以半通股乘之，得一千〇八十萬為立方實。半通股乘通股得十八萬，與差乘通股之數相減餘十四萬四千為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行六百步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股通弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行通弦也。

術曰：二行相乘得三十六萬為三乘方實，以通股乘通弦得三十六萬為從方，倍之得七十二萬為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股通勾相乘得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以通弦六百八十為法，除之得五百六十四點七，復以法除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行四百八十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股邊弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行邊弦也。

術曰：術與前通股通弦測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得通勾。以通股通勾求容圓得全徑。

通股與別弦測望類終

邊股與別弦測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股邊弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行邊弦也。

術曰：二行相減餘三百五十為邊股邊弦差，以乘邊股，得二十一萬。又以半邊股乘之，得六百三十萬為立方實。半邊股乘邊股得十萬五千，與差乘邊股之數相減餘十萬五千為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股底弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行底弦也。

術曰：術與前邊股邊弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

邊股與別弦測望類終

明股與別弦測望類

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股明弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行明弦也。

術曰：二行相減餘四百六十四為明股明弦差，以乘明股，得六萬二千六百四十。又以半明股乘之，得一千八百七十九萬二千為立方實。半明股乘明股得九十一百一十，與差乘明股之數相減餘二萬八千七百三十為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股重弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行重弦也。

術曰：術與前明股明弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

明股與別弦測望類終

底股與別弦測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行三十四步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底股底弦立法測望，甲南行底股也，乙東行底勾也，斜行底弦也。

術曰：二行相減餘五百六十六為底股底弦差，以乘底股，得三十三萬九千六百。又以半底股乘之，得一千〇十八萬八千為立方實。半底股乘底股得十四萬四千，與差乘底股之數相減餘十九萬四千四百為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

底股與別弦測望類終

大差股與別弦測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差股大差弦立法測望，甲南行大差股也，乙東行大差勾也，斜行大差弦也。

術曰：二行相減餘四百為大差股大差弦差，以乘大差股，得二十四萬。又以半大差股乘之，得七百二十萬為立方實。半大差股乘大差股得十二萬，與差乘大差股之數相減餘十二萬為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

大差股與別弦測望類終

小差股與別弦測望類

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差股小差弦立法測望，甲南行小差股也，乙東行小差勾也，斜行小差弦也。

術曰：術與前大差股大差弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

小差股與別弦測望類終

皇極股與別弦測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極股皇極弦立法測望，甲南行皇極股也，乙東行皇極勾也，斜行皇極弦也。

術曰：二行相減餘三百一十一為皇極股皇極弦差，以乘皇極股，得十八萬六千六百。又以半皇極股乘之，得五千五百九十八萬為立方實。半皇極股乘皇極股得十八萬，與差乘皇極股之數相減餘一千六百為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

皇極股與別弦測望類終

通股與通勾測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股通勾立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也。不用弦而以二行相乘為實，開平方得全徑。

術曰：二行相乘得十九萬二千為實，以平方開之，得四百三十八點一七，非整數，以二行相乘之數為實，以斜行為法，除之得二百八十二點三五，復以通弦為法除之得全徑二百四十步。又以天元術驗之，立天元一為半徑，以減於半甲南行，得三百為大差，以大差自之得九萬為大差幂。置甲南行幂內減大差幂而半之，得十五萬七千五百為大弦，內帶大差為分母。又以大差乘股六百步，得十八萬併入，以乘大弦得同數，與左相消。開立方得一百二十步，即半徑也，倍之得全徑二百四十步。

通股與通勾測望類終

通股與邊勾測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股邊勾立法測望，甲南行通股也，乙東行邊勾也，斜行邊弦也。

術曰：術與前通股與通勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得邊勾。以通股邊勾求容圓得全徑。

通股與邊勾測望類終

通股與明勾測望類

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股明勾立法測望，甲南行通股也，乙東行明勾也，斜行明弦也。

術曰：術與前通股邊勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得明勾。以通股明勾求容圓得全徑。

通股與明勾測望類終

通股與底勾測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股底勾立法測望，甲南行通股也，乙東行底勾也，斜行底弦也。

術曰：術與前通股明勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得底勾。以通股底勾求容圓得全徑。

通股與底勾測望類終

通股與皇極勾測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股皇極勾立法測望，甲南行通股也，乙東行皇極勾也，斜行皇極弦也。

術曰：術與前通股底勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得皇極勾。以通股皇極勾求容圓得全徑。

通股與皇極勾測望類終

測圓海鏡分類釋術卷五終

後記

《測圓海鏡分類釋術》為明顧應祥所撰，乃就元李冶《測圓海鏡》原書一百七十問，按類分編，釋其術法，使學者易於曉悟。顧氏之書，不用天元術，而以傳統之帶從開方、增乘開方法解之，雖失李冶天元術之精妙，然於普及數學知識不無功績。

卷四論「通勾與別弦測望」之類，凡十餘類，每類設問若干，以釋其術。卷五論「通股與別弦測望」之類，亦十餘類。二卷共計數十問，皆設圓城一座，甲乙二人各從城門出行，或東或南，遙相望見，以求圓城之徑。其法以勾股測圓為本，運用帶從開方、增乘開方之術，步驟詳明，條理清晰。

顧應祥自序云：「李冶《測圓海鏡》以天元術立算，學者苦其難入。余為之分類釋術，使問不繁複，術不隱晦，庶幾學者由淺入深，漸臻其奧。」觀其所釋，確有條理井然之致。雖天元術之精妙有所未逮，然於明代數學之普及，實有功焉。

編者識

測圓海鏡分類釋術

卷六至卷十

元 李 冶 撰
明 顧應祥 釋術

《測圓海鏡》乃金元之際數學家李冶（1192–1279）所著，為中國古代天元術之傑作。全書十二卷，以勾股容圓為題，設問一百七十道，系統闡述了以天元術（代數方法）求解幾何問題之法。明顧應祥為之分類釋術，編成《測圓海鏡分類釋術》。

本文檔收錄卷六至卷十（最終五卷）之內容。卷六論通弦測望，卷七論大差小差，卷八論皇極太虛，卷九論諸弦差較，卷十論雜法，共計九十九問。

Contents

卷六

欽定四庫全書

測圓海鏡分類釋術卷六 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

勾與和測望一

問一 甲乙俱在城外西北乾隅，甲南行不知步數而立，乙東行三百二十步見之，甲又斜行與相會，計甲直行斜行共一千二百八十步。問城徑。

釋曰 此通勾與通股弦和測望。乙東行，通勾也；甲直斜共行，通股弦和也。

術曰 勾自之，得一十萬二千四百。以和除之，得八十為股弦較。以較減和，半之為股。以勾股求容圓術求之，得城徑。

又曰 勾和各自乘，相減為實；倍和除之，得股。相並為實，倍和除之，得弦。

邊勾以下，俱以類推。

問二 乙出東門南行，丙出南門東行，各不知步數而立，只云丙行多於乙步。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直，計乙丙共行一百二步。問城徑。

釋曰 此以通勾與明勾、邊股和測望。甲東行，通勾也；乙出東門南行為邊股，丙出南門東行為明勾，共計一百二步，明勾、邊股和也。

術曰 倍共步乘東行算，得二千零八十八萬九千六百，為立方實。共步乘東行，加東行算，得一十三萬五千零四十，為從方。東行為從廉，五分為隅算。作帶從負隅，以廉減從，開立方法除之，得全徑。

帶從負隅，以廉減從，半翻法開立方曰：置所得實，以從方約之。初商二百，置一於左上為法，置一乘從廉得六萬四千，以減從方，存七萬一千零四十為從。置一自之得四萬，以隅算五分因之，得二萬為隅法。並從，共九萬一千零四十為下法，與上法相乘，除實一千八百二十萬八千，餘實二百六十八萬一千六百。從方內再減六萬四千，止餘七千零四十為從。三因隅法得六萬為方法，三因初商得六百為廉法。次商四十，置一於左，次為上法，置一乘從廉得一萬二千八百，以減餘從，不及減，反減餘從七千零四十，餘五千七百六十為負從。置一乘廉法，以隅因得一萬二千，置一自之，隅因得八百為隅法。並方廉隅，共七萬二千八百，減去負從，餘六萬七千零四十為下法，與上法相乘，除實盡。

法已見四卷通勾太虛弦條，因以五分為隅，故重出。

又為帶從負隅，以廉添積，開立方法，法見四卷通勾虛弦條下。

問三 乙出東門東行，丙出南門南行，各不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙二人俱與城相參直，計乙丙共行一百五十一。問城徑。

釋曰 此以通勾與邊勾、明股和，立法測望。甲東行，通勾；乙東行，邊勾；丙南行，明股也。

術曰 通勾自之，得一十萬二千四百，半之得五萬一千二百，又自之得二十六萬二千一百四十四萬，為三乘方實。以三百六十二乘半通勾算，得一千八百五十三萬四千四百，為從方。通勾乘和步，得四萬八千三百二十，為從一廉。五之通勾，得一千六百，為從二廉。二分五釐為常法。作帶從方廉三乘方法，開之得八十為小差。小差者，通股弦較也。以減通勾，即城徑。

帶從方廉負隅，單位開三乘方曰：置所得三乘方實，以廉隅約之。商得八十，置一於左上為法，置一乘從一廉得三百八十六萬五千六百，置一自之以乘從二廉得一千零二十四萬，置一自乘再得五十一萬二千，以二分五釐因之，得一十二萬八千為隅法。並從方、一廉、二廉、隅法，得三千二百七十六萬八千為下法，與上法相乘，除實盡。

問四 東門外往南有樹，乙出東門往東不知步數而立。甲出北門東行二百步，斜望乙與樹，正與城相參直。既而乙復折而斜行至樹下，與甲相望，計乙直行斜行共五十步。

釋曰 此以底勾與邊勾弦和，立法測望。甲出北門東行，底勾也；乙一直一斜，邊勾、邊弦也。

術曰 底勾與和相減，餘一百五十為差。差加底勾，復以差乘之，得數半之，得二萬六千二百五十。差自之，得二萬二千五百。二數相減，餘三千七百五十為實。並勾和，半之，得一百二十五為法。實如法而得一。

問五 南門外往東不知步數有樹，乙出南門南行不知步數而立。甲出北門東行二百步，見樹與乙與城相參直，乙復斜行至樹下與甲相望，計乙一直一斜共二百八十八步。問城徑。

釋曰 此以底勾與明股弦和，立法測望。甲出北門東行，底勾也；乙出南門南行，明股也；斜行，明弦也。

術曰 勾和相減餘，半之得四十四為半差。以減底勾，餘一百五十六為泛率。泛率自之，又倍之，得四萬八千六百七十二。半差乘和步，得一萬二千六百七十二。二數相減，餘三萬六千為實。半底勾減和步，得一百八十八。倍泛率，得三百一十二。二數相並，得五百為法。實如法而一，得明勾。

勾與較測望二

問六 甲乙俱在城外西北乾隅，甲南行不知步數而立，乙東行三百二十步見之，甲又斜行與乙相會，計甲直行不及斜行八十步。

釋曰 此以通勾與股弦較測望。乙東行，通勾也；甲直行不及斜行，股弦較也。

術曰 較除勾算，得一千二百八十為股弦和。減較，半之為股；加較，半之為弦。邊勾以下，俱即此類推。

股與和測望三

問七 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行不知步數見之，又斜行與甲相會，計乙直斜共行一千步。問城徑。

釋曰 此以通股、勾弦和測望。甲南行，通股也；乙直東行與斜行共，勾弦和也。

術曰 股自之，得三十六萬。和除之，得三百六十為勾弦較。減和，半之為勾；加和，半之為弦。

邊股以下，推此。

問八 甲從乾隅南行六百步而立，乙出南門直行，丙出東門直行，三人相望，俱與城相參直。計其行步，則乙與丙共行一百五十一歩。

釋曰 此以通股、邊勾、明股和，立法測望。甲行，通股；乙行，明股；丙行，邊勾也。共之和也。

術曰 通股為算，半而自之，得三百二十四億，為三乘方實。倍和加通股，以乘半通股算，得一億六千二百三十六萬，為從方。通股乘和步，得九萬零六百，為從一廉。通股加半股，得九百，為從二廉。二分五釐為隅算。作帶從方廉負隅，以二廉減從，翻法開三乘方法除之，得三百六十為股圓差。以減通股，即圓徑。

帶從方廉負隅，以二廉減從，翻法開三乘方曰：置所得三乘方實，以從方廉隅約之。初商三百，置一於左上為法，置一自之以乘二廉，得八千一百萬，以減從方，餘八千一百三十六萬。置一乘從一廉，得二千七百一十八萬。置一自乘再乘，以隅算二分五釐因之，得六百七十五萬為隅法。並從方、從一廉、隅法，共一億一千五百二十九萬為下法。與上法相乘，除實三百四十五億八千七百萬，實不滿法，反減實三百二十四億，餘二十一億八千七百萬為負積。四因隅法，得二千七百萬為方法。初商自之，六因又以隅因之，得一十三萬五千為上廉。初商四之，隅因之，得三百為下廉。商次位得六十，置一於左，次為上法，倍初商加次商，得六百六十，以乘從二廉，得五十九萬四千。又並初次商，得三百六十，因得二億四千三百八十四萬，以減餘從，亦不及減，反減從八千一百三十六萬，餘一億三千二百四十八萬為負從。置一倍初商加次商，得六百六十，以乘從一廉，得五千九百七十九萬六千。置一乘上廉，得八百一十萬。置一自之以乘下廉，得一百零八萬。置一自乘再乘，隅因之，得五萬四千為隅法。並方法、從一廉、上下廉、隅法，共九千六百零三萬。以減負從，餘三千六百四十五萬，與上次法，除負積二十一億八千七百萬。

弦與和測望四

問九 甲乙二人共立於城外東北艮隅，乙南行過城門而立，甲東行望乙與城相參直而止。丙丁二人共立於城外西南坤隅，丁向東過城門而立，丙向南行望丁及甲乙，悉與城相參直，丙復斜行六百八十步與甲相會。計乙之南與丁之東共三百四十二步。問城徑。

釋曰 此通弦與大差勾、小差股和，立法測望。乙從艮隅而南過城門而立，山之艮，小差股也；以甲東行為勾，丁從坤隅東行過城門而立，坤之月，大差勾也；以丙南行為股，丙斜行與甲相會，通弦也。乙丁直行共步，大差勾與小差股和也。

術曰 斜步、共步相乘，倍之，得四十六萬五千一百二十為實。斜步、共步相減，餘三百三十八為差。倍斜行加差，共一千六百九十八為從。作帶從開平方法除之，得全徑。帶從開平方法見前。

問十 甲出東門東行，乙出南門南行，各不知步數，相望與城相參直，甲復斜行二百八十九步與乙相會。乙直長，甲直短，共計一百五十一。問城徑。

釋曰 此以皇極弦、邊勾、明股和，立法測望。甲東行為邊勾，乙南行為明股，甲之斜行，皇極弦也。

術曰 斜行自之，得八萬三千五百二十一為弦算。共步自之，得二萬二千八百零一為和算。和算減弦算，餘六萬零七百二十為實。倍共步減斜行，餘一十三步為從。作帶從開平方法除之，得全徑。

帶從開平方法見前。

問十一 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行；丙丁二人同出南門，丙南行丁東行，各不知步數而立。四人遙相望，悉與城相參直。問其步數，則曰：甲丙共行了一百五十一，乙丁立處相距一百零二步。問城徑。

釋曰 此太虛弦與邊勾、明股和，立法測望。甲出東門直行為邊勾而乙南行為股，丙出南門南行為明股而丁東行為勾。甲丙共步，邊勾、明股和也。乙丁相距，太虛弦也。

術曰 共步、相距步相減，餘四十九為差，自之得二千四百零一為差算。共步自之，得二萬二千八百零一為和算。差算減和算，餘二萬零四百為實。倍距步減差，餘一百五十五為從。作以從減法，開平方法除之，得全徑。

以從減法開平方法見前。

又為以從添積開平方。

其法曰：初商二百，置一於左上為法，置一乘從，得三萬一千為益積，添入原積，共五萬一千四百為實。置一為隅法，與上法相乘，除實四萬，餘實一萬一千四百。倍隅法，得四百為廉法。次商四十，置一於左上為法，置一乘從方，得六千二百為益實，添入餘積，共一萬七千六百為實。置一並廉法，共四百四十為下法，與上法相乘，除實盡。

後凡言以從添積開平方法，俱仿此。

問十二 出南門向東有槐樹，出東門向南有柳樹。丙丁俱出南門，丙直往南，丁往東至槐樹下立；甲乙俱出東門，甲直往東，乙往南至柳樹下立。四人遙相望見，各不知步數。只云：丙丁共行了二百零七步，甲乙共行了四十六步，其甲丙立處相距二百八十九步。問城徑。

釋曰 此以皇極弦與明勾股和、邊勾股和，立法測望。槐在南門之東，為南之月，明勾也；丁直行往南，為日之南，明股也；共行二百零七，明勾股和也。柳在東門之南，

為山之東，邊股也；甲直行往東，為東之川，邊勾也；共行四十六步，邊勾股和也。甲丙立處相距，為日川，皇極弦也。

術曰 二和相減餘，以減相距餘，半之得六十四為平勾。以加二和相減，為平股。相乘為實，平方開之，即半徑。

又曰 二和相並，以減相距餘，半之得一十八為泛率。加明和為長，加邊和為廣。長廣相乘，得半徑算。

問十三 南門之東有槐，東門之南有柳。丙出南門直行，丁出南門東至槐下；甲出東門直行，乙出東門南至柳下。相望俱與城相參直。計丙南丁東共行二百零七步，甲東乙南共行四十六步，其二樹相距一百零二步。問城徑。

釋曰 此與前問同，前以遠相距言，此以近相距言。近相距，太虛弦也。以太虛弦與明、夷二和，立法測望。

術曰 夷和乘虛弦，又自之，得二千二百零一萬四千八百六十四為平實。並二和自之，得六萬四千零九為二和算。邊和自之，得二千一百一十六為邊和算。明和自之，得四萬二千八百四十九為明和算。並明和算、夷和算，以減二和算，餘一萬九千零四十四為益隅。作負隅開平方法除之，得夷弦。倍弦算與和算相減，開其餘，得夷勾股較。加和，半之為股；減和，半之為勾。

負隅開平方曰：置所得平實，以益隅約之。初商三十，置一於左上為法，置一乘益隅，得五十七萬一千三百二十為下法，與上法相乘，除實一千七百一十三萬九千六百，餘實四百八十七萬五千二百六十四。倍下法，得一百一十四萬二千六百四十為廉法。約次商得四，置一於左上為法，置一乘益隅，得七萬六千一百七十六，並入廉法，共一百二十一萬八千八百一十六為下法，與上法相乘，除實盡。

此法已見一卷底勾弦條下，因隅算多故重出。

又曰 隅算除平實，即得夷弦算。

又曰 明和乘虛弦，又自之，得四億四千五百八十萬零九百九十六為平實。如前法為負隅，平方開之，得明弦。若以益隅除平實，徑得明弦算。

又術 虛弦自之，得一萬零四百零四為虛弦算。以夷和乘之，得四十七萬八千五百八十四為平實。倍明和，得四百一十四為益隅，開之得夷弦。若以益隅除平實，徑得夷弦算。

虛弦自之，以明和乘之，得二百一十五萬三千六百二十八為平實。倍夷和為益隅，開之得明弦。若以益隅除平實，徑得明弦算。

三位負隅開平方曰：置平實四億四千五百八十萬零九百九十六於左，以益隅一萬九千零四十四約之。初商一百，置一於左上為法，置一於右下乘益隅，得一百九十四萬四千四百為下法，與上法相乘，除實一億九千零四十四萬，餘實二億五千五百三十六萬零九百九十六。倍下法，得三百八十萬八千八百為廉法。次商五十，置一於左上為法，置一乘益隅，得九十五萬二千二百為隅法，並廉法，共四百七十六萬一千為下法，與上次相

乘，除實二億三千八百零五萬，餘實一千七百三十一萬零九百九十六。倍隅法，得一百九十萬四千四百，並入廉法，共五百七十一萬三千二百為廉法。約三商得三，置一於左為法，置一右下乘益隅，得五萬七千一百三十二為隅法，並入廉法，共五百七十七萬零三百三十二為下法，與上法相乘，除實盡。

弦與較測望六

問十四 甲丙二人俱在城外西北隅起程，丙南行甲東行，各不知步數，隔城相望。既而甲斜行六百八十步與丙相會。問其東行步數，則曰：我少於丙南行二百八十步。問城徑。

釋曰 此通弦與通勾股較，立法測望。甲東行為勾，丙南行為股，甲少於丙步數，勾股較也，斜行，弦也。

術曰 弦自乘，倍之，得九十二萬四千八百。較自乘，得七萬八千四百。相減，餘八十四萬六千四百為實。平方開之，得勾股和九百二十。加較，半之為股；減較，半之為勾。

又曰 弦較相減，得四百為弦較較；相並，得九百六十為弦較和。弦較較、弦較和相乘，得三十八萬四千為實。倍較，得五百六十為從，二為隅算。作以從減法、負隅開平方法除之，得通股。作帶從負隅開平方法除之，得通勾。

帶從負隅開平方法，見四卷底勾通弦條。帶從負隅以從減隅開平方法，見四卷大差勾黃長弦條下。

又為以從添積負隅開平方，以六百乘從益實，倍六百，得一千二百為法。即是邊弦以下類推。

問十五 乙出東門南行不知步數而立，甲出西門直往南行，回望乙與城相參直，又斜行五百一十步與乙相會。問乙行步，則曰：少於城徑二百一十步。不知城徑幾何。

釋曰 此黃廣弦與夷股、黃廣勾較，立法測望。乙出東門南行為夷股，城徑即黃廣勾，少於城徑即夷股、黃廣勾較也，斜行，黃廣弦也。

術曰 較自之，得四萬四千一百為較算，以為實。斜步四之，減二較，餘一千六百二十為從，五為隅算。作負隅減從，開平方法除之，得夷股三十，加較為黃廣勾，即城徑。負隅減從開平方法，見二卷通勾夷勾條。

問十六 乙出南門東行不知步數而立，甲出北門直往東行，望乙與城相參直，又斜行二百七十二步與乙相會。問乙東行步，則曰：少於城徑一百六十八步。不知城徑幾何。

釋曰 此黃長弦與明勾、黃長股較，立法測望。乙出南門東行為明勾，城徑即黃長股，少於城徑即明勾、黃長股較也，斜行，黃長弦也。

術曰 較自之，得二萬八千二百二十四為實。四斜行減二較，餘七百五十二為從方，五為隅算。作負隅減從，開平方法除之，得明勾七十二，加較為黃長股，即城徑。

負隅減從開平方法，見二卷。

測圓海鏡分類釋術卷六終

卷七

測圓海鏡分類釋術卷七 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷七專論大差、小差、中差之測望。大差者，通弦與通股之差；小差者，通弦與通勾之差；中差者，大小差之差也。此三差為測圓術之樞紐，諸題皆以之為本。凡九題，分為三節。

大差測望一

問一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。既而甲斜行與乙相會，計甲共行一千二百八十步。以甲斜行與乙東行相較，求大差。

釋曰 此以大差立法測望。甲南行六百步為通股，乙東行三百二十步為通勾。甲斜行為通弦。通弦減通股，餘為大差。大差勾者，以通勾與大差相減之數也。

術曰 通弦自乘，以通股自乘減之，開方得大差勾。以勾股求之，得城徑。

問二 甲從乾隅東行三百二十步而立，乙從坤隅南行六百步而立。二人隔城相望，甲復斜行至乙處，計甲共行一千二百八十步。以乙南行與甲斜行相較，求大差。

釋曰 此亦以大差立法測望。通股減通弦，餘為大差。大差勾即通勾之餘數。

術曰 通弦自乘，減通股自乘，開方得大差。以大差減通股，得股圓差，即城徑。

問三 乙出東門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙與城相參直。甲又斜行五百一十步與乙相會。求大差勾、股、弦。

釋曰 此以明勾與大差股測望。甲東行，通勾也；乙出東門南行，大差股也；甲斜行，大差弦也。

術曰 通勾自乘，以明勾減之，餘為實。以大差弦除之，得大差股。以大差股減通股，餘即城徑。

問四 乙出南門東行，不知步數而立。甲從乾隅南行六百步，望乙與城相參直。甲又斜行至乙處，計甲共行六百八十步。求大差。

釋曰 此以大差股與通弦測望。大差股即通股減弦之餘。

術曰 通弦自乘，減通股自乘，開方得大差勾。以大差勾減通勾，餘為城徑。

問五 乙出東門東行，不知步數而立。丙出南門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直，計乙丙共行一百五十一。以乙行與丙行相較，求大差。

釋曰 此以明勾、大差股和測望。乙東行為邊勾，丙南行為大差股，共行一百五十一，即大差勾股和也。

術曰 共步自乘，以通勾乘之為實。以通股減共步為從，開平方得大差股。以減通股即城徑。

問六 甲從坤隅東行過城門而止，乙從艮隅南行過城門而止。二人相望與城相參直，計甲東行與乙南行共三百四十二步。以甲行減乙行，餘八十步。求大差。

釋曰 此以大差勾股和與較測望。甲東行過城門為大差勾，乙南行過城門為大差股。

術曰 和自乘，減較自乘，以四因之為實。倍和為從，開平方得大差弦。以弦減通股，餘即城徑。

問七 甲乙二人俱出東門，甲東行乙南行。丙丁二人俱出南門，丙南行丁東行。四人相望，各與城相參直。計甲丙共行二百步，乙丁相距二百八十九步。求大差。

釋曰 此以太虛弦與邊勾明股和測望。乙丁相距即太虛弦，大差之屬也。

術曰 以太虛弦減皇極弦，餘為大差弦。以勾股術推之，得城徑。

問八 甲從乾隅東行三百二十步，南門外有樹，乙出南門南行至樹下。甲斜望乙與樹及城相參直，計甲斜行二百八十九步。求大差股。

釋曰 此以明勾與大差弦測望。甲東行為明勾，斜行為大差弦，乙南行為大差股。

術曰 明勾自乘，減大差弦自乘，開方得大差股。以減通股，得城徑。

問九 乙出東門東行二百步而立，丙出南門南行一百五十一步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。求大差勾股較。

釋曰 此以邊勾、明股與大差測望。大差勾股較即通股弦較與通勾弦較之差。

術曰 邊勾自乘，明股自乘，相減為實。以邊勾明股相乘為法，除之得大差勾股較。以加減術推之，得城徑。

小差測望二

問十 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。甲斜行與乙相會，計甲共行一千二百八十步。以通弦減通勾，求小差。

釋曰 此以小差立法測望。通弦減通勾之餘，為小差。小差股者，通股之減數也。

術曰 通弦自乘，減通勾自乘，開方得小差股。以小差股減通股，得城徑。

問十一 乙出南門東行，不知步數而立。甲從乾隅南行六百步，望乙與城相參直。甲又斜行二百七十二步與乙相會。求小差。

釋曰 此以明勾與小差弦測望。乙出南門東行為明勾，甲斜行為小差弦，甲南行為小差股。

術曰 明勾自乘，減小差弦自乘，開方得小差股。以小差股減通股，得城徑。

問十二 甲從艮隅南行過城門而止，乙從坤隅東行過城門而止。二人相望與城相參直，計甲南行三百六十步，乙東行一百六十步。求小差。

釋曰 此以小差勾股直接測望。甲南行過城門為小差股，乙東行過城門為小差勾。

術曰 小差勾股各自乘，相併開方得小差弦。以通弦減之，餘即城徑。

問十三 甲乙二人同出東門，甲東行二百步，乙南行一百五十一歩而立。二人相望與城相參直。求小差勾股較。

釋曰 此以小差勾股與通弦測望。甲東行為小差勾，乙南行為小差股。

術曰 小差勾股各自乘相併開方得小差弦，以通弦減之得小差。小差減通勾得城徑。

中差測望三

問十四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步，乙東行三百二十步。各不知餘數。以通股減通弦為大差，以通勾減通弦為小差。大小差相減為中差。求中差。

釋曰 此以中差立法測望。中差者，大差與小差之差，即通股與通勾之差也。

術曰 通股自乘，減通勾自乘，開方得勾股和。以和減通弦，餘為中差。以中差加減術推之，得城徑。

問十五 乙出東門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙與城相參直。計甲斜行五百一十步。以乙行與城徑相較，求中差。

釋曰 此以明勾與中差測望。明勾即通勾減邊勾之餘，中差即大差減小差。

術曰 明勾自乘為實，以通弦約之，得中差股。以減通股得城徑。

問十六 甲從乾隅南行六百步，乙從乾隅東行三百二十步。以甲斜行與乙東行相較，求中差勾股較。

釋曰 此以通勾股較測望。中差勾股較即通股減通勾之數。

術曰 通股減通勾，得三百八十步為中差。以勾股術推之，得城徑。

問十七 乙出南門東行七十二步而立，丙出東門南行三十步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。求中差弦。

釋曰 此以明勾、衷股與中差測望。乙東行為明勾，丙南行為衷股。

術曰 明勾、衷股各自乘相併開方得中差弦。以通弦減之，餘為城徑。

問十八 甲從坤隅東行過城門，乙從艮隅南行過城門。二人相望與城相參直，計甲東行三百二十步，乙南行六百步。以甲行減乙行，求中差。

釋曰 此以大差勾股與小差勾股測望中差。中差即大小差之差。

術曰 大差股減小差股，得中差。以減通弦，餘為城徑。

卷八

測圓海鏡分類釋術卷八 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷八專論皇極、太虛、明、夷四種之測望，以及雜題之類。皇極者，通勾股之中；太虛者，虛勾股之極；明者，明勾股之謂；夷者，夷勾股之稱。凡三十四題，分為五節。

皇極測望一

問一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。二人隔城相望，各與城相參直。以勾股之中數，求皇極弦。

釋曰 此以皇極弦立法測望。皇極者，勾股之中極也。皇極弦即通弦之半，為勾股容圓之樞紐。

術曰 通勾股各自乘相併，開方得通弦。半之為皇極弦。以皇極弦減通弦，餘即城徑。

問二 乙出東門東行，不知步數而立。丙出南門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直，計乙丙共行一百五十一。以邊勾明股求皇極。

釋曰 此以邊勾明股和測望皇極。乙東行為邊勾，丙南行為明股，共行一百五十一，即皇極勾股和也。

術曰 邊勾明股各自乘相併開方得皇極弦。以通弦減之餘為城徑。

問三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行一百五十一。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。求皇極勾股較。

釋曰 此以皇極弦與邊勾明股和測望。甲斜行二百八十九步為皇極弦，乙丙共行一百五十一為邊勾明股和。

術曰 皇極弦自乘，減邊勾明股和自乘，開方得皇極勾股較。以加減術推之，得城徑。

問四 甲從艮隅南行過城門而止，乙從坤隅東行過城門而止。二人相望與城相參直。以甲行乙行求皇極弦。

釋曰 此以大差勾小差股測望皇極。甲南行過城門為小差股，乙東行過城門為大差勾。

術曰 大差勾小差股各自乘相併開方得皇極弦。以通弦減之得城徑。

問五 甲出東門東行二百步，乙出南門南行一百五十一。二人相望與城相參直，計二人相距二百八十九步。以相距與各行相較，求皇極。

釋曰 此以皇極勾股弦直接測望。甲東行為皇極勾，乙南行為皇極股，相距為皇極

弦。

術曰 皇極勾股各自乘相併開方得皇極弦。以勾股術求之，得城徑。

太虛測望二

問六 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人相望，悉與城相參直。計甲丙共行一百五十一步，乙丁相距一百零二步。以太虛弦測望。

釋曰 此以太虛弦立法測望。乙丁相距一百零二步，即太虛弦也。太虛者，虛勾股之極，為最小之勾股形。

術曰 太虛弦自乘為實，以通弦約之，得太虛勾。以太虛勾減通勾，得城徑。

問七 乙出東門東行一百步，丙出南門南行五十一步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以太虛勾股測望。

釋曰 此以太虛勾股直接測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

術曰 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

問八 甲從乾隅東行三百二十步，南門外有槐樹。乙出南門東行至槐樹下。甲斜望乙與槐與城相參直，計甲斜行一百零二步。求太虛股。

釋曰 此以太虛弦與明勾測望。甲斜行一百零二步為太虛弦，乙東行至槐樹為明勾。

術曰 太虛弦自乘，減明勾自乘，開方得太虛股。以太虛股減通股得城徑。

問九 甲從艮隅南行過城門三百六十步而立，乙從坤隅東行過城門一百六十步而立。二人相望與城相參直。以太虛測望。

釋曰 此以小差股大差勾測望太虛。小差股大差勾即太虛勾股之屬。

術曰 小差股大差勾各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

問十 乙出東門東行七十二步，丙出南門南行三十步而立。二人相望與城相參直。以太虛勾股測望。

釋曰 此以太虛勾股直接測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

術曰 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以勾股術求之得城徑。

問十一 甲出東門東行二百步，乙出南門南行一百五十一步。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。以太虛弦與皇極弦相較。

釋曰 此以太虛弦與皇極弦測望。甲斜行二百八十九步為皇極弦，太虛弦為其減數。

術曰 皇極弦減太虛弦，餘為明弦。以明弦減通弦得城徑。

問十二 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步。甲望乙與城相參直。求太虛勾股較。

釋曰 此以通勾與太虛股測望。乙出東門南行為太虛股。

術曰 太虛股自乘為實，以通勾約之得太虛勾。以減通勾得城徑。

問十三 乙出南門東行七十二步，丙出東門南行三十步。甲從乾隅南行六百步，望乙丙與城相參直。以太虛測望。

釋曰 此以太虛勾股與通股測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

術曰 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

問十四 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人遙相望，計甲丙共行二百步，乙丁相距一百零二步。以太虛弦與皇極弦測望。

釋曰 此以太虛皇極二弦測望。乙丁相距為太虛弦，甲丙共行為皇極勾股和。

術曰 太虛弦自乘，以皇極弦約之，得太虛勾。以減通勾得城徑。

明測望三

問十五 乙出南門東行七十二步而立。甲從乾隅南行六百步，望乙與城相參直。以明勾測望。

釋曰 此以明勾立法測望。乙出南門東行七十二步為明勾。

術曰 明勾自乘為實，以通弦約之，得明股。以明股減通股得城徑。

問十六 丙出南門南行五十一歩而立。甲從乾隅東行三百二十步，望丙與城相參直。以明股測望。

釋曰 此以明股立法測望。丙出南門南行為明股。

術曰 明股自乘為實，以通弦約之，得明勾。以明勾減通勾得城徑。

問十七 乙出南門東行七十二步，丙出南門南行五十一歩。二人相望與城相參直，計乙丙相距一百零二步。以明勾股測望。

釋曰 此以明勾股直接測望。乙東行為明勾，丙南行為明股，相距為明弦。

術曰 明勾股各自乘相併開方得明弦。以通弦減之得城徑。

問十八 甲從乾隅東行三百二十步，乙出南門東行七十二步。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。以明勾與皇極弦測望。

釋曰 此以明勾與皇極弦測望。乙東行為明勾，甲斜行為皇極弦。

術曰 明勾自乘，減皇極弦自乘，開方得明股。以明股減通股得城徑。

問十九 甲從乾隅南行六百步，丙出南門南行五十一歩。甲望丙與城相參直。以明股與小差測望。

釋曰 此以明股與小差測望。丙南行為明股，小差即通弦減通勾之餘。

術曰 明股自乘，以小差約之，得明勾。以明勾減通勾得城徑。

夷測望四

問二十 乙出東門南行三十步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙與城相參直。以夷股測望。

釋曰 此以夷股立法測望。乙出東門南行為夷股。

術曰 夷股自乘為實，以通弦約之，得夷勾。以夷勾減通勾得城徑。

問二十一 甲出東門東行二百步而立。丙出東門南行三十步。甲望丙與城相參直。以夷勾測望。

釋曰 此以夷勾立法測望。甲東行為夷勾，丙南行為夷股。

術曰 夷勾自乘為實，以通弦約之，得夷股。以夷股減通股得城徑。

問二十二 甲出東門東行二百步，乙出東門南行三十步。二人相望與城相參直。以夷勾股直接測望。

釋曰 此以夷勾股直接測望。甲東行為夷勾，乙南行為夷股。

術曰 夷勾股各自乘相併開方得夷弦。以通弦減之得城徑。

問二十三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步。甲斜行與乙相會，計甲斜行二百八十九步。以夷股與皇極弦測望。

釋曰 此以夷股與皇極弦測望。乙南行為夷股，甲斜行為皇極弦。

術曰 夷股自乘，減皇極弦自乘，開方得夷勾。以夷勾減通勾得城徑。

雜題測望五

問二十四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。各不知餘數。以勾股和較之變化，求雜題之數。

釋曰 此以雜題立法測望。雜題者，諸差互見之題也。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。以通弦減通股得大差，減通勾得小差。大小差相減得中差。諸差互以求之，得城徑。

問二十五 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。二人相望與城相參直。以明夷二勾股測望。

釋曰 此以明夷二勾股雜測。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 明勾夷股各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問二十六 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲望乙丙與城相參直。以三差互見測望。

釋曰 此以大中小差雜見測望。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 明勾自乘為實，夷股自乘為實，二實相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問二十七 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人相望，計甲東行二百步，乙南行三十步，丙南行五十一步，丁東行七十二步。以四行互見測望。

釋曰 此以四行雜見測望。甲東行為裏勾，乙南行為裏股，丙南行為明股，丁東行為明勾。

術曰 四行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問二十八 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲斜望乙與城相參直，又斜望丙與城相參直。計甲至乙斜行二百八十九步，甲至丙斜行二百七十二步。以二斜行測望。

釋曰 此以二斜行雜測。甲至乙為皇極弦，甲至丙為小差弦。

術曰 二弦各自乘相減，開方得勾股較。以加減術推之得城徑。

問二十九 乙出東門東行二百步，丙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以東行南行雜測。

釋曰 此以東行南行雜見測望。乙東行為邊勾，丙南行為明股。

術曰 邊勾明股各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十 甲從艮隅南行過城門三百六十步，乙從坤隅東行過城門一百六十步。二人相望與城相參直。以過城門之行雜測。

釋曰 此以過城門之行雜測。甲南行過城門為小差股，乙東行過城門為大差勾。

術曰 大差勾小差股各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。甲斜行與乙相會。以通勾股弦諸差互求。

釋曰 此以諸差互見雜測。通勾股弦諸差互相求之術。

術曰 通弦自乘，減通股自乘，開方得大差勾。通弦自乘，減通勾自乘，開方得小差股。大小差相減得中差。諸差互以求之，得城徑。

問三十二 甲出東門東行二百步，乙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直，計相距二百八十九步。以相距與各行雜測。

釋曰 此以相距與各行雜見測望。相距為皇極弦。

術曰 相距自乘，減東行自乘，開方得南行餘數。以減通股得城徑。

問三十三 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步，丁出東門東行二百步。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙丁與城相參直。以三行雜測。

釋曰 此以三行雜見測望。乙南行為裏股，丙東行為明勾，丁東行為邊勾。

術曰 三行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十四 甲乙丙丁四人，甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步，丙出東門東行二百步，丁出南門南行五十一步。以四隅之行雜測。

釋曰 此以四隅之行雜見測望。諸行互見，以天元術推之。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。以通弦減通股得大差，減通勾得小差。以大小差推諸數，得城徑。

測圓海鏡分類釋術卷八終

卷九

測圓海鏡分類釋術卷九 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷九專論諸弦差較之測望。諸弦者，通弦、邊弦、底弦、黃廣弦、黃長弦之類；差較者，弦與勾股之差及差與差之比較也。凡十八題，分為五節。

大股小勾測望一

問一 甲從乾隅南行六百步而立，乙從乾隅東行三百二十步而立。以通股與通勾之差，求大股小勾。

釋曰 此以大股小勾立法測望。通股六百步為大股，通勾三百二十步為小勾。大股小勾之相較，為勾股之極差。

術曰 通股自乘，減通勾自乘，開方得勾股和。以和減通弦，餘為弦較。以弦較加減通勾股，得城徑。

問二 乙出東門南行三十步而立，丙出南門東行七十二步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以大股小勾測望。

釋曰 此以夷股明勾測望大股小勾。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 夷股明勾各自乘相併開方得小弦。以通弦減之得城徑。

問三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門東行二百步。二人相望與城相參直。以大股與邊勾測望。

釋曰 此以大股邊勾測望。甲東行為通勾，乙東行為邊勾。

術曰 通勾減邊勾，餘為小勾。以小勾加減術推之得城徑。

大差大小差測望二

問四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。以通弦減通股為大差，減通勾為小差。大小差相求。

釋曰 此以大差大小差立法測望。大差即通股弦較，小差即通勾弦較。

術曰 大差自乘為實，小差自乘為實，二實相減開方得中差。以中差加減大小差，得城徑。

問五 乙出東門南行三十步而立，丙出南門東行七十二步而立。以夷股明勾求大小差。

釋曰 此以夷股明勾測望大小差。夷股即小差之屬，明勾即大差之屬。

術曰 夷股自乘減明勾自乘，開方得大小差較。以較加減術推之得城徑。

問六 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲望乙丙與城相參直。以三差互求。

釋曰 此以大中小差互見測望。乙南行為東股，丙東行為明勾。

術曰 明勾自乘為大差實，東股自乘為小差實。二實相減開方得中差。以中差加減得城徑。

問七 甲從艮隅南行過城門三百六十步，乙從坤隅東行過城門一百六十步。以過城門之行求大小差。

釋曰 此以過城門之行測望大小差。甲南行為小差股，乙東行為大差勾。

術曰 小差股自乘為實，大差勾自乘為實。二實相併開方得大小差弦。以通弦減之得城徑。

諸弦測望三

問八 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。甲斜行與乙相會。以通弦為本，求邊弦、底弦。

釋曰 此以諸弦立法測望。通弦為勾股弦之全，邊弦、底弦為其分支。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。通弦半之得皇極弦。以通弦減皇極弦餘為邊弦。邊弦減通弦餘為城徑。

問九 乙出東門東行二百步，丙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直。以邊股明勾求諸弦。

釋曰 此以邊股明勾測望諸弦。乙東行為邊股，丙南行為明股。

術曰 邊股明股各自乘相併開方得邊弦。以通弦減之得城徑。

問十 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。以底弦與通弦測望。

釋曰 此以底弦通弦測望。甲斜行為皇極弦，即底弦之屬。

術曰 皇極弦自乘，減通勾自乘，開方得底股。以底股減通股得城徑。

大小差測望四

問十一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。以通股減通弦為大差，通勾減通弦為小差。大小差互求。

釋曰 此以大小差互見測望。大差為通股弦較，小差為通勾弦較。

術曰 大差小差各自乘相併開方得中差弦。以通弦減之得城徑。

問十二 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以東股明勾求大小差。

釋曰 此以東股明勾測望大小差。

術曰 夷股自乘為小差實，明勾自乘為大差實。二實相減開方得差較。以差較加減得城徑。

問十三 甲從艮隅南行過城門三百六十步，乙從坤隅東行過城門一百六十步。以過城門之行求差較。

釋曰 此以過城門之行測望差較。

術曰 小差股大差勾各自乘相併開方得差弦。以通弦減之得城徑。

問十四 甲出東門東行二百步，乙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直。以邊股明股求大小差。

釋曰 此以邊股明股測望大小差。

術曰 邊股明股各自乘相併開方得弦。以通弦減之得城徑。

測圓海鏡分類釋術卷九終

卷十

測圓海鏡分類釋術卷十 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷十為全書之終，專論雜法。雜法者，諸術之變通也，凡不屬於前九卷之專題者，皆匯於此。凡四題，皆為通術之總結。

雜法

問一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。二人隔城相望，甲斜行與乙相會。以天元術總求諸數。

釋曰 此以天元術雜法總測。天元一者，立天元一為勾股之基，以諸數推之。

術曰 立天元一為勾，以股乘之，得勾股積。以弦除之，得容圓徑。天元自之為勾冪，以減弦冪，開方得股。勾股各自乘相併開方得弦。以勾股求容圓術，得城徑二百四十步。

問二 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步，丁出東門東行二百步，戊出南門南行五十一歩。五人各不知餘數。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙丁戊與城相參直。以天元術雜測諸行。

釋曰 此以天元術雜測諸行。乙南行為夷股，丙東行為明勾，丁東行為邊勾，戊南行為明股。

術曰 立天元一為城徑。以通勾減天元，得邊勾。以通股減天元，得明股。邊勾明股各自乘相併開方得皇極弦。以通弦減皇極弦，餘為太虛弦。太虛弦自乘，以明和約之，得太虛勾。以次推之，得天元即城徑二百四十步。

問三 甲乙丙丁四人，甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步，丙出東門東行二百步，丁出南門南行五十一歩。以天元術總括全書之術。

釋曰 此以天元術總括全書。通勾三百二十步，通股六百步，通弦以勾股術求之。邊勾、明股、皇極弦、太虛弦，皆以天元一推之。

術曰 立天元一為圓徑。通勾自乘，以天元減之，得邊勾冪。通股自乘，以天元減之，得明股冪。邊勾冪明股冪各自乘相併開方得皇極弦。皇極弦自乘，以通弦減之，得諸弦之差。以次推之，得天元即城徑二百四十步。

問四 全書諸題，以勾股容圓為本，以天元一為法。通勾、通股、通弦為三大綱，邊勾、明股、皇極弦、太虛弦為四目，大差、小差、中差為三變。總括其術。

釋曰 此總括全書之術。測圓海鏡分類釋術，凡十卷，一百七十題。以勾股容圓為題，以天元術為法。通勾三百二十步，通股六百步，通弦以勾股術求之得六百八十步。城徑二百四十步。諸差：大差八十步，小差三百六十步，中差二百八十步。邊勾一百六

十步，明股七十二步，皇極弦二百八十九步，太虛弦一百零二步。凡此諸數，皆以天元一推之而得。

術曰 立天元一為圓徑。以勾股容圓術推之：勾股和減弦，餘為圓徑。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步。勾股和九百二十步，減弦六百八十步，餘二百四十步，即城徑。此全書之宗也。

測圓海鏡分類釋術卷十終

測圓海鏡分類釋術卷六至卷十終

元李冶撰 明顧應祥釋術

欽定四庫全書 子部 天文算法類

測圓海鏡

Sea Mirror of Circle Measurements

卷一—卷三

Volumes I–III

元 李冶 撰

(Li Ye / Li Zhi, 1192–1279)

以天元術解勾股容圓一百七十問

*Using the Method of the Celestial Element (Tian Yuan Shu)
to Solve 170 Problems on the Inscribed Circle*

A foundational text of medieval Chinese algebra,
completed in the year 1248 of the Common Era.

Contents

1	Introduction	2
	Introduction	2
2	Original Preface (原序)	3
3	Volume 1 卷一	5
3.1	Circle City Diagram (圓城圖式)	5
3.2	General Rate Names (總率名號)	5
3.3	Current Question Numbers (今問正數)	6
3.4	Identification Miscellaneous Records (識別雜記)	7
4	Volume 2 卷二	9
5	Volume 3 卷三	11
6	The Tian Yuan Shu Method	13
	The Tian Yuan Shu Method	13
6.1	Methodology	13
6.2	Polynomial Notation	13
6.3	Example: Quadratic Equation from Vol. 2, Problem 1	13
6.4	Historical Significance	14

1 Introduction

The *Ceyuan Haijing* (測圓海鏡, literally “Sea Mirror of Circle Measurements”) is the masterpiece of Li Ye (李冶, also known as Li Zhi, 1192–1279), one of the four great mathematicians of the Song–Yuan period of China, alongside Yang Hui, Qin Jiushao, and Zhu Shijie.

Completed in 1248, this work systematically applies the **tian yuan shu** (天元術, “method of the celestial element”)—an algebraic method for setting up and solving polynomial equations—to a total of 170 geometric problems concerning a circle inscribed in or related to a right triangle (勾股容圓).

The book is organized as follows:

- **Volume 1** establishes the theoretical foundation: the *Circle City Diagram* (圓城圖式), the *General Rate Names* (總率名號), the *Current Question Numbers* (今問正數), and the *Identification Miscellaneous Records* (識別雜記) containing 692 geometric formulas.
- **Volumes 2–12** present 170 problems, solved by the **tian yuan shu** method. The problems involve equations of degrees ranging from 1 to 6.

The present document contains the complete text of **Volumes 1–3**, comprising all foundational material and the first suite of problems.

2 Original Preface (原序)

數本難窮，吾欲以力強窮之，彼其數不惟不能得其凡，而吾之力且憊矣。然則數果不可以窮耶？既已名之數矣，則又何為而不可窮也。

故謂數為難窮斯可，謂數為不可窮斯不可。何則？彼其冥冥之中，固有昭昭者存，夫昭昭者其自然之數也。非自然之數，其自然之理也。數一出於自然，吾欲以力強窮之，使隸首復生亦未如之何也已。

苟能推自然之理，以明自然之數，則雖遠而乾端坤倪，幽而神情鬼狀，未有不合者矣。

Translation: Numbers are fundamentally difficult to exhaust; if I try to force them by effort, not only will I fail to apprehend their essence, but my strength will be depleted as well. Yet can numbers truly not be exhausted? Since they are already called *numbers*, why then could they not be exhausted?

It is acceptable to say that numbers are difficult to exhaust; but it is unacceptable to say they cannot be exhausted. Why? In the midst of darkness, there is indeed brightness. That brightness is the natural number. It is not merely the natural number—it is the natural principle. Since numbers arise from nature, if I try to force them by effort, even if Li Shou (the legendary inventor of arithmetic) were reborn, he could do no better.

If one can extend natural principles to illuminate natural numbers, then even things as distant as the corners of heaven and earth, or as mysterious as spirits and ghosts, will all be in agreement.

予自幼喜算數，恆病夫考圓之術例出於牽強，殊乖於自然，如古率、徽率、密率之不同，截弧、截矢、截背之互見，內外諸角，析剖支條，莫不各自名家，與世作法。及反覆研究，卒無以當吾心焉。

老大以來，得洞淵九容之說，日夕玩繹，而向之病我者，使爆然落去而無遺余。山中多暇，客有從余求其說者，於是乎又為衍之，遂累一百七十問。

既成編，客復目之《測圓海鏡》，蓋取夫天臨海鏡之義也。

Translation: Since youth I have delighted in arithmetic. I was always troubled that the methods for investigating circles seemed forced and artificial, contrary to nature—the ancient rate, Hui's rate, and the close rate all differing; the arc, sagitta, and back each being considered separately; the internal and external angles analyzed into minute subdivisions—each school establishing its own name and method for the world. After repeated study, none could satisfy my mind.

In old age, I obtained the *Dongyuan Nine Containments* (洞淵九容) theory, and pondered it day and night. What had previously troubled me suddenly fell away completely, leaving no trace. With leisure time in the mountains, when guests asked me to explain this theory, I expanded upon it, eventually accumulating **one hundred and seventy problems**.

When the compilation was complete, a guest named it *Ceyuan Haijing*—taking the meaning of “heaven overlooking the sea mirror.”

昔半山老人集《唐百家詩選》，自謂廢日力於此，良可惜。明道先生以上蔡謝君記誦為玩物喪志。夫文史尚矣，猶之為不足貴，況九九賤技能乎！

嗜好酸鹹，平生每痛自戒勅，竟莫能已，類有物憑之者，吾亦不知其然而然也。

故嘗私為之解曰：由技兼於事者言之，夷之禮，夔之樂，亦不免為一技。由技進乎道者言之，石之斤，扁之輪，非聖人之所與乎。

覽吾之編，察吾苦心，其憫我者當百數，其笑我者當千數。乃若吾之所自得，則自得焉耳，寧復為人憫笑計哉。

李治序

3 Volume 1 卷一

Volume 1 is the theoretical foundation of the entire work. It comprises four major sections:

1. 圓城圖式 (Circle City Diagram) — the master geometric configuration
2. 總率名號 (General Rate Names) — definitions of all 15 right triangles and their elements
3. 今問正數 (Current Question Numbers) — numerical values for all line segments
4. 識別雜記 (Identification Miscellaneous Records) — 692 geometric formulas

3.1 Circle City Diagram (圓城圖式)

The *Circle City Diagram* is the master geometric configuration upon which all 170 problems are based. It consists of a large right triangle (called 勾股形, “leg-leg shape”) with its inscribed circle, together with specific points and lines.

The scenario Li Ye constructs is:

假令有圓城一所，不知周徑，四面開門，門外縱橫各有十字大道。其西北十字道頭定為乾地，其東北十字道頭定為艮地，其東南十字道頭定為巽地，其西南十字道頭定為坤地。所有測望雜法一一設問如後。

Translation: Suppose there is a circular city whose circumference and diameter are unknown. It has gates on all four sides, and outside each gate there are crossroads running north–south and east–west. The northwest crossroad is designated **Qian** (乾), the northeast **Gen** (艮), the southeast **Xun** (巽), and the southwest **Kun** (坤). All surveying methods are set forth as questions below.

The 22 Named Points. The largest right triangle has vertices **Tian** (天, Heaven), **Di** (地, Earth), and **Qian** (乾). The center of the inscribed circle is called **Xin** (心, Heart). Key points include intersections of horizontal and vertical lines through the center and other constructed lines. Each point is designated by a single Chinese character:

天	地	乾	心	日	南	北	川
東	西	艮	坤	山	月	巽	青
泉	朱	金	泛	旦	夕		

3.2 General Rate Names (總率名號)

The work studies **15 right triangles**, all having a segment of the *Tiandi* (天地) line as their hypotenuse (弦, “string”). The *General Rate Names* define these triangles and their three sides.

In each triangle:

- 弦 (c) — the hypotenuse (斜邊)
- 股 (b) — the longer vertical leg
- 勾 (a) — the shorter horizontal leg

No.	Name	Vertices	弦	股	勾
1	通 (Tong/General)	天-地-乾	通弦	通股	通勾
2	邊 (Bian/Side)	天-西-川	邊弦	邊股	邊勾
3	底 (Di/Base)	日-地-北	底弦	底股	底勾
4	黃廣 (Huangguang)	天-山-金	黃廣弦	黃廣股	黃廣勾
5	黃長 (Huangchang)	月-地-泉	黃長弦	黃長股	黃長勾
6	上高 (Shanggao)	天-日-旦	上高弦	上高股	上高勾
7	下高 (Xiagao)	日-山-朱	下高弦	下高股	下高勾
8	上平 (Shangping)	月-川-青	上平弦	上平股	上平勾
9	下平 (Xiaping)	川-地-夕	下平弦	下平股	下平勾
10	大差 (Dacha)	天-月-坤	大差弦	大差股	大差勾
11	小差 (Xiaocha)	山-地-艮	小差弦	小差股	小差勾
12	皇極 (Huangji)	日-川-心	皇極弦	皇極股	皇極勾
13	太虛 (Taixu)	月-山-泛	太虛弦	太虛股	太虛勾
14	明 (Ming)	日-月-南	明弦	明股	明勾
15	夷 (Zhuan)	山-川-東	夷弦	夷股	夷勾

Note: 上高 = 下高 and 上平 = 下平, so among 15 triangles, only 13 are distinct.

3.3 Current Question Numbers (今問正數)

This section gives the numerical value of every line segment in the diagram. The radius of the inscribed circle is taken as 120 steps (步), which serves as the standard unit.

1. 通 (Tong / General)

弦六百八十	勾三百二十	股六百
勾股和九百二十	較二百八十	
勾和一千	較三百六十	
股和一千二百八十	較八十	
較和九百六十	較四百	
和和一千六百	較二百四十	

That is: hypotenuse $c = 680$, short leg $a = 320$, long leg $b = 600$.

2. 邊 (Bian / Side)

弦五百四十四	勾二百五十六	股四百八十
勾股和七百三十六	較二百二十四	
勾和八百	較二百八十八	
股和一千零二十四	較六十四	
較和七百六十八	較三百二十	
和和一千二百八十	較一百九十二	

3. 底 (Di / Base)

弦四百二十五	勾二百	股三百七十五
勾股和五百七十五	較一百七十五	
勾和六百二十五	較二百二十五	
股和八百	較五十	
較和六百	較二百五十	
和和一千	較一百五十	

4. 黃廣 (Huang Guang)

弦五百一十 勾二百四十 股四百五十
 (即城徑也 — this is the city diameter)
 勾股和六百九十 較二百一十

The remaining 11 triangles follow the same pattern, each with 13 numerical quantities (弦, 勾, 股, 勾股和, 勾股較, 勾弦和, 勾弦較, 股弦和, 股弦較, 弦較和, 弦較較, 弦和和, 弦和較), giving a total of $15 \times 13 = 195$ numerical entries.

3.4 Identification Miscellaneous Records (識別雜記)

This is the theoretical heart of the work. It contains **692 geometric formulas** relating the various line segments in the diagram. These formulas are purely geometric theorems, independent of any particular numerical values. The problems in all subsequent volumes are solved by using these formulas together with the tian yuan shu.

The section is divided into eight parts:

1. 諸雜名目 (Various Names) — general definitions and 30+ theorems
2. 五和五較 (Five Sums and Five Differences)
3. 諸弦 (Various Hypotenuses)
4. 大小差 (Large and Small Differences)
5. 諸差 (Various Differences)
6. 諸率互見 (Mutual Relations of Rates)
7. 四位拾遺 (Four-Place Supplement)
8. 拾遺 (Supplement)

Sample Definitions from 諸雜名目:

Name	Definition
內率	明勾 $\times$ 裏股
外率	明股 $\times$ 裏勾
虛率	虛勾 $\times$ 虛股
角差	高股 $-$ 平勾
次差	(明股 $-$ 明勾) $+$ (裏股 $-$ 裏勾)
混同和	黃長股 $+$ 黃廣勾
傍差	(明股 $-$ 明勾) $-$ (裏股 $-$ 裏勾)

Sample Theorems:

- 凡大差小差相乘為半段徑幂。
The product of the large difference and small difference equals half the square of the diameter.
- 大差勾小差股相乘同上。
The product of the large-difference short-leg and the small-difference long-leg equals the same.

- 黃廣股黃長勾相乘為經冪。

The product of the Huangguang long-leg and Huangchang short-leg equals the square of the diameter.

- 勾股和即弦黃和。

The sum of the two legs equals the sum of the hypotenuse and the diameter of the inscribed circle.

That is: $a + b = c + d$, where d is the diameter of the inscribed circle.

4 Volume 2 卷二

正率一十四問 — Fourteen Questions on Standard Rates

These fourteen problems form the “Dongyuan Nine Containments” (洞淵九容) sequence, derived from the earlier work of the Daoist master Li Sicong (李思聰, known as “Master Dongyuan”). They present the nine fundamental types of circles contained in or related to a right triangle, plus five additional problems.

第一問

或問：甲乙二人俱在乾地，乙東行三百二十步而立，甲南行六百步望見乙，問徑幾里？

答城徑二百四十步。

法曰此為勾股容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪以求弦，復加入勾股共，以為法。

草曰置甲南行六百步在地，以乙東行三百二十步乘之，得一十九萬二千步，倍之得三十萬四千步為實。以乙東行步自之，得一十萬零二千四百步為勾冪；以甲南行步自之，得三十六萬步為股冪。二冪相並，得四十六萬二千四百步為方實，以平方開之，得六百八十步，則弦也。以弦加勾股共，共得一千六百步以為法。如法而一，得二百四十步，則城徑也。合問。

第二問

或問：甲乙二人俱在西門，乙東行二百五十六步，甲南行四百八十步望見乙，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰此為勾上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪以求弦，加入股以為法。

草曰置甲南行四百八十步在地，以乙東行二百五十六步乘之，得一十二萬二千八百八十步，倍之得二十四萬五千七百六十步為實。以乙東行步自之，得六萬五千五百三十六步為勾冪；以甲南行步自之，得二十三萬零四百步為股冪。勾股冪相並，得二十九萬五千九百三十六步為方實，以平方開之，得五百四十四步為弦也。以弦加入南行步，共得一千零二十四步以為法。而一，得二百四十步則城徑。合問。

第三問

或問：甲乙二人俱在北門，乙東行二百步而止，甲南行三百七十五步望見乙，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰此為股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股冪求弦，加入勾以為法。

草曰置甲南行三百七十五步，以乙東行二百步乘之，得七萬五千步，倍之得一十五萬步為實。以乙東行自之，得四萬步為勾冪；以甲南行自之，得一十四萬零六百二十五步為股冪。勾股冪相並，得一十八萬零六百二十五步為方實。如平方而一，得四百二十五步則弦也。加入乙東行二百步，共得六百二十五步以為法。以法除之，得二百四十步，則城徑也。合問。

第四問

或問：甲乙二人俱在圓城中心而立，乙穿城向東行一百三十六步而止，甲穿城南行二百五十五步望見乙，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰此為勾股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪如法求弦，以為法。

草曰以二行步相乘，得三萬四千六百八十步，倍之得六萬九千三百六十步為實。置乙東行自之，得一萬八千四百九十六步為勾冪；又以甲南行自之，得六萬五千零二十五步為股冪。二冪相並，得八萬三千五百二十一十步為方實，以平方開之，得二百八十九步即弦也。便以為法。如法除實，得二百四十步，即圓城之徑也。合問。

第五問

或問：甲乙二人同立於乾地，乙東行一百八十步遇塔而止，甲南行三百六十步，回望其塔正居城徑之半，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰此為弦上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股和為法。

草曰以二行步相乘，得六萬四千八百步，倍之得一十二萬九千六百步為實。並二行步，得五百四十步以為法。除實，得二百四十步，即城徑也。合問。

第六問

或問：甲乙二人俱在坤地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰此為勾外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦較和為法。

草曰以二行步相乘，得六萬九千一百二十步，倍之得一十三萬八千二百四十步為實。置乙東行自之，得三萬六千八百六十四步為勾幕；又置甲南行自之，得一十二萬九千六百步為股幕。二幕相並，得一十六萬六千四百六十四步為方實，以平方開之，得四百零八，即弦也。又置甲南行步內減乙東行步，餘一百六十八步，即較也。以較加弦，共得五百七十六步以為法。實如法而一，得二百四十步，為城徑也。合問。

〔按〕此題用勾股求得弦，即可加減得弦較較為城徑。今必以勾股相乘倍積為實，求得弦較和為法，而後始得弦較較為城徑者，蓋欲因此並明勾股相乘之倍積為弦較較、弦較和相乘之積，非故為紆回也。

第七問

或問：甲乙二人同立於艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰此為股外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦和較為法。

第八問

或問：甲乙二人同立於坤地，甲南行一百九十二步而止，乙東行七十二步，望乙與城參相直，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰此為弦外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股較為法。

第九問

或問：甲乙二人俱在巽地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰此為勾外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以股弦和為法。

第十問

或問：甲乙二人俱在艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰此為股外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾弦和為法。

The above ten problems constitute the “Dongyuan Nine Containments” (洞淵九容), supplemented by Problem 5 (弦上容圓). The remaining four problems of Volume 2 continue with additional standard-rate problems using the tian yuan shu method.

5 Volume 3 卷三

邊股一十七問 – Seventeen Questions on the Side-Long-Leg

Volume 3 presents 17 problems in which the given data involve the *side long-leg* (邊股, b_2), defined as the long leg of the “Side” triangle (邊 triangle, No. 2 in the table), equal to 480 steps. In all problems of this volume, the unknown to be found is the diameter of the circular city (城徑 = 240 steps).

These problems demonstrate the increasing sophistication of the *tian yuan shu* method, with equations ranging from quadratic to cubic degree.

第一問

或問：乙出東門南行，不知步數而止。甲出西門南行四百八十步，望見乙，復就乙行五百一十步與乙相會，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰倍相減步，以乘二之甲南行步，為平方實，得城徑。

草曰識別得二行相減，餘三十步，即乙出東門南行步也。倍相減步，得六十步，以乘二之甲南行步九百六十步，得五萬七千六百步，為平方實。如法開之，得二百四十步，即城徑也。合問。

第二問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙從艮隅東行八十步，望見甲，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰倍南行步，以東行步乘之為實，東行步為從方，一步常法，得全徑。

草曰立天元一為全徑，以減於二之甲南行步，得為兩個大差也。以乙東行步乘之，得為圓徑冪，寄左。然後以天元冪與左相消，得以帶縱平方開之，得二百四十步，即城徑也。合問。

又法：半之乙東行步，乘南行步為實，半之乙東行步為從，一步常法，得半徑。

草曰立天元一為半城徑，減甲南行步，得為大差也。以半之東行步乘之，得即半徑冪，寄左。然後以天元冪為同數，與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

第三問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙從艮隅亦南行一百五十步，望見甲，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰兩行步相乘為實，南行步為從方，一為隅，得半徑。

草曰立天元一為半城徑，以減乙南行步，得為半梯頭；以甲行步為梯底，以乘之，得為半徑冪，寄左。然後以天元冪與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

第四問

或問：甲出西門南行四百八十步，乙出東門直行一十六步，望見甲，問答同前。

答城徑二百四十步。

法曰以四之東行步，乘南行冪為實，從空，東行為廉，一步為隅法，得全徑。

草曰立天元一為圓徑，加乙東行步，得為中勾；其甲南行即中股也。置東行步為小勾，以中股乘之，得，合以中勾除，今不受除，便以為小股也。內寄中勾分母。乃復以中股乘之，得三百六十八萬六千四百，又四之，得一千四百七十四萬五千六百，為一段圓徑冪，寄中勾分母，寄左。然後以天元徑自之，又以中勾乘之，得為同數，與左相消，得以帶縱立方開之，得二百四十步，為城徑也。合問。

〔按〕不受除者，無可除之理也。凡二數，此數於彼數有可除之理，則受除；無可除之理，則不受除也。蓋除有法有實，實可二，法不可二。此題以中勾為法，而中勾內有一元，又有十六步，其為數已二矣，又何以均分不一之數乎？故曰不受也。寄分者，姑寄其應除之數也。俟求得兩相等數，而此數內尚少一除，不除此而轉乘彼，則兩數仍相等，猶之受除者也。此所謂以乘代除也。

第五問

或問：乙出南門東行七十二步而止，甲出西門南行四百八十步，望乙與城參相直，問答同前。
答城徑二百四十步。

法曰以乙東行冪，乘甲南行為實；乙東行冪為從方；甲南行步內減二之東行步為益廉；一步常法，得半徑。

草曰立天元一為半城徑，以減南行步，得為小股。又以天元加乙東行步，得為小勾。又以天元加南行步，得為大股。乃置大股在地，以小勾乘之，得下式，合以小股除之，今不受除，便以為大勾，內寄小股分母。又置天元半徑，以分母小股乘之，得以減大勾，得為半個梯底於上。以乙東行七十二步為半個梯頭，以乘上位，得為半徑冪，內寄小股分母，寄左。然後置天元冪，又以分母小股乘之，得為同數，與左相消，以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

又法：以二數相乘為實，相減為從，一虛法，平開，得半徑。

草曰別得二數相並，為大股內少一虛勾；其二數相減，為大差也。立天元一為半徑，副置之上位，減於四百八十，得為股圓差，即大差股也。下位加七十二，得，與股圓差相乘，得為一大差積，寄左。再以大差勾減於大差股，餘為較，又加入大差四百單八，共得為較共也。以天元乘之，得為同數，與左相消，以平方開之，得一百二十步，即半徑。合問。前法太煩，故又立此法以就簡也。

第六問

或問：乙出南門東行，不知步數而立。甲出西門南行四百八十步，望見乙與城參相直，又就乙行四百零八步與乙相會，問答同前。

答城徑二百四十步。

[The remaining 11 problems of Volume 3 continue in the same pattern, with given data involving the side long-leg (邊股 = 480 steps) and various other measurements, each leading to polynomial equations solved by the tian yuan shu method to yield the city diameter of 240 steps.]

6 The Tian Yuan Shu Method

The *tian yuan shu* (天元術, “method of the celestial element”) is the algebraic technique employed throughout the *Ceyuan Haijing*. It is the earliest systematic method in Chinese mathematics for setting up and solving polynomial equations with one unknown.

6.1 Methodology

The procedure follows these steps:

1. 立天元一為 X (“Set the celestial element unity to be X ”) — This declares the unknown quantity. In modern notation, it is equivalent to “Let $x = X$ ”.
2. Express all given quantities and relationships in terms of the celestial element x .
3. Construct two equal expressions (often representing the same geometric quantity computed by different methods), one designated as the “left” (左) expression and stored temporarily, the other as the “equal number” (同數).
4. 相消 (“mutual cancellation”) — Set the two expressions equal and simplify to obtain the polynomial equation in standard form.
5. Solve the equation by root-extraction methods (開方): square-root extraction (開平方), cube-root extraction (開立方), or higher-degree root extraction.

6.2 Polynomial Notation

Li Ye uses a positional notation on a counting-rod board:

- Coefficients are arranged vertically, with the constant term (實) at the top.
- Below it: the coefficient of x (方, “square”), then x^2 (廉, “edge”), then x^3 (隅, “corner”).
- For higher degrees: first 廉, second 廉, etc.
- Negative coefficients are indicated by a diagonal stroke through the last digit.

6.3 Example: Quadratic Equation from Vol. 2, Problem 1

The first problem leads to the equation equivalent to:

$$384000 = 1600 \cdot d$$

where d is the diameter. But more complex problems yield true polynomial equations. For instance, Problem 4 of Volume 3 produces a **cubic equation**:

$$(4 \cdot 16)(480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

in modern form, which Li Ye solves by “opening the cube with an edge” (帶縱立方).

6.4 Historical Significance

The *Ceyuan Haijing* is the earliest surviving work that systematically employs the tian yuan shu. The equations solved include:

Degree	Number of Equations
Linear (degree 1)	31
Quadratic (degree 2)	106
Cubic (degree 3)	24
Quartic (degree 4)	20
Sextic (degree 6)	1
Total	182

Note: This typeset edition presents the complete text of Volumes 1–3 of the *Ceyuan Haijing*. Volume 1 contains all definitions, numerical data, and 692 geometric formulas. Volumes 2 and 3 present the first 31 of 170 problems, solved by the tian yuan shu method. The remaining nine volumes (卷四–卷十二) continue with 139 further problems of increasing complexity, culminating in a sixth-degree equation in Volume 7.

測圓海鏡

卷十至卷十二

李冶撰

卷十

卷十一

卷十二

後序

測圓海鏡李冶
天元術

問

答曰

法曰

草曰

卷十

第百三十一問

問：假令有圓城一座，甲乙二人俱立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，望見乙，乃斜行與乙相會。二人共行了三百八十步。又云乙出南門直行後，其不及斜行一百二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑二百四十步。

法曰：以共步內減四之小差，復以自之於上。以十八個小差冪減於上為實。四之共步內減十六個小差於上，却以十八小差加上為益從。四步常法。開平方得中差。

草曰：別得共步為三事和也。不及步即小差也。立天元一為中差，加二之小差得三事和也。倍三事得三千二百內入三事和得三千四百。又以前數加之得三千六百為三和也。內減三弦餘三較為三黃方。又以前數加之得三千八百為通弦也。倍之為通弦，三事減之亦得。

第百三十二問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙在城南，乃斜行與乙相會。只云甲行共二百步，乙行不及斜行五十步。問徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以共步自之為冪，又以減倍不及步數加上位為實。倍共步內減不及步為從。二步常法。開平方得半徑。

草曰：立天元一為半徑，即為股弦差也。以二之減倍共步得二百步為大差，即弦較和也。以減倍共步得二百步為大差也。又三事和得三百步為股弦和也。以大差乘之得六萬步為冪。又以天元減共步得一百步為小差，以乘大差得二萬步。減上位餘四萬步為實。以大差得二百步為從。二步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百三十三問

問：假令圓城一座，甲直東行出東門，乙斜行出南門，在甲東南相會。只云甲乙共行四百二十步，又云乙斜行多於甲直行八十步。問徑幾何？

答曰：圓徑二百四十步。

法曰：以共步內減多步，餘為二勾。以多步加之為二股。以二勾自之，又以二股乘之，又以共步乘之為實。以二勾乘二股，又以共步乘之為從。以二勾冪加上位為益廉。二之共步為從隅。開三乘方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑，以半之加多步得二百步為股。以半共步減之得十步為勾。以勾自之得一百步，又以股乘之得二萬步為直積。又以共步乘之得八百四十萬步為實。以勾乘股得二萬步，又以共步乘之得八百四十萬步為從。以勾冪一百步加上位為益廉。以共步四百二十步為從隅。開三乘方得二百四十步，即圓徑。合問。

第百三十四問

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百二十五步，乙東行一百二十步不及斜行三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾，其斜行即弦也。以勾股相乘得二萬七千步，倍之得五萬四千步為實。以甲行加乙行得三百四十五步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百三十五問

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行，二人相見。只云甲行九十六步，乙行二十七步，其不及斜行七十五步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑七十二步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二千五百九十二步，倍之得五千一百八十四步為實。以甲行加乙行得一百二十三步為從。一步常法。開平方得七十二步，即圓徑也。合問。

第百三十六問

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲南行一百二十八步，乙東行三十六步，又云不及斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得四千六百八步，倍之得九千二百一十六步為實。以甲行加乙行得一百六十四步為從。一步常法。開平方得九十六步，即圓徑也。合問。

第百三十七問

問：假令圓城一座，甲出南門直行一百三十五步，乙出東門直行七十二步，丙出北門直行。只云三人各行共見圓徑。問圓徑及丙行各幾何？

答曰：圓徑一百二十步，丙行四十八步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。又以圓徑減甲行為丙行。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾，丙行即股弦差也。以勾股相乘得九千七百二十步為實。以甲行加乙行得二百七步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。以圓徑減甲行得一百三十五步減一百二十步餘一十五步為丙行也。合問。

第三百三十八問

問：假令圓城一座，甲出西門直行，乙出南門直行，丙出東門直行。只云甲行一百八十步，乙行八十步，丙行三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬四千四百步為實。以甲行加乙行得二百六十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第三百三十九問

問：假令圓城一座，甲出東門南行，乙出南門東行，丙出西門北行。只云甲行一百六十八步，乙行九十六步，丙行七十二步不及。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬六千一百二十八步為實。以甲行加乙行得二百六十四步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第四百十問

問：假令圓城一座，甲乙二人俱在圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行不及乙直行四十步，又云乙出南門直行後斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

法曰：以斜行冪內減差步冪，餘為實。以差步為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，差步為較。以斜行冪一萬步內減差步冪一千六百步，餘八千四百步為實。以差步四十步為從。一步常法。開平方得八十步，即圓徑也。合問。

卷十一

第百四十一問

問：假令圓城一座，甲乙丙三人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行，丙向西門直行。甲出東門一百五十步，乙出南門一百步，丙出西門六十步。三人各望見對方，問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬五千步為實。以甲行加乙行得二百五十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百四十二問

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行二百步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步為實。以甲行加乙行得三百二十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百四十三問

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行一百八十步，乙東行九十六步，又云乙行不及甲行八十四步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬七千二百八十步，倍之得三萬四千五百六十步為實。以甲行加乙行得二百七十六步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百四十四問

問：假令圓城一座，甲出南門直行一百八十步，乙出東門直行八十步。丙從圓心出北門直行，望見甲乙二人。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬四千四百步為實。以甲行加乙行得二百六十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百四十五問

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行一百九十二步，乙東行六十四步，又云甲斜行比乙斜行多一百二十八步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬二千二百八十八步，倍之得二萬四千五百七十六步為實。以甲行加乙行得二百五十六步為從。一步常法。開平方得九十六步，即圓徑也。合問。

第百四十六問

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。四人各行數步，望見對方。只云甲行一百五十步，乙行一百步，丙行六十步，丁行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬五千步為實。以甲行加乙行得二百五十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百四十七問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行比甲直行少四十步，又云斜行一百三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

法曰：以斜行冪內減二行差冪，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，二行差為較。以斜行冪一萬六千九百步內減差冪一千六百步，餘一萬五千三百步為實。以差四十步為從。一步常法。開平方得八十步，即圓徑也。合問。

第百四十八問

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行一百六十步，乙行八十步不及斜行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬二千八百步，倍之得二萬五千六百步為實。以甲行加乙行得二百四十步為從。一步常法。開平方得九十六步，即圓徑也。合問。

第四百十九問

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從艮隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百步，乙東行一百二十步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步，倍之得四萬八千步為實。以甲行加乙行得三百二十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

第四百五十問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲乙二人共行三百步，乙出南門直行後斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以共步內減二之斜行，餘為實。以斜行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以共步為三事和，斜行為弦。以共步三百步內減二之斜行二百步，餘一百步為實。以斜行一百步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

卷十二

第百五十一問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百五十步，乙直行一百步，又云斜行一百八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以勾股相乘為實。以勾股相加為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬五千步為實。以勾股相加得二百五十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百五十二問

問：假令圓城一座，甲出東門南行，乙出南門東行，丙出西門北行，丁出北門西行。只云甲行一百八十步，乙行一百二十步，丙行六十步，丁行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬一千六百步為實。以甲行加乙行得三百步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百五十三問

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百二十步，乙東行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬二千步，倍之得四萬四千步為實。以甲行加乙行得三百二十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百五十四問

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百步，乙行一百步不及斜行五十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬步，倍之得四萬步為實。以甲行加乙行得三百步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百五十五問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行二百四十步，乙直行比甲少八十步，又云斜行二百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以斜行冪內減二行差冪，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，二行差為較。以斜行冪四萬步內減差冪六千四百步，餘三萬三千六百步為實。以差八十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

第百五十六問

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百四十步，乙東行八十步不及斜行一百六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬九千二百步，倍之得三萬八千四百步為實。以甲行加乙行得三百二十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百五十七問

問：假令圓城一座，甲乙丙三人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行，丙向西門直行。甲出東門二百步，乙出南門一百二十步，丙出西門八十步。三人各行望見對方，問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步為實。以甲行加乙行得三百二十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

第百五十八問

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行二百二十步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬六千四百步為實。以甲行加乙行得三百四十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

第百五十九問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲乙共行五百步，不及斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑二百步。

法曰：以共步內減二之不及步，餘為實。以斜行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以共步為三事和，不及步為較。以共步五百步內減二之不及二百步，餘三百步為實。以斜行為從。一步常法。開平方得二百步，即圓徑也。合問。

第百六十問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲直行一百八十步，乙直行比甲少六十步，又云斜行二百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以斜行冪內減二行差冪，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，二行差為較。以斜行冪四萬步內減差冪三千六百步，餘三萬六千四百步為實。以差六十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百六十一問

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百四十步，乙行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步，倍之得四萬八千步為實。以甲行加乙行得三百四十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

第百六十二問

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百四十步，乙東行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步，倍之得四萬八千步為實。以甲行加乙行得三百四十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

第百六十三問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行八十步不及斜行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得九千六百步，倍之得一萬九千二百步為實。以甲行加乙行得二百步為從。一步常法。開平方得八十步，即圓徑也。合問。

第百六十四問

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行。只云甲行二百步，乙行一百六十步，丙行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得三萬二千步為實。以甲行加乙行得三百六十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

第百六十五問

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百步，乙東行八十步不及斜行一百二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬六千步，倍之得三萬二千步為實。以甲行加乙行得二百八十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

第百六十六問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行二百步，乙直行比甲少八十步，又云斜行比甲直行多四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以斜行冪內減二行差冪，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，二行差為較。以斜行冪五萬七千六百步內減差冪六千四百步，餘五萬一千二百步為實。以差八十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百六十七問

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百四十步，乙行八十步不及斜行一百六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬九千二百步，倍之得三萬八千四百步為實。以甲行加乙行得三百二十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

第百六十八問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百八十步，乙直行一百二十步不及斜行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬一千六百步，倍之得四萬三千二百步為實。以甲行加乙行得三百步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

第百六十九問

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行一百八十步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行四十步不及圓徑二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬一千六百步為實。以甲行加乙行得三百步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

第百七十問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行八十步，又云斜行與圓徑等。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

法曰：以勾股冪相加為弦冪。以斜行為弦。以勾股相乘，倍之開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑即為弦。以甲行為股，乙行為勾。以勾冪六千四百步加股冪一萬四千四百步，共二萬八百步為弦冪。開平方得弦一百二十步。又以勾股相乘得九千六百步，倍之一萬九千二百步。以弦除之得一百六十步為實。一步常法。開平方得八十步，即圓徑也。合問。

後序

敬齋先生病且革，語其子克修曰：「吾平生著述，死後可盡燔去。獨測圓海鏡一書，雖九九小數，吾常精思致力焉，後世必有知者。庶可布廣垂永乎？」

先生於六藝百家，靡不貫串。文集近數百卷，常謙謙不自伐。惟於此書不忘稱異。予易簣之間，想有玄妙內得於心者。予以先生與先人同榜之故，素常兄事克修。克修兄命予重為序。予不敢說論艷藻，刻畫無鹽，唐突西子。直以所聞語之子弟，使知測圓海鏡之淵源云。

hh>1

欽定四庫全書

子部

測圓海鏡

卷四至卷六

元 李冶 撰

詳校官 欽天監博士臣張天樞
靈臺郎臣倪廷梅 覆勘
總校官知縣臣繆琪
校對官五官靈臺郎臣陳際新
膳錄監生臣施華

依《欽定四庫全書》本

Contents

引言

《測圓海鏡》十二卷，元李冶撰。冶字仁卿，號敬齋，真定樂城人。金末進士，入元官翰林學士。此書乃其所著天元術之傑作，以勾股測圓之法，設問答以明天元一之術。全書凡一百七十問，皆設城池圓形，以人物行步之數推求圓徑。

本編收錄卷四、卷五、卷六三卷：

- **卷四**：底勾一十七問
- **卷五**：大股一十八問
- **卷六**：大勾一十八問

書中設問之例：假令有圓城一座，甲乙二人各從城門出行，或東或南，行若干步，遙相望見，或斜行相會。只知若干步數，餘皆不知，以求圓城之徑。每問皆有**問**、**答**、**草**、**法**四部分：

- **問**：設問條件
 - **答**：所得答案
 - **草曰**：以天元術列方程之詳細演算
 - **法曰**：總結算法之簡要公式
-

1 測圓海鏡卷四

底勾一十七問

【題意總說】卷四論「底勾」之術。所謂底勾，乃勾股形之最下勾股，與圓徑相切之基本勾股形也。凡一十七問，皆以底勾為基，求圓城之徑。

第一問：或問乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問答同前。

答：城徑二百四十步。

草曰：識別得二行相減餘即乙出南門東行數也。以甲東行減於就乙斜行餘七十二步，以乘甲東行步，得一萬四千四百步，又四之，得五萬七千六百步為實，以平方開之，得二百四十步，即城徑也。

法曰：二行差數乘甲東行又四之，為平方實，得全徑。

第二問：或問乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步見之。問答同前。

答：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，以減於二之甲東行步，得 $\frac{480}{1}$ 為兩個小差，以乙南行步乘之，得 $\frac{48000}{1}$ 為城徑羈，寄左。然後以天元羈 $\frac{0}{1}$ 與左相消，得 $\frac{0}{1} \mid \frac{0}{0} \mid \frac{48000}{0}$ 以平方開之，得二百四十步，即城徑也。

法曰：半之乙南行步乘甲東行為實，半乙南行為從，一步常法，得半徑。

第三問：或問乙從坤隅南行三百六十步，甲出北門東行二百步見之。問答同前。

答：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，減於乙東行，得 $\frac{120}{1}$ 為小差。半乙南行步，得一百八十步，以乘小差，得 $\frac{21600}{1}$ 為半徑羈，寄左。然後以天元羈 $\frac{0}{1}$ 與左相消，得 $\frac{0}{1} \mid \frac{0}{0} \mid \frac{21600}{0}$ 以平方開之，得一百二十步，倍之得全徑。

法曰：兩行步相乘為實，甲東行為從，乙為隅，得半徑。

第四問：或問乙從坤隅南行三百六十步，甲出北門東行二百步見之。問答同前。

答：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，以減於二之甲東行，餘即乙出南門東行數也。

法曰：以乙南行步乘甲東行羈，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第五問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問答同前。

答：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，加乙南行，得 $\frac{135}{1}$ 為股率。其甲東行即勾率也。其乙南行為小股，以勾率乘之，合以大弦率除，今不受除，便以此為小勾，為母，寄股率。乃先以小弦乘大和，得下式 $\frac{0}{1} \mid \frac{0}{0} \mid \frac{12000}{0}$ 寄左。又以倍天元減斜步，得 $\frac{100}{2}$ 為小和，以乘大弦，得 $\frac{12000}{1}$ 為同數，與左相消。

法曰：以乙南行步乘甲東行羈，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

(以下各問草法類推，皆立天元一為半徑或城徑，以各條件建立方程，與左式相消，開方得數。)

第六問：或問乙從坤隅南行三百六十步，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問答同前。

法曰：兩行步相乘倍之為實，乙南行為從，一步常法，得半徑。

第七問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問答同前。

法曰：以乙南行乘甲東行羈為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第八問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問答同前。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

第九問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問答同前。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，甲東行為從，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問答同前。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。

第十一問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問答同前。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十二問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問答同前。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十三問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問答同前。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。

第十四問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問答同前。

法曰：以乙南行乘甲東行冪為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十五問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問答同前。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十六問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問答同前。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。

第十七問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問答同前。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十八問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問答同前。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

2 測圓海鏡卷五

大股一十八問

【題意總說】卷五論「大股」之術。所謂大股，乃最大勾股形之股邊，即通股也。以大股為主，配以諸勾股形之關係，求圓城之徑。凡一十八問。

第一問：或問乙出南門直行一百三十五步，而立甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問答同前。

答：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，以二之減於甲南行，得 $\frac{600}{2}$ 為大差也。以自之，得 $\frac{360000}{2400}$ 為大差幂也。

置甲南行幂 $\frac{360000}{1}$ 內減大差幂，而半之，得 $\frac{0}{1200}$ 為大弦也。內帶大差為分母。又置甲南行幂

內減大差幂，而半之，得 $\frac{0}{600}$ 為大勾也。帶大差分母。又以大差乘股六百步，得 $\frac{360000}{1}$ 併入

和，得下式 $\frac{360000}{1}$ $\frac{0}{1}$ $\frac{0}{1200}$ 為小和，以乘大弦，得 $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{1200}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ 寄左。又以倍天元減斜步，

得 $\frac{100}{2}$ 為小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得一百二十步，即半徑也。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實。倍二行差減甲南行步即甲南行也。四之甲南行步內減於甲南行餘二百四十步，即城徑也。

第二問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問答同前。

答：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，以減於甲南行步，得 $\frac{600}{1}$ 為大差。置甲南行幂內減大差幂，而半之，得

大弦也。又以大差乘股六百步，併入和，得下式，為小和，以乘大弦。寄左。又以倍天元減斜步，得小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得半徑。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第三問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙。問答同前。

答：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，以二之減於甲南行，餘為大差。以自之得大差幂。置甲南行幂內減大差幂而半之，得大弦。內帶大差為分母。又置甲南行幂內減大差幂而半之，得大勾。帶大差分母。又以大差乘股六百步，併入和，得下式，為小和，以乘大弦。寄左。又以倍天元減斜步，得小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得一百二十步，即半徑。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實。倍二行差減甲南行步即甲南行也。四之甲南行步內減於甲南行餘，即城徑也。

(以下各問草法類推，皆依大股之術，以大差為主，建立方程。)

第四問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙。問答同前。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第五問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問答同前。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第六問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙。問答同前。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第七問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問答同前。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第八問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙。問答同前。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第九問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問答同前。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙。問答同前。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十一問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問答同前。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十二問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙。問答同前。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十三問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問答同前。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十四問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙。問答同前。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十五問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問答同前。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十六問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙。問答同前。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十七問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問答同前。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十八問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙。問答同前。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第問：或問乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問答同前。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

3 測圓海鏡卷六

大勾一十八問

【題意總說】卷六論「大勾」之術。所謂大勾，乃最大勾股形之勾邊，即通勾也。以大勾為主，配以諸勾股形之關係，求圓城之徑。凡一十八問。

第一問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問答同前。
答：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，以二之加乙東行，得 $\frac{32}{2}$ 為小差。半乙南行步，得一百八十步，以乘小差，得半徑冪，寄左。然後以天元冪與左相消，開平方得一百二十步，即半徑。

法曰：甲東行內減二之乙南行，復以乘甲東行為實。四之東行內減二之乙東行為從，四益隅，得半徑。

第二問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問答同前。
答：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，以二之加乙東行，得 $\frac{16}{2}$ 為小差。半甲東行步，得一百六十步，以乘小差，得 $\frac{2560}{320}$ 為半徑冪，寄左。然後以天元冪 $\frac{0}{1}$ 與左相消，開平方得一百二十步，即半徑。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實。四之甲東行內減二之乙東行為從，四益隅，得半徑。

第三問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問答同前。

答：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，以二之加乙東行，得 $\frac{16}{2}$ 為小差。置甲東行冪內減小差冪，而半之，得大弦。帶小差分母。又置甲東行冪內減小差冪，而半之，得大股。帶小差分母。又以小差乘股，併入和，得下式，為小和，以乘大弦。寄左。又以倍天元加斜步，得小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得二百四十步，即城徑。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實。四之甲東行內減二之乙東行為從，四益隅，得城徑。

(以下各問草法類推，皆依大勾之術，以小差為主，建立方程。)

第四問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第五問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第六問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第七問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第八問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第九問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十一問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十二問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十三問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十四問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十五問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十六問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十七問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十八問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第問：或問乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問答同前。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

附錄：全書結構

《測圓海鏡》全書十二卷，共一百七十問：

卷	篇名	問數
卷一	圓城圖式	—
卷二	正率一十四問	14
卷三	邊股一十七問	17
gray!15 卷四	底勾一十七問	17
gray!15 卷五	大股一十八問	18
gray!15 卷六	大勾一十八問	18
卷七	明勾一十六問	16
卷八	明股一十六問	16
卷九	雜題	18
卷十	雜題	18
卷十一	雜題	18
卷十二	雜題	10
合計		170

術語解釋：

- **天元一**：設未知數為一，即現代代數之 x
- **寄左**：將某式暫存一邊，相當於方程之一邊
- **相消**：兩式相減，相當於移項合併
- **帶分母**：某式含有分母未除
- **幂**：平方，即現代記號 x^2
- **開方**：開平方，即求平方根
- **開立方**：開立方，即求立方根
- **實**：常數項
- **從**：一次項係數
- **廉**：二次項係數
- **隅**：三次項係數（立方方程中）

測圓海鏡

(卷七至卷九)

李治 撰

1248

Sea Mirror of Circle Measurements

Volumes 7-9

Transcribed from Chinese Wikisource

卷七：明前一十八問

卷八：明後一十六問

卷九：大斜四問、大和八問

Contents

Introduction	2
1 卷七 明前一十八問	3
2 卷八 明後一十六問	9
3 卷九 大斜四問、大和八問	15
3.1 細草卷九上 大斜四問	15
3.2 細草卷九下 大和八問	17
Colophon	20

Introduction

The *Ceyuan Haijing* (測圓海鏡, “Sea Mirror of Circle Measurements”), completed in 1248 by the Chinese mathematician Li Ye (李冶, 1192–1279), is one of the masterpieces of medieval Chinese algebra. The work contains 170 problems concerning a circle inscribed in or related to a right triangle, all solved by “tian yuan shu” (天元術)—the method of setting up a single unknown (“heavenly element”) to derive polynomial equations.

Volumes 7–9 reproduced here contain:

- **Volume 7:** 18 problems on “front” configurations (明前一十八問)
- **Volume 8:** 16 problems on “rear” configurations (明後一十六問)
- **Volume 9:** 4 problems on great oblique quantities (大斜四問) and 8 problems on great sums (大和八問)

Each problem follows the classical structure:

- **或問** (*You wen*): “Someone asks”—the problem statement
- **法曰** (*Fa yue*): “The method says”—the computational formula
- **草曰** (*Ts’ao yue*): “The working says”—the detailed algebraic derivation using tian yuan shu

In the original text, counting-rod notation and intermediate polynomial expressions are represented by placeholders (■); these correspond to the “tai ji” (太極) and “tian yuan” (天元) positions on the counting board.

1 卷七 明前一十八問

或問：出南門東行七十二步有樹，出東門南行三十步見之。問答同前。

法曰：倍南行以乘倍東行為平實，並二行又倍之為從，一虛隅。得城徑。

草曰：識別得此問名為弦外容圓，又為內率求虛積。其二行步相並為虛弦，若以相減即虛較也。又倍東行為弦較和，倍南行即弦較較，此二數相乘則兩虛積也。若直以二行相乘，則半個虛積也。又倍東行減於城徑，餘即二虛勾也。倍南行減於城徑則二虛股也。虛積上三事和即城徑也。乃立天元一為圓徑，便以為三事和也。倍二行步減之，得 $\square$ 為黃方一，天元乘之得 $\square$ 為二虛積(寄左)。然後倍東行以乘倍南行，得八千六百四十為同數，與左相消得 $\square$ 。益積開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

法曰：二行步相乘為實，二行步相並為從，一步虛法。得半徑。

草曰：立天元一為半徑，副置二位。上加東行步得 $\square$ 為大差勾，下加股得 $\square$ 為小差股。此二數相乘得下式 $\square$ 為半段黃方冪(寄左)。然後立天元以自之，又二之，與左相消得 $\square$ 。益積開平方得一百二十步，即半城徑也。

法曰：二雲數相乘倍之於上，加雲數差冪，權寄。並二雲數又自增乘，得數內減上位為平實，並雲數而倍之為從，二步益隅。得半徑。

草曰：立天元一為半徑，副之。上減明勾得下 $\square$ 為虛勾，下減股得 $\square$ 為虛股。勾股相乘得 $\square$ ，又倍之得 $\square$ ，又加二行差冪 $\square$ ，得 $\square$ 為弦冪(寄左)。然後並雲數，以自之得 $\square$ 於太極位，為同數，與左相消得 $\square$ 。益積開平方得一百二十步，即半城徑也。

法曰：雲數相乘又倍之為平實，雲數相減為從，一常法。得虛勾。

草曰：立天元一為虛勾。以南行減東行餘四十二步為虛較也。以虛較加天元得 $\square$ 為虛股，以天元乘之得下 $\square$ 為直積(寄左)。然後倍南行乘東行得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得四十八步，即虛勾也。以勾除積得九十步，即虛股也。並勾股得 $\square$ 為虛和也，內加入二行並 $\square$ 得 $\square$ ，即圓徑也。

法曰：並二行步以自乘於上，又倍南行乘倍東行，加上位為平實，一隅法。得小和。

草曰：立天元一為小和。並二行步加之得 $\square$ 為三事和也。倍二行步而並之得 $\square$ ，以減三事和，餘 $\square$ 為黃方，卻以三事和乘之，得下 $\square$ 為二虛積也(寄左)。乃倍南行以乘倍東行，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一百三十八步，即虛和也。加入二行步得二百四十步，即城徑也。合問。

或問：丙出南門直行一百三十五步而立，甲出東門直行一十六步見之。問答同前。

法曰：以丙行步一百三十五再自之，得二百四十六萬零三百七十五於上。又以甲行一十六乘丙行冪一萬八千二百二十五，得二十九萬一千六百，以乘上位，得七千一百七十四億四千五百三十五萬為三乘方實；以二行步相乘又倍之得四千三百二十，以乘丙行步再自之數，得一百六億二千八百八十二萬為益從；第一廉空；以甲行乘丙行冪，得二十九萬一千六百，又倍之得五十八萬三千二百於上，四之甲行冪一千零二十四，以乘丙行步，得一十三萬八千二百四十，減上位餘四十四萬四千九百六十為第二廉；二行步相乘得二千一百六十為虛常法。得丙行步上勾弦差八十一。

草曰：識別二數相並，得一百五十一。以減於皇極弦，餘一百三十八，即虛勾虛股並也。若以二數相減，餘一百一十九為高弦內減平弦，又為皇極弦內少個小差弦，又為大差弦內減個皇極弦也。立天元一為丙行大差數。置丙行步一百三十五，自乘得 $\square$ ，用天元除之，得 $\square$ 為勾弦

並也。上減天元得 $\square$ 為二丙勾也。復用丙南行乘之，得 $\square$ 為二積也。又以天元除之，得 $\square$ 為丙勾外容圓半(泛寄)。別置丙南行用二甲勾乘之，得 $\square$ 太，合用二丙勾除之。不受除，便以此為甲股(內寄二丙勾為分母)。復用二甲勾三十二乘之，得 $\square$ 太為二個甲直積也。又置丙南行內減天元，得 $\square$ 為黃方，以自乘得 $\square$ 為丙上勾弦差乘股弦差二段，以天元除之得 $\square$ 為兩個丙小差也。乃用甲股乘之，得下式 $\square$ 。復用丙南行除之，得 $\square$ ，又折半得下式 $\square$ 為一個甲步股弦差也，內亦帶前二丙勾分母。復置兩個甲直積，內已寄此甲股弦差分母，便為甲步股外容圓半(寄左)。乃再置先求到泛寄，用甲股弦差分母乘之，得 $\square$ 為同數，與左相消得下式 $\square$ 。開三乘方得八十一，即丙步上勾弦差也。《鈐經》載此法，以勾弦差率幕減丙行幕，復以丙行乘之為實，以差率幕為法，如法得徑。此法只是以勾外求圓半。合以大差除倍積，而今皆以大差幕為分母也。依法求之，勾弦差八十一自之得六千五百六十一，以減於丙行幕一萬八千二百二十五，餘一萬一千六百六十四，復以丙行一百三十五乘之，得一百五十七萬四千六百四十為實，以大差幕六千五百六十一為法，如法得二百四十步，即城徑也。

法曰：二行相乘，得數又自之為三乘方實；並二行步以乘二行相乘數，又倍之為從；二行相並數以自乘於上，又二行相減數自乘減上位為第一廉；第二廉空，一益隅。益積開之，得半徑(其第一廉只是四段二行相乘數)。

草曰：立天元一為半城徑，副置之。上加南行步得 $\square$ 為股，下位加東行步得 $\square$ 為勾。勾股相乘得 $\square$ 為直積一段。以天元除之得 $\square$ 為弦，以自之，得 $\square$ 為弦幕(寄左)。乃以勾自之，得 $\square$ ，又以股自之，得 $\square$ ，二位相並得 $\square$ 為同數，與左相消，得 $\square$ 。益積開三乘方，得一百二十步，即半城徑也。

或問：出東門一十六步有樹，出南門東行七十二步見之。問答同前。

法曰：二行步相減得數，以自之於上。又以出東門步自之，減上位為平方實，二之出南門東行步為益從，一步常法。翻開得半徑。

草曰：別得人到樹即平弦也，半圓徑即平股也。其東行七十二步則平勾平弦差也。乃立天元一為半圓徑，加一十六減七十二，得 $\square$ 為勾也。以自之得 $\square$ 為勾幕。又加入天元股幕得 $\square$ 為弦幕(寄左)。再立天元一為半徑，加出東門步，得 $\square$ 即弦也。以自之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。翻法開之得一百二十步，即半城徑也。合問。

或問：出南門一百三十五步有樹，出東門南行三十步見之。問答同前。

法曰：樹去城步內減南行步，餘以為幕於上，又以樹去城步為幕內減上位為平實，倍樹去城步為從，一虛隅。翻法得半城徑。

草曰：別得人距樹即高弦也，半圓徑即高勾也，其南行三十步即高弦上小差也。乃立天元一為半徑，加樹去城步為弦，內減小差 $\square$ ，得 $\square$ 即股也。以自之得 $\square$ 為股幕，內加入天元幕，得 $\square$ 為弦幕(寄左)。再置弦 $\square$ 以自之，得 $\square$ 為同數，與左相消，得式 $\square$ 。翻開得一百二十步，即半城徑也。合問。

或問：乙出東門不知遠近而立，甲出南門東行七十二步望見乙，就乙斜行一百三十六步與乙相

會。問答同前。

法曰：以斜行步自之於上，以二行相減餘自為冪，減上位為平實，從空，一步常法。如法得半徑。

草曰：別得七十二步即大差也，斜行即弦，半徑即股也。立天元一為半徑，以自之為股冪，又以二行差六十四以自之得 $\square$ 為勾冪。並二冪得 $\square$ 為弦冪(寄左)。然後以斜行步自之，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一百二十步，倍之即城徑也。合問。

或問：甲出南門不知遠近而立，乙出東門南行三十步望見甲，卻就甲斜行二百五十五步與甲相會。問答同前。

法曰：二行差自之為冪，以減於斜行冪為平實，一虛隅。得半徑。

草曰：別得南行步即股弦差也，斜步即弦也，半徑即勾也。乃立天元一為半城徑，以自之為冪。以二行相減餘二百二十五，以自之得 $\square$ 為股冪。二冪相並得 $\square$ 為弦冪(寄左)。然後以斜行步自之，得 $\square$ 為同數，與左相消得下 $\square$ 。開平方得一百二十步，即半徑也。合問。

或問：甲出南門東行不知步數而立，乙出東門南行三十步望見甲，斜行一百二步相會。問答同前。

法曰：二行相減，餘以乘乙南行，四之於上，又加入斜行冪為平實。得虛和一百三十八。

草曰：別得斜步內減南行為甲東行步也。此問以弦外容圓入之，以二行相減數乘乙南行三十步，得 $\square$ ，又四之，得 $\square$ 為二直積也。又加入斜步冪 $\square$ ，共得 $\square$ 即和冪也。平方而一，得一百三十八步，即虛和也。又加斜步得二百四十步，即城徑也。合問。

或問：乙出東門南行不知步數而立，甲出南門東行七十二步望見乙，斜行一百二步與乙相會。問答同前。

法曰：倍相減步以乘倍東行，得數復以減於斜步冪，餘為實。平方而一，得較也。又以二行相減數乘倍東行為平實，以較為從方，得勾。勾較共為長，又以斜步並入勾股共，即城徑。

草曰：別得二行相減餘 $\square$ 為乙南行步也。以此數又減於甲東行，餘四十二步即較也。又以二行相減數 $\square$ 乘倍東行得 $\square$ 為平實，以較為從。平方開得四十八即勾也。勾內加較得九十步即股也。勾股共得一百三十八，又加入斜步，共得二百四十步，即城徑也。合問。

或問：乙出南門東行，甲出東門南行，兩相望見。既而乙雲：「我東行不及城徑一百六十八步。」甲雲：「我南行不及城徑二百一十步。」問答同前。

法曰：半甲不及步以自之為冪，半甲不及步內減差以自之為冪。二冪相並內卻減差冪為平實，四之甲不及內減三之乙不及，餘為益從，三步半虛法。得甲南行。

草曰：別得乙不及為虛勾、半徑共，又為徑內減明勾也。甲不及為虛股、半徑共，又為徑內減股也。又二雲數相並為虛和、圓徑共也，雲數相減即虛較也。乃立天元一為甲南行，以減於甲

不及步又半之，得 $\square$ 為虛股也。虛股內減虛較得 $\square$ 為虛勾。勾自之得 $\square$ 為勾幕也，又股自之得下式 $\square$ 為股幕也。二幕相並得 $\square$ 為弦幕(寄左)。然後以天元加虛較得 $\square$ 為乙東行。又加入天元甲南行得 $\square$ 為虛弦，以自之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得三十步，即甲南行也。內加少步，即城徑也。合問。

或問：丙出南門直行，甲出東門直行，兩相望見。既而丙雲：「我行少於城徑一百五步。」甲雲：「我行少於城徑二百二十四步。」問答同前。

法曰：二少步相乘訖，又自乘為實；六之共步，乘雲數相乘數為益從；十八之雲數相乘於上，又三之共步，自乘加上位，內復減丙少步幕、甲少步幕為從廉；四十八之共步為益二廉，六十三步常法。翻法開三乘方，得一百二十步，即半徑。

草曰：別得雲數共減於倍城徑為甲丙共行數。又雲數相減即皇極差，亦為甲行不及丙行數。立天元一為半城徑，以三之，副置二位。上位減丙少步，得 $\square$ 為皇極股也，下位減甲少步得 $\square$ 為皇極勾也。勾股相乘得 $\square$ ，以天元除之，得 $\square$ 為弦也。弦自之得 $\square$ 為弦幕(寄左)。然後以股自之得下 $\square$ 為股幕於上，又以勾自之得 $\square$ 為勾幕，並以加入上位，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。翻法開三乘方得一百二十步，即半城徑也。合問。

或問：甲出東門直行，乙出南門直行，各不知步數而立。乙望見甲，就甲斜行了二百八十九步與甲相會。其二直行共得一百五十一。又雲甲直行少於乙直行。問答同前。

法曰：斜幕內減共步幕為平實，倍共步內減斜步為從，一常法。得徑。

草曰：別得共數、城徑並即皇極和也。立天元一為圓徑，加共步得 $\square$ 為皇極和，以自之，得 $\square$ 於上。以斜行幕 $\square$ 減上位餘 $\square$ 為二直積(寄左)。然後以天元乘斜步得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

或問：甲出東門直行，乙出東門南行，丙出南門直行，丁出南門東行，各不知步數而立。四人遙相望，悉與城參相直。只雲甲、丙共行了一百五十一，乙、丁立處相距一百二步。又雲丙直行步多於甲直行步。問答同前。

法曰：共步、距步相減，得數自之於上，以共步為幕內減上為平實，二之距步內減共步、距步差為從，一步虛法。得城徑。

草曰：別得共步得城徑即皇極和也，相距步即虛弦也。皇極和內減虛弦即皇極弦也。又共步、距步差 $\square$ 即皇極弦內減城徑也(此名旁差)。乃立天元一為城徑，加共步得 $\square$ 為皇極和也，以自之得 $\square$ 於上，以共步、距步差 $\square$ 加天元得 $\square$ 為皇極弦也，以自之得下式 $\square$ ，減上位餘得 $\square$ 為二直積(寄左)。然後以天元徑乘皇極弦，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

或問：甲出南門東行不知步數而立，乙出東門南行望見甲，復就甲斜行，與甲相會。乙通計行了一百三十二步，其乙南行步不及斜行七十二步，其甲東行卻多於乙南行。問答同前。

法曰：倍不及步在地，以不及步減通步以乘之為實，以四之不及步為法。得乙南行三十步。

草曰：別得乙南行即股也，以減通步即虛弦也，以減不及步即虛較也，其不及步即甲東行也。立天元一為乙南行，置不及步以天元乘之，又四之得 $\square$ 元為二直積(寄左)。然後倍不及步以為弦較和於上 $\square$ 。以不及步減通步得 $\square$ 為弦較較。以乘上位得 $\square$ 太為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得三十步為乙南行也。餘各以數求之。

法曰：別得通行步為兩個乙南行、一個甲東行共也。其不及步即東行步也。雲步相並即兩個虛弦，相減即兩個乙南行也。

或問：甲出南門東行不知步數而立。乙出東門南行，望見甲，復斜行與甲相會。二人共行了二百四步，又雲甲行不及共步一百三十二。問答同前。

法曰：別得二行共即兩個虛弦也，其不及步即乙南行與一虛弦共也。置不及步內減一弦餘三十步，即乙南行也。以乙南行反以減虛弦，餘七十二步即甲東行也。以乙南行減甲東行餘即虛較也。

草曰：此問無草。

或問：乙出東門南行，甲出西門南行，甲望見乙，斜行五百一十步相會。乙雲：「我南行少於城徑二百一十步。」問答同前。

法曰：少步冪為平實，四斜步內減二少步為益從，五步常法。得乙南行。

草曰：別得少步為徑內減股。立天元一為乙南行，以二之減於倍斜行步，得 $\square$ 為梯底也。以二之天元乘之，得 $\square$ 為徑冪(寄左)。再置天元加少步，得下式 $\square$ 為城徑，以自之得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得三十步，即乙南行也。加少步即城徑也。合問。

或問：乙出南門東行，甲出北門東行，甲望見乙，斜行二百七十二步與乙相會。乙雲：「我東行不及城徑一百六十八步。」問答同前。

法曰：以不及步冪之為實，四斜內減二之不及步為虛從，五常法。平開得乙東行七十二步。

草曰：別得不及步為城徑減明勾也。立天元一為乙東行，以倍之減於二之斜行步，得下 $\square$ 為梯底也。倍天元乘之，得 $\square$ 為徑冪(寄左)。再置天元加不及步，得 $\square$ 為城徑，以自之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得七十二步，即乙東行也。加入少步即城徑也。合問。

或問：乙出南門東行，丁出東門南行，卻有甲丙二人共在西北隅，甲向東行，丙向南行，四人遙相望見，俱與城參相直。既而相會，甲雲：「我多乙二百四十八步。」丙雲：「我多於丁五百七

十步。」問答同前。

法曰：二多步相乘為平實，並二多步而半之為從，七分半常法。得城徑。

草曰：別得甲多步為大勾內減明勾也，丙多步為大股內少股也。又乙東行得一虛勾為半徑，丁南行得一虛股為半徑。又二多數相並得 $\square$ 為大和內少虛弦也，又二少數相減餘 $\square$ 為兩個角差。又甲多步內減半徑即勾方差也，丙多步內減半徑即股方差也。立天元一為城徑，以半之減於甲多步得 $\square$ 為勾方差，又以半徑減於丙多步得 $\square$ 為股方差。二差相乘得 $\square$ 為徑冪（寄左）。然後以天元冪與左相消，得下式 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

或問：甲丙二人俱在西北隅，甲向東行，丙向南行。又乙出南門東行，丁出東門南行，各不知步數而立。四人遙相望見，悉與城參相直。既而相會，甲雲：「我與乙共行了三百九十二步。」丙雲：「我與丁共行了六百三十步。」問答同前。

法曰：甲乙共自之為冪，丙丁共自之為冪，二冪又相乘為三乘方實。甲乙共自之為冪，以丙丁共乘之於上。又以丙丁共自之為冪，以甲乙共乘之加上位為益從。甲乙共自之為冪，丙丁共自之為冪，並，以七分半乘之於上。又以甲乙共乘丙丁共，得數減上位為第一益廉。並二共數，以七分半乘之為第二廉。以七分半自之，得五分六厘二毫五絲於上位。以一步內減上位，餘四分三厘七毫五絲為虛隅。得城徑。

草曰：別得甲為大勾，乙為明勾，丙為大股，丁為股也。甲乙共內減半徑即是黃長弦也，丙丁共內減半徑即黃廣弦也。黃長弦、黃廣弦二數相減，餘為兩個皇極差也。乃立天元為城徑，半之副置二位。上以減於甲乙共數，得 $\square$ 即黃長弦也，以自之得 $\square$ 為黃長弦冪也，內減天元一冪，餘得下式 $\square$ 為勾方差冪也。下位以減於丙丁共，得下式 $\square$ 即黃廣弦也，以自之得 $\square$ 為黃廣弦冪也，內減天元一冪，餘得 $\square$ 為股方差冪也。再以勾方差冪、股方差冪相乘，得 $\square$ 為徑冪（寄左）。然後以天元為冪，又以冪自之，與左相消得下式 $\square$ 。開三乘方得二百四十步，即城徑也。合問。

2 卷八 明後一十六問

或問：出南門向東有槐樹一株，出東門向南有柳樹一株。丙丁俱出南門，丙直行，丁往至槐樹下。甲乙俱出東門，甲直行，乙往至柳樹下。四人遙相望見，各不知所行步數。只雲丙丁共行了二百七步，甲乙共行了四十六步，又雲甲丙立處相距二百八十九步。問答同前。

法曰：以二共相減數又以減距數為實，二為法。得平勾。

草曰：識別得丙丁共即明和也，甲乙共即和也，相距步即極弦也。二共相並即極弦內少個虛黃也，又為極和內少個虛和也。二共相減餘為平勾高股差也，又為虛差極差共也，又為通差內減極差也。立天元為平勾，加入二共相減數，得 $\square$ 為高股，又加天元得 $\square$ 為極弦（寄左）。以相距步二百八十九與左相消，得 $\square$ 。上法下實，如法得六十四，即平勾也。以二共相減數加平勾得二百二十五為高股，復以平勾乘之，得一萬四千四百步。開平方得一百二十步，即城半徑也。合問。

法曰：二共數並，以減相距數，餘者半之為泛率。以泛率加丙丁共為長，以泛率加甲乙共為闊。長闊相乘為平方實。得半徑。

草曰：置極弦內減二共並數，餘三十六步即虛黃也。半之，副置二位。上以加明和得二百二十五步為高股也，下以加和得六十四步為平勾也。二位相乘得一萬四千四百步。開平方得一百二十步，即半徑也。合問。

或問：依前見丙丁共二百七步，甲乙共四十六步。又雲二樹相去一百二步。問答同前。

法曰：以甲乙共乘樹相去步，得數又以自之為平實；從空；並二共數為纂於上，內減甲乙共自之數、丙丁共自之數為益隅。得弦。

草曰：識別得兩樹相去步即虛弦也。餘數具前。立天元一為弦。置明和以天元乘之，合和除，不除，便以 $\square$ 元為明弦也（內帶和分母）。乃置虛弦以分母和乘之，得 $\square$ 太，加入明弦，得 $\square$ 為極股也，內帶和分母。以自之得下式 $\square$ 為極股纂（內寄和纂為分母）。又以天元加虛弦得下 $\square$ 為極勾，以自之得 $\square$ 。又以和纂 $\square$ 乘之，得 $\square$ 為勾纂也。勾股纂相並得 $\square$ 為兩積一較纂也，內有和纂分母（寄左）。然後置明弦 $\square$ 元於上，以和乘天元加上位，得 $\square$ 元為二弦並也。又置虛弦以和乘之得 $\square$ 太，並入上位，得下式 $\square$ 為極弦，以自之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得三十四步，即弦也。

法曰：以樹相去步自之，又以甲乙共乘之為平實，從空，倍丙丁共為虛隅。得弦。

草曰：立天元一為弦。依前術求得明弦 $\square$ 元，便以為皇極勾弦差也（內帶和分母）。以天元弦便為皇極股弦差，以乘之，又倍之，得 $\square$ 為虛弦纂（內有和分母。寄左）。然後以虛弦自之，又以分母 $\square$ 乘之，得四十七萬八千五百八十四為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得三十四步，即弦也。合問。

或問：皇極大小差共一百八十七步，明黃、黃共六十六步。問答同前。

法曰：後數自乘為實，前後數相減，餘為法。得虛黃方三十六。

草曰：別得一百八十七即明弦二弦共也，其六十六即太虛大小差共也。又二數相並，得 $\square$ 即明、二和共。若以相減，餘 $\square$ 即明、四差共也。立天元一為太虛黃方面，加二黃共，得 $\square$ 即

虛弦也。倍虛弦又加天元，得 $\square$ 即城徑也。又以虛弦加皇極大小差，得 $\square$ 即極弦也，以極弦乘城徑得 $\square$ ，為兩段皇極勾股積（寄左）。再以極弦虛弦相並，得 $\square$ ，即皇極勾股共也，自之得 $\square$ ，內減皇極弦幕 $\square$ ，得 $\square$ 為同數，與寄左相消得 $\square$ 。上法下實，如法得三十六步，即太虛黃方面也。合問。

或問：東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行。甲、丙、柳、槐悉與城參相直，既而甲就柳樹斜行三十四步至柳樹下，丙就槐樹斜行一百五十三步至槐樹下。問答同前。

法曰：雲數相乘，倍之便為平方實，開方得虛弦一百二步。以此弦加甲行步即極勾，以此弦加丙行步即極股。餘各依法求之。

草曰：識別：甲斜行即弦也，丙斜行即明弦也。無草。

或問：東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲丙共行了二百八十八步，甲斜行與柳至東門步共得六十四步。問答同前。

法曰：二雲數相乘於上，以六十四步自之，又二之，減上位為平實。四之六十四於上，倍丙行內減上位為從。二十常法。得甲直行步一十六。

草曰：別得丙共步即明股、明弦和也，六十四即平勾也，內甲斜行即弦也，柳至東門步即股也。又二雲數相並即明差與極弦共也，二雲數相減即明差與平勾高股差共也。又平勾內減勾即虛勾也。立天元一為勾。置丙共步以天元乘之，復以六十四除之得 $\square$ 為明勾也。又以天元減於六十四，得 $\square$ 為虛勾也，並虛明二勾 $\square$ 為半徑也。以自之得 $\square$ ，倍之得 $\square$ 為半段圓城徑幕（寄左）。乃以天元加六十四，得 $\square$ 為勾圓差於上；又以明勾加丙共步，得 $\square$ 為股圓差於下。上下相乘得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一十六步，即勾也。此勾乃甲出東門直行步也。餘皆依數求之。合問。

或問：東門南有柳樹一株，南門東有槐樹一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲甲共行五十步，丙斜行與槐至南門步共得二百二十五步。問答同前。

法曰：以二百二十五步自之為幕，又以此幕自為幕於上。置甲共行以二百二十五步三度乘之，得數復折半，減上位為平實。置二百二十五步自之數，以二雲數相減數乘之，又倍之於上。倍五十步在地，以二百二十五步自之數乘之，復折半加上位為益從。雲數相減自乘於上，以雲數相乘，復折半，減上位為常法。得明股。

草曰：識別得甲共步即勾、弦共也，二百二十五即高股也，內丙斜行即明弦，槐至南門步即明勾也。又二雲數相並即極弦內減一個差也，雲數相減即差與高股、平勾差共也。又高股內減明股即虛股也。立天元一為明股，即丙出南門直行步也。置五十步以天元乘之得 $\square$ 元，合高股除。不除，便以此 $\square$ 元為股也，內帶高股 $\square$ 分母。再置高股內減天元得 $\square$ 為虛股，以分母高股乘之，得下式 $\square$ ，加入股得 $\square$ 即半徑也。以自增乘得下 $\square$ 為半徑幕也。內帶高股幕為母（寄左）。然後置甲共步以分母高股乘之，得 $\square$ 太，加入股得 $\square$ 為勾圓差於上（內帶高股分

母)。又以天元加高股得 $\square$ 為股圓差於下。上、下相乘得 $\square$ 。又以分母高股乘之，得 $\square$ ，復折半得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一百三十五步，即明股也。合問。

或問：通勾、通弦共一千步，勾、弦共五十步。問答同前。

法曰：置一千減二之五十步為泛率。以自乘，復半之於上。又置泛率復以五十乘之，加上位為平實。二十二之泛率於上。以四十二乘五十，得數內減泛率，加上位為益從。二百為常法。得股。

草曰：立天元一為股。置一千以天元乘之，以五十除之，得 $\square$ 元為通股也。又以天元加五十步，得 $\square$ 即小差也，通股加小差得 $\square$ 即通弦也。以通弦減一千得 $\square$ ，即通勾也。以小差減通勾得 $\square$ ，即圓徑也。以圓徑減通股得 $\square$ 即大差也。置大差以小差乘之得 $\square$ (寄左)。然後置圓徑以自之得 $\square$ ，折半得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得三十步，即股也。合問。

或問：通勾、通弦共一千步，明勾、明弦共二百二十五步。問答同前。

法曰：以後數再自乘，又以前數乘之為平實；以後數為冪，復以前數乘之為從；以前數冪為虛常法。得明股。

草曰：別得二百二十五步即高股也。立天元一為明股。置一千以天元乘之，合以高股除不受除，便以此一零零零元為通股(內帶高股為母)。以天元加高股，得 $\square$ 即大差也。置大差以高股分母乘之，得 $\square$ ，即帶分大差也。以此減於通股，餘 $\square$ 即圓徑也。以自增乘，得 $\square$ (寄左。內帶高股冪分母)。然後置一千以高股分母通之，得 $\square$ 太，內減帶分大差，得 $\square$ 為兩個通勾也。內減兩個圓徑得 $\square$ ，為兩個小差也。以帶分大差乘之，得下式 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一百三十五步，即明股也。合問。

或問：通股、通弦共一千二百八十步，股、弦共六十四步。問答同前。

法曰：雲數相乘為平實，前數為益從。置前數以後數除之，得二十為泛率。泛率減一以自乘於上，又倍泛率減一加上位為常法。倒積開得勾一十六。

草曰：別得六十四步即平勾也。立天元一為勾。置前數以天元乘之，以後數除之，得 $\square$ 元即通勾也。又置天元加後數，得 $\square$ 即小差也。以小差減通勾，餘 $\square$ 即圓徑也。以自之得 $\square$ (寄左)。然後以小差減於前數，得 $\square$ 為二通股。內減兩個圓徑，得 $\square$ 為二大差也。以小差乘之得下 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得一十六步，即勾也。合問。

或問：通股、通弦共一千二百八十步，明股、明弦共二百八十八步。問答同前。

法曰：二數相減，以後數乘之，內減後數冪，又半之為泛率。以自之為平實。置前數加二之後數而半之為次率，以乘泛率，倍之於上，以後數乘泛率減上位為益從。次率自乘於上，以前數加次率，復以後數乘之，減上位為隅法。得明勾。

草曰：別得二數相減，餘 $\square$ 為通勾、通股及明勾共也。立天元一為明勾。置前數以天元乘之，合以後數除之。不除，便以此 $\square$ 元為通勾也(內寄後數分母)。又以二數相減，得數內又減天元

得 $\square$ 為通和也。乃以分母二百八十八之，得下式 $\square$ ，內減通勾，餘 $\square$ 為通股也。又以天元加後數，又以分母(即後數也)通之，得 $\square$ 為大差也。以此大差減於通股，得下式 $\square$ ，為一個圓徑也。半之得 $\square$ ，以自之得 $\square$ 為半徑幂(寄左)。然後以半圓徑減通勾，得 $\square$ 為底勾，又以天元乘之，又以分母二百八十八之，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得七十二步，即明勾也。合問。

或問：明股、明弦並二百八十八步，勾、弦並五十步。又雲明股、勾並多於虛弦四十九步。問答同前。

法曰：前二數相並，內減二之多步，即圓徑。又只以前二數相乘，便是半徑幂。

草曰：識別得前二數相減而半之，即極差也。其多步名傍差，又為圓徑不及極弦數。

或問：平差、高差共一百六十一，明股、勾並多於虛弦四十九步。問答同前。

法曰：二數相減又半之，以自乘為實，後數為法。得平勾。

草曰：立天元一為平勾。以加前數得 $\square$ 為高股也。又以天元加高股得 $\square$ 為極弦，內減後數得 $\square$ ，又半之，得 $\square$ 為半徑。以自之，得 $\square$ (寄左)。然後以天元乘高股，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得六十四步，即平勾也。合問。

或問：平勾、高股差一百六十一，明差、差並七十七步。又雲極弦多於城徑四十九步。問答同前。

法曰：並上二位而半之為平率。其四十九即旁率也。副置平率，上加旁率，下減旁率，以相乘為實。倍旁差為法。得勾圓差。

法曰：並上二位而半之，為平率。其四十九即旁率也。副置旁率，上以減於平率，下以減於前數，以相乘為實。倍旁差為法。得勾圓差。

法曰：又法：求半徑：副置平率，上加旁率，下減旁率，以相乘為實，倍旁差為法。得半徑。

草曰：立天元一為半徑，又為半之股圓差上弦較較，又為半之勾圓差上弦較和也。內減勾圓差上勾股較 $\square$ ，餘 $\square$ 為半之勾圓差上弦較較也。置股圓差上勾股較 $\square$ ，以半之勾圓差上弦較較乘之，得 $\square$ (寄左)。然後以半之股圓差上弦較較乘勾圓差上勾股較，得 $\square$ 元為同數，與左相消得下式 $\square$ 。上法下實，得一百二十步，即半徑也。合問。

草曰：識別得平勾、高股差名角差。副置角差，上加七十七而半之，得 $\square$ ，即極差也。下減七十七而半之，得 $\square$ ，即虛差也。角差加極差得 $\square$ ，即通差也。又極弦多於城徑步名為旁差。副置角差，上加旁差得 $\square$ ，為兩個高段上勾股較，下減旁差得 $\square$ 為兩個平段上勾股較也。又副置極差，上加旁差得 $\square$ 為股圓差上勾股較，下減旁差 $\square$ 為勾圓差上勾股較也。立天元一為勾圓差。依法求得通差，加入天元得 $\square$ 即大差也。以天元乘之得 $\square$ 為半段圓徑幂(寄左)。乃置大差 $\square$ 內減股圓差上勾股較 $\square$ ，餘有 $\square$ 為股圓差之勾於上。再置天元內加勾圓差上勾股較 $\square$ ，得 $\square$ 為勾圓差之股。以乘上位得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得八十步，即勾圓差也。

或問：又依前問：見角差一百六十一，見明差差並七十七步，又見太虛弦較較六十步。問答同前。

法曰：前二數相減而半之，得數加入半之太虛弦較較為泛率，以自乘為平實。置一百六十一內減二之泛率為從，一常法。得平勾。

草曰：別得 $\square$ 即二股也。立天元一為平勾。先以前二數相減而半之，得 $\square$ 為虛差。以虛差加股得 $\square$ ，即明勾也。以明勾加天元得 $\square$ ，為平弦，以自之得 $\square$ ，內減天元冪，得 $\square$ 為半徑冪(寄左)。然後以天元加一百六十一為高股，以天元乘之，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得六十四步，即平勾也。

法曰：又法曰：前數內加半之太虛弦較較，以自乘，內減前數自乘為實，前數內減太虛弦較較為從，一常法。開平方得平勾六十四。此更不用明差差並也。

草曰：依前求平勾。前高股內加股，得 $\square$ 為高弦也。以自之得 $\square$ 於上位，內減高股冪 $\square$ ，餘得 $\square$ 為半徑冪(寄左)。然後以天元乘高股，得 $\square$ 為同數，與左相消得下 $\square$ 。開平方得六十四步，即平勾也。合問。

或問：高差、平差並一百六十一，明差、差並七十七步。問答同前。

法曰：以前數自乘於上，二數相並而半之，以自乘減上位，得數復自增乘為平實。前數自之於上，又以四之前數乘之，寄位。以前數自之於上，並二數而半之，以自乘減上位，得數又以四之前數乘，又倍之，減於寄位為從。前數自之，又四之於上。又以四之前數為冪，加上位，權寄。以前數為冪於上，並二數而半之，以自乘減上位，得數復八之於上。又以四之前數為冪加入上位，並以減於權寄為常法。得平勾。

草曰：識別得二位相並而半之，得 $\square$ ，即極差也。立天元一為平勾，加一百六十一得 $\square$ 為高股，高股內又加天元，得 $\square$ 為極弦。以自之得 $\square$ 於上，內減極差冪一萬四千一百六十一，餘 $\square$ 為兩段極積。合以極弦除，不除寄為母，便以此為城徑。以自增乘得 $\square$ 為圓徑冪(內有極弦冪分母。寄左)。然後以天元乘高股，又四之得 $\square$ ，又以分母極弦冪 $\square$ 通之，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得六十四步，即平勾也。合問。

或問：見明和二百七步，和四十六步。問答同前。

法曰：二和上下相減，數同則止，名為泛率。又以二和直相減，餘為泛實(此則角差也)。乃以泛率除泛實，所得為差率也。以差率加減泛率，若半訖，與勾股相應者，其泛率便為和率，其泛實便為較率乘和率也。若不相應，則直取差率以消息之，定為相管和率(其勾股數少，得見弦黃而相為率者。勾三股四，則其和七，而其較一也。勾五股十二，則其和一十七，而其較七也。勾八股十五，則其和二十三，而其較亦得七也。勾七股二十四，則其和三十一，而其較一十七也。勾九股四十，則其和四十九，而其較三十一也。此消息之大略也。餘皆仿此)。乃以和率約二和，其明和所得為明壘率，其和所得為壘率也。又副置和率，上加差率而半之，則為股率也；下位減差率而半之，則為勾率也。既見勾、股及差三率，各以壘率乘之，即各得勾、股及差之真數也。

法曰：又法：二雲數相並，以自乘於上。二雲數相乘，又四之以減上位為實。二雲數相並，以六步半乘之於上，又二數相並，以四步半乘之，又四之，以並入上位為從方。以七十步零四分

三厘七毫五絲為常法。得小差四步。

草曰：以二和相約分得率一、明率四步半，其兩數大小差率並同。又別得明小差、大差俱為半虛黃也。立天元一為小差，以四步半乘之得 $\square$ 為大差也，又為明小差，又為半虛黃。置此大差又以四步半乘之得 $\square$ 為明大差也。其四差相並得 $\square$ ，減於二和並，得 $\square$ 即兩段太虛大小差並也。內加三段虛黃方 $\square$ ，得 $\square$ ，合成一個太虛三事和，即圓城徑也。以自增乘得 $\square$ 為徑幂（寄左）。乃置和加半虛黃，得 $\square$ 為平勾。又置明和內加半虛黃，得 $\square$ 為高股，勾股相乘得下式 $\square$ ，又四之得 $\square$ 為同數，與左相消得下式 $\square$ 。開平方得四步，即小差也。合問。

或問：明勾二股共八十八步，明股二勾共一百六十五步。問答同前。

法曰：先識別得二大差共、二小差共及四差共。乃以二大差、二小差相乘為實，以四差共為法。如法得半之虛黃方一十八。

草曰：先置前後雲數以約法約之，得一十一即壘率也。復各置前後數如壘率而一，前得八即勾率也，後得一十五即股率也。再以勾、股率求得較率七，和率二十三，弦率一十七，黃方率六，大差率九，小差率二。既見諸率，各以壘率乘之，其二和共得 $\square$ ，二較共得 $\square$ ，二弦共得 $\square$ ，二黃共得 $\square$ ，二大差共 $\square$ ，二小差共 $\square$ ，四差共 $\square$ 。已上皆為明所得之共數也。乃立天元一為半虛黃，便為明小差，又為大差也。以減於大差共，得 $\square$ 即明大差也。又以減於小差共，得 $\square$ 即小差也。以二數相增乘，得 $\square$ （寄左）。以天元幂與寄左相消，得 $\square$ 。上法下實，得一十八步，即半之虛黃方也。以倍之得 $\square$ ，又加於二黃共六十六共得一百二，即明勾、股共也，又為極黃方，又為虛弦也。又以三十六減於一百八十七，餘一百五十一，即明股勾共也。此數內減虛弦，餘 $\square$ 為明二差較也，此名旁差。以旁差減二弦共一百八十七，餘得 $\square$ ，即太虛和也。卻加入虛弦一百二，並得 $\square$ ，為太虛三事和，即圓城徑也。合問。

法曰：又法：以虛黃方加於二和共二百五十三，得 $\square$ 為極弦也。以旁差減極弦餘二百四十步。亦同。

草曰：前後副置勾、股、較、和、弦、黃六率在地，前以小差率二因之，則勾得 $\square$ ，股得 $\square$ ，較得 $\square$ ，和得 $\square$ ，弦得 $\square$ ，黃得 $\square$ ，即段各數也。後以大差率九因之，則勾得 $\square$ ，股得 $\square$ ，較得 $\square$ ，和得 $\square$ ，弦得 $\square$ ，黃得 $\square$ ，即明段各數也。既得明、各數，餘皆可知。

3 卷九 大斜四問、大和八問

3.1 細草卷九上 大斜四問

或問：甲丙俱在中心，丙望南門直行，不知步數而止。甲出東門直行，不知步數望見丙，斜行與丙相會。二人共行了六百八十步，仍雲甲直行少於丙直行一百一十九步。問答同前。

法曰：二數相減，餘以為冪，內卻減差冪為平實；二數相減又四之於上，又加入二之差步為益從；二步常法。得皇勾一百三十六。

草曰：別得共步即皇極三事和，少步即勾股差也。立天元一為皇極勾。加少步得 $\square$ 為股也，又以天元加股得 $\square$ 為和也。以和減共步得 $\square$ 為弦也，弦自之得 $\square$ 為一段弦冪(寄左)。然後置股以天元乘之，又倍之，得 $\square$ 為二直積，如入少步冪 $\square$ 共得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。平方而一，得一百三十六即勾也。勾加差為股，勾股相乘，倍之為實，勾股和減共步為法。得城徑。

法曰：又法：和數與倍差相加、相減，二得數相乘為平實；雲數並與雲數差相並得數，以減於八之共步為益從；一步常法。得皇極黃方一百二。

草曰：立天元一為黃方(即虛弦也)，副置之。上位加共步，得 $\square$ 為二和也；下位減共步，得 $\square$ 為二弦也。先以二和自乘，得 $\square$ 為四段和冪。又以二弦自乘，得 $\square$ 為四段弦冪。二數相減，餘得 $\square$ 元，又倍之得下式 $\square$ 元，為十六段直積於天元位(寄左)。然後副置二和，上位加二之少步，得 $\square$ 為四股。下位減二之少步，得 $\square$ 為四勾。勾股相乘，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。平方而一，得一百二步，即皇極黃方也。餘各依法求之。合問。

或問：甲丙俱在西北隅起，丙向南行不知步數而立。甲向東行望見丙，就丙斜行六百八十步與丙相會。丙雲：「我南行步多於甲東行二百八十步。」問答同前。

法曰：以雲數差乘雲數並為實，倍多步為從，二為平隅。得大勾三百二十。

草曰：立天元為大勾。加差得 $\square$ 為股，倍天元乘之，得 $\square$ 為二積(寄左)。然後以斜步、多步並 $\square$ 與斜步、多步較 $\square$ 相乘，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得三百二十步，即大勾也。合問。

或問：甲乙二人共立於艮隅，乙南行過城門而立，甲東行望乙與城參相直而止。丙丁二人共立於坤隅，丁向東行過城門而立，丙向南行望丁及甲乙悉與城俱相直。丙復就甲斜行六百八十步與甲相會。乙、丁又雲：「吾二人直行共得三百四十二步。」問答同前。

法曰：二雲數相乘，倍之為實；倍斜行於上，以二雲數相減加上位為從；一步常法。開平方，得城徑。

草曰：別得斜步即大弦也。其共步則一徑一虛弦共也，其二數相並為一大和一虛弦共數也。立天元為徑，減於共步得 $\square$ 為虛弦也。以虛弦復減於天元，得 $\square$ 為虛和，以斜步乘之，得 $\square$ (寄左)。乃以天元加斜步，得 $\square$ 為大和，以虛弦乘之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

或問：甲從北門向東直行，庚從西門穿城東行，丙從西門向南直行，壬從北門穿城南行。四人遙相望，悉與城參相直。只雲甲丙相望處六百八十步，庚壬穿城共行了六百三十一步。問答同前。

法曰：共步自之得數。以共步減斜，餘自乘以減上為實。二之斜步加入共步減斜，餘數為從。一步常法。得城徑。

草曰：共行步為一徑與皇和共也，又為大和皇弦差也。甲丙相望即大弦也。以共步減大弦，餘□為皇極弦上減一徑也。立天元一為圓徑，減於共步，得□為皇極和也，以自之得□於上。弦內減共步餘□，又以天元加之為皇弦，以自之得□，減上位，餘得□為兩個皇直積（寄左）。乃以天元乘皇弦得下式□為同數，與左相消得□。平方而一，得二百四十步，即城徑也。合問。

3.2 細草卷九下 大和八問

或問：庚從西門穿城東行二百五十六步而立，壬從北門穿城南行三百七十五步而立。又有甲丙二人俱在乾隅，甲向東行，丙向南行，各不知步數而立。四人遙相望，只雲甲丙共行了九百二十步。問答同前。

法曰：庚東行冪、壬南行冪相並於上，並庚壬步而倍之，內減大和，餘復減於庚壬共，得數以自乘減上位為平實。並庚壬步為益從，半步為隅法。得城徑。

草曰：立天元一為圓徑，以半之副置二位。上以減於庚東行，得下 $\square$ 為平弦也；下以減於壬南行，得 $\square$ 為高弦也。二弦相並得 $\square$ 為皇弦、虛弦共也。倍此數得 $\square$ 為大弦、虛弦共也。以大弦、虛弦共減於大和，餘 $\square$ 為虛勾虛股共也。天元內減虛勾、虛股共，餘 $\square$ 即虛弦也。復置皇弦虛弦共內減虛弦，餘 $\square$ 即皇極弦也，以自之得 $\square$ (寄左)。然後以平弦自之，得下式 $\square$ 為勾冪也，又以高弦自之，得 $\square$ 為股冪也。二冪相並得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。平方而一，得二百四十步，即城徑也。合問。

或問：甲丙俱在西北隅，甲向東行不知步數而立，丙向南行望見甲，就甲斜行與甲相會。甲直行、丙直行共九百二十步(甲步少於丙步)。又：出東門南行有柳樹一株，出南門東行有槐樹一株。戊己二人同在巽隅，戊就柳樹，己就槐樹，亦與甲、乙遙相望。只雲己行少於戊行數與兩樹相距數相並，得一百四十四步，其二數相減餘六十步。問答同前。

法曰：二雲數相並而半之為虛弦，以乘大和九百二十步於上。以一百四十四減大和，以虛較乘之，減上位為平實。以一百四十四減大和，又二之於上，以二之虛較減上位為從。四虛隅。得太虛勾四十八。

草曰：別得甲丙直行共即大和也，戊就柳樹步即虛股也，己就槐樹步即虛勾也。其一百四十四步即二明勾，其六十步即二股也。立天元一為虛勾，加明勾得 $\square$ 為半徑也，倍之得 $\square$ 即城徑也(又為虛弦上三事和)。二雲數相並而半之，得 $\square$ 即小弦也。相減而半之，得 $\square$ 即小較也。以天元加較得 $\square$ 即小股也，小勾股共得 $\square$ 即小和也。以小三事減大和得 $\square$ 即大弦也。乃先置小和以大弦乘之，得下式 $\square$ (寄左)。次以小弦乘大和，得 $\square$ ，與左相消得下式 $\square$ 。開平方得四十八步，即虛勾也。加明勾又倍之得二百四十步，即城徑也。合問。

或問：甲從乾隅東行，乙從艮隅南行，丙從乾隅南行，丁從坤隅東行，四人遙相望見。既而甲還至艮隅就乙，丙還至坤隅就丁。甲丙直行共九百二十步，甲還就乙共二百三十步，丙還就丁共五百五十二步。問答同前。

法曰：並就數以減直行共，復以所並就數乘之為實；並就數減直行共，得數復加入直行共為法。得虛弦。

草曰：別得甲丙直行共為大和也，甲還就乙步為小差勾股共也，丙還就丁步為大差勾股共也。以大差勾股共減於大股，餘即虛勾也。以小差勾股共減於大勾，餘即虛股也。二數相並得 $\square$ 為大弦虛弦共也，二數相減，餘 $\square$ 為通差及太虛勾股差共也。又並二數而半之，得 $\square$ 為皇極弦虛弦共，又為皇極勾股共也。立天元一為虛弦。先以二共數減於大和，餘 $\square$ 為虛勾虛股和於上。次以虛弦減於二共數，餘 $\square$ 為大弦，以乘上位，得下 $\square$ (寄左)。然後以天元乘大和，得 $\square$ 元為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得一百二步，即虛弦也。加入虛和得二百四十步，即城徑也。合問。

法曰：又法：並雲數減大和，復以雲數相減乘之為實；並雲數減大和，得數復加入大和為法。如法得虛差四十二。

草曰：立天元一為虛較。先以並雲數減大和，餘□為虛和於上。次以天元減於□得□為通差，以乘之得□（寄左）。然後以天元乘大和為同數，與左相消得□。上法下實得四十二步，即虛差也。副置虛和為二位，上加虛差而半之，得九十即虛股也。下減虛差而半之，得四十八即虛勾也。勾幕□，股幕得□，相並得□。開平方得一百二步，即虛弦也。加入虛和得二百四十步，即城徑也。合問。

或問：依前見大和，只雲股圓差上勾弦差二百一十六，勾圓差上股弦差二十步。問答同前。

法曰：以雲數二十步減通和，復以二十步乘之於上。以雲數二百一十六減九百步而半之，乘上位為立實。三因二十步以減通和得八百六十，以二百一十六及二十共得二百三十六，減通和而半之，得三百四十二。二數相乘訖，內減二十之九百步。又以三百四十二及二百一十六共得五百五十八，又二十之以減之為從方。以二百三十六減通和，又以三之二十步減通和，相並於上。以二之五百五十八內卻減二十步，餘以加上位為益廉。四步常法。得小差股一百五十。

草曰：別得小差上股弦差□加二股為大勾也，大差上勾弦差□加二勾為大股也。立天元一為小差股，加□得□為小差弦也，小差弦上又加天元得□為通勾，以減於和步得□為通股也。通股內減□得□，半之得下式□即大差之勾也。大差勾上又加□，得□為大差弦也。再置通股以小差弦乘之，得□，以天元除之，得□為一個大弦也（泛寄）。再置通勾以大差弦乘之，得□，合以大差勾除。不除寄為母，便以為大弦（寄左）。乃以大差勾乘泛寄，得□為同數，與左相消得□。益積開立方，得一百五十步，為小差股也。合問。

或問：依前見大和，只雲高弦、平弦共得三百九十一，高弦、平弦相較得一百一十九步。問答同前。

法曰：以較數幕減於共數幕，又半之為實，以共數減大和為益從，一常法。開平方，得圓徑。

草曰：別得高弦減於通股為邊股內減明股也，平弦減於通勾為邊勾內減明勾也。其共數即大弦內減皇極弦，又為皇極勾股共也，其相較步即皇極差也。二雲數相並得□，即黃廣弦也。二雲數相減，餘即黃長弦也。以共數減於大和，餘□為皇極弦、圓徑共。立天元一為圓徑，以減於□為皇極弦也。以共數自之得□於上。以相較數自之得□，減上位，餘□，又半之得□為兩段皇極積（寄左）。乃以天元乘皇極弦，得□為同數，與左相消得下□。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

或問：依前見大和，只雲大差弦四百零八步，小差弦一百七十步。問答同前。

法曰：以並雲數減大和，復以乘大和，又倍之為平實。三之通和於上，又以並雲數減大和，加上位為從。二步虛法。得圓徑。

草曰：大差弦減和步，餘□為大勾、大差勾共也。以小差弦減大和，餘□為大股、小差股共也。雲數相並得即大弦內減虛弦也，雲數相減得□為虛弦平弦共也。以相並數減於大和，餘□為大差勾、小差股共，又為圓徑、虛弦共也。立天元一為圓徑，減於□得□為虛弦也。

反以減於圓徑得 $\square$ 為小和也。以天元減大和得 $\square$ 為大弦，以乘小和，得 $\square$ (寄左)。乃再置虛弦以通和乘之，得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

或問：依前見大和，只雲黃廣弦五百一十步，黃長弦二百七十二步。問答同前。

法曰：雲數相並減大和，復以相並數乘之為實。雲數相並減大和，得數復以加大和為法。得虛弦一百二。

草曰：別得黃廣弦又為大差弦、虛弦共，又為邊股、股共也。黃長弦又為小差弦、虛弦共，又為底勾、明勾共也。以黃廣弦減於大股，餘 $\square$ 即虛股，以黃長弦減於大勾，餘 $\square$ 即虛勾。故並數以減於大和，餘 $\square$ 為虛和也。以虛和減徑即虛弦也。二雲數相並得 $\square$ 為大弦、虛弦共也，雲數相減餘 $\square$ 為虛弦、平弦共。立天元一為虛弦，以減於七百八十二，得 $\square$ 為大弦也，以小和乘之得 $\square$ (寄左)。乃以天元虛弦乘大和，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得一百二步，即虛弦也。合問。

或問：依前見大和，只雲邊弦五百四十四步，底弦四百二十五步。問答同前。

法曰：雲數相減自之為實，以大和減並數為法。得皇極弦。

草曰：別得以邊弦減大股，餘 $\square$ 為半徑內減平勾，又為平弦內減勾圓差也。以大勾減於底弦，餘 $\square$ 為高股內少半徑，又為股圓差內少高弦也。二雲數相並，得九百六十九為大弦、皇極弦共也。二雲數相減，得 $\square$ 為皇極勾股差也。並數內減通和，餘 $\square$ 為皇極弦內減圓徑也。立天元一為皇極弦，以自之於上。以一百一十九自之得 $\square$ ，減上位得 $\square$ 為二皇積(寄左)。復置天元內減四十九得下式 $\square$ 為黃方。復以天元乘之，得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得二百八十九步，即皇極弦也。內減四十九，餘即城徑也。合問。

Colophon

測圓海鏡 (Ceyuan Haijing / Sea Mirror of Circle Measurements) was written by Li Ye (李冶, 1192–1279) and completed in 1248. It is the earliest extant work that systematically develops the *tian yuan shu* (天元術) algebraic method for solving polynomial equations.

The text uses a sophisticated system of 15 right triangles (十五形) formed by lines through and around a circular city, with standardized names for all edges and diagonals. Each problem presents a configuration and asks for the city’s diameter (城徑), typically 240 paces (步), with the radius being 120 paces.

The mathematical expressions denoted by ■ in the original text represent intermediate polynomial expressions arranged on the counting board according to the “Tai Ji” (太極) and “Tian Yuan” (天元) positions—the ancient Chinese equivalent of polynomial notation.

Source: Transcribed from Chinese Wikisource (<https://zh.wikisource.org/wiki/測圓海鏡>).

Typesetting: Xe_ΛT_EX with xeCJK, Noto Serif CJK TC.

数书九章

Mathematical Treatise in Nine Sections

Fascicle I

The Dayan Category (大衍類)

By

Qin Jiushao (秦九韶)

c. 1202–1261 CE

Presented in the 7th year of Chunyou (淳祐七年), 1247 CE

One of the greatest masterpieces of Chinese mathematics,
containing the general Chinese Remainder Theorem (Dayan method),
numerical solutions of polynomial equations, surveying problems,
and commercial and financial mathematics.

Contents

1 Introduction	2
1.1 The Dayan Category (大衍类)	2
2 Preface (序)	4
2.1 The Nine Categories in Verse	4
3 The Dayan General Method (大衍总数术)	5
3.1 Editor' s Commentary on the Dayan Method	5
3.2 The Four Types of Numbers	5
3.3 Finding the Definitive Numbers (求定数)	5
3.4 Computing the Derivative Numbers	5
3.5 The Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术)	5
4 Problem 1: Shigua Fawei (蓍卦发微)	6
5 Problem 2: Guli Huiji (古历会积)	7
6 Problem 3: Tuiji Tugong (推计土功)	7
7 Problem 4: Tuiku E Qian (推库额钱)	8
8 Problem 5: Fentiao Tuiyuan (分爻推原)	9
9 Problem 6: Chengxing Jidi (程行计地)	11
10 Problem 7: Chengxiang Xiangji (程行相及)	11
11 Problem 8: Jichi Xunyuan (积尺寻源)	12
12 Problem 9: Yumi Tuishu (余米推数)	12
13 Mathematical Analysis of the Dayan Method	13
13.1 The Chinese Remainder Theorem	13
13.2 Qin Jiushao' s Algorithm	13
13.3 Historical Significance	13
About This Edition	14

1 Introduction

The Shuxue Jiuzhang (数书九章, Mathematical Treatise in Nine Sections) is the magnum opus of the Song dynasty mathematician Qin Jiushao (秦九韶, c. 1202–1261). Completed in 1247 CE during the Chunyou era (淳祐七年), it stands as one of the greatest achievements in the history of Chinese mathematics and indeed of world mathematics.

The work is organized into nine categories (类), each containing nine problems (问), for a total of eighty-one problems. The nine categories are:

[label=1.]

1. **Dayan** (大衍) – The Great Derivation: Indeterminate analysis and the Chinese Remainder Theorem
2. **Tianshi** (天时) – Astronomical phenomena and calendar calculations
3. **Tianyu** (田域) – Land measurement and area calculation
4. **Cewang** (测望) – Surveying and observation
5. **Fuyi** (赋役) – Taxation and labor service
6. **Qian' gu** (钱谷) – Currency and grain commerce
7. **Yingjian** (营建) – Construction and engineering
8. **Junlv** (军旅) – Military affairs
9. **Shiyi** (市易) – Market transactions

Each problem follows a rigorous four-part structure:

- **Wen** (问) – The problem statement
- **Da** (答) – The numerical answer
- **Shu** (术) – The general method and algorithm
- **Cao** (草) – The detailed working (step-by-step calculation)

1.1 The Dayan Category (大衍类)

Fascicle I covers the first category, Dayan (大衍, “Great Derivation”), devoted to the general solution of systems of linear congruences—what is now known worldwide as the **Chinese Remainder Theorem**. Qin Jiushao’s Dayan zongshu shu (大衍总数术, “Dayan General Method”) provides a systematic algorithm, and his Dayan qiu yi shu (大衍求一术, “Dayan Method for Finding Unity”) gives the procedure for finding modular multiplicative inverses.

The nine problems of the Dayan category are:

[label=1.]

1. **Shigua fawei** (蓍卦发微) – Divination by Yarrow Stalks
2. **Guli huiji** (古历会积) – Ancient Calendar Accumulation
3. **Tuiji tugong** (推计土功) – Estimating Earthworks
4. **Tuiku e qian** (推库额钱) – Calculating Treasury Funds
5. **Fentiao tuiyuan** (分案推原) – Grain Distribution

6. **Chengxing jidi** (程行计地) – Journey Distance Calculation
7. **Chengxing xiangji** (程行相及) – Catching Up on a Journey
8. **Jichi xunyuan** (积尺寻源) – Finding Dimensions from Volume
9. **Yumi tuishu** (余米推数) – Calculating Rice Remainders

2 Preface (序)

周教六艺，数实成之。学士大夫所从事尚矣。其用本太虚生一，而周流无穷。大则可以通神明、顺性命，小则可以经方术、类万物。若昔推策以迎日，定律而和气。髀距濬川，土圭度晷。天地之大，囿焉而不能外，况其间总总者乎？爰自汉去古未远，有张苍、许商、马延年、耿寿昌、郑玄、张衡、刘洪之伦，或明天道而法传于后，或计功策而数用于时。呜呼！乐有制氏，仅记铿锵之声，而谓与天地同和者止于是，可乎？今数术之书尚三十余家。天象历度谓之天学，人伦政教谓之人事。且天下之事多矣。古之人先事而计，计定而行。仰观俯察，人谋鬼谋，无所不用其谨，是以不愆于成。载籍虽多，九韶愚陋，不闲于艺。然早岁侍亲中都，因得访习于太史，又尝从隐君子受数学。时际兵难，历岁遥塞，不遑就学。时淳祐七年九月，鲁郡秦九韶叙。

2.1 The Nine Categories in Verse

昆仑旁薄，道本虚一。圣有大衍，微寓于《易》。奇余取策，群数皆捐。衍而究之，探隐之原。数术之传，以实为体。其书九章，惟兹弗纪。历家虽用，用而不知。小试经世，姑推所为。

述大衍第一

七精回穹，人事之纪。追缀而求，宵星昼晷。历久则疏，惟智能革。不寻天道，模袭何益。

述天时第二

魁隗粒民，甄度四海。苍姬井之，仁政攸在。代远庶蕃，垦菑日广。步度庀赋，版图是掌。方圆异状，表里殊方。

述田域第三

莫高匪山，莫濬匪川。神禹奠之，积矩攸传。智创巧述，重差夕桀。求之既详，揆之罔越。崇深广远，度地经天。

述测望第四

邦国之赋，以待百事。畦田经入，取之有度。未免力役，先商厥功。以衰以率，逸乃同功。汉犹近古，租税未重。

述赋役第五

物等敛赋，式时府庾。粒粟寸丝，褐夫红女。商征边采，后世多端。立缘为欺，上下俱殫。我闻理财，如衡如石。

述钱谷第六

斯城斯池，乃栋乃宇。宅坐寄命，以保以聚。鸠功雉制，竹个本章。匪究匪度，财蠹力伤。围蔡而裁，如木如土。

述营建第七

天生五材，兵去未可。不教而战，维上之过。堂堂之阵，鹅鹳为行。营应规矩，其将莫当。师中之吉，惟德惟信。

述军旅第八

日中而市，万民所资。贾贸壅鬻，利析铢锱。蹠财役贫，封君低首。豕末兼并，非国之厚。

述市易第九

3 The Dayan General Method (大衍总数术)

3.1 Editor's Commentary on the Dayan Method

按大衍术，以各分数之奇零求各分数之总数。大而天行，小而物数，皆可御之。其法有求元、求定、求衍、有求彼此不能度尽之诸数者，元数、定数是也。有求诸数皆能度尽之一数者，衍母数是也。有求诸数皆能度尽之

3.2 The Four Types of Numbers

大衍总数术曰：置诸问数，类名有四。

[label=2.]

1. **元数** – 谓尾位见单零者。本门揲蓍、酒息、斛粟、砌砖、失米之类是也。
2. **收数** – 谓尾位见分厘者。假令冬至三百六十五日二十五刻，欲与甲子六十日为一会而求积日之类。
3. **通数** – 谓诸数各有分子分母者。本门问一会积年是也。
4. **复数** – 谓尾位见十或百及千以上者。本门筑堤并急足之类是也。

3.3 Finding the Definitive Numbers (求定数)

元数者：先以两两连环求等，约奇弗约偶。或约得五而彼有十，乃约偶弗约奇。或元数俱偶，约毕可存一位。

收数者：乃命尾位分厘作单零，以进所问之数，定位讫，用元数格入之。或如意立数为母，收进分厘以从所问。

通数者：置问数通分纳子，互乘之，皆曰通数。求总等，不约一位，约众位，得各原法数，用元数格入之。

复数者：问数尾位见十以上者，以诸数求总等，存一位约众位，始得元数。两两连环求等，约奇弗约偶，复

3.4 Computing the Derivative Numbers

求定数勿使两位见偶，勿使见一太多。见一多则借用繁，不欲借则任得一。

以定相乘为衍母，以各定约衍母，得各衍数。或列各定数于右行，各立天元一为子于左行，以母互乘子，亦

Then each derivative number is reduced modulo its corresponding definitive number; the remainder is called the **odd number** (奇数). Using the Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术), one finds the **multiplier** (乘率) for each. Multiplying each multiplier by its derivative number gives the **use number** (用数). The final answer is obtained by multiplying each remainder by its use number, summing, and reducing modulo the derivative mother (衍母).

3.5 The Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术)

大衍求一术云：置奇右上，定居右下。立天元一于左上。先以右行上下两位，以少除多，所得商数，乃递

In modern terms: Given coprime integers a (the “odd number”) and m (the “definitive number”), find k such that:

$$k \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$$

This is the modular multiplicative inverse of a modulo m , computed by the Euclidean algorithm with back-substitution.

4 Problem 1: Shigua Fawei (蓍卦发微)

蓍卦发微 – Divination by Yarrow Stalks

问曰 《易》曰：大衍之数五十，其用四十有九。又曰：分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时。三

The Book of Changes says: “The number of the Great Derivation is fifty; of these, forty-nine are used.” It also says: “Divide into two to symbolize the Two [heaven and earth]; hang one to symbolize the Three [heaven, earth, and man]; count off by fours to symbolize the Four Seasons.” Three changes produce a line; eighteen changes produce a hexagram. The problem asks to find the computational method of this derivation and the numbers involved.

答曰 衍母十二，衍法三。

一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。以上四位衍数，计五十一。

一揲用数一十二，二揲用数二十四，三揲用数四，四揲用数九。以上四位用数，计四十九。

术曰 置诸元数，两两连环求等，约奇弗约偶。遍约毕，乃变元数皆曰定母，列右行。各立天元一为子，列左行。

草曰 置一、二、三、四列右行，立天元一列左行。

以右行一、二、三、四互乘左行：一乘一得一，二乘一得二，三乘二得六，四乘六得二十四。各得衍数。次以定母满法去衍数：

- 以十二除二十四得二余零，一元衍数为二十四
- 以十二除一十二得一余零，二元衍数为一十二
- 以八除八得一余零，三元衍数为八
- 以六除六得一余零，四元衍数为六

各满定母去之，得奇数。以大衍求一入之，得乘数：

- 得二十三为乘率
- 得五十一为乘率
- 得七为乘率

以乘率各乘衍数，得用数：

- 一揲用数一十二
- 二揲用数二十四
- 三揲用数四
- 四揲用数九

以上四位用数，计四十九。

This problem applies the Dayan method to the classical yarrow-stalk divination procedure of the Book of Changes (I Ching), interpreting the numerological operations in terms of congruence arithmetic.

5 Problem 2: Guli Huiji (古历会积)

古历会积 – Ancient Calendar Accumulation

问曰 问古历会积，欲求积年。以历法积元为问，历过无考，但据近世演纪之法，推而上之。

This problem concerns the calculation of the accumulated years (积年) in ancient calendar systems. Given certain astronomical periodicities, one must find a number that simultaneously satisfies multiple congruence conditions.

答曰 答曰：积年若干。

术曰 术曰：以大衍求之。置元历相关诸周期，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍

This problem applies the Dayan method to astronomical calendar calculations, finding a common epoch that aligns multiple celestial cycles (such as the tropical year, synodic month, and sexagenary cycle). This was one of the primary applications of the Dayan method in traditional Chinese astronomy.

6 Problem 3: Tuiji Tugong (推计土功)

推计土功 – Estimating Earthworks

问曰 问：四县（甲、乙、丙、丁）共同筑堤，根据各县的物力分配筑堤任务。

- 甲县物力：138,600贯
- 乙县物力：146,300贯
- 丙县物力：192,500贯
- 丁县物力：184,800贯

筑堤标准：每770贯物力分配一名劳动力，每人每天筑堤60平方尺。

进度情况：甲县和乙县已完成任务，丙县剩余51丈，丁县剩余18丈。

答曰 答曰：堤的总长度为19里235步5尺。

各县所筑长度：

- 甲县：1,260丈
- 乙县：1,768步5尺6寸
- 丙县：4里328步5尺6寸
- 丁县：与前三县相应

术曰 术曰：以大衍求之。置各县物力，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍

草曰 计算各县每日筑堤长度：

- 甲县：54丈
- 乙县：57丈
- 丙县：75丈
- 丁县：72丈

使用大衍求一术，计算各县的复数和衍数：

- 甲县复数：27，乙县复数：19
- 丙县复数：25，丁县复数：8

计算衍母和衍数：

- 衍母：102,600
- 甲县衍数：3,800
- 乙县衍数：5,400
- 丙县衍数：4,140
- 丁县衍数：12,825

计算各县的乘率：

- 甲县乘率：23
- 乙县乘率：5
- 丙县乘率：19
- 丁县乘率：1

计算各县的用数：

- 甲县用数：17,400
- 乙县用数：27,000
- 丙县用数：77,976
- 丁县用数：12,825

计算总长度：

- 丙县剩余长度：3,976,776丈
- 丁县剩余长度：238,500丈
- 总剩余长度：4,215,276丈

堤的总长度：19里235步5尺。

7 Problem 4: Tuiku E Qian (推库额钱)

推库额钱 – Calculating Treasury Funds

问曰 问有外邑七库，日纳息足钱适等，递年成贯整纳。近缘见钱希少，听各库照当处市陌准解旧会。其甲库有（七库依次为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚，市陌分别为12, 11, 10, 9, 8, 7, 6文。甲库余10文，乙丙无余，丁

答曰 答曰：诸库纳日息足钱二十贯九百五十文。

展省三十五贯文。

各库旧会：

- 甲库日息旧会：二百二十四贯五百一十文
- 乙库日息旧会：二百四十五贯文

- 丙库日息旧会：二百六十九贯五百文
- 庚库日息旧会：四百四十九贯一百四文

术曰 术曰：以大衍求之。置甲库市陌，以递减数减之，各得诸库原陌。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定

草曰 置甲库市陌一十二，递减一得一十一为乙库陌，十为丙库陌，九为丁库陌，八为戊库陌，七为己库陌，六为庚库陌，五为辛库陌，四为壬库陌，三为癸库陌，二为甲库陌，一为乙库陌，连环求等约讫：

- 甲得一
- 乙得十一
- 丙得五
- 丁得九
- 戊得八
- 己得七
- 庚得一

各为定母。

先以诸定相乘，得27,720为衍母。次以诸定互乘诸子：

- 甲得27,720
- 乙得2,520
- 丙得5,544
- 丁得3,080
- 戊得3,465
- 己得3,960
- 庚得27,720

各为衍数。

8 Problem 5: Fentiao Tuiyuan (分棗推原)

分棗推原 – Grain Distribution

问曰 有兄弟三人，各将收获之米送往不同的地方：

- 甲将米送往官场，余3斗2升
- 乙将米送往安吉乡，余7斗
- 丙将米送往平江，余3斗

官斛每石八斗三升，安吉斛每石一石一斗，平江斛每石一石三斗五升。欲求三人共收获米数以及各自分米数几何

答曰 答曰：三人共收获米738石。

各分米数：

- 甲：296石，余3斗2升

- 乙：223石，余7斗
- 丙：182石，余3斗

术曰 术曰：以大衍求之。置各斛率（单位：升）：官斛83升，安吉斛110升，平江斛135升。连环求等，约奇

草曰 置官斛83升、安吉斛110升、平江斛135升，连环求等。

求总等：得总等1，不约。连环求等，得定母：246,510。

各斛衍数：

- 官斛衍数：2,970
- 安吉衍数：2,241
- 平江衍数：1,826

以大衍求一术，得乘率：

- 官斛乘率：51
- 安吉乘率：7
- 平江乘率：23

以乘率乘衍数得用数：

- 官斛用数： $2,970 \times 51 = 151,470$
- 安吉用数： $2,241 \times 7 = 15,687$
- 平江用数： $1,826 \times 23 = 41,998$

次置各余数乘用数：

- 甲余32升 $\times$ 官斛用数
- 乙余70升 $\times$ 安吉用数
- 丙余30升 $\times$ 平江用数

并为总数，满衍母246,510去之，不满为所求率数。

展算得：分米246石，以兄弟三人因之，得738石为共米。

置分米246石，各以官斛8斗3升、安吉斛1石1斗、平江斛1石3斗5升约之：

- 甲得296石，余3斗2升
- 乙得223石，余7斗
- 丙得182石，余3斗

各为粃过及余米，合问。

9 Problem 6: Chengxing Jidi (程行计地)

程行计地 – Journey Distance Calculation

问曰 军师派遣三名急足（甲、乙、丙）分别前往都下报捷。

- 甲每天行300里
- 乙每天行240里
- 丙每天行180里

甲提前数日申未到，乙后数日未正到，丙今日辰未到。欲知从军前到都下的距离以及三人各自行走的天数几何？

答曰 答曰：从军前到都下的距离为3,300里。

- 甲行11天
- 乙行13天4时
- 丙行18天2时

术曰 术曰：以大衍求之。置三人日行里数，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母

草曰 置甲300里、乙240里、丙180里，求总等，连环求等。

计算得乘率：

- 甲乘率：4
- 乙乘率：1
- 丙乘率：7

通过乘率乘以各自的用数，得到总用数，再通过总用数除以衍母，得到最终结果。

验证：

- $3,300 \div 300 = 11$ 天
- $3,300 \div 240 = 13$ 天余120里 = 13天4时（1天=240里，120里=半天=4时）
- $3,300 \div 180 = 18$ 天余60里 = 18天2时

合问。

10 Problem 7: Chengxiang Xiangji (程行相及)

程行相及 – Catching Up on a Journey

问曰 问：甲、乙、丙三人行程相关。甲先行若干日，乙后行，丙又后行。各以不同速度行进。求某处三人相遇

This problem involves multiple travelers with different speeds and starting times, requiring the use of the Dayan method to solve a system of congruences for finding meeting times and distances.

答曰 答曰：所求距离及相关数值若干。

术曰 术曰：以大衍求之。置各人行程速度及时间差，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各

11 Problem 8: Jichi Xunyuan (积尺寻源)

积尺寻源 – Finding Dimensions from Volume

问曰 问欲砌基一段，见管大小方砖六门城砖四色。令匠取便，或平或侧，只用一色砖砌，须要适足。匠以砖量

- 大方：广多六寸，深少六寸
- 小方：广多二寸，深少三寸
- 城砖：长广多三寸，深少一寸
- 六门砖：长广多三寸，深多一寸

皆不合匝，未免修破砖料裨补。其四色砖尺寸：

- 大方：方一尺三寸
- 小方：方一尺一寸
- 城砖：长一尺二寸，阔六寸，厚二寸五分
- 六门砖：长一尺，阔五寸，厚二寸

欲知基深广几何？

答曰 答曰：深三丈七尺一寸，广一丈二尺三寸。

This is a classic problem of finding a common multiple with given remainders. The dimensions of the foundation must be such that when measured with each type of brick (in different orientations), there are specific remainders. The Dayan method is used to find such dimensions.

术曰 术曰：以大衍求之。置四色砖尺寸及所余尺寸，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各

12 Problem 9: Yumi Tuishu (余米推数)

余米推数 – Calculating Rice Remainders

问曰 问：有米若干，以不同容量的容器量之，各余若干。欲求米之总数。

This problem involves finding the total number of units of rice when measured with containers of different capacities, leaving different remainders each time. It is the classic “unknown quantity” problem that leads directly to the Chinese Remainder Theorem.

答曰 答曰：所求米总数若干。

术曰 术曰：以大衍求之。置各容器容量为问数，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约

This problem is structurally identical to the famous “problem of the unknown quantity” from the Sunzi Suanjing (孙子算经), which asks: “We have things of which we do not know the number; if we count them by threes, the remainder is 2; if by fives, the remainder is 3; if by sevens, the remainder is 2. How many things are there?” Qin Jiushao’s general method solves all problems of this type systematically.

13 Mathematical Analysis of the Dayan Method

13.1 The Chinese Remainder Theorem

The Dayan method solves systems of simultaneous linear congruences. Given a set of pairwise coprime moduli $m_1, m_2, \dots, m_n$ and remainders $r_1, r_2, \dots, r_n$, find N such that:

$$\begin{aligned} N &\equiv r_1 \pmod{m_1} \\ N &\equiv r_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ N &\equiv r_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

13.2 Qin Jiushao's Algorithm

Step 1: Definitive Numbers (求定数). Given the original numbers (元数), reduce them pairwise using the greatest common divisor, keeping them coprime. The rule “约奇弗约偶” (reduce the odd one, not the even one) ensures the product will have unique factorization.

Step 2: Derivative Mother (求衍母). Compute $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$.

Step 3: Derivative Numbers (求衍数). Compute $M_i = M/m_i$ for each i .

Step 4: Odd Numbers (求奇数). Compute $g_i = M_i \bmod m_i$.

Step 5: Finding Unity (大衍求一术). For each i , find k_i such that:

$$k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

This is the modular multiplicative inverse.

Step 6: Use Numbers (求用数). Compute $u_i = k_i \cdot M_i$.

Step 7: Final Computation. The solution is:

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

13.3 Historical Significance

Qin Jiushao's method predated similar European work by several centuries. The algorithm for finding modular inverses (大衍求一术) is essentially the extended Euclidean algorithm. The method was later applied by Guo Shoujing (郭守敬) to astronomy, by Li Ye (李冶) to geometry, and was transmitted to Europe where it became known as the “Chinese Remainder Theorem.”

Gauss gave the first complete treatment in Europe in his *Disquisitiones Arithmeticae* (1801), calling it the “problem of finding a number that, when divided by given numbers, leaves given remainders.” The theorem is now recognized as one of the fundamental results in number theory.

About This Edition

This typeset edition presents Fascicle I of Qin Jiushao's *Shuxue Jiuzhang* (Mathematical Treatise in Nine Sections), covering the *Dayan* category (大衍类) with its nine problems on the Chinese Remainder Theorem and related indeterminate analysis.

The source text is based on the *Siku Quanshu* (四库全书) edition as preserved in the Chinese Textual Tradition, with cross-references to the *Yijia Tang* (宜稼堂) edition. The editorial commentary (按) included in the *Siku* edition has been preserved where available.

Technical Notes

- Typeset with XeTeX
- Chinese font: Noto Sans CJK SC
- The traditional structure of 问 (question), 答 (answer), 术 (method), and 草 (working) has been preserved

Further Reading

- Libbrecht, U. *Chinese Mathematics in the Thirteenth Century*. MIT Press, 1973.
- Qian, Baocong. *Zhongguo Shuxue Shi* (History of Chinese Mathematics). Science Press, 1964.
- Martzloff, J.-C. *A History of Chinese Mathematics*. Springer, 1997.

MATHEMATICAL TREATISE IN NINE SECTIONS

Shuxue Jiuzhang – 數學九章

Fascicle 2

天時類

Tian Shi Lei

(Heavenly Patterns: Calendar, Astronomy and Weather)

Qin Jiushao

秦九韶 (1202–1261)

Song Dynasty, Chunyou 7th year (1247)

*Presented in modern typesetting with English commentary
based on the Siku Quanshu (Complete Library of the Four Treasuries) edition*

Edited and typeset from the original Chinese mathematical text

Contents

Introduction to Fascicle 2	2
1 Volume 2, Part 1 (卷二上)	3
1.1 Problem 1: Calculating Qi and Regulating the Calendar	3
1.2 Problem 2: Regulating the Calendar and Intercalary Months	4
1.3 Problem 3: Deriving Calendar Epoch Calculations	5
1.4 Problem 4: Calculating Planetary Motion	6
1.5 Problem 5: Measuring the Sun’s Shadow	7
2 Volume 2, Part 2 (卷二下)	8
2.1 Problem 6: Measuring Rain with the Heavenly Pool Basin	8
2.2 Problem 7: Measuring Rain with a Round Vessel	9
2.3 Problem 8: Verifying Snow Accumulation	10
2.4 Problem 9: Verifying Snow with a Bamboo Container	11
Summary of Fascicle 2 Problems	12

Introduction to Fascicle 2

The Tian Shi Lei (天時類, “Heavenly Patterns”) is the second of nine chapters in Qin Jiushao’s *Shuxue Jiuzhang* (數學九章, Mathematical Treatise in Nine Sections). This fascicle contains **nine problems** divided into two parts, dealing with:

- Calendar computation and astronomical predictions (Problems 1–5)
- Measurement of rainfall and snowfall (Problems 6–9)

Qin Jiushao’s preface to the *Shuxue Jiuzhang* (1247) explains his motivation:

“The art of numbers, rooted in the Great Void, generates One and circulates without end. In its large aspect it can penetrate the divine and comply with destiny; in its small aspect it can govern worldly affairs and classify the myriad things. How can it be viewed as shallow or narrow?”

The nine problems of this fascicle demonstrate the practical application of mathematical techniques to calendar reform, planetary motion, and meteorological measurement—topics of vital importance to agricultural society.

1 Volume 2, Part 1 (卷二上)

1.1 Problem 1: Calculating Qi and Regulating the Calendar

推氣治歷 (Tui Qi Zhi Li)

問 The Imperial Astronomer observed the heavenly way:

- In the 4th year of Qingyuan (慶元四年, 1198, year Wu-wu 戊午), the winter solstice was at 39 days, 92 *ke* (刻), 45 *fen* (分).
- In the 3rd year of Shaoding (紹定三年, 1230, year Geng-yin 庚寅), the winter solstice was at 32 days, 94 *ke*, 12 *fen*.

It is desired to find, for the intermediate year Jiatai Jiazi (嘉泰甲子, 1204): the *qi bone* (氣骨), the *year remainder* (歲餘), and the *dou fraction* (斗分).

按 The Shaoding 3rd year Geng-yin winter solstice actually marks the beginning of Shaoding 4th year Xin-mao (辛卯). Xin-mao is 34 years from Wu-wu, giving 33 accumulated years.

答曰

- Qi bone: 11 days, 38 *ke*, 20 *fen*, 81 *miao* (秒), 80 small fractions.
- Year remainder: 5 days, 24 *ke*, 29 *fen*, 30 *miao*, 30 small fractions.
- Dou fraction: 0 days, 24 *ke*, 29 *fen*, 30 *miao*, 30 small fractions.

術曰 First take the number of years between the two observations as the divisor. Place the earlier observation's days, *ke*, and *fen*, and subtract from the later observation's days, *ke*, and *fen*; the remainder is the rate. (If insufficient for subtraction, add the *ji-ce* 紀策). Accumulate by adding *ji-ce* repeatedly until the result is suitable for the heavenly way—using a number above 5 days as the dividend. Divide the dividend by the divisor to obtain the year remainder. Remove whole days; the remainder is the dou fraction. Multiply the year remainder by the number of years from the earlier observation to the desired intermediate year, add to the earlier observation's days, *ke*, and *fen*, and remove full *ji-ce*; the remainder is the desired qi bone.

按 (Editor's note:) The qi bone is the days and fractions from the winter solstice to the Jiazi day after midnight. The year remainder is the residue when the solar year length is reduced by six Jiazi cycles. The dou fraction is the residue when the solar year is reduced by 365 days. This method does not yet know the precise solar year length, hence it uses the difference between two observed qi bones as the dividend and accumulated years as divisor.

1.2 Problem 2: Regulating the Calendar and Intercalary Months

治歷推閏 (Zhi Li Tui Run)

問 For the Kaixi calendar (開禧曆), taking the 4th year of Jiatai (嘉泰四年, 1204, year Jiazi 甲子):

- The celestial winter solstice is at 11 days, day-token Yi-hai (乙亥), 44 *ke*, 61 *fen*, 54 *miao*.
- The 11th-month new moon (經朔) is at 1 day, day-token Yi-chou (乙丑), 75 *ke*, 55 *fen*, 62 *miao*.

Question: What are the *run bone* (閏骨) and *run rate* (閏率)?

答曰

- Run bone: 9 days, 69 *ke*, 5 *fen*, 91 *miao*, with remainder 121/(169 fractions).
- Run bone rate: 163,771.

術曰 Take the day-factor (日法) to convert the qi and new-moon days, *ke*, *fen*, and *miao* into qi-bone and new-moon-bone fractions respectively. The qi-bone fraction, when reduced by the approximation rate (約率), if exactly divisible, is usable; or if the remainder after rounding is below one *ke*, it is also usable. Then subtract from the new-moon-bone fraction; the remainder is the run bone rate. Divide by the day-factor to obtain the run bone *ce* (策).

按 (Editor's note:) If one directly subtracts the new moon fraction from the winter solstice fraction, the remainder is 9 days, 69 *ke*, 5 *fen*, 92 *miao*, giving the run bone *ce*. The original working only differs by 48/(169 fractions). The reason for not directly subtracting but instead using common denominators, approximation, and repeated multiplication/division is to facilitate subsequent calculations.

1.3 Problem 3: Deriving Calendar Epoch Calculations

治歷演紀 (Zhi Li Yan Ji)

問 The Kaixi calendar has an accumulated year count of 7,848,183. It is desired to know the derivation of this computation: adjusting the day-factor, finding the new-moon remainder, new-moon rate, dou fraction, year rate, year intercalation, entry-year, entry-intercalation, new-moon fixed bone, intercalation floating bone, intercalation shrinkage, ji rate, qi yuan rate, yuan intercalation, yuan number, qi equal-rate, cause-rate, *bu* rate, new-moon equal-number, cause-number, *bu* number, and new-moon accumulated year—23 items in total. What is each?

答曰 (Selected key results:)

- Day-factor (日法): 16,900
- New-moon remainder (朔餘): 8,967
- New-moon rate (朔率): 499,067
- Dou fraction (斗分): equivalent to 24 *ke*, 29 *fen*, 30 *miao*, 30 small fractions
- Year rate (歲率): 6,172,608
- Year intercalation (歲閏): 20,728
- Entry-year (入元歲): 9,240
- Entry-intercalation (入閏): 31,068

術曰 Use the method of Dayan (大衍術) to find the qi fraction, new-moon fraction, ji fraction, and derived mother (衍母), and all the proper use-numbers (正用). Divide the derived mother by the qi fraction to obtain the accumulated years; by the new-moon fraction to obtain the accumulated months; by the ji fraction to obtain the accumulated ji. Multiply by 60 to obtain accumulated days. Multiply the qi bone by the ji proper-use to obtain the ji total; multiply the run bone by the new-moon proper-use to obtain the new-moon total. Combine the two totals, remove full derived mothers, and the remainder is the sought rate-dividend. Divide by the qi fraction to obtain the calendar-passed (歷過) years; subtract from the accumulated years to obtain the years not yet reached.

This problem demonstrates the full power of Qin Jiushao's **Dayan method** (大衍求一術) for solving systems of congruences, applied here to calendar computation. The 23 quantities computed form a complete system for deriving the epoch parameters of the Kaixi calendar from astronomical observations.

1.4 Problem 4: Calculating Planetary Motion

綴術推星 (Zhui Shu Tui Xing)

問 The year-star (Jupiter, 歲星) in conjunction-hidden phase (合伏段): after 16 days 90 *fen*, it moves 3 degrees 90 *fen*, removing 13 degrees from the sun before becoming visible. Then it proceeds directly (順行) for 113 days, 17 degrees 83 *fen*, before halting (乃留). It is desired to know:

- The conjunction-hidden segment (合伏段)
- The morning-rapid initial segment (晨疾初段)
- The standard degree (常度)
- The initial motion-rate (初行率)
- The final motion-rate (末行率)
- The mean motion-rate (平行率)

What is each?

術曰 (Method of *Zhui Shu*):

1. For the conjunction-hidden segment: The constant degree is the total number of days. The initial motion rate is the total degrees moved. The final motion rate equals the initial rate minus the daily difference (日差) multiplied by (days – 1).
2. For the morning-rapid initial segment: The constant degree is the given number of days. The initial rate is the final rate of the previous segment. The final rate equals the initial rate minus the daily difference multiplied by (days – 1).
3. For the mean motion rate: Add the initial and final rates and halve; this gives the parallel (mean) rate.

按 (Editor's note:) The five planets' motions involve non-uniform acceleration and deceleration. The method here takes only the middle values of the conjunction-hidden and direct-visibility segments, then uses successive addition/subtraction to derive the daily motion. The ancient method's approximation is particularly evident for the five planets. The original text's language was mostly hidden and obscure; the following detailed explanation reveals the comparison between ancient and modern precision.

Key calculations:

- Conjunction-hidden segment:
 - Constant degree: 16 days 90 *fen*
 - Initial rate: 22 *fen* 7 *miao*
 - Final rate: 21 *fen* 96 *miao*
 - Mean rate: approximately 22 *fen* (after rounding)
- Morning-rapid initial segment:
 - Constant degree: 30 days
 - Initial rate: 21 *fen* 96 *miao*
 - Daily difference: 11 *miao* 23 small-*fen* 66 small-*miao*

1.5 Problem 5: Measuring the Sun's Shadow

揆日究微 (Kui Ri Jiu Wei)

問 Among all historical shadow-measurements, only the Tang dynasty's Dayan calendar (大衍曆) was the most precise. This dynasty's Chongtian calendar (崇天曆) gives for Yangcheng (陽城):

- Winter solstice shadow: 1 *zhang* 2 *chi* 7 *cun* 1 *fen* 50 *miao*
- Summer solstice shadow: 1 *chi* 4 *cun* 7 *fen* 70 *miao*

These agree with the Dayan calendar. Now the Kaixi calendar (開禧曆) gives for Lin'an (臨安府):

- Winter solstice shadow: 1 *zhang* 8 *cun* 2 *fen* 25 *miao*
- Summer solstice shadow: 9 *cun* 1 *fen*

It is desired to find: after how many days past the summer solstice at Lin'an will the shadow equal the Yangcheng summer solstice shadow? And comparing with the Dayan calendar's shadow, by how much do they differ?

答曰 Five days after the Great Heat (大暑後五日) at noon; the shadow length is 1 *chi* 4 *cun* 8 *fen* 85 *miao* (half). The shadow difference is 6 *cun* 1 *fen* 29 *miao* (less).

術曰 Use the multiplication-rate method, with the section-rate (節率) entering into it.

1. Place Lin'an's measured winter solstice shadow, subtract the summer solstice shadow; the remainder is the shadow-difference (景差), taken as dividend.
2. Place the 象限度 (91 degrees 31 *fen* 44 *miao*), add 11 degrees 25 *fen* 27.5 small-*fen*; treating degrees as *cun*, obtain 102 *cun* 5671.5 *fen* 50 *miao* as divisor.
3. Divide the dividend by the divisor, obtaining 0.9664...; discard the remainder and square to obtain the section floating-number (節泛數): 9,340 *fen*.
4. Multiply by the section multiplication-rates for each solar term, add the summer solstice shadow-squared, take the square root to obtain each solar term's shadow length.

按 (Editor's note:) Each solar term's shadow length was determined by actual measurement at the time and does not need computation. The method presented here deliberately creates obscurity to puzzle the reader. Detailed examination shows: the 象限度 plus 11+ degrees is taken as divisor; the shadow-difference divided by this and then squared gives the section-rate. Each solar term has a multiplication-rate; multiplying the section-rate by this and adding the summer solstice shadow-power gives each term's shadow-power. Thus the section-rate is an artificially extracted number.

2 Volume 2, Part 2 (卷二下)

2.1 Problem 6: Measuring Rain with the Heavenly Pool Basin

天池測雨 (Tian Chi Ce Yu)

問 Nowadays every prefecture and district has a “heavenly pool” basin (天池盆) for measuring rainwater. But people only know that the water in the basin equals the rain received, and do not understand that different vessel shapes receive different amounts of rain—so one cannot directly take the basin measurement as the flat-ground rain amount.

Suppose the basin has:

- Mouth diameter (口徑): 2 *chi* 8 *cun* (28 *cun*)
- Base diameter (底徑): 1 *chi* 2 *cun* (12 *cun*)
- Depth (深): 1 *chi* 8 *cun* (18 *cun*)
- Rainwater depth inside (接雨水深): 9 *cun*

What is the equivalent flat-ground rain depth?

答曰 Flat-ground rain depth: 3 *cun*.

術曰 Use the method for circular cones (圓錐術):

1. Multiply the mouth diameter by the base diameter, and also square each; combine these three values. Multiply by half the depth; then multiply by 11 and divide by 7 to obtain the lower volume (下積).
2. Take half the depth plus the rain depth, subtract from the total depth to obtain the upper depth (上深).
3. Subtract the base diameter from the mouth diameter; multiply the remainder by the upper depth. Multiply by half the depth, add the result to the mouth-diameter times half-depth, to obtain the surface rate (面率).
4. Divide the surface rate by half the depth to obtain the water surface diameter.
5. Continue with further multiplications to isolate the rain volume, then divide by the mouth-area (squared and tripled) to obtain the flat-ground rain depth.

Mathematical summary: The heavenly pool basin is a frustum of a cone. The rain volume collected is:

$$V_{\text{rain}} = \frac{\pi h_{\text{rain}}}{3} (R^2 + Rr + r^2)$$

where R is the top radius, r is the base radius, and h_{rain} is the rain depth. Dividing by the mouth area πR^2 gives the equivalent flat-ground rain depth.

2.2 Problem 7: Measuring Rain with a Round Vessel

圓罌測雨 (Yuan Ying Ce Yu)

問 Using a round vessel (圓罌) to catch rain:

- Mouth diameter (口徑): 1 *chi* 5 *fen* (10.5 *cun*)
- Belly diameter (腹徑): 2 *chi* 4 *cun* (24 *cun*)
- Base diameter (底徑): 8 *cun*
- Depth (深): 1 *chi* 6 *cun* (16 *cun*)
- Rainwater depth inside: 1 *chi* 2 *cun* (12 *cun*)

Using the “dense rate” (密率, $\pi \approx 22/7$) for circle computations, what is the flat-ground rain depth?

答曰 Flat-ground rain depth: 1 *chi* 8 *cun* plus $\frac{6483}{74088}$ *cun*. (Editor’s corrected value.)

術曰 Multiply the base diameter by the belly diameter, and also square each; combine these three values. Multiply by half the vessel depth; multiply by 11 and divide by 42 to obtain the lower volume.

Take half the vessel depth plus the rain depth, subtract from the total depth to obtain the upper depth. Subtract the belly diameter from the mouth diameter; multiply the remainder by the upper depth. Multiply by half the depth; add the mouth-diameter times half-depth to obtain the surface rate.

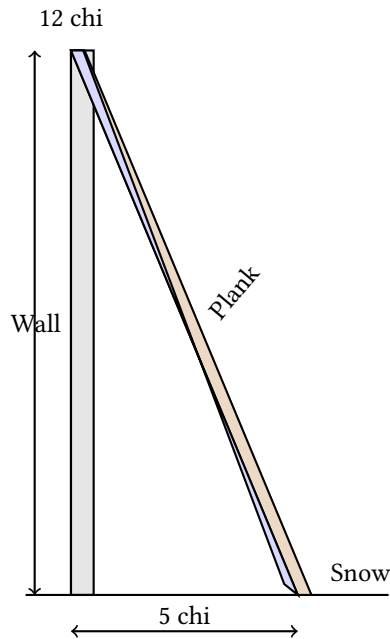
Multiply the surface rate by the belly rate; also square each and combine; multiply by 11 and divide by 42 to obtain the upper rate. Combine the two rates (upper and lower) to obtain the total rain volume as dividend. Divide by three times the squared mouth-diameter to obtain the flat-ground rain depth.

按 (Editor’s note:) The original problem statement mentions “dense rate for circle computation” which is irrelevant to finding the flat-ground rain depth. If one were seeking the vessel’s rain volume, then this phrase would be appropriate. There were errors in the original computation; the above presents the corrected method.

2.3 Problem 8: Verifying Snow Accumulation

峻積驗雪 (Jun Ji Yan Xue)

問 To verify snow for predicting the harvest: A wall is 1 *zhang* 2 *chi* (12 *chi*) high. A plank leans against it, the base 5 *chi* from the wall's foot, with the tip level with the wall top. Snow accumulates 4 *cun* thick on the plank. The steep accumulation is thin while the flat accumulation is thick. What is the flat-ground snow depth?



答曰 Flat-ground snow depth: 1 *chi* 4 *fen*.

術曰 Use the method of Shao Guang (少廣), with the connected-branch (連枝) method:

1. Square the distance from the base (去址): this is the corner (隅).
2. Square the wall height; combine with the corner above.
3. Square the snow thickness; multiply by the combined value above to obtain the dividend.
4. (Reduce if possible.) Extract the connected-branch square root to obtain the flat-ground snow depth.

草曰 Convert all measurements to *cun*:

- Distance from base: 50 *cun*; squared = 2,500 (corner).
- Wall height: 120 *cun*; squared = 14,400.
- Combined: 14,400 + 2,500 = 16,900.
- Snow thickness: 4 *cun*; squared = 16.
- Multiply: 16,900 × 16 = 270,400 (dividend).

The corner and dividend share a factor of 100; reduce to get dividend 2,704 and corner 25. Extracting the square root: $\sqrt{2704/25} = 52/5 = 10.4 \text{ cun} = 1 \text{ chi } 4 \text{ fen}$.

按 (Editor's note:) Both the principle and method are correct. In fact, this uses the right-triangle (勾股) method, though not named as such. The "connected-branch" terminology conceals the underlying principle. The diagram illustrates: AB is the flat-ground snow depth (equal to the wall-top snow depth), BC is the excess snow on the plank. Triangle ABC is similar to the triangle formed by the plank leaning against the wall. The wall height is the large leg, the distance from base is the large base, the plank is the large hypotenuse. The flat-ground snow depth is found by proportional reasoning via the Pythagorean theorem.

2.4 Problem 9: Verifying Snow with a Bamboo Container

竹器驗雪 (Zhu Qi Yan Xue)

問 Using a round bamboo container (圓竹器) to verify snow:

- Mouth diameter (口徑): 1 *chi* 6 *cun* (16 *cun*)
- Depth (深): 1 *chi* 7 *cun* (17 *cun*)
- Base diameter (底徑): 1 *chi* 2 *cun* (12 *cun*)

Snow falls into it, filling to a depth of 1 *chi*. The container is permeable to wind; when much snow enters, the flat-ground depth is less. What is the flat-ground snow thickness?

答曰 Flat-ground snow thickness: 9 *cun* plus $\frac{764}{3439}$ *cun*.

術曰 Subtract the base diameter from the mouth diameter; multiply by the snow depth, halve, and square to obtain the corner (隅). Square the container depth and multiply by the squared snow depth; combine with the corner and multiply by the squared snow depth to obtain the dividend. Extract the connected-branch cube root (三乘方) to obtain the flat-ground snow thickness.

草曰 Convert all measurements to *cun*:

- Mouth diameter: 16 *cun*; base diameter: 12 *cun*.
- Difference: 4 *cun*; snow depth: 10 *cun*.
- Multiply: $4 \times 10 = 40$; halve = 20 (this is the upper-*lian* 上廉).
- Container depth squared: $17^2 = 289$.
- Snow depth squared: $10^2 = 100$.
- Multiply: $289 \times 100 = 28,900$; combine with the corner and continue the cube-root extraction.

The working proceeds through the Chinese “method of extracting cube roots with carrying” (三乘方開法), yielding the flat-ground snow depth of 9 *cun* with remainder 764/3439.

按 (Editor’s note:) The phrase “permeable to wind” does not affect the computation method. Some commentators suggest the snow depth in the container differs from the flat-ground depth due to wind effects; this problem uses the same geometric principle as the Heavenly Pool rain problem, adapted for a frustum-shaped bamboo container.

Summary of Fascicle 2 Problems

No.	Title	Pinyin	Topic
1	推氣治歷	Tui Qi Zhi Li	Computing solar terms from two winter solstice observations
2	治歷推閏	Zhi Li Tui Run	Finding intercalation parameters for a calendar
3	治歷演紀	Zhi Li Yan Ji	Deriving 23 epoch parameters using Dayan method
4	綴術推星	Zhui Shu Tui Xing	Computing Jupiter's motion rates
5	揆日究微	Kui Ri Jiu Wei	Comparing solar shadow lengths at two locations
6	天池測雨	Tian Chi Ce Yu	Measuring rain with a conical basin
7	圓罌測雨	Yuan Ying Ce Yu	Measuring rain with a round vessel
8	峻積驗雪	Jun Ji Yan Xue	Converting snow on a slanted plank to flat-ground depth
9	竹器驗雪	Zhu Qi Yan Xue	Converting snow in a bamboo container to flat-ground depth

End of Fascicle 2

*“Seven planets revolve in the firmament; the affairs of men are tracked by pursuing and connecting [their motions].
Stars by night, gnomon by day—as ages pass, [methods] become coarse;
only the wise can reform them.”*

— Qin Jiushao, Preface to *Shuxue Jiuzhang*

SIKU QUANSHU EDITION

Shu Xue Jiu Zhang

Fascicles 3–4

Tian Yu (Fields) and Ce Wang (Surveying)

Author: Song Dynasty, Qin Jiushao

Dates: c. 1202–1261

Topics: Juan 3 Shang/Xia: Tian Yu (Fields)

Juan 4 Shang/Xia: Ce Wang (Surveying)



Contents

Introduction	2
1 Juan 3 Shang – Tian Yu (Fascicle 3, Part 1: Fields)	3
Problem 1: Square with Inscribed Circular Pond	3
Problem 2: Triangular Field	4
Problem 3: Square Field with Central Circular Pond	5
Problem 4: The Drowned Field	5
2 Juan 3 Xia – Tian Yu Xu (Fascicle 3, Part 2: Fields Continued)	7
Problem 5: Division of Land Among Three Families	7
Problem 6: Circular and Square Fields	7
Problem 7: Circular Segment Field	8
3 Juan 4 Shang – Ce Wang (Fascicle 4, Part 1: Surveying)	9
Problem 1: The Round City	9
Problem 2: Measuring a Tower	9
Problem 3: The Square City	10
Problem 4: Counting Rod Root Extraction	11
4 Juan 4 Xia – Ce Wang Xu (Fascicle 4, Part 2: Surveying Continued)	12
Problem 5: Measuring Depth of Water	12
Problem 6: Measuring the Height of a Pagoda	12
Problem 7: Measuring Distance Across a River	13
Problem 8: The Nine-Degree Root Method	13
Appendix: Mathematical Notes	15

Introduction

The *Shu Xue Jiu Zhang* (Mathematical Treatise in Nine Chapters), written by Qin Jiushao during the Southern Song Dynasty, is one of the greatest masterpieces of medieval Chinese mathematics. The work contains nine chapters, each devoted to a different class of problems.

This volume presents Fascicles 3 and 4 of the work, covering:

- **Juan 3 Shang – Tian Yu (Fields, Part 1):** Problems on area measurement, including squares, circles, triangles, and composite figures. This section demonstrates Qin's algebraic techniques for solving geometric problems involving fields of various shapes.
- **Juan 3 Xia – Tian Yu (Fields, Part 2):** Continuation of field problems, including more complex configurations with counting rod diagrams.
- **Juan 4 Shang – Ce Wang (Surveying, Part 1):** Problems on remote measurement and surveying, using similar triangles and the hook-and-gourd (gou gu) method. Contains numerous counting rod computational tables.
- **Juan 4 Xia – Ce Wang (Surveying, Part 2):** Further surveying problems, including measurement of heights, distances, and inaccessible objects.

The text follows the classical format of Chinese mathematical literature:

- **Wen:** The problem statement
- **Da Yue:** The answer
- **Shu Yue:** The method/algorithm
- **Cao Yue:** The working/calculation
- **Tu:** Diagrams and illustrations

1 Juan 3 Shang – Tian Yu (Fascicle 3, Part 1: Fields)

Introductory note: This fascicle treats problems on area measurement (Tian Yu). The problems involve squares, circles, triangles, and composite figures. Qin Jiushao employs his “method of the celestial element” (Tian Yuan Shu) alongside traditional algorithmic techniques. The problems are noted for their algebraic complexity and elegant solutions.

From the original text:

An this juan yi fang yuan xie zhi mi ji xiang qiu, ji fang tian shao guang gou gu zhu fa er shu zhong lei cheng lei chu cuo zong bian huan yu chang fa hui ran qi ben ze chu yu li tian yuan yi fa, jin ze qi nan jie zhe yi li tian yuan yi fa ming zhi, jie bu gong zi po yi.

(The methods of this fascicle involve squares, circles, oblique and straight lines, areas and volumes, all sought through mutual relations. The fundamental principles derive from the method of the celestial element. Those problems difficult to solve by conventional methods are all resolved effortlessly when illuminated by the celestial element method.)

Problem 1: Square with Inscribed Circular Pond (Fang Zhong Gu Yuan)

Wen Di Yi

Fang Zhong Gu Yuan Chi

You fang zhong gu yuan chi, yin pi bei yu yi jiao, cong wai fang yu xie zhi nei yuan bian qi chi liu cun. Yu jiu gu ji xiu zhi, yu qiu yuan fang, fang xie ge ji he.

Translation: There is a square field with an ancient circular pond inscribed within it. The northern corner has partially collapsed. From the corner of the outer square to the edge of the inner circle, the diagonal distance is 7 chi 6 cun (7.6 chi). Wishing to repair it according to the original design, find: the diameter of the circle, the side of the square, and the diagonal of the square.

Da Yue:

Chi yuan jing san zhang liu chi liu cun, si bai er shi jiu fen cun zhi si bai yi shi er.

Fang mian san zhang liu chi liu cun, si bai er shi jiu fen cun zhi si bai yi shi er.

Fang xie wu zhang yi chi ba cun, si bai er shi jiu fen cun zhi si bai yi shi er.

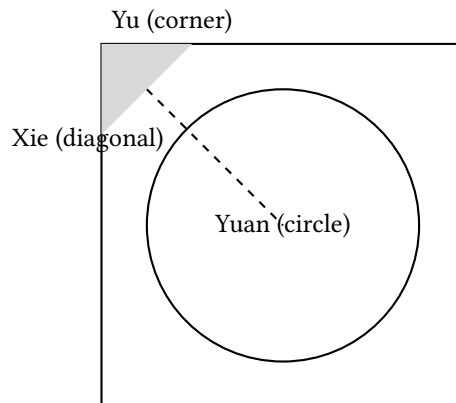
Answer: The pond’s diameter is 36 chi 6 cun plus $\frac{412}{429}$ cun; the square’s side is 36 chi 6 cun plus $\frac{412}{429}$ cun; the square’s diagonal is 51 chi 8 cun plus $\frac{412}{429}$ cun.

Shu Yue:

Yi shao guang qiu zhi, tai tai shu. Ru zhi xie zi cheng bei zhi wei shi, bei xie wei yi fang, yi ban cun wei cong yu. Kai ping fang de jing.

Method: Using the “lesser breadth” (shao guang) method with the “transformation of the embryo” (tai tai) technique. Square the diagonal and double it to obtain the dividend (shi). Take twice the diagonal as the negative coefficient of the linear term (yi fang). Take half a cun as the coefficient of the quadratic term (cong yu). Extract the square root to find the diameter.

Tu (Diagram of the Ancient Pond):



Problem 2: Triangular Field (San Xie Qiu Ji)

Wen Di Er

San Xie Qiu Ji

You san jiao xing tian, da xie yi shi san li, xiao xie yi shi si li, zhong xie yi shi wu li. Li fa san bai bu, yu zhi wei tian ji he.

Translation: There is a triangular field. The large diagonal (da xie) is 13 li, the small diagonal (xiao xie) is 14 li, and the middle diagonal (zhong xie) is 15 li. With 300 bu per li, find the area.

Da Yue:

Tian ji san bai yi shi wu qing.

Answer: The area is 315 qing.

Shu Yue:

Yi shao guang qiu zhi. Yi xiao xie mi bing da xie mi, jian zhong xie mi, yu ban zhi, zi cheng yu shang. Yi xiao xie mi cheng da xie mi, jian shang, yu si yue zhi wei shi. Yi wei cong yu, kai ping fang de ji.

Method: Using the “lesser breadth” method. Add the squares of the small and large diagonals, subtract the square of the middle diagonal. Halve the remainder and square it (placed above). Multiply the square of the small diagonal by the square of the large diagonal; subtract the result above; divide the remainder by 4 to get the dividend. Take 1 as the coefficient of the quadratic term; extract the square root to find the area.

In modern notation: If $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$, then the area is:

$$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2 b^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} \right)^2 \right]}$$

This is equivalent to Heron’s formula:

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

Problem 3: Square Field with Central Circular Pond (Fang Tian Yuan Chi)

Wen Di San

Fang Tian Yuan Chi

You fang tian yi duan, nei you yuan chi shui zhan zhi, wai ji di san qian yi bai liu shi ba bu. Zhi yun cong nei chi zhou zhi wai tian jiao xie er shi yi bu ban, nei wai fang yuan ge ji he.

Translation: There is a square field with a circular pond inside it. The remaining land outside the pond amounts to 3168 bu. It is given that the diagonal distance from the edge of the inner pond to the corner of the outer square is 21.5 bu. Find the dimensions of both the inner circle and outer square.

Da Yue:

Nei chi zhou si shi er bu, jing yi shi san bu ban, fang tian mian liu shi bu.

Answer: The inner pond's circumference is 42 bu, its diameter is 13.5 bu; the square field's side is 60 bu.

Shu Yue:

Yi shao guang qiu zhi. Zhi ji yi yuan lu san yue zhi wei shi, bei xie wei cong fang, xie mi wei yi yu, kai ping fang de nei jing. Jia bei xie de fang mian.

Method: Using the “lesser breadth” method. Place the area and divide by the circular rate 3 to obtain the dividend. Twice the diagonal gives the linear coefficient. The square of the diagonal gives the negative quadratic coefficient. Extract the square root to find the inner diameter. Add twice the diagonal to obtain the square's side.

Problem 4: The Drowned Field (Piao Tian)

Wen Di Si

Piao Tian

You piao tian yi duan, zhong xie yi shi liu bu, shui zhi wu bu, jian zhong xie yi shi liu yu yi shi yi bu wei yuan da xie, nei jian can da xie er shi bu, yu jiu bu yi shi yi bu zhi yi wei yuan da xie.

Translation: There is a “drowned field” (a triangular field partially submerged). The middle diagonal is 16 bu; the water depth is 5 bu. Subtracting 5 from 16 gives 11 bu as the base large diagonal.

Da Yue:

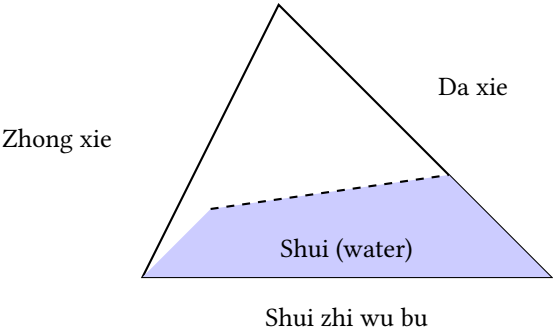
Tian ji ruo gan.

Shu Yue:

Cao yue: yi shui zhi wu jian zhong xie yi shi liu yu yi shi yi bu wei fa, yi zhong xie yi shi liu cheng da can er shi de san bai er shi wei da xie shi, yi fa chu zhi de er shi jiu bu yi shi yi fen bu zhi yi wei yuan da xie. Nei jian can da xie er shi bu, yu jiu bu yi shi yi bu zhi yi. You yi xia xiao xie yi shi yi bu wei shui da xie, yi fa yi shi yi cheng jing yi bu yi shi yi fen bu zhi yi wei shui xiao xie, yi fa yi shi yi cheng shui zhi wu bu de wu shi wu bu, yi shui da xie yi shi yi bu cheng shui xiao xie yi shi er bu de yi bai san shi er bu wei shi, yi fa yi shi yi zi cheng de yi bai er shi yi bu wei fa, chu shi de yi bu yi shi yi fen bu zhi yi wei shui ji.

Method: (Detailed calculation with specific numerical operations as recorded in the original text.)

Tu (Diagram of the Drowned Field):



2 Juan 3 Xia – Tian Yu Xu (Fascicle 3, Part 2: Fields Continued)

Problem 5: Division of Land Among Three Families (San Hu Fen Tian)

Wen Di Wu

San Hu Fen Tian

You tian yi duan, yu fen yu jia yi bing san hu. Jia duo yi bai wu shi bu, yi duo yi bai er shi bu, bing duo jiu shi bu. San hu gong tian ruo gan, ge de ji he.

Translation: There is a field to be divided among three families jia, yi, and bing. Family jia receives 150 bu more than the base amount; family yi receives 120 bu more; family bing receives 90 bu more. If the total area is given, find each family's share.

Da Yue:

Jia tian ruo gan, yi tian ruo gan, bing tian ruo gan.

Shu Yue:

Yi shao guang qiu zhi. Bing san hu duo chu zhi shu yi jian zong ji, yu yi san hu yue zhi, ge de ben ji. You ge jia duo chu zhi shu ji de ge hu zhi tian.

Method: Using the “lesser breadth” method. Add the excess amounts from all three families and subtract from the total area. Divide the remainder by 3 to get the base amount for each. Add each family's excess to the base amount to obtain each share.

Problem 6: Circular and Square Fields (Yuan Tian Fang Tian)

Wen Di Liu

Yuan Tian Fang Tian

You fang yuan tian ge yi duan, gong ji yi qian er bai ba shi bu. Zhi yun fang mian ru yuan jing shao si bu, wen fang yuan mian jing ge ji he.

Translation: There is a square field and a circular field. Their total area is 1280 bu. It is given that the square's side is 4 bu less than the circle's diameter. Find the side and diameter.

Da Yue:

Fang mian ruo gan, yuan jing ruo gan.

Shu Yue:

Yi shao guang qiu zhi. Zhi gong ji yi yuan lu san, fang lu si ge yue zhi wei shi, fang mian shao yuan jing si bu wei cong fang, kai ping fang de yuan jing. Jian si de fang mian.

Method: Using the “lesser breadth” method. Place the combined area; divide by the circular rate 3 and square rate 4 to obtain the dividend. The difference of 4 bu between square side and circle diameter gives the linear coefficient. Extract the square root to find the diameter. Subtract 4 to obtain the square's side.

Problem 7: Circular Segment Field (Hu Tian)

Wen Di Qi

Hu Tian

You hu tian yi duan, xian wu shi bu, shi er shi wu bu, qiu ji ruo gan.

Translation: There is a circular segment field (hu tian) with chord (xian) 50 bu and arrow (shi) 25 bu. Find its area.

Da Yue:

Tian ji ruo gan.

Shu Yue:

Yi xian shi qiu zhi. Yi xian cheng shi, you yi shi zi cheng, bing zhi, ban zhi wei shi. Kai ping fang de ji.

Method: Using the chord-arrow method. Multiply the chord by the arrow; add the square of the arrow; halve to obtain the dividend. Extract the square root to find the area.

Note: For a circular segment with chord c and sagitta s , Qin's formula gives:

$$A = \frac{cs + s^2}{2}$$

This is an approximation to the true area of a circular segment.

Counting Rod Diagram for the Calculation:

Xian	Shi	Xian Cheng Shi	Shi Mi
50	25	1250	625
He		Ban Zhi	Ji
1875		937.5	≈ 30.6

3 Juan 4 Shang – Ce Wang (Fascicle 4, Part 1: Surveying)

Introductory note: This fascicle treats problems on surveying and remote measurement (Ce Wang). These problems involve measuring inaccessible distances and heights using the “hook-and-gourd” (gou gu) method and similar triangles. The techniques demonstrated here are foundational to ancient Chinese geodesy and cartography.

Problem 1: The Round City (Yuan Cheng)

Wen Di Yi

Yuan Cheng

You yuan cheng bu zhi zhou jing, si men zhong kai, bei wai san li you qiao mu chu nan men bian zhe dong men jiu li nai jian mu. Yu zhi cheng zhou jing ge ji he.

Translation: There is a circular city of unknown circumference and diameter. It has four gates at the cardinal points. Three li north of the north gate stands a tall tree. Going out the south gate and then turning east for 9 li, the tree becomes visible. Find the circumference and diameter of the city.

Da Yue:

Jing jiu li, zhou er shi qi li.

Answer: The diameter is 9 li, the circumference is 27 li.

Shu Yue:

Yi gou gu xi jie qiu zhi. Yi wei cong yu, wu yin bei li wei cong qi lian, zhi bei li mi ba yin wei cong wu lian, yi bei li cheng shang lian wei yi cong, san lian bei fu lu cheng wu lian, wei yi shang lian, yi bei li cheng shang lian wei shi, kai ling long jiu cheng fang de shu, zi cheng wei jing, yi san yin jing de zhou.

Method: Using the “hook-and-gourd evening-peak” method. Take 1 as the leading coefficient. Multiply the north distance by 5 for the seventh-degree coefficient. Place the square of the north distance, multiply by 8 for the fifth-degree coefficient. Multiply the north distance by the upper coefficient for the negative linear coefficient. Double the negative rate to form the fifth-degree coefficient as the negative upper coefficient. Multiply the north distance by the upper coefficient for the dividend. Extract the ninth-degree root (ling long kai fang) to obtain the number; square it for the diameter. Multiply the diameter by 3 for the circumference.

Problem 2: Measuring a Tower (Ce Ta)

Wen Di Er

Ce Ta

You ta gao wei zhi qi shu, qu ta ruo gan bu li yi biao, ren mu shang wang jian ta jian, tui xing ruo gan bu you li yi biao, ren mu shang wang yi jian ta jian. Qiu ta gao ji qu ta yuan jin.

Translation: A tower of unknown height stands at an unknown distance. At a certain distance from the tower, a pole is erected; looking upward from eye level, the tower’s peak is visible. Retreating a certain distance and erecting another pole, the peak is again visible from eye level. Find the tower’s height and distance.

Da Yue:

Ta gao ruo gan, qu ta yuan ruo gan.

Shu Yue:

Yi gou gu qiu zhi. Liang biao tui xing zhi cha wei fa, qian biao qu ta yuan cheng biao gao, hou biao qu ta yuan cheng biao gao, xiang jian wei shi, shi ru fa er yi de ta gao. You yi fa chu qian biao qu ta yuan cheng liang biao gao cha jia biao gao de ta gao.

Method: Using the hook-and-gourd method. The difference between the retreat distances of the two poles is the divisor. Multiply the front pole's distance to the tower by the pole height; multiply the rear pole's distance by the pole height; subtract to obtain the dividend. Divide to get the tower height. Alternatively, multiply the front distance by the difference of pole heights, divide by the divisor, and add the pole height.

In modern notation: Let d_1 = front distance, d_2 = rear distance, h = pole height. Then:

$$\text{Tower height} = \frac{d_2 \cdot h - d_1 \cdot h}{d_2 - d_1} = h$$

This uses the principle of similar triangles, where the ratio of heights equals the ratio of distances.

Problem 3: The Square City (Fang Cheng)

Wen Di San

Fang Cheng

You fang cheng yi zuo, bu zhi da xiao. Bei men wai you shu, chu nan men zhi xing ruo gan bu zhe er xi xing ruo gan bu jian shu. Qiu cheng fang mian.

Translation: There is a square city of unknown size. Outside the north gate stands a tree. Going out the south gate and walking straight a certain number of steps, then turning west and walking a certain number of steps, the tree becomes visible. Find the side of the square city.

Da Yue:

Cheng fang mian ruo gan bu.

Answer: The city's side is a certain number of bu.

Shu Yue:

Yi gou gu qiu zhi. Liang xing bu xiang cheng wei shi, bing liang xing bu wei cong fang, kai ping fang de cheng fang mian.

Method: Using the hook-and-gourd method. Multiply the two walk distances for the dividend. Add the two walk distances for the linear coefficient. Extract the square root to obtain the city's side.

If a = southward steps and b = westward steps:

$$x^2 + (a + b)x = ab \quad \Rightarrow \quad x = \frac{-(a + b) + \sqrt{(a + b)^2 + 4ab}}{2}$$

Problem 4: Counting Rod Root Extraction (Chou Suan Kai Fang)

Wen Di Si

Chou Suan Kai Fang

Wen yi kai fang shu jie gao ci fang cheng, qi chou bu lie zhi fa ruo he.

Translation: On the method of extracting roots to solve higher-degree equations, how are the counting rods arranged?

Shu Yue:

Kai fang zhi fa, xian lie shi yu zhong, ci lie yu yu xia, ci lie fang yu shang. Shang chu zhi, yi shang cheng yu sheng lian, yi shang cheng lian sheng fang, yi shang cheng fang chu shi. Shi jin ze zhi, bu jin ze bei fang, san lian wei fang fa, xu shang chu zhi.

Method: In the method of root extraction, first place the dividend (shi) in the middle, then place the unit coefficient (yu) below, and the linear coefficient (fang) above. Divide by estimation; multiply the estimate by the unit coefficient to generate the linear coefficient; multiply the estimate by the linear coefficient and subtract from the dividend. When the dividend is exhausted, stop. If not exhausted, double the linear coefficient and proceed to the next digit.

Counting Rod Layout for Root Extraction:

Shang	Shi (Dividend)	Fang (Linear)	Lian	Yu (Unit)
7	360	130	...	1
Iterative extraction process				

Note: In the counting rod system, vertical strokes represent units (1, 2, 3, 4) and horizontal strokes represent fives. The symbol T represents 6 (a horizontal stroke over a vertical one). The diagram shows the iterative process of root extraction.

4 Juan 4 Xia – Ce Wang Xu (Fascicle 4, Part 2: Surveying Continued)

Problem 5: Measuring Depth of Water (Ce Shui Shen)

Wen Di Wu

Ce Shui Shen

You jing bu zhi qi shen, yi sheng ce zhi, sheng chang bei yu jing shen, yu san chi; san zhe er ce zhi shi zu. Qiu jing shen ji sheng chang.

Translation: There is a well of unknown depth. Measuring with a rope, the rope's length is twice the well's depth with 3 chi to spare. Folding the rope in three and measuring, it fits exactly. Find the depth of the well and the length of the rope.

Da Yue:

Jing shen san chi, sheng chang jiu chi.

Answer: The well is 3 chi deep; the rope is 9 chi long.

Shu Yue:

Yi ying bu zu qiu zhi. Bei sheng yu san chi wei ying, san zhe shi zu wei shi zu, yi ying cheng shi zu wei shi, bing ying shi zu wei fa, chu zhi de jing shen. Bei zhi jia yu de sheng chang.

Method: Using the “surplus and deficit” (ying bu zu) method. The 3 chi excess when doubled is the surplus; the exact fit when tripled is the exact amount. Multiply the surplus by the exact amount for the dividend; add surplus and exact amount for the divisor; divide to obtain the well depth. Double and add the excess for the rope length.

In modern notation: Let d = well depth, L = rope length.

$$L = 2d + 3, \quad \frac{L}{3} = d$$

Substituting: $2d + 3 = 3d \Rightarrow d = 3, L = 9$.

Problem 6: Measuring the Height of a Pagoda (Ce Ta Gao)

Wen Di Liu

Ce Ta Gao

You ta gao wei zhi, qu ta bai bu li yi biao gao wu chi, ren mu qu biao yi chi ba cun, shang wang ta jian yu biao duan can he. Tui xing liu shi bu, ren mu qu biao duan reng can he ta jian. Qiu ta gao ji ta xin qu biao yuan jin.

Translation: A pagoda of unknown height stands at an unknown distance. 100 bu from the pagoda, a 5-chi pole is erected. The observer's eye is 1.8 chi from the ground; looking up, the pagoda's peak aligns with the pole's tip. Retreating 60 bu, the observer's eye again aligns with both the pole's tip and the pagoda's peak. Find the pagoda's height and its distance from the pole.

Da Yue:

Ta shen gao san zhang, ta gao yi shi yi zhang qi chi, yu ba zhang qi chi wei ta xin mu chang.

Answer: The pagoda's body is 3 zhang high; the total height (from ground to peak) is 11 zhang 7 chi; the distance from the pagoda's center to the measuring point is 8 zhang 7 chi.

Shu Yue:

Ci jie da xiao xing tong shi xiang qiu fa ye. Ren mu qu ta wei zong gu, jiao ren mu qu gan wei fen xiao gu, ren mu shang ta jian gao ta shen jie wei zong gu gao. Xiang lun gao wei fen da gou, shu yi gan qu ta fen da gou yu xiao jiao gan qu ta wei fen da gou.

Method: These are all applications of similar triangles (da xiao xing tong shi). The distance from eye to pagoda is the total height line; the distance from eye to pole is the small height line. The height from eye level to pagoda peak is the total height; the height from eye level to pole top is the small height. The method uses proportional relationships between these quantities.

This problem uses the principle of similar triangles:

$$\frac{\text{Pagoda height} - \text{eye height}}{\text{Distance to pagoda}} = \frac{\text{Pole height} - \text{eye height}}{\text{Distance to pole}}$$

Problem 7: Measuring Distance Across a River (Ge He Ce Yuan)

Wen Di Qi

Ge He Ce Yuan

Wen ge he wang yi gao an, bu zhi qi yuan. Ping di li yi biao, ren mu shang wang jian an ding, you tui li yi biao wang zhi yi jian an ding. Qiu he kuo ji an gao.

Translation: Across a river, a high bank is visible at an unknown distance. A pole is erected on level ground; looking up from eye level, the bank's top is visible. Retreating and erecting another pole, the bank's top is again visible. Find the width of the river and the height of the bank.

Da Yue:

He kuo ruo gan bu, an gao ruo gan chi.

Shu Yue:

Yi chong cha qiu zhi. Liang biao tui xing bu shu zhi cha wei fa, qian biao qu an yuan cheng biao gao wei shi, shi ru fa er yi de an gao. You yi fa chu hou biao qu an yuan cheng biao gao yi de an gao, liang zhe xiang yan.

Method: Using the “double difference” (chong cha) method. The difference between the two retreat distances is the divisor. Multiply the front pole's distance to the bank by the pole height for the dividend; divide to obtain the bank height. Similarly for the rear pole; the two results should agree (providing verification).

Problem 8: Higher-Degree Equations (Jiu Cheng Fang)

Wen Di Ba

Jiu Cheng Fang

Wen yi kai jiu cheng fang shu jie fang cheng, qi li fa zhi yuan ruo he.

Shu Yue:

Method: The method of root extraction, up to the ninth degree, follows the same principle. First place the dividend in the middle; then determine the unit position; then establish the linear and intermediate coefficients. During division-by-estimation: multiply the estimate by the unit coefficient to generate the intermediate coefficients; multiply the estimate by the intermediate coefficients to generate the linear coefficient; multiply the estimate by the linear coefficient and subtract from the dividend. At each decimal shift, the linear coefficient descends one place, the intermediate descend two places, and the unit descends three. Continue iteratively until the dividend is exhausted.

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

Layout for Ninth-Degree Root Extraction:

Shang	Shi	Fang	1-Lian	2-Lian	3-Lian	4-Lian	5-Lian	6-Lian	Yu
7	–	153	...	...	...	...	...	...	1
<i>Iterative computation with place-value shifts</i>									

Appendix: Mathematical Notes

A.1 The Counting Rod System (Chou Suan)

The counting rod system (Chou Suan) was the primary computational tool in ancient Chinese mathematics. Numbers were represented by bamboo sticks arranged in a decimal place-value system:

- **Units (1–4):** Vertical strokes |, ||, |||, ||||
- **Fives:** A horizontal stroke = placed over the units
- **6–9:** Combinations, e.g., T (5+1), ≡ (3 horizontal over vertical)
- **Zero:** Represented by a blank space or circle ○

The rods were arranged on a counting board in columns, with each column representing a decimal place. This positional system enabled sophisticated algebraic computations including root extraction and solution of polynomial equations.

A.2 The “Celestial Element” Method (Tian Yuan Shu)

Qin Jiushao was a master of the “celestial element” method, an early form of algebraic symbolism. The unknown quantity was called “celestial element” (Tian Yuan, tian yuan), and equations were set up using counting rod arrangements. This method could solve polynomial equations of degree up to 10, anticipating Horner’s method by over 500 years.

A.3 Qin Jiushao’s Formula for Triangular Area

For a triangle with sides a, b, c , Qin gave the formula:

$$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[c^2 a^2 - \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2} \right)^2 \right]}$$

This is equivalent to Heron’s formula and demonstrates remarkable algebraic insight for the 13th century.

A.4 The “Surplus and Deficit” Method (Ying Bu Zu)

The method of surplus and deficit (Ying Bu Zu Shu) is a general technique for solving linear problems. Given two trial values yielding surplus and deficit results, the true value is found by:

$$x = \frac{a_2 b_1 + a_1 b_2}{a_1 + a_2}$$

where a_1, a_2 are the trial inputs and b_1, b_2 are the corresponding surplus/deficit amounts. This method can be applied to a wide variety of practical problems.

End of Fascicles 3–4

Shu Xue Jiu Zhang – Juan 3 Shang, Juan 3 Xia, Juan 4 Shang, Juan 4 Xia

數學九章

卷五：賦役卷六：錢穀

宋秦九韶撰

-

四庫全書

問答術草

卷五上賦役

按：賦役一章，即古九章中差分粟米諸法。但從來算書設題之數未有如此卷之多者。如首題答數至一百七十五條，每條步算之數至十餘位，而得數皆無不合，亦可謂能廣其用矣。且諸問皆足以明貴賤廩稅及交質變易之同異，使公私各得其平，誠治民之要務也。但題語多晦，術草中間有與所問不相應者，亦於各條下指出，俾觀者無惑焉。

復邑修賦

問：有海圻縣地，今有復漲，歲久鄉井再成，申諸朐邑。稱土排到六鄉，以附郭為甲，最遠為己，各有田九等，開具下項：

甲鄉共計田十四萬一百九十三畝三角一十二步

上等：上田五千六百七十八畝一角四十八步；中田四千八百九十二畝三十步；下田六千六百二十一畝五十四步

中等：上田八千二百二十五畝二十四步；中田一萬三十五畝六步；下田一萬六千五百三十畝

下等：上田二萬一千九十畝二十四步；中田三萬二千六十畝三步；下田三萬五千六十一畝三角三步

乙鄉田共計八萬四千一十畝二角二步

上等：上田六千七百八十九畝一角三十六步；中田五千九百八十七畝二角；下田八千一十畝三角三步

中等：上田七千五百四十一畝；中田九千一百二十一畝二角一十二步；下田一萬九千六十步

下等：上田一萬八千三十七畝一角六步；中田九千四百五十六畝三角五十九步；下田無

丙鄉田共計一十二萬九百三十五畝五十八步五分

上等：上田四千八百六十八畝二角三步；中田五千九百七十九畝三角六步；下田六千八百八十八畝二角六步

中等：上田七千九百八十四畝一角；中田一萬四千五十六畝一十二步；下田二萬三千三百三十三畝一十二步

下等：上田二萬七千七百五十五畝一十六步五分；中田無；下田三萬七十畝三步

丁鄉田共計八萬九千六十六畝二步三分

上等：上田一萬一千一百二畝一步；中田九千八百七十六畝一角；下田八千七百六十五畝一角三十步

中等：上田七千五百三十九畝三十四步三分；中田無；下田一萬二千九百八十七畝四十二步

下等：上田無；中田五千四百三十二畝一角六步；下田三萬三千三百六十三畝三角九步

戊鄉田共計二十萬四千四百七十四畝一角二十四步四分

上等：上田二萬四千六百三十二畝三十九步；中田一萬三千五百二十一畝二十七步；下田九千九百八十八畝三角三步

戊鄉田共計二十萬四千四百七十四畝一角二十四步四分

中等：上田八千八百七十七畝五十六步四分；中田一萬一千三百三十三畝三角；下田二萬七千六十七畝

下等：上田一萬九千八百七十六畝三角六步；中等田七萬九千一百三十五畝三角四十三步；下田一萬四十一畝二角三十步

己鄉田共計一十五萬八千四百六十畝三角一十八步二分

上等：上田無；中田七千七百八十八畝三角五十一步；下田無

中等：上田九千九百九十九畝二角三步；中田一萬八百三十六畝五十六步；下田無

下等：上田三萬二千八十九畝一角四十五步六分；中田四萬三千六百七十八畝二角五十七步；下田五萬四千六十七畝三角四十五步六分

照得昨來本縣原科苗米一十萬三千五百六十七石八斗四升四合三勺，和買一萬三千四百九十八匹一丈七尺三寸七分六釐，夏稅九千八百七十六匹三丈二尺六寸五分八釐。其六鄉田係三色，甲為上，乙丙為次，丁戊己又為次。先令官物為三差，使上比中、中比下皆十分外差一，次令各鄉九等皆於十分內差一，拋科用合租額。其乙鄉田最肥，次丁，次甲，次丙，次己，次戊。欲知三色九等每畝等則及共科數各鄉幾何？

[按] 題內言田有三色，甲為上云云，又言乙鄉田最肥云云，語若相左。蓋前言三色者六鄉共科之等，後言田肥者每畝所出之異也。若易田係三色為科有三差，則語意明矣。

答曰：甲鄉：上等上田苗三斗二升三合二勺，和一尺六寸九分，稅一尺二寸三分；中田苗二斗九升九勺，和一尺五寸二分，稅一尺一寸一分；下田苗二斗五升八合六勺，和一尺三寸五分，稅九寸九分。

中等上田苗二斗二升六合二勺，和一尺一寸八分，稅八寸六分；中田苗一斗九升三合九勺，和一尺一分，稅七寸四分；下田苗一斗六升一合六勺，和八寸四分，稅六寸二分。

下等上田苗一斗二升九合三勺，和六寸七分，稅四寸九分；中田苗九升六合九勺，和五寸一分，稅三寸七分；下田苗六升四合六勺，和三寸四分，稅二寸五分。

乙鄉：上等上田苗三斗六升三合三勺，和一尺八寸九分，稅一尺三寸九分；中田苗三斗二升六合九勺，和一尺七寸，稅一尺二寸五分；下田苗二斗九升六勺，和一尺五寸二分，稅一尺一寸一分。

中等上田苗二斗五升四合三勺，和一尺三寸三分，稅九寸七分；中田苗二斗一升八合，和一尺一寸四分，稅八寸三分；下田苗一斗八升一合六勺，和九寸五分，稅六寸九分。

下等上田苗一斗四升五合三勺，和七寸六分，稅五寸五分；中田苗一斗九合，和五寸七分，稅四寸二分；下田苗七升二合七勺，和三寸八分，稅二寸八分。

丙鄉：上等上田苗三斗三合五勺，和一尺五寸八分，稅一尺一寸六分；中田苗二斗七升三合一勺，和一尺四寸二分，稅一尺四分；下田苗二斗四升二合八勺，和一尺二寸七分，稅九寸三分。

中等上田苗二斗一升二合四勺，和一尺一寸一分，稅八寸一分；中田苗一斗八升二合一勺，和九寸五分，稅六寸九分；下田苗一斗五升一合七勺，和七寸九分，稅五寸八分。

下等上田苗一斗二升一合四勺，和六寸三分，稅四寸六分；中田苗九升一合，和四寸七分，稅三寸五分；下田苗六升七勺，和三寸二分，稅二寸三分。

丁鄉：上等上田苗三斗四升三合二勺，和一尺七寸九分，稅一尺三寸一分；中田苗三斗八合九勺，和一尺六寸一分，稅一尺一寸八分；下田苗二斗七升四合六勺，和一尺四寸三分，稅一尺五分。

中等上田苗二斗四升二勺，和一尺二寸五分，稅九寸二分；中田苗二斗五合九勺，和一尺七分，稅七寸九分；下田苗一斗七升一合六勺，和八寸九分，稅六寸五分。

下等上田苗一斗三升七合三勺，和七寸二分，稅五寸二分；中田苗一斗三合，和五寸四分，稅三寸九分；下田苗六升八合六勺，和三寸六分，稅二寸六分。

戊鄉：上等上田苗一斗五升三合八勺，和八寸，稅五寸九分；中田苗一斗三升八合四勺，和七寸二分，稅五寸三分；下田苗一斗二升三合一勺，和六寸四分，稅四寸七分。

中等上田苗一斗七合七勺，和五寸六分，稅四寸一分；中田苗九升二合三勺，和四寸八分，稅三寸五分；下田苗七升六合九勺，和四寸，稅二寸九分。

下等上田苗六升一合五勺，和三寸二分，稅二寸三分；中田苗四升六合一勺，和二寸四分，稅一寸八分；下田苗三升八勺，和一寸六分，稅一寸二分。

已鄉：上等上田苗二斗八升二合二勺，和一尺四寸七分，稅一尺八分；中田苗二斗五升三合九勺，和一尺三寸二分，稅九寸七分；下田苗二斗二升五合七勺，和一尺一寸八分，稅八寸六分。中等上田苗一斗九升七合五勺，和一尺三分，稅七寸五分；中田苗一斗六升九合三勺，和八寸八分，稅六寸五分；下田苗一斗四升一合一勺，和七寸四分，稅五寸四分。

下等上田苗一斗一升二合九勺，和五寸九分，稅四寸三分；中田苗八升四合六勺，和四寸四分，稅三寸二分；下田苗五升六合四勺，和二寸九分，稅二寸二分。

各鄉共科數：甲鄉苗米一萬九千五百五十石二斗四升八合三勺；和買一萬一百九十二丈二尺六寸五分六釐；夏稅七千四百五十七丈六尺八寸九分八釐。

乙鄉苗米一萬七千七百七十二石九斗五升三合；和買九千二百六十五丈六尺九寸六分；夏稅六千七百七十九丈七尺一寸八分。

丙鄉苗米一萬七千七百七十二石九斗五升三合；和買九千二百六十五丈六尺九寸六分；夏稅六千七百七十九丈七尺一寸八分。

丁鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升；和買八千四百二十三丈三尺六寸；夏稅六千一百六十三丈三尺八寸。

戊鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升；和買八千四百二十三丈三尺六寸；夏稅六千一百六十三丈三尺八寸。

已鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升；和買八千四百二十三丈三尺六寸；夏稅六千一百六十三丈三尺八寸。

術曰：以衰分求之。先列本縣色位，自下錐行列之，又以鄉數對列而乘之，副併為法，以除官物數，得一分之率。以率數乘未併者，各得諸鄉之數。次列各鄉等位，自上等置十分，每以內分錐行九折之，至九等止，又各以畝步乘之，副併為鄉法，以除諸各鄉所得官物數，所得為一分之率，以乘未併者，各得每畝稅色。

草曰：列本縣色位三，自下色例十分中十一分，上比中身外加一，上得一百二十一，中得一百一十，下得一百，為上中下三率，列之右行。乃列甲一對上率，乙丙共二對中率，丁戊己共三對下率，列左行。乃以左行列數各相對乘右行率數，其上得一百二十一，其十得二百二十，其下得三百，乃副置而併之，得六百四十一為法。置元科苗米一萬三千五百六十七石八斗四升四合三勺為寔，以法除之，得一百六十一石五斗七升二合三勺為一分之率。以未併下率一百乘率，得一萬六千一百五十七石二斗三升為丁戊己三鄉各科數。以於身下加一，得一萬七千七百七十二石九斗五升三合為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得一萬九千五百五十石二斗四升八合三勺為甲合科數。求和買亦用六百四十一為法，置元科和買一萬三千四百九十八匹，以匹法四丈通之，得五萬三千九百九十二丈，內零一丈七尺三寸七分六釐，得五萬三千九百九十三丈七尺三寸七分六釐為寔，以法除之，得八十四丈二尺三寸三分六釐為一分之率。亦以未併下率一百乘之，得八千四百二十三丈三尺六寸為丁戊己三鄉各科數。次於身下加一，得九千二百六十五丈六尺九寸六分為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得一萬一百九十二丈二尺六寸五分六釐為甲鄉合科數。求夏稅亦置六百四十一為法，置元科九千八百七十六匹，以匹法四丈通之，得三萬九千五百四丈，內零三丈二尺六寸五分八釐，得三萬九千五百七丈二尺六寸五分八釐為寔，以法除之，得六十一丈六尺三寸三分八釐為一分率。亦以未併下率一百乘之，得六千一百六十三丈三尺八寸為丁戊己三鄉各科數。次於身下加一，得六千七百七十九丈七尺一寸八分為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得七千四百五十七丈六尺八寸九分八釐為甲鄉數。

圍田租畝

問：有興復圍田已成，共計三千二十一頃五十一畝一十五步，分三等。其上等每畝起租六斗，中等四斗五升，下等四斗。中田多上田弱半，不及下田太半。欲知三色田畝及各租幾何？

[按] 題言中田多上田弱半，不及下田太半。蓋以弱半為三分之一，太半為三分之二也。多上田弱半者，即比上田多三分之一也。不及下田太半者，即比下田少三分之二也。是上田加三分之一為中田，即下田三分之一也。轉言之，則中田為下田三分之一，上田為中田四分之三也。

答曰：上田四百七十七頃八畝一十五步，米二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺；中田六百三十六頃一十畝三角，米二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺；下田一千九百八頃三十二畝一角，米七萬六千三百三十二石九斗。

術曰：以衰分求之。列母子求田率，副併為法，以共田為寔，寔如法而一，得一分之率。以徧乘未併者，得三等田。各以起租乘之，各得米。

草曰：置弱半母四為中率，子三為上率。以太半子二減母三，餘一，以乘中率四，只得四為中泛。又以餘一乘上率三，只得三為上泛。次以太半母三乘中泛四，得一十二為下泛。副併三泛，得一十九為法。置田三千二十一頃五十一畝，以畝法二百四十通之，得七千二百五十一萬六千二百四十步，內子一十五步，得七千二百五十一萬六千二百五十五步為寔。以法一十九除之，得三百八十一萬六千六百四十五步為一分之數。以上泛三因之，得一千一百四十四萬九千九百三十五步為上積。又以中泛四因之一分數，得一千五百二十六萬六千五百八十步為中積。又以下泛一十二乘一分數，得四千五百七十九萬九千七百四十步為下積。其三積各以畝法二百四十約之為畝。其上田得四百七十七頃八畝一十五步，其中田得六百三十六頃一十畝三角，其下積得一千九百八頃三十二畝一角。各以起租，三積為三寔。其上積一千一百四十四萬九千九百三十五步乘上積六斗，得六百八十六萬九千九百六十一石為寔，以畝法二百四十除之，得二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺為上田租。其中積一千五百二十六萬六千五百八十步乘中田租四斗五升，得六百八十六萬九千九百六十一石為寔，以畝法二百四十除之，得二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺。其下積四千五百七十九萬九千七百四十步乘下租四斗，得一千八百三十一萬九千八百九十六石為寔，以畝法二百四十除之，得七萬六千三百三十二石九斗為下田米。

[按] 草內求各衰數，意謂以三分為上田衰數，加弱半三分之一得四分為中田衰數，三因中田衰數得一十二分為下田衰數，併之得一十九分為總衰數。其法本屬顯明，但語中參入母子副泛等名目，其意反晦矣。

卷五下賦役

戶稅移割

問：某縣據甲稱：本戶田地原納苗三十五石七斗，和買本色一十一匹二丈二尺九寸四分八釐七毫五絲，折帛二十七匹二寸一分三釐七毫五絲，紬絹折帛八匹三丈九寸七寸三分九釐，紬絹本色二十四匹二丈八尺九寸三分九釐。已將田四百七畝出與乙，五百十六畝出與丙。訖乞移割本戶所出田上稅賦，歸併乙丙兩戶送納。會到乙原有田三百七十五畝，丙原有田四百六十三畝，並係本鄉本等。每畝苗三升五合，稅一尺一寸五分，物力一貫二百；本等田紬一尺三寸四分，物力九百；物力及三十二貫數和買一匹，內三分本色七分折帛；夏稅七分本色三分折帛；紬五分本色五分折帛，併絹紬。欲知甲田地及甲乙丙分割合納苗米、和買、夏稅、折帛、本色、畸零各幾何？
[按] 此題科稅分田地二項。田有科米、稅絹、物力三色，地只有稅紬、物力二色，絹與紬折色不同，物力和買合田地總計之。又甲戶有田者有地，乙丙二戶有田無地。此等皆不可不明言者，題中殊未分晰。

答曰：甲原有田一千二十畝，地一十一畝二角四十八步。

甲今有田九十七畝，苗米三石三斗九升五合，夏稅折帛三丈三尺四寸六分五釐，本色一匹畸零三丈八尺八分五釐，物力一百一十六貫四百文。地一十一畝二角四十八步，稅紬折帛七尺八寸三分九釐，稅紬畸零七尺八寸三分九釐，物力一十貫五百三十文，田地共物力一百二十六貫九百三十文。和買折帛二匹三丈一尺六分三釐七毫五絲，本色一疋畸零七尺五寸九分八釐七毫五絲。乙今有田七百八十二畝，苗米二十七石三斗七升，夏稅折帛六匹二丈九尺七寸九分，本色一十五匹畸零二丈九尺五寸一分，物力九百三十八貫四百文，和買折帛二十匹二丈一尺一寸，本色八匹畸零三丈一尺九寸。

丙今有田九百七十九畝，苗米三十四石二斗六升五合，夏稅折帛八匹一丈七尺七寸五分五釐，本色一十九匹畸零二丈八尺九分五釐，物力一千一百七十四貫八百文，和買折帛二十五匹二丈七尺九寸五分，本色一十一匹畸零五寸五分。

術曰：以粟米及衰分求之。置甲原納米為實，以每畝苗為法除之，得甲原有田。以乘每畝稅，得田絹。次以甲紬絹本色折帛併之，內減田絹，餘為地紬。以每紬約之，得甲原有地。次以甲出田併乙丙原有田，各得三戶今有田地。各以等則乘之，各得物力苗稅。次以每畝物力率約各戶共物力，得和買。副之，三分因之退位為和本，七分因之退位為和折；夏稅反其分而因之退之；紬以半之，併入稅，各得。

均科綿稅

問：縣科綿有五等戶，共一萬一千三十三戶，共科綿八萬八千三百三十七兩六錢。上一十二戶，副等八十七戶，中等四百六十四戶，次等二千三十五戶，下等八千四百三十五戶。欲令上三等折半差，下二等此中等六四折差。科率求之，問各戶納及各等幾何？

[按] 題言下二等比中等六四折差，是次等為中等六分之四，下等又為次等六分之四也。乃術草中皆以十分之四收之，是四折折差而非四六折差矣。集中題與術不相應者多類此，豈成書之後未能重加校正歟？

答曰：上一戶一百二十四兩，一十二戶計一千四百八十八兩；副等一戶六十二兩，八十七戶計五千三百九十四兩；中等一戶三十一兩，四百六十四戶計一萬四千三百八十四兩；次等一戶一十二兩四錢，二千三十五戶計二萬五千二百三十四兩；下一戶四兩九錢六分，八千四百三十五戶計四萬一千八百三十七兩六錢。

術曰：列五等戶數，先以四折下等數，加次等戶，又以四折之，加中等戶數，却以半折之，加二等戶，又以半折之，加上等戶數，不折便為法。除科綿，得上等一戶之綿。復半之為副等，又半之為中等，又四折之為次等，又四折之為下等。各一戶綿，却各以戶數乘之，各得五等共出綿。

草曰：先置下等戶八千四百三十五，以四折之，得三千三百七十四。乃以得數折入次戶二千三十五內，得五千四百九戶訖。又以四折次數五千四百九戶，得二千一百六十三戶六分。乃以得次數併入中戶四百六十四內，共得二千六百二十七戶六分。次以五折中數二千六百二十七戶六分，得數。次以得數一千三百一十三戶八分併副戶八十七，得一千四百戶八分。又以五折副

數一千四百戶八分，得七百戶四分，既得數。乃以副數七百戶四分併上戶一十二戶，得七百一十二戶四分，不折便為法。

累折至等，共得七百一十二戶四分以為總法。乃置科綿八萬八千三百三十七兩六錢為實，法七百一十二戶四分而一，得一百二十四兩為上一戶所出綿。以五折之，得六十二兩為副等一戶所出綿。又五折之，得三十一兩為中等一戶所出綿。乃以四折之，得一十二兩四錢為次等一戶所出綿。又以四折之，得四兩九錢六分為下一戶所出綿。乃以各等戶數各乘一戶所出，即各得每等共數之綿。

均定勸分

問：欲勸糴賑濟，據甲民戶物力畝步排定，共計一百六十二戶，作九等：上等三戶，第二等五戶，第三等七戶，第四等八戶，第五等十三戶，第六等二十一戶，第七等二十六戶，第八等三十四戶，第九等四十五戶。今先觀諭，第一等上戶願糴五千石，第九等戶願糴二百石。欲知各等拋差石數併數認米數各幾何？

答曰：認該米二十三萬七千六百石。

上一戶米五千石，三戶計一萬五千石；二等一戶米四千四百石，五戶計二萬二千石；三等一戶米三千八百石，七戶計二萬六千六百石；四等一戶米三千二百石，八戶計二萬五千六百石；五等一戶米二千六百石，一十三戶計三萬三千八百石；六等一戶米二千石，二十一戶計四萬二千石；七等一戶米一千四百石，二十六戶計三萬六千四百石；八等一戶米八百石，三十四戶計二萬七千二百石；九等一戶米二百石，四十五戶計九千石。

術曰：以衰分求之。置上下戶米，減餘為實。列等數減一，餘為法。除之，得拋差石數。以差累減上等米，各得諸等米。以各等戶乘之，併之為總數。

草曰：置上等戶米五千石，減下等戶二百石，餘四千八百石為實。以九等減一，餘八為法。除實，得六百石為每等拋差。用減上等，餘四千四百石為二等米。又減六百，得三千八百石為三等米。又減六百，得三千二百石為四等米。又減六百，得二千六百石為五等米。又減六百，得二千石為六等米。又減六百，得一千四百石為七等米。又減六百，得八百石為八等米。又減六百，得二百石為九等米。又各乘戶數，併之，得總認米石數二十三萬七千六百石。

均定合解

問：州郡合解諸司窠名錢：戶部九十六萬五千四百二十一貫文，總所六十四萬三千六百一十四貫文，運司一萬六千九十貫三百五十文。今諸窠名先催到九千二百五十三貫六百二十文，欲照原額分數均定椿收解，合各幾何？

答曰：戶部五千四百九十七貫二百文；總所三千六百六十四貫八百文；運司九十一貫六百二十文。

術曰：以衰分求之。置諸原率，可約約之。副併為法。以催到錢乘未併者，各為實。實如法而一。

草曰：列戶部九十六萬五千四百二十一貫，總所六十四萬三千六百一十四貫，運司一萬六千九十貫三百五十文，各為原率。今原率可約，求等得一萬六千九十貫三百五十為等數，俱約之：戶部得六十，總所得四十，運司得一，各為率。副併得一百一為法。以催到錢九千二百五十三貫六百二十文乘未併數：六十、四十及一，畢得五十五萬五千二百一十七貫二百文為戶部之實，三十七萬一百四十四貫八百文為總所之實，九千二百五十三貫六百二十文為運司之實。三實皆如法一百一而一：其戶部得五千四百九十七貫二百文，總所得三千六百六十四貫八百文，運司得九十一貫六百二十，各為候解錢。

寬減屯租

問：屯租欲議寬減，仍聽以夏麥折納分數。官牛種者與減二分，私牛種者與減四分。每歲租穀以三分之一許夏折二麥，內四分大六分小折色。每大麥三石折小麥二石，小麥二石折穀三石五斗。屯租舊額官種一石納租五石，私種一石納租三石。今某州屯田去年計官私種共九千七百八十二石，共合收租穀三萬九千五百八十六石。欲知官私種各數、原額、今減、合催、成年夏麥秋穀幾何？

[按] 此題有官私共種數、租數，有種一石租數，求各種數租數，古謂之差分，今謂之和較比例。折色亦差分也，今謂之和數比例。大小麥與穀相易，古謂之異乘同乘，今謂之和率比列。

答曰：官種五千一百二十石，私出種四千六百六十二石。

原租額共三萬九千五百八十六石：官種二萬五千六百石，私種一萬三千九百八十六石。

今減一萬七百一十四石四斗：官種五千一百二十石，私種五千五百九十四石四斗。

合催二萬八千八百七十一石六斗。

官種租二萬四百八十石：一分折麥計穀六千八百二十六石六斗六升零三分升之二；四折大麥二千三百四十石五斗七升七分升之一（係折穀二千七百三十石六斗六升三分升之二）；六分折小麥二千三百四十石五斗七升七分升之一（係折穀四千九十六石二分）；正色穀一萬三千六百五十三石三斗三升三分升之一。

私種租八千三百九十一石六斗：一分折麥計穀二千七百九十七石二斗；四折大麥九百五十九石四升（係折穀一千一百一十八石八斗八升）；六分折小麥九百五十九石四升（係折穀一千六百七十八石三斗二升）；二分正色穀五千五百九十四石四斗。

成年共收：夏折穀九千六百二十三石八斗六升三分升之二；大麥三千二百九十九石六斗一升七分升之一；小麥三千二百九十九石六斗一升七分升之一；秋正穀一萬九千二百四十七石七斗三升三分升之一。

戶稅均寬

問：州郡寬恤，近將某縣下三等稅戶秋科餘欠錢米，已與蠲放：共錢一千三百五十五貫七百六文，米五千二百七十二石一斗九升。某本縣下三等物力計三萬七千六百五十八貫五百文。今來官員陳述：本縣多有樂輸無欠之戶，今蒙蠲放稅尾，似反寬潤頑輸之戶，於理未均。遂議將樂輸三等戶於明年兩稅與照昨來體例減免。契勘得三等無欠戶物力二十二萬八千一十五貫三百二十一文。欲知每百文合減免錢米及共減各幾何？

答曰：每物力一百文，放錢三文六分，放米一升四合。明年兩稅放免：錢七千九百四十九貫三百五十一文五分五釐六毫；米三萬九百一十四石一斗四升四合九勺四抄。

術曰：以粟米衰分求之。置原物力為法，除原放錢米，得每百文物力所放錢米率。以各率乘今來物力，各得錢米，為明年兩稅合放數。

草曰：以原物力三萬七千六百五十八貫五百文為法。先除原放錢一千三百五十五貫七百六文，定法百文上得一文為商，除得三文六分為物力百文所放錢率。次除原放米五千二百七十二石一斗九升，得一升四合為物力百文所放米率。以今三等戶物力二十二萬八千一十五貫三百二十一文偏乘所放錢米二率，得錢七千九百四十九貫三百五十一文五分五釐六毫，得米三萬九百一十四石一斗四升四合九勺四抄，為明年兩稅合放數。

米穀粒分

問：開倉受約，有甲戶米一千五百三十四石。到廊驗得米內夾穀，乃於樣內取米一捻，數計二百五十四粒，內有穀二十八顆。凡粒米率每勺三百。今欲知米內雜穀多少，以折米數科貴及粒各幾何？

答曰：米一千三百六十四石八斗九升七合六勺一百二十七分勺之四十八；穀一百六十九石一斗二合三勺一百二十七分勺之七十九。合折米八十四石五斗五升一合一勺一百二十七分勺之一百三。原米折米共計四十三萬四千八百三十四萬六千四百五十六粒。

術曰：以粟米求之，衰分入之。置樣米粒數為法，以常穀顆數減之，餘與穀為列衰。可約約之。以共米乘列衰為各實，實如法而一，各得米數穀數。置穀數以粟率折之，為穀所折米。次以勺率

遍乘米數折米，得粒數。

草曰：置一掬樣粒數二百五十四為法，以帶穀二十八顆為穀衰，以減法，餘二百二十六為米衰。此二衰與法皆可約，求等得二，俱以約之：法得一百二十七，米衰得一百一十三，穀衰得一十四。以米一千五百三十四石遍乘二衰，得一十七萬三千三百四十二石為米實，得二萬一千四百七十六石為穀實。皆如法一百二十七而一：米得一千三百六十四石八斗九升七合六勺一百二十七分勺之四十八，穀得一百六十九石一斗二合三勺一百二十七分勺之七十九。以粟率五十折之，得八十四石五斗五升一合一勺一百二十七分勺之一百三為穀折納米數。併二米，得一千四百四十九石四斗四升八合八勺一百二十七分勺之二十四。先通分納子一十八萬四千八十石，以勺率三百粒乘之，得五千五百二十二億四千萬粒為實，以母一百二十七除之，得四十三億四千八百三十四萬六千四百五十六粒，不盡八十八棄之。

卷六上錢穀

課糴

問：差人五路和糴。據浙西平江府石價三十五貫文，一百三十五合，至鎮江水脚錢每石九百文；安吉州石價二十九貫五百文，一百一十合，至鎮江水脚錢每石一貫二百文；江西隆興府石價二十八貫一百文，一百一十五合，至建康水脚錢每石一貫七百元；吉州石價二十五貫八百五十文，一百二十合，至建康水脚錢每石二貫九百元；湖南潭州石價二十七貫三百文，一百一十八合，至鄂州水脚錢每石一貫七百元。其錢並十七界官會，其米並用文思院斛交量紐數。欲皆以官解計石錢相比貴賤幾何？

[按] 按草中係二貫一百文，此訛。文思院解每斗八十三合。

答曰：文思院斛石錢：安吉州二十三貫一百六十四文一十一分文之六；平江府二十二貫七十一文二十七分文之二十三；隆興府二十一貫五百七文二十三分文之一十九；潭州二十貫六百七十九文五十九分文之四十九；吉州一十九貫八百八十五文十二分文之五。

[按] 按三十九訛四十九。

術曰：以粟米互換求之。置石價併水脚，乘石數，又乘官斗合數為實。各如本州合數而一，各得官解石錢。以課貴賤。

草曰：置安吉州石價二十九貫五百文，平江石價三十五貫文，隆興石價二十八貫一百文，吉州石價二十五貫八百五十文，潭州石價二十七貫三百文，列右行。次置水脚：安吉一貫二百文，平江九百文，隆興一貫七百元，吉州二貫九百元，潭州二貫一百文，列左行，各對本州石價。以兩行數併之，得數：安吉三十貫七百元，平江三十五貫九百，隆興二十九貫八百，潭州二十九貫四百，吉州二十八貫七百五十，仍於右行。次以文思院官斗八十三合遍乘之：安吉州得二千五百四十八貫一百文，平江府得二千九百七十九貫七百元，江西隆興得二千四百七十三貫四百文，湖南潭州得二千四百四十貫二百文，江南吉州得二千三百八十六貫二百五十文，各為實於右。得次列安吉斗一百一十合，平江斗一百三十五合，隆興斗一百一十五合，潭州斗一百一十八合，吉州斗一百二十合於左行為法。以對除右行之實：安吉得二十三貫一百六十四文一十一分文之六，平江得二十三貫七十一文二十七分文之二十三，隆興得二十一貫五百七文二十三分文之一十九，潭州得二十貫六百七十九文五十九分文之四十九，吉州得一十九貫八百八十五文十二分文之五。相課石價，其安吉州最貴，平江次之，隆興又次之，潭州又次之，吉州最賤。

折解輕齋

問：有甲乙丙丁四郡，各合起上供銀絹。

甲郡：銀三千二百兩，每兩二貫二百文足；絹六萬四千匹，每匹二貫文足。去京一千里，每擔一里傭錢六文足。其時舊會每貫五十四文足。

乙郡：銀二千七百兩，每兩二貫三百文足；絹四萬九千二百匹，每匹二貫四百二十文足。去京九百八十里，每擔一里傭錢四文二分足。舊會價五十九文足。

丙郡：銀四千兩，每兩新會九貫三百文；絹七萬三千六百匹，每匹新會一十貫三百文。去京二千里，每擔一里傭錢八十文舊會。

丁郡：銀二千六百兩，每兩五十一貫文舊會；絹三萬二千三十五匹，每匹五十八貫文舊會。去京一千五百里，每擔一里傭錢一百文舊會。

諸郡銀每五百兩、絹每六十匹、新會每五千貫為擔。欲並折新會，均作三限起解。求各郡每限及本色原理、折解實用、寬餘、傭錢各新會幾何？

[按] 此題貫數分三項：其一足數，每千文為一貫；其一舊會數，如甲以五十四文為一貫，乙以五十九文為一貫是也；其一新會數，為舊會數之五倍，如甲以二百七十文為一貫，乙以二百九十五文為一貫是也。四郡或言足數，或言舊會數、新會數。並折新會數。傭錢原以銀五百兩或絹六十匹各為一擔，今皆折新會數，以五千貫為一擔，故有寬餘錢數。題語多未詳，而併為一擔句尤混，略為分析而術草之意大概可見矣。

答曰：甲郡：合解五十萬一百四十八貫一百四十八文。初限一十六萬六千七百一十六貫四十九文，次限一十六萬六千七百一十六貫四十九文，末限一十六萬六千七百一十六貫五十文。傭錢原理二萬三千八百四十五貫九百二十五文二十七分文之二十五，實用二千二百二十二貫八百七十七文二十七分文之二十一，寬餘二萬一千六百二十三貫四十八文二十七分文之四。

乙郡：合解四十二萬四千六百五十七貫六百二十七文。初限一十四萬一千五百五十二貫五百四十二文，次限一十四萬一千五百五十二貫五百四十二文，末限一十四萬一千五百五十二貫五百四十三文。傭錢原理一萬一千五百一十六貫四百二十八文五十九分文之二十八，實用一千一百八十五貫一十文二百九十五分文之五，寬餘一萬三百三十一貫四百一十八文五十九分文之二十七。

丙郡：合解七十九萬五千二百八十貫文。初限二十六萬五千九十三貫三百三十三文，次限二十六萬五千九十三貫三百三十三文，末限二十六萬五千九十三貫三百三十四文。傭錢原理三萬九千五百九貫三百三十三文三分文之一，實用五千八十九貫七百九十二文，寬餘三萬四千四百一十九貫五百四十一文三分文之一。

丁郡：合解三十九萬八千一百二十六貫文。初限一十三萬二千七百八貫六百六十六文，次限一十三萬二千七百八貫六百六十六文，末限一十三萬二千七百八貫六百六十八文。傭錢原理一萬四千一百七十三貫五百文，實用二千三百八十八貫七百五十六文，寬餘一萬一千七百八十四貫七百四十四文。

術曰：以均輸求之。置各郡銀絹，乘各價，併之，歸足原，展足為舊會，次以五約舊會為新會，各得合解錢。以限數除之，得每限錢，不盡併歸末限。次置里數，乘每里傭價為率。以率乘原銀及原絹，各為傭實。以每擔銀絹率各為法，實如法而一，不滿者亦為擔，併之為原理傭錢。次以率乘合解錢為實，乃以錢物每擔率為法，實如法而一，各得實用傭錢。以減原理傭錢，餘為寬餘傭錢。

卷六下錢穀

儻直推原

問：房廊數內，一户日納一百五十六文八分足為準。指揮未曾減者，減三分；已曾經減三分者，減二分；已曾經減二分者，更減二分。今本戶累經減者，欲知原額房錢幾何？

答曰：原額三百五十文。

術曰：以衰分求之。列一十分兩行，各三位；列減分，對減右行。以餘者相乘為法。以左行原列相乘，得納錢為實。實如法而一，得原額錢。

草曰：列一十三位於左行，又列一十分三位於右行。其右上減去初減三分，右中減去次減二分，右下減去更減二分。右行餘七八八，以相乘得四百四十八為法。乃以左行三位一十分相乘，得一千為乘率。以乘見日納錢一百五十六文八分，得一百五十六貫八百文為實。實如法而一，得三百五十文，為本戶原額戶錢。

推求本息

問：三庫息例：萬貫以上一釐，千貫以上二釐五毫，百貫以上三釐。甲庫本四十九萬三千八百貫，乙庫本三十七萬三百貫，丙庫本二十四萬六千八百貫。今三庫共約到息錢二萬五千六百四十四貫二百文。其典率：甲反錐差，乙方錐差，丙蒺藜差。欲知原典三例本息各幾何？

[按] 此即衰分題也。其差有反錐、方錐、蒺藜之名，蓋以一二三遞減如立錐為反錐，以一四九平方遞加為方錐，以一三六三數遞加為蒺藜。是必古有其名也。至以各差求各本，則因各本原依各差入之也。

答曰：甲庫共納息九千五十三貫文：一釐息二千四百六十九貫文，二釐半息四千一百一十五貫文，三釐息二千四百六十九貫文。

乙庫共納息一萬五十一貫文：一釐息二百六十四貫五百文，二釐半息二千六百四十五貫文，三釐息七千一百四十一貫五百文。

丙庫共納息六千五百四十貫二百文：一釐息二百四十六貫八百文，二釐半息一千八百五十一貫文，三釐息四千四百四十二貫四百文。

術曰：置諸庫諸色之差，照釐率為三行。縱併之為約率，橫命之為乘率。以約率各約自庫之本，各得。以遍乘未併乘率，然後各以釐率橫乘之，次以縱併之，為各庫共息。

草曰：置甲庫反錐差，自下置三二一於右行。次置乙庫方錐差，自上置一四九於中行。次置丙庫蒺藜差，自上置一三六於左行。各為三庫上中下三等乘率。乃縱併甲差三二一，得六為甲約率。縱併乙差一四九，得一十四為乙約率。縱併丙差一三六，得一十為丙約率。直命九位數各為上中下乘率。乃先以約率各約自庫之本：乃以甲約率六約甲本四十九萬三千八百貫，得八萬二千三百貫為甲得。次以乙約率一十四約乙本三十七萬三百貫，得二萬六千四百五十貫為乙得。次以丙約率一十約丙本二十四萬六千八百貫，得二萬四千六百八十貫為丙得。以各得乘未併乘率：其甲所得八萬二千三百貫，乘反錐乘率三二一，得二十四萬六千九百貫為上率，得一十六萬四千六百貫為中率，得八萬二千三百貫為下率。其乙所得二萬六千四百五十貫，以乘方錐差一四九，得二萬六千四百五十貫為上率，得一十萬五千八百貫為中率，得二十三萬八千五十貫為下率。其丙所得二萬四千六百八十貫，以乘蒺藜差一三六，得二萬四千六百八十貫為上率，得七萬四千四十貫為中率，得一十四萬八千八十貫為下率。然後各以息釐數乘各庫三乘：其甲以一釐乘上率二十四萬六千九百貫，得二千四百六十九貫為上息；以二釐五毫乘中率一十六萬四千六百貫，得四千一百一十五貫為中息；以三釐乘下率八萬二千三百貫，得二千四百六十九貫為下息。併上中下三息，得九千五十三貫文為甲庫共息。其乙庫以一釐乘上率二萬六千四百五十貫，得二百六十四貫五百文為上息；以二釐五毫乘中率一十萬五千八百貫，得二千六百四十五貫為中息；以三釐乘下率二十三萬八千五十貫，得七千一百四十一貫五百為下息。併上中下三息，得一萬五十一貫文為乙庫共息。其丙庫以一釐乘上率二萬四千六百八十貫，得二百四十六貫八百為上息；以二釐五毫乘中率七萬四千四十貫，得一千八百五十一貫為中息；以三釐乘下率一十四萬八千八十貫，得四千四百四十二貫四百文為下息。併上中下三息，得六千五百四十貫二百文為丙庫共息。併三庫共息，得二萬五千六百四十四貫二百文為總息。

易牒知原

[按] 按舊本此問無題，今增入。

問：出度牒差人營運：每三道易鹽一十三袋，鹽二袋易布八十四疋，布一十五疋易絹三疋半，絹六疋易銀七兩二錢。今趣到銀九千一百七十二兩八錢。欲知原關度牒道數幾何？

答曰：度牒一百八十道。

術曰：以粟米互乘易法求之。列各數以本色相對，如鴈翅。以多一事者相乘為實，以少一事者相乘為法，除之。

草曰：先以度牒三道乘鹽二袋，得六。以乘布一十五，得九十。又乘絹六疋，得五百四十。乃乘銀九萬一千七百二十八錢，得四千九百五十三萬三千一百二十錢為實。次以鹽一十三袋乘布八十四，得一千九十二。以乘絹三疋五分，得三千八百二十二。乃乘銀七兩二錢，得二十七萬五千一百八十四錢為法。除實，得一百八十道為原關度牒。

粟米交易

[按] 按舊本此問無題，今增。

問：菽三升易小麥二升，小麥一升五合易油麻八合，油麻一升二合易粳米一升八合。今將菽一十四石四斗欲易油麻，又將小麥二十一石六斗欲易粳米。問各幾何？

答曰：油麻五石一斗二升；粳米一十七石二斗八升。

術曰：以粟米換易求之。置原易率，本色對列，如鴈翅。以多一事者相乘為實，以少一事者相乘為法，除之。各得或問數，不干其率者不置。

草曰：置四色六數，列六位率，如鴈翅，皆化為合。先將菽一十四石四斗化作一萬四千四百合，乃對前二句率數四位，如鴈翅，至欲易油麻止，共五事為上圖。次將小麥二十一石六斗化為二萬一千六百合，乃對後兩句率四位，鴈翅，至欲粳米止，共五事為下圖。

下圖：其上圖以菽一萬四千四百合乘麥二十，得二十八萬八千，又乘油麻八合，得二百三十萬四千合為油麻實。次以菽三十合乘麥一十五合，得四百五十合為法。除之，得五千一百二十合，展為五石一斗二升為油麻。

其下圖以小麥二萬一千六百合乘油麻八合，得一十七萬二千八百合，又乘粳米一十八合，得三百一十一萬四百合為粳米實。以小麥一升五合乘油麻一十二合，得一百八十合為法。除之，得一萬七千二百八十，展作一十七石二斗八升為粳米。

計米易麴

[按] 按舊本此問無題，今增。

問：庫率：粳穀七石出米三石，糯米一斗易小麥一斗七升，小麥五升踏麴二斤四兩，麴一百一十斤醞糯米一石三斗。今有糯穀一千七百五十九石三斗八升，欲出穀做米，易麥踏麴，還自醞，餘穀之米須令適足。各合幾何？

答曰：共穀一千七百五十九石三斗八升。出穀九百二十四石，得米三百九十六石。易麥六百七十三石二斗。踏麴三萬二百九十四斤。餘穀八百三十五石三斗八升。醞米三百五十八石二升。

術曰：以粟米換易求之。置諸率，隨本色對列，如鴈翅。有分者通之，異類者變之，以頭位者進乘之，以下位退乘之，得合數。有對者相乘之，無對者直命之，為諸率。併上下無對者為法率。以今有物徧乘諸率（不乘法率），各為實。諸實並如法而一，各得其已變者，復互易乘除之，即得所求。

草曰：置糯穀七、出米三於右行上副兩位。次置糯米一斗、麥一斗七升於副行副中兩位。次置小麥五升、踏麥二斤四兩於次行中次兩位。次置麴一百一十觔、醞米一石三斗於左行次下兩位，隨本色對列，如鴈翅。訖乃驗次行二斤四兩是四分斤之一，以母四通次行兩位，以子一內次行次位，具中位得二，次位得九。又驗左行下位是糯米，是異類，於糯米合變為糯穀，乃以問中首句率穀七米三變之，以七因米一石三斗得九石一斗於左下為穀，却以米三因麴一百一十斤為三百三十斤麴於左行，得變圖數。以左行三百三十乘次行二，得六百六十。次以六百六十乘副行一十，得六千六百。次以六千六百乘右上七，得四萬六千二百，各於原位。却以右行副位三因副行一斗七升，得五斗一升。又以五斗一升乘次行九，得四百五十九。又以四百五十九乘左下九

十一，得四萬一千七百六十九，列為合圖數。乃驗合圖四行，其副中次三位有對，以對相乘合之。其右上左下無對者，直命之，皆為率。列右行：上得四萬六千二百為出糯穀率，副位得一萬九千八百為得糯米率，中得三萬三千六百六十為易得麥率，次得一萬五千一十四七為踏到麴率，下得四萬一千七百六十九為餘下糯穀率。併上下率，共得八萬七千九百六十九為法率。今六率共求等得一，約之，只得原率為率圖。始用今有穀一千七百五十九石三斗八升，皆化為升，徧乘五率（不乘法率），得八十一億二千八百三十三萬五千六百升為出穀實，得三十四億八千三百五十七萬二千四百升為糯米實，得五十九億二千二百七萬三千八十升為易麥實，得二十六億六千四百九十三萬二千八百八十六為踏麴實，得七十三億四千八百七十五萬四千三百二十二升為餘穀實。其五實皆如法八萬七千九百六十九而一：得九百二十四石為出穀，得三百九十六石為做到糯米，得六百七十三石二斗為易到小麥，得三萬二百九十四斤為踏到麴，得八百三十五石三斗八升為餘下穀。今將餘下穀變為米，乃以乘率三因餘穀八百三十五石三斗八升，得二千五百六石一斗四升為實，以糯穀率七為法除之，得三百五十八石二升為醴米。

回運費

問：有江西水運米一十二萬三千四百石，原係鎮江交卸，計水程二千一百三十里，每石水脚錢一貫二百文。今截上件米就池州安頓，池州至鎮江八百八十里。欲收回不該水脚錢幾何？

答曰：收回錢六萬一千一百七十八貫五百九十一文。

術曰：以粟米互易求之。置池州至鎮江里數，乘水脚錢，得數又乘運米為實。以原至鎮江水程為法，除實，得收回錢。

草曰：置池州至鎮江八百八十里，乘每石水脚錢一貫二百，得一千五十六貫文。又乘運米一十二萬三千四百石，得一億三千三十一萬四百貫文為實。以原至鎮江水程二千一百三十里為法，除實，得六萬一千一百七十八貫五百九十一文為收回錢。

三色均價

問：庫有三色金共五千兩：內八分金一千二百五十兩，兩價四百貫文；七分五釐金一千六百兩，兩價三百七十五貫文；八分五釐金二千一百五十兩，兩價四百二十五貫文。並欲煉為足色，每兩工食藥炭錢三貫文，耗金九百七十二兩五錢。欲知色分及兩價各幾何？

答曰：色十分；兩價五百三貫七百二十四文，五百三十七分文之二百一十二。

術曰：以方田及粟米求之。置共數，以耗減之，餘為法。以三色分數各乘兩數，併之為色分實。以三色價數各乘兩數為寄，以工藥價乘共金，併寄，共為價實。二實皆如法而一，即各得。

草曰：置共金五千兩，減耗九百七十二兩五錢，外餘四千二十七兩五錢為法。次置一千二百五十兩，乘八分，得一萬分於上。置一千六百兩，以七分五釐乘之，得一萬二千分，加上。置二千一百五十兩，乘八分五釐，得一萬八千二百七十五分，又加上，共得四萬二千七百七十五分為分實。次置一千二百五十兩乘四百貫，得五十萬貫為寄。次置一千六百兩乘價三百七十五貫，得六十萬貫，加寄。次置二千一百五十兩乘價四百二十五貫，得九十一萬三千七百五十貫，又加寄。次置共金五千兩，乘工藥錢三貫，得一萬五千貫，又加寄，共得二百二萬八千七百五十貫為貫實。二實並如法四千二十七兩五錢而一：得其色一十分；其價每兩得五百三貫七百二十四文，不盡一貫五百九十。與法求等，得七十五，俱約之，為五百三十七文之二百一十二。

數學九章賦役錢穀四庫全書

問
答
術
草

道古

大衍
天時
田域
測望
賦役
錢穀
營建
軍旅
市易

[按]

數學九章

卷七至卷九

作者 (宋) 秦九韶撰

分類 營建類 · 軍旅類 · 市易類
· ·

卷七上	營建類
卷七下	營建類
卷八上	軍旅類
卷八下	軍旅類
卷九上	市易類
卷九下	市易類

四庫全書

卷七上

計作清臺

計築^回岸

計開河渠

卷七下

計作石坝

計修城池

計造浮橋

計開倉窖

卷八上

計立方營

計圓營

計望敵^回

卷八下

計軍衣布

計造軍衣

計載糧運

計營糧

卷九上

計^回米粟

計均貨值

計求美茶

卷九下

計求鹽價

計均錢值

計定物價

計販運得利

數學九章秦九韶九章算術

大衍類

天時類

田域類

測望類

賦役類

錢_匱類

營建類

軍旅類

市易類

問

答曰

術曰

草曰

卷七上

營建類

計作清臺問：問

〔一〕築清臺一所，正高一十二丈，上廣五丈，袤七丈，下廣一十五丈，袤一十七丈。其袤當東西，廣當南北。北秋程人日行六十里，里法三百六十步。〔二〕土鍤土每工各二百尺，築土每工九十尺，每擔土壤一丈遠。今欲築此臺，問：需要多少工日？

答曰：開

方及積尺數，以定工日。用工若干萬工。

術曰：按

臺體〔三〕塹堵，用上廣袤、下廣袤及高相求，得積數。臺積術曰：上下廣袤各自相乘，又上下廣袤交叉相乘，〔四〕之，以高乘之，三而一，得臺積。以各工率除之，得工日。

塹堵

草曰：上

廣= 5丈，上袤= 7丈，下廣= 15丈，下袤= 17丈，高= 12丈。

$$\text{上廣} \times \text{上袤} = 5 \times 7 = 35$$

$$\text{下廣} \times \text{下袤} = 15 \times 17 = 255$$

$$\text{上廣} \times \text{下袤} = 5 \times 17 = 85$$

$$\text{上袤} \times \text{下廣} = 7 \times 15 = 105$$

$$\text{四數相并：} 35 + 255 + 85 + 105 = 480$$

$$\text{以高乘之：} 480 \times 12 = 5760$$

$$\text{三而一：} \frac{5760}{3} = 1920 \text{ (立方丈)}$$

$$\text{〔五〕立方尺：} 1920 \times 1000 = 1,920,000 \text{ (立方尺)}$$

按各工率均攤，得總工若干。

計築〔六〕岸問：問

築〔六〕一道，長一千八百丈。其〔六〕截面：上闊一丈，下闊三丈，高一丈二尺。問：積土若干？用夫若干？

答曰：積

土二百八十八萬立方尺，用夫若干。

術曰：〔六〕

體〔六〕長條截頭體。以上下闊并之，半之，得平均闊；以高乘之，得截面積；以長乘之，得積。術曰：上下廣各一，并而半之，以高乘之，又以長乘之，得堤積。

草曰：上

闊= 1丈，下闊= 3丈，高= 1.2丈，長= 1800丈。

$$\text{上下闊并半：} \frac{1+3}{2} = 2 \text{ (平均闊)}$$

$$\text{截面積：} 2 \times 1.2 = 2.4 \text{ (平方丈)}$$

$$\text{積土：} 2.4 \times 1800 = 4320 \text{ (立方丈)}$$

$$\text{〔六〕尺：} 4320 \times 1000 = 4,320,000 \text{ (立方尺)}$$

計開河渠問：問

開河渠一道，長三千六百丈。渠口上廣八丈，底廣四丈，深二丈。每工日穿土六十尺，負土一尺遠。問：積土及用工各若干？

答曰：積

土若干立方尺，用工若干萬工。

術曰：渠

體 $\square$ 塹堵。上下廣并之，半之，以深乘之，得截面積；又以長乘之，得積。術同堤法。

草曰：上

廣= 8丈，底廣= 4丈，深= 2丈，長= 3600丈。

上下廣并半： $\frac{8+4}{2} = 6$ （平均闊）

截面積： $6 \times 2 = 12$ （平方丈）

積土： $12 \times 3600 = 43200$ （立方丈）

$\square$ 尺： $43200 \times 1000 = 43,200,000$ （立方尺）

用工： $\frac{43200000}{60} = 720,000$ （工日）

卷七下

營建類（續）

計作石坝問：問

作石坝一座，長五十丈，高一十丈，迎水面斜長十二丈，背水面斜長八丈。頂闊三丈，底闊一十丈。問：積石若干？

答曰：積

石若干立方丈。

術曰：坝

體截面 $\square$ 梯形。以頂闊、底闊并之，半之，以高乘之，得截面積；以長乘之，得積。

草曰：頂

闊= 3丈，底闊= 10丈，高= 10丈，長= 50丈。

上下并半： $\frac{3+10}{2} = 6.5$

截面積： $6.5 \times 10 = 65$ （平方丈）

積石： $65 \times 50 = 3250$ （立方丈）

計修城池問：問

修城一段，城周回一千二百丈。其城截面：頂闊二丈五尺，底闊八丈，高三丈。又有女 $\square$ 二十四座，每座長二丈，闊一丈，高八尺。問：共積土若干？

女 $\square$

答曰：城

積及女 $\square$ 積共若干立方丈。

術曰：城

體 $\square$ 環形截頭體，以周回 $\square$ 長。術曰：頂底闊并半，以高乘之，得截面積；以城周回乘之，得城積。女 $\square$ 各 $\square$ 長方體，長寬高相乘得積，以座數乘之。并城 $\square$ 與女 $\square$ 積，得總數。

草曰：城

截面：頂闊= 2.5丈，底闊= 8丈，高= 3丈，周= 1200丈。

上下并半： $\frac{2.5+8}{2} = 5.25$

城截面積： $5.25 \times 3 = 15.75$ （平方丈）

城積： $15.75 \times 1200 = 18900$ （立方丈）

女 $\square$ 積： $2 \times 1 \times 0.8 = 1.6$ （立方丈座）

女 $\square$ 總積： $1.6 \times 24 = 38.4$ （立方丈）

總積： $18900 + 38.4 = 18938.4$ （立方丈）

計造浮橋問：問

造浮橋一所以濟師。河闊三百丈，每舟長五丈，闊一丈二尺，深八尺。舟上鋪板，板厚六寸。問：需舟若干？板積若干？

答曰：需

舟若干艘，板積若干立方丈。

術曰：以

河闊除以舟長，得舟數。以舟面積乘板厚，得板積。

草曰：河

闊= 300丈，舟長= 5丈，舟闊= 1.2丈。

舟數： $\frac{300}{5} = 60$ （艘）
每舟面積： $5 \times 1.2 = 6$ （平方丈）
板積： $6 \times 0.06 \times 60 = 21.6$ （立方丈）

計開倉窖問：問

開倉窖一所，上口方二丈，下方一丈二尺，深一丈八尺。問：容積及積土各若干？

答曰：容

積若干立方丈，積土若干立方丈。

術曰：倉

窖_田方錐臺。術曰：上下方各自乘，上下方相乘，并之，以深乘之，三而一。

草曰：上

方= 2丈，下方= 1.2丈，深= 1.8丈。

上方自乘： $2 \times 2 = 4$

下方自乘： $1.2 \times 1.2 = 1.44$

上下方相乘： $2 \times 1.2 = 2.4$

三數并： $4 + 1.44 + 2.4 = 7.84$

以深乘： $7.84 \times 1.8 = 14.112$

三而一： $\frac{14.112}{3} = 4.704$ （立方丈）

卷八上

軍旅類

計立方營問：問

一軍三將，將三十三隊，隊一百二十五人。遇暮立營，人占地方八尺。須令隊間容隊，師居中央。欲知營方幾何？

答曰：答

曰：方營一百七十一丈，隊方九丈。

術曰：先

計總人數，以每人占地八尺乘之，得營總積。乃開平方，得營方。又以每隊人數乘占地，開平方，得隊方。營方減隊方而半之，得隊距。

草曰：總

隊數： $3 \times 33 = 99$ （隊）

總人數： $99 \times 125 = 12375$ （人）

營總積： $12375 \times 8 = 99000$ （平方尺）

開平方得營方： $\frac{99000}{100} = 990$ （平方丈）

開平方得營方： $\sqrt{990} \approx 31.5$ （丈）按古法修正為整數。

按三三隊布陣，營方：171（丈），隊方：9（丈）。

計圓營問：問

立圓營一匝，馬軍五千騎，步軍三萬人。騎兵占地二丈四尺，步兵占地九尺。令步居內，騎居外，各居方陣。問：營圓徑幾何？

答曰：圓

營徑若干丈。

術曰：以

人數各乘占地，得步兵積、騎兵積。各開平方，得內外方邊。以內方加兩倍騎陣厚，得外方。乃以方求圓，得營徑。

草曰：步

兵積： $30000 \times 0.9 = 27000$ （平方丈）

步兵方邊： $\sqrt{27000} \approx 164.3$ （丈）

騎兵積： $5000 \times 2.4 = 12000$ （平方丈）

騎兵方邊： $\sqrt{12000} \approx 109.5$ （丈）

按圓徑術求之，得營圓徑若干丈。

計望敵營問：問

敵軍臨河下寨。於我岸高山上，立一表高三丈。望敵營，表末與敵人目及。退行一十丈，伏地望之，表末與敵人目又及。問：敵營去表及敵人各若干？敵營約幾何？

表

答曰：敵

營去表若干丈，敵人目高若干尺，敵營約若干。

術曰：此

重差之術。以表高乘退行得實，以兩望之差為法，實如法而一，得敵營去表之遠。又以表高乘表去敵營，以退行除之，得敵人目高。以營地積及人占推之，得敵營約數。

卷八下

軍旅類（續）

計軍衣布問：問

今有軍三萬二千四百人，每人給 $\square$ 一腰，用布七尺五寸；給襖一領，用布一丈二尺；給被一條，用布二丈四尺。問：共布幾何？

$\square$ 襖被

答曰：答

曰：共布若干匹（每匹四丈）。

術曰：以

人數乘每人用布，得總布數。術曰：各以人數乘本用布，并而 $\square$ 總。以匹法四丈除之，得匹數。

草曰：每

人用布： $7.5 + 12 + 24 = 43.5$ （尺）

總布： $32400 \times 43.5 = 1,409,400$ （尺）

$\square$ 匹： $\frac{1409400}{40} = 35,235$ （匹）

計造軍衣問：問

造軍衣，每人一襲。每襲用布一丈四尺，裏布七尺， $\square$ 一兩二錢，棉一斤八兩。今有軍一萬八千人，問：物料各若干？

答曰：布

若干匹，裏布若干匹， $\square$ 若干斤，棉若干斤。

術曰：以

軍人數各乘每襲所用物料，得總數。以各法約之。

草曰：面

布總： $18000 \times 14 = 252,000$ （尺） $= 6300$ （匹）

裏布總： $18000 \times 7 = 126,000$ （尺） $= 3150$ （匹）

$\square$ 總： $18000 \times 1.2 = 21,600$ （錢） $= 135$ （斤）

棉總：每人棉 $= 1$ 斤 8 兩 $= 1.5$ 斤， $18000 \times 1.5 = 27000$ （斤）

計載糧運問：問

運糧十萬石，每車載五十石。車行日行六十里，空車日行八十里。裝卸各一日。問：車若干輛？日若干？

答曰：車

若干輛，往返若干日。

術曰：以

總糧除以每車載數，得車數。以行程及空重車速，求往返日數。術曰：總糧 $\square$ 實，每車載 $\square$ 法，實如法而一，得車數。又以里數求空重日行，并裝卸日，得往返總日。

草曰：車

數： $\frac{100000}{50} = 2000$ （輛）

裝車日：1日，卸車日：1日

重車日：按行程若干里，重車行60里日

空車日：同行程，空車行80里日

往返總日 $= 1 + 1 + \text{重車日} + \text{空車日}$

計營糧問：問

一軍二萬五千人，每人日食米二升。今有米三萬石，問：足幾日食？

答曰：足

若干日食。

術曰：以

人數乘日食量，得日食總數。以總米除以日食數，得足日。

草曰：日

食總： $25000 \times 2 = 50000$ （升） $= 500$ （石）

足日： $\frac{30000}{500} = 60$ （日）

卷九上

市易類

計米粟問：問

米三千石，每石價錢二貫五百文。今持銀一錠，重五十兩，每兩折錢一貫二百文。問：銀足否？余欠若干？

答曰：銀

不足，欠若干貫。

術曰：以

米數乘石價，得總價。以銀重乘每兩折錢，得銀值。以銀值減總價，得余欠。

草曰：總

價：3000 × 2500 = 7,500,000（文）= 7500（貫）

銀值：50 × 1200 = 60,000（文）= 60（貫）

余欠：7500 - 60 = 7440（貫）

計均貨值問：問

甲有絹三百匹，每匹價三貫；乙有布五百匹，每匹價一貫二百文；丙有帛二百匹，每匹價五貫。三人欲共買一船貨，價一萬貫。問：各出幾何？

絹布帛

答曰：甲

出若干貫，乙出若干貫，丙出若干貫。

術曰：此

均輸之術。以各人所持貨值率，按率分配總價。術曰：各以匹數乘本價，得總值列衰。并以均法，以總價乘列衰，實如法而一，各得所出。

草曰：甲

值：300 × 3 = 900（貫）

乙值：500 × 1.2 = 600（貫）

丙值：200 × 5 = 1000（貫）

總值：900 + 600 + 1000 = 2500（貫）

甲出： $\frac{900}{2500} \times 10000 = 3600$ （貫）

乙出： $\frac{600}{2500} \times 10000 = 2400$ （貫）

丙出： $\frac{1000}{2500} \times 10000 = 4000$ （貫）

計求美茶問：問

官買茶三處：甲處茶八千斤，每斤價三百二十文；乙處茶一萬二千斤，每斤價二百八十文；丙處茶一萬五千斤，每斤價二百五十文。欲均一價發賣，問：每斤均價幾何？

答曰：均

價若干文。

術曰：此

均價之術。以各處斤數乘本價，得各處總價；并之實；并各處斤數均法；實如法而一，得均價。

草曰：甲

總價：8000 × 320 = 2,560,000（文）

乙總價： $12000 \times 280 = 3,360,000$ (文)

丙總價： $15000 \times 250 = 3,750,000$ (文)

總價： $2560000 + 3360000 + 3750000 = 9,670,000$ (文)

總斤： $8000 + 12000 + 15000 = 35000$ (斤)

均價： $\frac{9670000}{35000} \approx 276.3$ (文斤)

卷九下

市易類（續）

計求鹽價問：問

官鬻鹽，每袋重三百斤，成本一百貫。欲得利三成，問：每袋賣價幾何？每斤賣價幾何？

答曰：每

袋賣價若干貫，每斤若干文。

術曰：以

成本乘利加成本，得賣價。術曰：以本 $\square$ 一，加三成 $\square$ 一三，以本乘之，得袋價。以袋價除以斤數，得斤價。

草曰：成

本 = 100 貫，利 = 30

袋價： $100 \times 1.3 = 130$ （貫）

斤價： $\frac{130000}{300} \approx 433.3$ （文斤）

計均錢值問：問

庫中舊錢三種：一曰足陌錢，陌法一千文；二曰九陌錢，陌法九百文；三曰八陌錢，陌法八百文。今有足陌錢五百貫，九陌錢三百貫，八陌錢二百貫。欲均 $\square$ 一陌，問：合一千文 $\square$ 陌，共得若干貫？

足陌錢九陌錢八陌錢

答曰：共

得若干貫（足陌）。

術曰：以

各陌錢數乘本陌法，得實際文數；并之；以足陌法一千除之，得共數。

草曰：足

陌實數： $500 \times 1000 = 500,000$ （文）

九陌實數： $300 \times 900 = 270,000$ （文）

八陌實數： $200 \times 800 = 160,000$ （文）

總實數： $500000 + 270000 + 160000 = 930,000$ （文）

合足陌： $\frac{930000}{1000} = 930$ （貫）

計定物價問：問

有絲、綿、麻三物，共值八百貫。絲一斤價四貫，綿一斤價二貫，麻一斤價五百文。欲買絲、綿、麻各若干斤，使價相等。問：各得幾何？

絲綿麻

答曰：絲

若干斤，綿若干斤，麻若干斤。

術曰：以

總價三而一，得每物之值。各以本價除之，得斤數。

草曰：每

物之值： $\frac{800}{3} \approx 266.67$ （貫）

絲斤數： $\frac{266.67}{4} \approx 66.67$ （斤）

綿斤數： $\frac{266.67}{2} \approx 133.33$ （斤）

麻斤數： $\frac{266.67}{0.5} = 533.33$ （斤）

計販運得利問：問

一人持絹五百匹至遠方販賣。去時每匹價四貫，到彼時價漲五成。回程買茶，茶價每斤三百文。
問：賣絹得錢若干？可買茶若干斤？

答曰：得

錢若干貫，可買茶若干斤。

術曰：以

本價加利，得賣價；以匹數乘之，得總錢。以總錢除以茶價，得茶斤數。

草曰：賣

價： $4 \times 1.5 = 6$ （貫匹）

總錢： $500 \times 6 = 3000$ （貫） $= 3,000,000$ （文）

茶斤數： $\frac{3000000}{300} = 10000$ （斤）

丈	≈ 3.33
尺	≈ 33.3
寸	≈ 3.33
平方丈	≈ 11.09
立方丈	≈ 37.0
立方尺	≈ 37.0
石	≈ 60
升	≈ 0.6
斤	≈ 600
兩	≈ 37.5
錢	≈ 3.75
貫	
文	
里	≈ 556
步	≈ 1.54

$$a \times bc \times dh$$

$$V = \frac{h}{3}(ab + cd + ad + bc)$$

衰分

重差術

陌

詳解九章算法

(二)

宋楊輝撰

均輸盈不足
方程勾股商功

詳解九章算法札記
均輸第六

盈不足第七

方程第八

勾股第九

商功

開方作法本源

詳解九章算法楊輝

均輸

盈不足

方程

勾股

商功

賈憲劉益

詳解九章算法札記

詳解九章算法者，宋錢塘楊輝謙光取古九章算經，抄錄經注原文於前，而以其所撰圖解釋注比類圖說驗辭各條之後者也。末附以九章纂類，則以當時俗傳算術為細而分析九章題問以類相從焉。

纂類

據自序，詳解八十題，乃九十七題，綿十二卷，今不分卷，蓋非原書，故其中抄錄經注亦多不循舊次。而世無傳本，無從校核。儀徵阮誼國收藏算書最富，而正續疇人傳俱云未見，餘可知矣。

全案九章為算經之首，諸家立術皆自此出。而世傳永樂大典及孔氏微波榭二本，均不免脫誤。鐘祥李尚書細草圖說多所改正，方可卒讀，而往往與此書暗合，則此書誠可貴也。且其圖靈中所列名目亦足與宋人算書互證。

均輸第六

均輸

今有均輸粟，重以一車二十五斛。余之脫一字，加一斛粟價加一斛之價，一拉誤以則凡輸粟取僦錢也。

斛斛

ar_Abr_B

$$A = \frac{a \cdot r_A}{a \cdot r_A + b \cdot r_B} \times$$

上善行者一百步，拙行者六十步。今拙者先行一百步，問善行者幾步追及？

答曰：一百五十步。

$$100 - 60 = 40$$

$$= \frac{100 \times 100}{100 - 60} = \frac{10000}{40} = 250$$

$$\frac{100 \times 100}{40} = 250$$

善行一百步，濫行六十步，相減餘四十步為法。以整里一百步乘拙先行百步為實。實如法而一。

$$\frac{100 \times 100}{40} = 250$$

犬追兔，兔先一百步。犬發，追一百五十步，不及一十步而止。問犬不止，更追幾何步及之？

答曰：一百七步七分步之一。

$$(150 - 100) - 10 = 40$$

$$= \frac{150 \times 10}{40 + 10} = \frac{1500}{50} = 30$$

$$107\frac{1}{7}$$

空車日行七十里，重車日行五十里。今載粟至倉，五返，問遠幾何？

里里

答曰：四十八里十八分里之十一。

$$d\frac{d}{50} + \frac{d}{70}d$$

鳧起南海，七日至北海；雁起北海，九日至南海。今鳧雁俱起，問何日相逢？

答曰：三日十六分日之十五。

$$\frac{1}{7}\frac{1}{9}\frac{1}{7} + \frac{1}{9} = \frac{16}{63}$$

$$\frac{1}{\frac{1}{7} + \frac{1}{9}} = \frac{63}{16} = 3\frac{15}{16}$$

盈不足第七

盈不足

盈不足法曰：置所出率，盈不足各居其下。令維乘所出率，并以為實。并盈不足為法。實如法而一。有分者通之。盈不足相與同其買物者，置所出率，以少減多，餘以約法實。實為物價，法為人數。

盈不足實法

今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問人數、雞價各幾何？

錢錢錢錢

答曰：九人，雞價七十。

$$\begin{aligned} &= \frac{11 + 16}{9 - 6} = \frac{27}{3} = 9 \\ &= \frac{9 \times 16 + 6 \times 11}{9 - 6} = \frac{144 + 66}{3} = 70 \\ &= 9 \times 9 - 11 = 81 - 11 = 70 \text{錢} \end{aligned}$$

共買金，人出四百，盈一貫四百；人出二百，盈四百。問人數、金價各幾何？

錢錢錢錢

答曰：一十一人，金價九貫。

$$= \frac{1400 - 400}{400 - 200} = \frac{1000}{200} = 5$$

善田一畝直一百，惡田七畝直五百。今買一百畝，共價十貫，問各幾何？

錢畝錢畝畝錢畝

答曰：善田一十二畝半，惡田八十七畝半。

xy

$$\begin{aligned}x + y &= 100 \\ 100x + \frac{500}{7}y &= 10000\end{aligned}$$

$12\frac{1}{2}$ 畝 $87\frac{1}{2}$ 畝

今有大器小器，容一十四分斛之七。大器五、小器一，共容一斛；大器一、小器五，共容一斛。問大小器各容幾何？

$\frac{7}{14}$ 斛斛斛

$\frac{5}{24}$ 斛 $\frac{19}{24}$ 斛

LS

$$\begin{aligned}5L + S &= 1 \\ L + 5S &= 1\end{aligned}$$

$$6L + 6S = 2L + S = \frac{1}{3}4L - 4S = 0L = S = \frac{1}{6}$$

今有良馬驚馬，初日良馬行九十七里，驚馬行五十七里。良馬逐驚馬，問幾日及之？

里里

$$97 + 99 + 101 + \cdots 57 + 57 + 57 + \cdots$$

方程第八

方程

方程法曰：所求率互乘困行，以少減多，再求減損。物為法，實如法而一。固位草曰：依所問排列，逐物與固而鄰行相對，如之式如前。

今有上禾三秉、中禾二秉、下禾一秉，實三十九斗；上禾二秉、中禾三秉、下禾一秉，實三十四斗；上禾一秉、中禾二秉、下禾三秉，實二十六斗。問上、中、下禾一秉各實幾何？

斗斗斗

上禾一秉九斗四分斗之一，中禾一秉四斗四分斗之一，下禾一秉二斗四分斗之三。

xyz

$$3x + 2y + z = 39$$

$$2x + 3y + z = 34$$

$$x + 2y + 3z = 26$$

$$x - y = 5$$

$$(6x + 9y + 3z) - (x + 2y + 3z) = 102 - 26$$

$$5x + 7y = 76$$

$$x = y + 5$$

$$5(y + 5) + 7y = 76 \Rightarrow 12y = 51 \Rightarrow y = 4\frac{1}{4}$$

$$x = 9\frac{1}{4}z = 2\frac{3}{4}$$

今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。如各得所不足一綆，皆逮。問井深、綆長各幾何？

da, b, c, d', e

$$2a + b = d \qquad 3b + c = d \qquad 4c + d' = d \qquad 5d' + e = d \qquad 6e + a = d$$

今有金九、銀十一，共重適等。交易其一，則金輕十三兩。問金、銀一塊各重幾何？
兩

金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤一十三兩六銖。

gs

$$9g = 11s$$

$$8g + s = 10s + g - 13$$

$$7g - 9s = -139g = 11s$$

$$g = \frac{143}{4}, s = \frac{117}{4}$$

有賣牛二、買羊五，以買豕二，有餘錢一千；賣牛三、買豕三，以買羊三，錢適足；賣羊五、買豕五，以買牛二，錢不足六百。問牛、羊、豕價各幾何？

錢錢

xyz

$$-2x + 5y - 2z = 1000$$

$$-3x - 3z + 3y = 0$$

$$5y + 5z - 2x = -600$$

勾股第九

勾股

勾股求弦法曰：勾自乘，股自乘，并而開方除之，即弦。

勾股弦

$$= \sqrt{2^2 + 2^2}$$

弦勾求股法曰：勾自乘，減弦自乘，餘開方除之，即股。

$$= \sqrt{2^2 - 2^2}$$

勾三尺，股四尺，問弦幾何？

尺尺

答曰：五尺。

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5\text{尺}$$

弦十七步，勾八步，問股幾何？

答曰：十五步。

$$= \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15$$

池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭至岸，適與岸齊。問水深、葭長各幾何？

丈尺尺

一丈二尺一丈三尺

dL 尺 $L = d + 1d$ 尺

$$L^2 = d^2 + 5^2$$

$$L = d + 1$$

$$(d + 1)^2 = d^2 + 25 \Rightarrow 2d + 1 = 25 \Rightarrow d = 12, L = 13$$

戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問戶高、廣各幾何？

尺寸丈尺

答曰：高九尺六寸，廣二尺八寸。

hw

$$h - w = 6.8$$

$$h^2 + w^2 = 100$$

$$h = w + 6.8$$

$$(w + 6.8)^2 + w^2 = 100 \Rightarrow 2w^2 + 13.6w + 46.24 = 100$$

$$2w^2 + 13.6w - 53.76 = 0 \Rightarrow w = 2.8\text{尺}, h = 9.6\text{尺}$$

勾六步，股十一步，問容方幾何？

答曰：方四步。

abs

$$s = \frac{ab}{a + b} = \frac{6 \times 11}{6 + 11} = \frac{66}{17} \approx 3.88$$

邑方不知大小，各中開門。北門外二十步有木。出南門十四步，折而西行一千七百七十五步見木。問邑方幾何？

答曰：二百五十步。

s

$$\frac{s}{2} + 1775$$
$$s + 20 + 14 = s + 34$$

$$\frac{s/2}{20} = \frac{1775}{s + 34}$$

$$s(s + 34) = 2 \times 20 \times 1775 = 71000$$

$$s^2 + 34s - 71000 = 0 \Rightarrow s = 250$$

商功

商功

商功求積法曰：穿地四尺為壤五尺，為堅三尺。此穿地求壤四之，求堅三之，皆一而一。

尺尺尺 $\frac{5}{4}\frac{3}{4}$

城垣堤溝塹渠，皆同術。并上下廣而半之，以高或深乘之，又以袤乘之，即積尺。

尺

$$V = \frac{(w + w)}{2} \times h \times L$$

城下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈五尺。問積幾何？

丈丈丈 $126\frac{1}{2}$ 丈

答曰：一百八十九萬七千五百尺。

$$V = \frac{(40 + 20)}{2} \times 50 \times 1265 = 30 \times 50 \times 1265 = 1,897,500 \text{尺}$$

丈尺

方亭臺，上方四丈，下方五丈，高五丈。問積幾何？

丈丈丈

答曰：一十萬一千六百六十六尺太半尺。 $\frac{2}{3}$ 尺

方亭

$$V = \frac{h}{3}(a^2 + ab + b^2) = \frac{50}{3}(40^2 + 40 \times 50 + 50^2) = \frac{50}{3}(1600 + 2000 + 2500) = \frac{50 \times 6100}{3} = 101,666\frac{2}{3}$$

圓亭臺，上周二丈，下周三丈，高二丈。問積幾何？

丈丈丈

圓亭

$$V = \frac{h}{12}(C_1^2 + C_1 \cdot C_2 + C_2^2) \times \frac{1}{\pi^2/4}$$

$$C_1 C_2 \pi \approx 3$$

委粟平地，下周一十二丈，高二丈。問積幾何？及為粟各幾何？

丈丈斛

$$\pi \approx 3$$

$$V = \frac{C^2 \times h}{36} = \frac{120^2 \times 20}{36} = \frac{288000}{36} = 8000 \text{ 尺}$$

斛

開方作法本源

賈憲

開方作法本源：左衲乃積數，右衲乃隅算，中藏者皆廉。以廉乘商方，命實而除之。

$$(a + b)^1 = a + b$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

增乘開方法

九章纂類

	類	
	乘除 分率 合率 互換 衰分 疊積 盈不足 方程 勾股	

楊輝竊見九章舊本，作立題法，迫圓古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至具術淹廢，偽本滋興。此說固然，殊不知所傳之本亦不得其真矣。

詳解九章算法

纂類

宋 楊輝 編次

纂類序

九章互見目錄

乘除第一

- 基本方法
- 里田法
- 圭田法
- 斜田法
- 圓田法
- 除率法

互換第二

- 互換法
- 粟米互換
- 持金出關

合率第三

- 少廣法

分率第四

- 乘分法
- 除分法

衰分第五

疊積第六

盈不足第七

- 盈朒適足法
- 雙假設法

方程第八

- 方程法
- 正負術

勾股第九

- 勾股基本方法
- 戶高廣問題
- 勾股容方
- 複雜勾股問題

纂類序

黃帝九章古序云：國家嘗設算科取士，選九章以為算經之首，蓋猶儒者之六經，醫家之難素，兵法之孫子歟。昔聖宋紹興戊辰，算士榮榮謂靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於未習，向獲善本，得其全經，復起於學。以魏景元元年劉徽等、唐朝議大夫、行太史令上輕車都尉李淳風等注釋，聖宋右班直賈憲細草。

輝嘗聞學者，謂九章題問頗隱，法理難明，不得其門而入。於是以答參問，用草考法，因法推類，然後知斯文非古之全經也。將後賢補贅之文，修前代已廢之法，刪立題術，又纂法問，詳著於後，儻得賢者，改而正諸，是所願也。

九章互見目錄

楊輝竊見九章舊本，作立題法遺闕。古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至真術淹廢，偽本滋典。此說固然，殊不知所傳之本亦不得其真矣。如粟米章之互換、少廣章之求由開方，皆重疊無謂，而作者題問不歸章次，亦有之。今作纂類，互見目錄，以辯其訛，後之明者，更為詳釋，不亦善乎？

古本二百四十六問，其分布如下：

章別	問數	章別	問數
方田	問（並乘除問）	均輸	問
粟米	問（乘除問，互換）	盈不足	問
衰分	問（互換，衰分）	方程	問
少廣	問	勾股	問
商功	問（疊積）	合率	問

類題以物理分章，有題法又互之訛。今將二百四十六問分別門例，使後學亦可周知也。

乘除第一

凡四十一問。今考該四十問：方田三十八，粟米二問。

基本方法

直田法曰：廣從相乘為實，如畝法而一。

方田一

廣十五步，從十六步，問田幾何？

答曰：一畝。

方田二

廣十二步，從十四步，問田幾何？

答曰：一百六十八步。

里田法

里田法曰：方自乘為積里，以一里之積三百七十五畝乘之。

里田一

方田一里，問為田幾何？

答曰：三頃七十五畝。

里田二

廣二里，從三里，問田幾何？

答曰：二十二頃五十畝。

圭田法

圭田法曰：半廣以乘正從，或半正從以乘廣。

圭田

圭田廣十二步，從二十一步，問田幾何？

答曰：一百二十六步。

斜田法

斜田法曰：併兩斜半之以乘正從，或併兩廣乘半從。

斜田

斜田正廣六十五步，一畔從七十二步，一畔從一百步，問田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

圓田法

圓田法曰：半周半徑相乘，半周自乘三而一，周自乘十二而一，徑自乘三之四而一。

圓田

圓田周三十步，徑一十步，問田幾何？（古術）

答曰：七十五步。

圓田（密率）

密率答曰：七十一步二十二分步之一十三。

密率：周自乘，又二十五乘之，三百一十四而一。

除率法

經率法（俗名商除）曰：錢數為實，以所買率為法，實如法而一。原載粟米章。

經率一

錢一百六十文，買瓠鬚十八枚，問枚價幾何？

答曰：一枚八錢九分錢之八。

經率二

錢十三貫五百，買竹二千三百五十個，問個價？

答曰：五錢四十七分錢之三十五。

互換第二

凡五十六問。今考該五十五問：粟米三十一，衰分十一，均輸十一，盈朒二。

互換法

互換法曰：以所求率乘所有數，為實；以所有率為法，實如法而一。

置位法曰：錢錢物物數數率率依本色對列，其各物原率隨而下布。

粟米互換

粟米互換一

粟二斗一升，問為粳米幾何？

答曰：一斗一升五十分升之十七。

粟米互換二

粟三斗六升，問為粳飯幾何？

答曰：三斗八升二十五分升之二十二。

粟米互換三

粟八斗六升，問為粳飯幾何？

答曰：八斗二升二十五分升之一十四。

粟米互換四

粟九斗八升，問為御飯幾何？

答曰：八斗二升二十五分升之八。

粟米互換五

粟七斗八升，問為鼓幾何？

答曰：九斗八升二十五分升之七。

粟米互換六

粟五斗五升，問為飧幾何？

答曰：九斗九升。

粟米互換七

粟四斗，問為熟菽幾何？

答曰：八斗二升五分升之四。

粟米互換八

粟二斗，問為藁幾何？

答曰：七斗。

粟米互換九

粟三斗少半升，問為菽幾何？

答曰：二斗七升十分升之三。

粟米互換十

粟四斗一升太半升，問為答幾何？

答曰：三斗七升半。

粟米互換十一

粟五斗太半升，問為麻幾何？

答曰：四斗五升五分升之三。

粟米互換十二

粟一斗，問為粳米幾何？

答曰：六升。

粟米互換十三

粟四斗五升，問為粳米幾何？

答曰：二斗一升五分升之三。

持金出關

持金出關

今持金十二斤出關，稅之十分而取一。今關取金二斤，價錢五千。問金一斤值錢幾何？

答曰：六千二百五十。

持米出三關

持米出三關，外關三分稅一，中關五分稅一，內關七分稅一，餘存米五斗。問：原米幾何？

答曰：一十斗九升八分升之三。

合率第三

凡二十問：少廣十一，均輸八，盈不足一。

少廣法

少廣反合分並率。設諸分母子併而為廣，借田求縱，立少廣章，易合分之術而為之法。用副置分母自乘，以乘全步及諸子，各以本母除其子而併之，免互乘之繁。又得此術，兼助合分，使法術引伸，不亦善乎？

少廣法曰：列置全步及分母子，而副置分母自乘，以乘全步及子，各以本母除子，併之為法，以全步積分乘畝步為實，實如法而一。

少廣一

田一畝廣一步半，問從？

答曰：一百六十步。

少廣二

田一畝廣一步半，三分步之一，問從？

答曰：一百三十步一十一分步之一十。

少廣三

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，問從？

答曰：一百一十五步五分步之一。

少廣四

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，問從？

答曰：一百五步一百三十七分步之一十五。

少廣五

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，問從？

答曰：九十七步四十九分步之四十七。

少廣六

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，七分步之一，問從？

答曰：九十二步一百二十一分步之六十八。

分率第四

凡九問。本章九問。

乘分法

乘分法曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實，分母相乘為法。

乘分一

田廣一十八步七分步之五，從二十三步十一分步之六，問為田幾何？

答曰：一畝二百步十一分步之七。

乘分二

田廣三步三分步之一，從五步五分步之一，問為田幾何？

答曰：一十八步。

除分法

除分法曰：人數為法，錢數為實，有分者通之，實如法而一。

除分一

七人均入錢三分錢之一，問人得幾何？

答曰：人得一錢二十一分錢之四。

除分二

三人三分人之一均六錢三分錢之一四分錢之三，問人得幾何？

答曰：得三錢八分錢之一。

衰分第五

凡一十八問：本章九問，均輸九問。

衰分法曰：各置列衰，副併為法，以所分乘未併者各自為實，實如法而一。

衰分一

今有牛二羊五買豕一十三家，有餘錢一千；賣牛三豕三以買九羊，錢適足；賣六羊八豕以買五牛，錢不足六百。問牛羊豕價各幾何？

答曰：牛價一千二百，羊價五百，豕價三百。

衰分二（五雀六燕）

五雀六燕共重一斤，雀重燕輕，交易一枚，其重適等。問各幾何？

答曰：雀一兩十九分兩之一十三，燕一兩十九分兩之五。

均輸一

五縣均賦粟一萬石，每車載二十五石，行道一里出雇錢一文，各縣到輸所遠近不等，粟價高下，欲令縣勞收相等。內甲縣二萬五百二十戶，粟一石價錢二十，自輸其縣；乙縣一萬二千三百一十二戶，粟一石價錢一十，遠輸所二百里；丙縣七千一百八十二戶，粟一石價錢一十二，遠輸所一百五十里；丁縣一萬三千三百三十八戶，粟一石價錢一十七，遠輸所二百五十里；戊縣五千一百三十戶，粟一石價錢一十三，遠輸所一百五十里。問各幾何？

疊積第六

凡二十七問，並商功章。

商功法曰：各以其積乘之，以高若深乘之，皆如六而一。

盤池

盤池上廣六丈，袤八丈，下廣四丈，袤六丈，深二丈。問積尺幾何？

答曰：七萬六千六百六十六尺太半尺。

冥谷

冥谷上廣二丈，袤七丈，下廣八尺，袤四丈，深六丈五尺。問積幾何？

答曰：五萬二千尺。

芻蕘

芻蕘法曰：倍下長併入上長，以廣乘之，又高乘之，皆如六而一。

下廣三丈，袤四丈，上袤二丈，無廣，高一丈。問積幾何？

答曰：五千尺。

羨除

羨除法曰：併三廣以深乘之，又長乘之，皆如六而一。

上廣一丈，下廣六尺，深三尺，末廣八尺，無深，袤七尺。問積幾何？

答曰：五千尺。

盈不足第七

凡十一問，並本章。

盈朒適足法

盈朒適足法曰：置所出率，盈朒各居其下。副置出率，以少減多餘為約法。盈朒適足，令維乘所出率實，以盈朒之數乘人積為人實，實皆如約法而一。

其一法曰：以盈或不足之數為實，置所出率，以少減多餘為法，實如法而一約人，以適足出率乘人，為物價也。

盈不足一（共買犬）

共買犬，人出五不足九十文，人出五十文適足。問人數、犬價各幾何？

答曰：二人，犬價一百。

盈不足二（買豕）

買豕，人各出一百盈一百文，各出九十適足。問人數、豕價各幾何？

答曰：十人，豕價九百。

雙假設法

盈不足三

今有共買璫，人出半盈四，人出少半不足三。問人數、璫價各幾何？

答曰：四十二人，璫價十七。

盈不足四（大小器）

今有大器五小器一容三斛，大器一小器五容二斛。問大小器各容幾何？

答曰：大器容二十四分解之一十三，小器容二十四分解之七。

盈不足五（二酒求價）

今有醇酒一斗直錢五十，行酒一斗直錢一十。今將錢三十，得酒二斗。問醇行酒各幾何？

答曰：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

盈不足六（五家共井）

今有五家共井，甲二綆不足如乙一，乙三綆不足如丙一，丙四綆不足如丁一，丁五綆不足如戊一，戊六綆不足如甲一。如各得所不足一綆，皆逮。問井深、綆長各幾何？

方程第八

凡二十問：本章十八問，均輸盈朒二。

方程法

方程法曰：所求率互乘鄰行，以少減多，再求減損。錢為實，物為法，實如法而一。

置位法曰：依所問排列逐物與價，而鄰行相對如之。

方程一（上中下禾）

上禾三束，中禾二束，下禾一束，共實三十九斗。上禾二束，中禾三束，下禾一束，共實三十四斗。上禾一束，中禾二束，下禾三束，共實二十六斗。問：上、中、下禾一束各幾何？

答曰：上禾一束，得九斗四分斗之一；中禾一束，得四斗四分斗之一；下禾一束，得二斗四分斗之三。

方程二（牛羊價）

五牛二羊，直金十兩；二牛五羊，直金八兩。問：牛、羊價各幾何？

答曰：一牛直金一兩二十一分兩之一十三；一羊直金二十一分兩之二十。

方程三

上禾二秉，中禾三秉，下禾四秉，實皆不滿斗。上取中，中取下，下取上，各一秉，而實滿斗。問：上、中、下禾一秉，實各幾何？

答曰：上禾一秉，實二十五分斗之九；中禾一秉，實二十五分斗之七；下禾一秉，實二十五分斗之四。

正負術

正負術曰：同名相除，異名相益，正無入負之，負無入正之。其異名相除，同名相益，正無入正之，負無入負之。

方程四（賣牛買羊）

今有賣牛二、羊五，以買一十三豕，有餘錢一千；賣牛三、豕三，以買九羊，錢適足；賣六羊、八豕，以買五牛，錢不足六百。問：牛、羊、豕價各幾何？

答曰：牛價一千二百，羊價五百，豕價三百。

方程五（金銀易重）

今有黃金九，白銀一十一，稱之重適等，交易其一，金輕十三兩。問：金、銀一枚各重幾何？

勾股第九

凡三十八問：少廣十三，商功一問，本章二十四。

勾股基本方法

勾股法曰：勾自乘，股自乘，併之為弦實，開方除之即弦。其勾股自乘為實，如股弦較而一，加較半之即弦。

勾股一

其三，勾自乘為實，如股弦較而一，加較半之即弦。

立木垂索，委地二尺，引索斜之，拄地去木八尺。問索長幾何？

答曰：一十七尺。

勾股二

其四，勾自乘為實，如股弦較而一，以較減之餘半之即股。

垣高一丈，倚木齊垣，木腳去本以畫記之，臥而過畫一尺。問去本幾何？

答曰：四丈九尺半。

勾股三

其五，半勾自乘為實，如半股弦較而一，加半較即弦。

圓材埋在壁中，不知大小，鋸深一寸，道長一尺。問徑幾何？

戶高廣問題

勾股四（戶高廣）

開門去闔一尺，不合二寸。問門廣幾何？

答曰：一丈一寸五分。

勾股容方

合率：勾中容方。

勾股容方

今有勾五步，股十二步。問：勾中容方幾何？

答曰：方三步十七分步之九。

複雜勾股問題

勾股五（竹折）

今有竹高一丈，末折抵地，去本三尺。問：折者高幾何？

答曰：四尺五十五分尺之十一。

勾股六（葭生中央）

今有池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭赴岸，適與岸齊。問：水深、葭長各幾何？

勾股七（邑方）

今有邑方不知大小，各開中門。出北門二十步有木，出南門十四步折而西行一千七百七十五步見木。問：邑方幾何？

纂類

乘除

分率

合率少廣

互換

衰分均輸

疊積

盈不足

方程

勾股

新編算學啓蒙

Suanxue Qimeng

(Introduction to Mathematical Studies)

三卷全本 • Complete Edition

Three Volumes — 20 Chapters — 259 Problems

元 • 朱世傑撰

By Zhu Shijie (c. 1260–1320 CE)

Yuan Dynasty, written in 1299 (大德己亥)

Typeset with $\LaTeX$ using XeLaTeX and xeCJK

Noto Sans CJK SC • Noto Serif

Contents

Preface	2
1 總括 • General Principles	2
1.1 釋九數法 • The Nine Numbers (Multiplication Table)	2
1.2 九歸除法 • The Nine Returns (Division Rhymes)	2
1.3 斤下留法 • Converting Taels to Jin	3
1.4 明縱橫訣 • Rules for Counting Rod Notation	3
1.5 大數之類 • Large Numbers	3
1.6 小數之類 • Small Numbers	3
1.7 求諸率類 • Conversion Rates	3
1.8 斛斛起率 • Volume Measurements	4
1.9 斤秤起率 • Weight Measurements	4
1.10 端匹起率 • Length Measurements	4
1.11 田畝起率 • Land Area Measurements	4
1.12 古法圓率 • Ancient Circle Ratio	4
1.13 劉徽新術 • Liu Hui's New Method	4
1.14 沖之密率 • Zu Chongzhi's Dense Ratio	4
1.15 明異名訣 • Names of Fractions	4
1.16 明正負術 • Rules for Positive and Negative Numbers	5
1.17 明乘除段 • Rules for Multiplication and Division	5
1.18 明開方法 • Rules for Root Extraction	5
2 卷上 • Volume I	6
卷上 • Volume I (113 Problems)	6
2.1 縱橫因法門 • The Vertical–Horizontal Multiplication Method (8 Problems) .	6
2.2 身外加法門 • Addition to the Body (10 Problems)	7
2.3 留頭乘法門 • Multiplication Keeping the First Digit (20 Problems)	7
2.4 身外減法門 • Subtraction from the Body (10 Problems)	9
2.5 九歸除法門 • Division by the Nine Returns (29 Problems)	10
2.6 異乘同除門 • Different Multiplication, Same Division (8 Problems)	13
2.7 庫務解稅門 • Government Treasuries and Taxation (11 Problems)	13
2.8 折變互差門 • Conversion and Mutual Difference (15 Problems)	15

Preface

The *Suanxue Qimeng* (算學啓蒙, “Introduction to Mathematical Studies”) was written by Zhu Shijie (朱世傑) in 1299 (the Dade era, 大德己亥) of the Yuan Dynasty. It is an elementary mathematical textbook in three volumes (上中下三卷), containing 20 chapters (二十門) and 259 problems (凡二百五十九問). The text progresses systematically from basic arithmetic operations (multiplication, division, addition, and subtraction) through advanced topics such as *tian yuan shu* (天元術, the method of the celestial element for solving equations), *duo ji* (垛積, pile accumulation / summation of series), and *zhao cha* (招差, finite differences).

The book opens with a **General Principles** (總括) section containing 18 fundamental rules and rhymes, followed by Volume I (卷上) with eight chapters and 113 problems covering multiplication shortcuts, division methods, and proportional reasoning. Many problems reflect the economic realities of Yuan dynasty China—taxation, commodity prices, land measurement, and military logistics.

The *Suanxue Qimeng* was lost in China for centuries until a Korean edition was re-discovered. It was republished by Luo Shilin (羅士琳) in Yangzhou in 1839. The work profoundly influenced the development of mathematics in both Korea and Japan.

1 總括 • General Principles

The General Principles section presents the foundational knowledge required for the entire treatise. It includes multiplication tables, division rhymes, unit conversions, notation rules, and algebraic conventions. The following 18 items are listed at the beginning of the book.

1.1 釋九數法 • The Nine Numbers (Multiplication Table)

一一如一，一二如二，二二如四。
 一三如三，二三如六，三三如九。
 一四如四，二四如八，三四一十二，四四一十六。
 一五如五，二五一十，三五一十五，四五二十，五五二十五。
 一六如六，二六一十二，三六一十八，四六二十四，五六三十，六六三十六。
 一七如七，二七一十四，三七二十一，四七二十八，五七三十五，六七四十二，七七四十九。
 一八如八，二八一十六，三八二十四，四八三十二，五八四十，六八四十八，七八五十六，八八六十四。
 一九如九，二九一十八，三九二十七，四九三十六，五九四十五，六九五十四，七九六十三，八九七十二，九九八十一。

1.2 九歸除法 • The Nine Returns (Division Rhymes)

按古法多用商除。爲初學者難入，則後人以此法代之，即非正術也。

一歸如一進，見一進成十。
 二一添作五，逢二進成十。
 三一三十一，三二六十二，逢三進成十。
 四一二十二，四二添作五，四三七十二，逢四進成十。
 五歸添一倍，逢五進成十。

六一下加四，六二三十二，六三添作五，六四六十四，六五八十二，逢六進成十。
 七一下加三，七二下加六，七三四十二，七四五十五，七五七十一，七六八十四，逢七進成十。
 八一下加二，八二下加四，八三下加六，八四添作五，八五六十二，八六七十四，八七八十六，逢八進成十。
 九歸隨身下，逢九進成十。

1.3 斤下留法 • Converting Taels to Jin

斤下帶兩者，當以十六約之。今則就省，以此代之也。

一退六二五，二留一二五，三留一八七五，四留二五，五留三一二五，六留三七五，七留四三七五，八留單五，九留五六二五，十留六二五，十一留六八七五，十二留七五，十三留八一二五，十四留八七五，十五留九三七五。

Note: These are decimal fractions for converting taels (兩, 1 jin = 16 taels) into jin (斤). For example, "1 tael = 0.0625 jin," "2 taels = 0.125 jin," etc.

1.4 明縱橫訣 • Rules for Counting Rod Notation

一縱十橫，百立千僵。
 千十相望，萬百相當。
 滿六已上，五在上方。
 六不積聚，五不單張。
 言十自過，不滿自當。
 若明此訣，可習九章。

Note: This describes the vertical/horizontal orientation of counting rods (籌算). Units are vertical, tens are horizontal, hundreds vertical, thousands horizontal. The number five is represented by a horizontal bar above the units. For numbers six and above, the five-bar is placed above the appropriate digit rods.

1.5 大數之類 • Large Numbers

凡數之大者，天莫能蓋、地莫能載，其數不能極，故謂之大數也。

一、十、百、千、萬、十萬、百萬、千萬，萬萬曰億，萬萬億曰兆（如前呼之：一億、十億、百億、千億、萬億、十萬億、百萬億、千萬億、萬萬億曰兆是也。後仿此更不繁說。），萬萬兆曰京，萬萬京曰垓，萬萬垓曰秭，萬萬秭曰壤，萬萬壤曰溝，萬萬溝曰澗，萬萬澗曰正，萬萬正曰載，萬萬載曰極，萬萬極曰恆河沙，萬萬恆河沙曰阿僧祇，萬萬阿僧祇曰那由他，萬萬那由他曰不可思議，萬萬不可思議曰無量數。

1.6 小數之類 • Small Numbers

凡數之小者，視之無形、取之無像，數亦不能盡，故謂之小數也。

一、分、釐、毫、絲、忽、微、纖、沙，萬萬塵曰沙，萬萬埃曰塵，萬萬渺曰埃，萬萬漠曰渺，萬萬模糊曰漠，萬萬逡巡曰模糊，萬萬須臾曰逡巡，萬萬瞬息曰須臾，萬萬彈指曰瞬息，萬萬剎那曰彈指，萬萬六德曰剎那，萬萬虛曰六德，萬萬空曰虛，萬萬清曰空，萬萬淨曰清。千萬淨，百萬淨，十萬淨，萬淨，千淨，百淨，十淨，一淨。

1.7 求諸率類 • Conversion Rates

兩求銖二十四乘，銖求兩二十四除。

斤求兩身外加六，兩求斤身外減六。
 秤求斤身外加五，斤求秤身外減五。
 據物賣錢而用乘，據錢買物而用除。

1.8 斛斗起率 • Volume Measurements

量起於圭（六粒之粟）。十圭謂之一撮，十撮謂之一抄，十抄謂之一勺，十勺謂之一合，十合謂之一升，十升謂之一斗，十斗謂之一斛。

1.9 斤秤起率 • Weight Measurements

衡起於黍（形大如粟）。十黍謂之一綮，十綮謂之一銖，六銖謂之一分，四分謂之一兩，十六兩謂之一斤，十五斤謂之一秤，三十斤謂之一鈞，四鈞謂之一碩（重一百二十斤）。

1.10 端匹起率 • Length Measurements

度起於忽（蠶吐之絲）。十忽謂之一絲，十絲謂之一毫，十毫謂之一釐，十釐謂之一分，十分謂之一寸，十寸謂之一尺，十尺謂之一丈。

匹率（或三丈二，或二丈四）。

端率（或五丈五，或四丈八）。

1.11 田畝起率 • Land Area Measurements

田起於忽（闊一寸，長六寸）。十忽謂之一絲，十絲謂之一毫，十毫謂之一釐，十釐謂之一分，十分謂之一畝，百畝謂之一頃。三百步謂之一里。

按畝法，闊一步，長二百四十步，當自方五尺爲步也。其里法，三百步爲里者，當自方六尺爲步。若三百六十步爲里者，當以自方五尺爲步也。

1.12 古法圓率 • Ancient Circle Ratio

周三尺，徑一尺。

This gives $\pi = 3$, the ancient ratio “three for circumference, one for diameter.”

1.13 劉徽新術 • Liu Hui's New Method

劉徽乃魏人也，立此新術以究圓之幽微。

周一百五十七尺，徑五十尺。

Liu Hui (fl. 263 CE) obtained $\pi = \frac{157}{50} = 3.14$.

1.14 沖之密率 • Zu Chongzhi's Dense Ratio

沖之姓祖，乃宋南徐州從事史。立此密率亦究圓之微也。

周二十二尺，徑七尺。

Zu Chongzhi (429–500 CE) gave $\pi = \frac{22}{7} \approx 3.142857$.

1.15 明異名訣 • Names of Fractions

此乃劇漏之數以巧呼之。

二分之一爲中半，三分之一爲少半，三分之二爲太半，四分之一爲弱半，四分之三爲強半。

1.16 明正負術 • Rules for Positive and Negative Numbers

其同名相減，則異名相加；正無入負之，負無入正之。

其異名相減，則同名相加；正無入正之，負無入負之。

按九章注云：兩算得失相返，要令正負以名之。正算赤、負算黑，不則以邪正爲異。其無入者，爲無對也。無所得減，則使消奪者居位也。（「人」作「入」非。）

These are the earliest known rules for signed arithmetic (positive/negative numbers) in a Chinese mathematical text. “Same signs subtract, different signs add” corresponds to modern rules for $(+a) - (+b)$, $(-a) - (-b)$, $(+a) + (-b)$, etc.

1.17 明乘除段 • Rules for Multiplication and Division

長平相併曰和，長平相減曰較。

長平相乘曰積，自相稱之曰冪。

同名相乘曰正，異名相乘爲負。

平除長爲小長，長除平爲小平。

小長平相併曰小和，小長平相減餘小較，小長平相乘得一步爲小積。

Note: “Long” (長) and “broad” (平/width) denote the sides of a rectangle. Their sum is called “harmony” (和), their difference “comparison” (較), and their product “area” (積). Same signs multiplied give positive, different signs give negative.

1.18 明開方法 • Rules for Root Extraction

置積爲實，及方廉隅，同加異減開之。

In root extraction, the dividend (實), the side (方), the edge (廉), and the corner (隅) are set up. Like signs are added, unlike signs subtracted, in the process of extracting roots.

2 卷上 • Volume I

Volume I contains eight chapters (八門) with 113 problems (一百一十三問), covering multiplication shortcuts, division methods, and proportional reasoning. Many problems reflect the economic realities of Yuan dynasty China—taxation, commodity prices, land measurement, and military logistics.

2.1 縱橫因法門 • The Vertical–Horizontal Multiplication Method (8 Problems)

此法從來向上因，但言十者過其身，
呼如本位須當作，知算縱橫數目真。

This rhyme describes the ‘vertical–horizontal’ multiplication method: multiply from bottom to top; when the product is ten or more, carry to the next position; call ‘as-is’ for the current place value. This is the most basic multiplication technique.

問1. 今有粟二百一十六斗，每斗價錢二文。問計錢幾何？

答曰：四百三十二文。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

問2. 今有絲一百四十四兩，每兩價錢三百文。問計錢幾何？

答曰：四十三貫二百文。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

問3. 今有羊三百五十四只，每只價錢四貫文。問計錢幾何？

答曰：一千四百一十六貫。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

問4. 今有銀五百四十七錠，每錠重五十兩。問為兩幾何？

答曰：二萬七千三百五十兩。

術曰：列物數在上，各以錠重從上因之，即得。

問5. 今有絹七百三十六匹，每匹價錢六貫文。問計錢幾何？

答曰：四千四百一十六貫。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

問6. 今有麻八百九十二秤，每秤價錢七百文。問計錢幾何？

答曰：六百二十四貫四百文。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

問7. 今有布六百三十四尺，每尺價錢八十文。問計錢幾何？

答曰：五十貫七百二十文。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

問8. 今有馬四百二十五匹，每匹價錢九十貫。問計錢幾何？

答曰：三萬八千二百五十貫。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

2.2 身外加法門 • Addition to the Body (10 Problems)

算中加法最堪誇，言十之時就位加，
但遇呼如身下列，君從法式定無差。

This rhyme describes a shortcut multiplication method: add to the 'body' (the multiplicand itself). When the product reaches ten, add at the current position; when it is less than ten ('as-is'), place it below the current digit. This is essentially a streamlined single-digit multiplication performed on the counting board.

問 9. 今有米六碩八斗四升，每斗價錢一百一十文。問計錢幾何？

答曰：七貫五百二十四文。

術曰：列物數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 10. 今有羅三十四尺六寸，每尺價錢一百二十文。問計錢幾何？

答曰：四貫一百五十二文。

術曰：列物數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 11. 今有鹽八百七十三袋，每袋價錢一十三貫文。問計錢幾何？

答曰：一萬一千三百四十九貫。

術曰：列物數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 12. 今有麥二十三碩四斗，每斗價錢一百三十文。問計錢幾何？

答曰：三十貫四百二十文。

術曰：列麥數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 13. 今有絲四十二斤三兩，每兩價錢二百四十文。問計錢幾何？

答曰：一十貫一百七十五文。

術曰：列絲數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 14. 今有粟五十六碩七斗，每斗價錢一百五十文。問計錢幾何？

答曰：八十五貫五十文。

術曰：列粟數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 15. 今有茶三百六十二袋，每袋價錢二貫五百文。問計錢幾何？

答曰：九百五貫。

術曰：列茶數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 16. 今有綿一千二百四十五兩，每兩價錢六十文。問計錢幾何？

答曰：七十四貫七百元。

術曰：列綿數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 17. 今有鐵二千八百七十四斤，每斤價錢四十五文。問計錢幾何？

答曰：一百二十九貫三百三十文。

術曰：列鐵數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 18. 今有鉛一千五百六十三斤四兩，每斤價錢八十文。問計錢幾何？

答曰：一百二十五貫六十文。

術曰：列鉛數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 19. 今有錫八百七十六斤半，每斤價錢一百七十文。問計錢幾何？

答曰：一百四十九貫五百五文。

術曰：列錫數在上，以價錢從上身外加之，即得。

2.3 留頭乘法門 • Multiplication Keeping the First Digit (20 Problems)

留頭乘法別規模，起首先從次位呼，
言十靠身如隔位，遍臨頭位破身鋪。

The 'keep-the-head' multiplication method: a special technique where the first digit of the multiplier is temporarily kept (left in place), and multiplication begins from the second digit. When the product reaches ten, it is placed next to the body; 'as-is' results are placed with a skip. Finally the head digit itself is used to multiply, 'breaking' the original body. This avoids shifting the multiplicand on the counting board.

問 20. 今有白豆八十四斛，每斛價錢二百一十文。問計錢幾何？

答曰：一十七貫六百四十文。

術曰：列豆數於上，以斛價從上次位呼之，言十靠身，如隔位布之，遍臨頭位破身，即得。

問 21. 今有胡椒六十三斤四兩，每斤價錢三百八十文。問計錢幾何？

答曰：二十四貫三十五文。

術曰：列椒數於上，以斤價從上次位呼之，言十靠身，如隔位布之，遍臨頭位破身，即得。

問 22. 今有白檀共數斤，下留兩於上，以四貫九十六文乘之。問得幾何？

答曰：二萬貫。

術曰：列白檀共數斤下留兩於上，以四貫九十六文從上次位呼之，言十靠身，如隔位布之，遍臨頭位破身，即得。

問 23. 今有黍三千六百六十二碩一斛九合三勺七抄五撮。問為麥幾何？

答曰：三萬斛。

術曰：列黍數於上，以一斛麥八升一合九勺二抄乘之，即得。

問 24. 今有粟七萬八千一百二十五碩，每斛為御米八升一合九勺二抄。問共得幾何？

答曰：三千二百七十斛。

術曰：列粟數於上，以御米率從上次位呼之，即得。

問 25. 今有絲六萬一千六百九十八秤。問為斤幾何？

答曰：一百六十九萬一千六百九十八斤。

術曰：列絲數於上，以一秤十六兩為法，先以六因之，再以四因之，即得斤數。

問 26. 今有絲六萬一千六百九十八秤，每斤重一十六兩。問為兩幾何？

答曰：一千六百九十八萬一千六百九十八兩。

術曰：列絲數於上，以每斤十六兩為法，先從次位呼之，遍臨頭位破身，即得。

問 27. 今有錢七貫四百一十二文，欲令一十七人分之。問人得幾何？

答曰：四百三十六文。

術曰：列錢數於上，以一十七人為法，從上次位呼之，即得。

問 28. 今有糧五千八百八十六碩，欲給貧難戶，每戶一碩八斗。問給幾戶？

答曰：三千二百七十戶。

術曰：列糧數於上，以每戶一碩八斗為法，從上次位呼之，即得。

問29. 今有錢六十五貫五百五十文，欲買苧絲，每尺價錢一百九十文。問得幾何？

答曰：三百四十五尺。

術曰：列錢數於上，以尺價為法，從上次位呼之，即得。

問30. 今有錢一百四貫三百七十二文，欲買麻布，每匹價錢一百九十四文。問買布幾何？

答曰：五百三十八匹。

術曰：列錢數於上，以匹價為法，從上次位呼之，即得。

問31. 今有錢五千五百五十八貫三百文，欲買松木，每株價錢一貫七百五文。問買木幾何？

答曰：三千二百六十株。

術曰：列錢數於上，以株價為法，從上次位呼之，即得。

問32. 今有芝麻共數於上，以三斤七分五釐乘之。問得幾何？

術曰：列芝麻共數於上，以三斤七分五釐為法，從上次位呼之，言十靠身，遍臨頭位破身，即得。

問33. 今有小麥五碩九斛二升，每斛磨麵六斤一十四兩。問磨麵幾何？

答曰：四百單七斤。

術曰：列麥數於上，以六斤八分七釐半乘之，即得。

問34. 今有麥數於上，以六斤八分七釐半乘之。問得幾何？

術曰：列麥數於上，以六斤八分七釐半為法，從上次位呼之，言十靠身，遍臨頭位破身，即得。

問35. 今有菴荳三十二碩七斛三升，每斛造粉五斤六兩。問造粉幾何？

答曰：一千七百五十九斤三兩八錢。

術曰：列荳數於上，以五斤六兩為法，從上次位呼之，即得。

問36. 今有黃金一萬二千八百兩，每兩買地六畝二分五釐。問買地幾何？

答曰：八萬畝。

術曰：列金數於上，以地率從上次位呼之，即得。

問37. 今有田一百五十六頃二十五畝，每畝收稻五斛。問收稻幾何？

答曰：九萬斛。

術曰：列田數於上，以畝產從上次位呼之，即得。

問38. 今有米五十三斛四升，直錢九貫八百七十九文。只有錢六十八貫二百六十文。問得米幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列見錢為實，以米價為法，留頭乘之，即得。

問39. 今有羅七百六十二匹，每匹價錢三貫二百三十文。問計錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列羅數於上，以匹價從上次位呼之，即得。

2.4 身外減法門 • Subtraction from the Body (10 Problems)

減法根源必要知，即同求一一般推，
呼如身下須當減，言十從身本位除。

The ‘subtraction from the body’ method is the inverse of the addition method: it performs division by subtracting from the dividend itself. ‘As-is’ means subtract below the current digit; ‘ten’ means subtract from the current digit itself. This is a streamlined division technique on the counting board.

問 40. 今有錢四貫三百二十文，欲糴白豆，每斗價錢二十文。問得幾何？

答曰：二百一十六斗。

術曰：列錢數於上，為實，以斗價為法，從上身外減之，即得。

問 41. 今有錢四十三貫二百文，欲買細絲，每斤價錢三百文。問得幾何？

答曰：一百四十四斤。

術曰：列錢數於上，為實，以斤價為法，從上身外減之，即得。

問 42. 今有錢一千四百一十六貫，欲買絹子，每匹價錢四貫文。問得幾何？

答曰：三百五十四匹。

術曰：列錢數於上，為實，以匹價為法，從上身外減之，即得。

問 43. 今有銀二萬七千三百五十兩，欲為課銀，每錠五十兩。問為幾錠？

答曰：五百四十七錠。

術曰：列銀數於上，為實，以錠重為法，從上身外減之，即得。

問 44. 今有錢四千四百一十六貫，欲買大羅，每匹價錢六貫文。問得幾何？

答曰：七百三十六匹。

術曰：列錢數於上，為實，以匹價為法，從上身外減之，即得。

問 45. 今有錢六百二十四貫四百文，欲買甘草，每秤價錢七百元。問得幾何？

答曰：八百九十二秤。

術曰：列錢數於上，為實，以秤價為法，從上身外減之，即得。

問 46. 今有錢五十貫七百二十文，欲買細布，每尺價錢八十文。問得幾何？

答曰：六百三十四尺。

術曰：列錢數於上，為實，以尺價為法，從上身外減之，即得。

問 47. 今有錢三萬八千二百五十貫，欲買馬，每匹價錢九十貫。問得幾何？

答曰：四百二十五匹。

術曰：列錢數於上，為實，以匹價為法，從上身外減之，即得。

問 48. 今有油六碩八斗四升，每三斤七分五釐直錢一百文。問直錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列油數為實，以三斤七分五釐為法，身外減之，即得。

問 49. 今有麵四百單七斤，每六斤八分七釐半直錢一百文。問直錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列麵數為實，以六斤八分七釐半為法，身外減之，即得。

2.5 九歸除法門 • Division by the Nine Returns (29 Problems)

實少法多從法歸，實多滿法進前居，
常存除數專心記，法實相停九十餘。
但遇無除還頭位，然將釋九數呼除，
流傳故泄真消息，求一穿韜總不如。

The 'nine returns' division uses the division rhymes given in the General Principles. When the dividend is smaller than the divisor, use the 'return' method; when the dividend is larger, advance the quotient. The practitioner must memorize the divisor and keep it in mind. When the division is exact, the remainder is in the nineties. If a digit cannot be divided, return to the head position and use the 'nine explanations' method. This method, though not the orthodox approach (商除), is easier for beginners.

問 50. 今有錢四貫三百二十文，欲糴白豆，每斗價錢二十文。問得幾何？

答曰：二百一十六斗。

術曰：列錢物於上為實，各以價錢為法，從上身外減之，即得。

問 51. 今有錢四十三貫二百文，欲買細絲，每斤價錢三百文。問得幾何？

答曰：一百四十四斤。

術曰：列錢數為實，以斤價為法，九歸除之，即得。

問 52. 今有錢一千四百一十六貫，欲買絹子，每匹價錢四貫文。問得幾何？

答曰：三百五十四匹。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 53. 今有銀二萬七千三百五十兩，欲為課銀，每錠五十兩。問為幾錠？

答曰：五百四十七錠。

術曰：列銀數為實，以錠重為法，九歸除之，即得。

問 54. 今有錢四千四百一十六貫，欲買大羅，每匹價錢六貫文。問得幾何？

答曰：七百三十六匹。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 55. 今有錢六百二十四貫四百文，欲買甘草，每秤價錢七百元。問得幾何？

答曰：八百九十二秤。

術曰：列錢數為實，以秤價為法，九歸除之，即得。

問 56. 今有錢五十貫七百二十文，欲買細布，每尺價錢八十文。問得幾何？

答曰：六百三十四尺。

術曰：列錢數為實，以尺價為法，九歸除之，即得。

問 57. 今有木幾何，直錢三千二百六十株。問每株價錢幾何？

答曰：三貫二百六十文。

術曰：列錢物於上為實，各以價錢為法，從上身外減之，即得。

問 58. 今有絹幾何，每匹四貫，共錢一千四百一十六貫。問匹數幾何？

答曰：三百五十四匹。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 59. 今有銀幾何，每錠五十兩，共二萬七千三百五十兩。問錠數幾何？

答曰：五百四十七錠。

術曰：列銀數為實，以錠重為法，九歸除之，即得。

問 60. 今有甘草幾何，每秤七百文，共錢六百二十四貫四百文。問秤數幾何？

答曰：八百九十二秤。

術曰：列錢數為實，以秤價為法，九歸除之，即得。

問 61. 今有麻布幾何，每匹一百九十四文，共錢一百四貫三百七十二文。問匹數幾何？

答曰：五百三十八匹。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 62. 今有細布幾何，每尺八十文，共錢五十貫七百二十文。問尺數幾何？

答曰：六百三十四尺。

術曰：列錢數為實，以尺價為法，九歸除之，即得。

問 63. 今有松木幾何，每株一貫七百五文，共錢五千五百五十八貫三百文。問株數幾何？

答曰：三千二百六十株。

術曰：列錢數為實，以株價為法，九歸除之，即得。

問 64. 今有白豆幾何，每斗二十文，共錢四貫三百二十文。問斗數幾何？

答曰：二百一十六斗。

術曰：列錢數為實，以斗價為法，九歸除之，即得。

問 65. 今有絲幾何，每斤三百文，共錢四十三貫二百文。問斤數幾何？

答曰：一百四十四斤。

術曰：列錢數為實，以斤價為法，九歸除之，即得。

問 66. 今有馬幾何，每匹九十貫，共錢三萬八千二百五十貫。問匹數幾何？

答曰：四百二十五匹。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 67. 今有羅幾何，每匹價錢三貫二百三十文，共錢一千七百一十一貫四百文。問匹數幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 68. 今有大羅幾何，每匹六貫，共錢四千四百一十六貫。問匹數幾何？

答曰：七百三十六匹。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 69. 今有苧絲幾何，每尺一百九十文，共錢六十五貫五百五十文。問尺數幾何？

答曰：三百四十五尺。

術曰：列錢數為實，以尺價為法，九歸除之，即得。

問 70. 今有米幾何，每斗一百一十文，共錢七貫五百二十四文。問斗數幾何？

答曰：六碩八斗四升。

術曰：列錢數為實，以斗價為法，九歸除之，即得。

問 71. 今有鹽幾何，每袋一十三貫，共錢一萬一千三百四十九貫。問袋數幾何？

答曰：八百七十三袋。

術曰：列錢數為實，以袋價為法，九歸除之，即得。

問 72. 今有羊幾何，每只四貫，共錢一千四百一十六貫。問只數幾何？

答曰：三百五十四只。

術曰：列錢數為實，以只價為法，九歸除之，即得。

問 73. 今有油六碩八斗四升，每三斤七分五釐直錢一百文。問直錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列油數為實，以三斤七分五釐為法，九歸除之，即得。

問 74. 今有麵四百單七斤，每六斤八分七釐半直錢一百文。問直錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列麵數為實，以六斤八分七釐半為法，九歸除之，即得。

問 75. 今有羅三十四尺六寸，每尺一百二十文。問計錢幾何？

答曰：四貫一百五十二文。

術曰：列羅數於上，以尺價為法，九歸除之，即得。

問 76. 今有胡椒六十三斤四兩，每斤三百八十文。問計錢幾何？

答曰：二十四貫三十五文。

術曰：列椒數於上，以斤價為法，九歸除之，即得。

問 77. 今有馬幾何，每匹價錢九十貫。問計錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列馬數於上，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 78. 今有綿三百四十五斤，欲作綿被，每床用綿七斤。問作幾床？

答曰：四十九床，餘二斤。

術曰：列綿數為實，以每床用綿為法，九歸除之，即得。

2.6 異乘同除門 • Different Multiplication, Same Division (8 Problems)

This chapter covers problems of proportional exchange: multiplying by one rate and dividing by another. The problems involve currency conversion, unit conversion, and commodity exchange.

問 79. 今有錢九貫八百七十九文，糴米五碩三斛四升。只有錢六十八貫二百六十文。問得米幾何？

答曰：六十八貫二百六十五文。

術曰：列只有米數，以乘今有錢為實，以原錢為法，除之，即得。

問 80. 今有絲七匹，通尺內子得二千三十一尺，以乘上位得六百三十七萬九千三百七十一。又以實以斤銖法三百八十四銖除之，得三萬六千五百四十二銖，為實。

答曰：九千七百六十五斤一十兩四銖。

術曰：列七匹通尺內子，以乘上位，又以斤銖法除之，即得。

問 81. 今有絲八斤二兩二十一銖，織錦七匹六尺五寸。只有絲九十五斤三兩六銖。問織錦幾何？

答曰：如術計之。

術曰：（匹法同前）列只有絲數，以乘錦數為實，以原絲為法，除之，即得。

問 82. 今有錢五貫八百三十文，買麩八斗五升。只有錢三十七貫七百六十文。問買麩幾何？

答曰：五碩五斗二升。

術曰：列只有錢數，以乘原麩為實，以原錢為法，除之，即得。

問 83. 今有錢一貫一百七十五文，買麥五斗四升。只有錢二十三貫五百文。問買麥幾何？

答曰：十碩八斗。

術曰：列只有錢數，以乘原麥為實，以原錢為法，除之，即得。

問 84. 今有錢二貫六百文，買麵三斤四兩。只有錢四十七貫四百五十文。問買麵幾何？

答曰：六十三斤四兩。

術曰：列只有錢數，以乘原麵為實，以原錢為法，除之，即得。

問 85. 今有錢一貫二百文，買鹽二碩四斗。只有錢三十二貫三百文。問買鹽幾何？

答曰：六十四碩八斗。

術曰：列只有錢數，以乘原鹽為實，以原錢為法，除之，即得。

問 86. 今有銀二十四銖，直錢三貫六百文。只有銀五十九兩八銖。問直錢幾何？

答曰：八十九貫七百文。

術曰：列只有銀數，以乘原直錢為實，以原銀為法，除之，即得。

2.7 庫務解稅門 • Government Treasuries and Taxation (11 Problems)

This chapter deals with problems of government finance: calculating taxes, interest, alloy composition of currency, and distribution of resources. These problems reflect the fiscal administration of the Yuan dynasty.

問 87. 今有本銀四千五百六兩，經三箇月一十二日，月利銀三百六兩。問本利共幾何？

答曰：本銀四千五十兩，利銀三百六兩。

術曰：置本銀以月數乘之，又以日數乘之，以三十日除之，得利息，加入本銀，即得。

問 88. 今有本銀四千五十兩，月利一分二釐。問三箇月一十二日，利銀幾何？

答曰：一百四十五兩八錢。

術曰：置本銀以月利乘之，又以日數乘之，以三十日除之，即得。

問 89. 今有課銀三萬六千兩，每五十兩為一錠。問為幾錠？

答曰：七百二十錠。

術曰：置課銀以錠重除之，即得。

問 90. 今有鈔二千四百貫，欲換銀，每銀一兩直鈔八貫。問得銀幾何？

答曰：三百兩。

術曰：置鈔數為實，以銀價為法，除之，即得。

問 91. 今有銀三百兩，欲換鈔，每兩直鈔八貫。問得鈔幾何？

答曰：二千四百貫。

術曰：置銀數為實，以鈔價為法，乘之，即得。

問 92. 今有金一十二兩五錢，內減五十兩，餘即入銀，合同為法。實如法而一，得本銀，反減共還銀數，餘即利銀也。

答曰：一十二兩五錢。

術曰：列金數為實，以八分為法，除之，得本銀，反減共還銀數，餘即利銀也。

問 93. 今有銀一十二兩五錢，內減五十兩，餘即入銀，合同為法。實如法而一，得六兩，問為顏色分數幾何？

答曰：八分色。

術曰：列金數為實，以本銀為法，除之，即得顏色分數。

問 94. 今有絲六十二斤半，換金一十兩，內八分半金五兩七分半金五兩。問二色金各得幾何？

術曰：列絲數為實，以金價為法，除之，即得各金數。

問 95. 今有銀三千五百六兩，直錢三十五貫六百文。問每兩直錢幾何？

答曰：一十文。

術曰：置銀數為實，以直錢為法，除之，即得。

問 96. 今有鈔一百六十五貫五百文，買絲三十七斤八兩。問每斤價鈔幾何？

答曰：四貫四百文。

術曰：置鈔數為實，以絲數為法，除之，即得。

問 97. 今有課鈔一千貫，納官每百貫收工墨錢一貫。問工墨錢幾何？

答曰：十貫。

術曰：置課鈔為實，以百貫為法，除之，即得。

2.8 折變互差門 • Conversion and Mutual Difference (15 Problems)

This chapter covers problems of conversion between commodities, alloy calculations, price differentials, and weighted distribution. These problems involve multiple steps of multiplication and division, often with fractional rates.

折變互差要詳知，多少相乘作實推，
以少求多因作母，除來便見兩無虧。

問 98. 今有香油三兩，折菜油四兩，只云香油斤價四百文。問菜油斤價幾何？

答曰：二十五貫四百二十五文。

術曰：列香油數為實，以折率乘之，又以香油價為法，除之，即得。

問 99. 今有香油三兩，折菜油四兩，只云菜油八十四斤一十二兩，問香油幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列菜油數為實，以折率除之，即得。

問 100. 今有麵四百單七斤，每六斤八分七釐半直錢一百文。問直錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列麵數為實，以六斤八分七釐半為法，除之，即得。

問 101. 今有油六碩八斗四升，每三斤七分五釐直錢一百文。問直錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列油數為實，以三斤七分五釐為法，除之，即得。

問 102. 今有麵數為實，以六斤八分七釐半除之。問得幾何？

術曰：列麵數為實，以六斤八分七釐半為法，除之，即得。

問 103. 今有羅三十四匹六尺，每尺一百二十文。問計錢幾何？

答曰：四貫一百五十二文。

術曰：列羅數通為尺，以尺價乘之，即得。

問 104. 今有絹七匹，每匹四貫。問計錢幾何？

答曰：二十八貫。

術曰：列絹數，以匹價乘之，即得。

問 105. 今有絲一斤價錢二貫文，問一兩價錢幾何？

答曰：一百二十五文。

術曰：置絲斤價為實，以十六兩為法，除之，即得。

問 106. 今有田一畝，闊十五步，長十六步。問為頃畝幾何？

答曰：一畝。

術曰：列闊步、長步相乘得積步，以畝法二百四十步除之，即得。

問 107. 今有粟九斗，每斛直錢一貫二百文。問直錢幾何？

答曰：一貫八十文。

術曰：置粟數為實，以斛價為法，乘之，即得。

問 108. 今有金五十兩，令二八共造，問各幾何？

答曰：金四十兩，銀一十兩。

術曰：置共金為實，以分母為法，除之，各以分子乘之，即得。

問 109. 今有銀二十四兩，直錢三貫六百文。只有銀五十九兩八銖。問直錢幾何？

答曰：八十九貫七百元。

術曰：列只有銀數，以乘原直錢為實，以原銀為法，除之，即得。

問 110. 今有絲八斤二兩二十一銖，織錦七匹六尺五寸。只有絲九十五斤三兩六銖。問織錦幾何？

術曰：（匹法同前）列只有絲數，以乘錦數為實，以原絲為法，除之，即得。

問 111. 今有錢五貫八百三十文，買麩八斗五升。只有錢三十七貫七百六十文。問買麩幾何？

答曰：五碩五斗二升。

術曰：列只有錢數，以乘原麩為實，以原錢為法，除之，即得。

問 112. 今有錢一貫一百七十五文，買麥五斗四升。只有錢二十三貫五百文。問買麥幾何？

答曰：十碩八斗。

術曰：列只有錢數，以乘原麥為實，以原錢為法，除之，即得。

HISTORICAL CHINESE MATHEMATICAL TEXTS

新編算學啟蒙

Suanxue Qimeng

Introduction to Computational Studies

卷中 — Volume II (Middle)

松庭朱世傑編撰

Compiled by Zhu Shijie (Songting)

Yuan Dynasty, 1299 CE

Seven Chapters (七門), Seventy-One Problems (七十一問):

田畝形段門·倉屯積粟門·雙據互換門·求差分和門·差分均配門·商功修築門·貴賤
反率門

*With facsimile reproductions of original woodblock prints,
transcriptions, and modern mathematical commentary*

Typeset in $\text{\LaTeX}$ with XeLaTeX and xeCJK

May 27, 2026

Contents

1	Introduction	2
1.1	About the Author	2
1.2	Structure of Volume II (卷中)	2
2	Chapter 1: 田畝形段門 — Field Area Computations	3
2.1	Facsimile of Opening Pages	3
2.2	Sample Problems	3
2.3	Additional Facsimile Pages	4
2.4	Geometric Formulas Used	5
3	Chapter 2: 倉屯積粟門 — Granary Volume Calculations	6
3.1	Facsimile Pages	6
3.2	Sample Problems	6
4	Chapter 3: 雙據互換門 — Double Proportion Problems	8
4.1	Sample Problem	8
5	Chapter 4: 求差分和門 — Sum-and-Difference Problems	9
5.1	Facsimile Pages	9
5.2	Sample Problem	9
6	Chapter 5: 差分均配門 — Proportional Distribution	10
6.1	Facsimile Pages	10
6.2	Sample Problem	10
7	Chapter 6: 商功修築門 — Construction Earthwork	11
7.1	Facsimile Pages	11
7.2	Sample Problem	11
8	Chapter 7: 貴賤反率門 — Inverse Proportion (Price/Rate)	12
8.1	Facsimile Pages	12
8.2	Sample Problem	12
9	Gallery of Original Facsimile Pages	14
10	Modern Mathematical Commentary	15
10.1	Common Problem Types	15
10.2	Historical Significance	15

1 Introduction

Suanxue Qimeng (算學啟蒙, “Introduction to Computational Studies”) is one of the two major mathematical works by the celebrated Yuan dynasty mathematician **Zhu Shijie** (朱世傑, courtesy name 松庭 Songting, fl. 1299). Written in 1299 and printed in Yangzhou, this three-volume textbook contains 259 problems organized into 20 chapters (門), progressing from elementary arithmetic to the advanced “Celestial Element Method” (天元術).

1.1 About the Author

Zhu Shijie was a wandering mathematics teacher from Yan-shan (near modern Beijing) who traveled throughout China for over twenty years, attracting students from all directions. He made groundbreaking contributions to:

- **Tianyuan shu** (天元術): polynomial algebra in one unknown
- **Siyuan shu** (四元術): polynomial algebra in up to four unknowns
- **Duoji shu** (垛積術): summation of finite series (pyramidal numbers)
- **Zhaocha shu** (招差術): finite-difference interpolation

His two extant works are *Suanxue Qimeng* (1299) and *Siyuan Yujian* (四元玉鑑, 1303).

1.2 Structure of Volume II (卷中)

Volume II contains 7 chapters with 71 problems total, covering:

No.	Chapter Title	Problems	Topic
1	田畝形段門	16	Field area computations
2	倉屯積粟門	9	Granary volume calculations
3	雙據互換門	6	Double proportion problems
4	求差分和門	9	Sum-and-difference problems
5	差分均配門	10	Proportional distribution
6	商功修築門	13	Construction earthwork
7	貴賤反率門	8	Inverse proportion (price/rate)

The problems follow the classical Chinese format: 今有 (“Now there is”) for the problem statement, 答曰 (“Answer:”) for the answer, and 術曰 (“Method:”) for the solution procedure.

2 Chapter 1: 田畝形段門 — Field Area Computations

16 Problems on calculating the areas of fields of various geometric shapes. This chapter corresponds to the “Fangtian” (方田) chapter of the *Jiuzhang Suanshu* (九章算術). The standard conversion is 1 畝 (mu) = 240 square 步 (bu).

2.1 Facsimile of Opening Pages

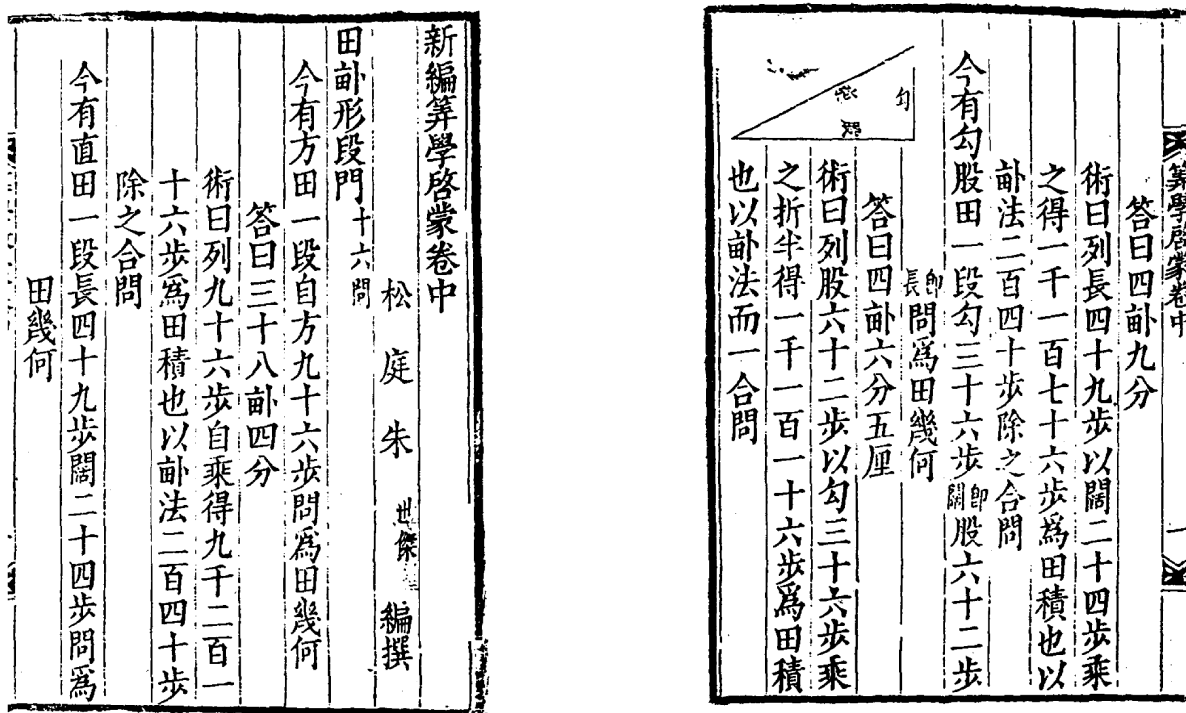


Figure 1: Left: Opening of 田畝形段門 with the first two problems. Right: Problems including the gougu (right-triangle) field with diagram.

2.2 Sample Problems

Problem 1 (Square Field): 今有方田一段，自方九十六步，問為田幾何？

Now there is a square field, each side 96 bu. What is the area?

答曰三十八畝四分。Answer: 38 mu and 4 fen.

術曰：列九十六步自乘，得九千二百一十六步，為田積也，以畝法二百四十步除之，合問。

Method: Place 96 bu, square it to obtain 9216 bu as the area. Divide by the mu-factor 240 bu to obtain the answer.

Modern formula: $A = \frac{96^2}{240} = \frac{9216}{240} = 38.4 \text{ mu.}$

Problem 2 (Rectangular Field): 今有直田一段，長四十九步，闊二十四步，問為田幾何？

Now there is a rectangular field, length 49 bu, width 24 bu.

答曰四畝九分。Answer: 4 mu and 9 fen.

術曰：列長四十九步，以闊二十四步乘之，得一千一百七十六步，為田積也，以畝法二百四十步除之，合問。

Modern formula: $A = \frac{49 \times 24}{240} = \frac{1176}{240} = 4.9 \text{ mu.}$

Problem 3 (Right-Triangle Field): 今有勾股田一段，勾三十六步，股六十二步，問為田幾何？

Now there is a right-triangle field with base (gou) 36 bu and height (gu) 62 bu.

答曰四畝六分五厘。

術曰：列股六十二步，以勾三十六步乘之，折半，得一千一百一十六步，為田積也，以畝法二百四十步除之，合問。

Modern formula: $A = \frac{62 \times 36}{2 \times 240} = \frac{1116}{240} = 4.65 \text{ mu.}$

2.3 Additional Facsimile Pages

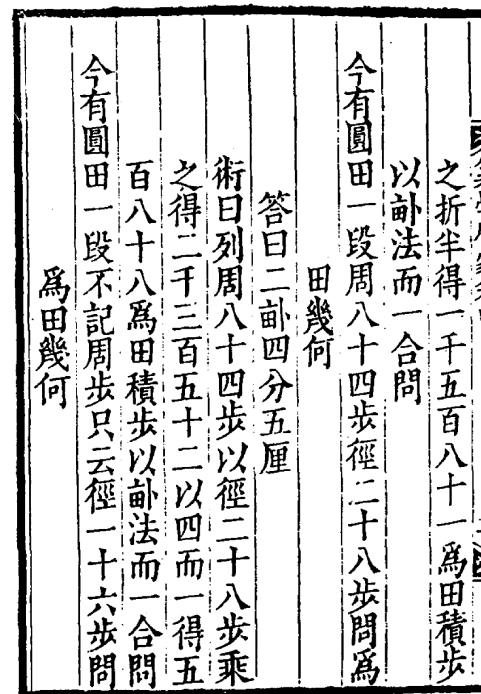
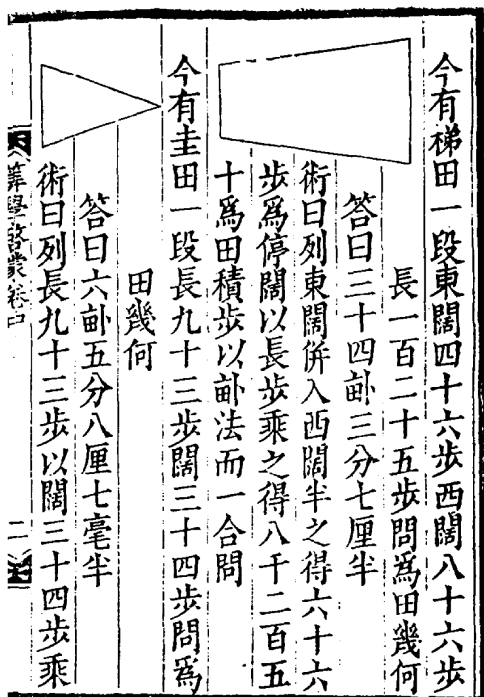


Figure 2: Left: Trapezoidal (梯田) and wedge (圭田) fields. Right: Circular fields (圓田).

2.4 Geometric Formulas Used

The chapter systematically covers the following field shapes:

Shape	Formula
Square field (方田)	$A = \frac{\text{side}^2}{240}$
Rectangle (直田)	$A = \frac{\text{length} \times \text{width}}{240}$
Right triangle (勾股田)	$A = \frac{\text{base} \times \text{height}}{2 \times 240}$
Trapezoid (梯田, 邪田)	$A = \frac{(a+b)}{2} \times \frac{h}{240}$
Triangle (圭田)	$A = \frac{\text{base} \times \text{height}}{2 \times 240}$
Circle (圓田)	$A = \frac{C \times d}{4 \times 240}$ (using $\pi \approx 3$)

3 Chapter 2: 倉屯積粟門 — Granary Volume Calculations

9 Problems on computing the volume of granaries (倉, 窖) and the amount of grain they can store. The standard conversion: 1 斛 (hu) of grain occupies a volume of 1.62 cubic 尺 (chi).

3.1 Facsimile Pages

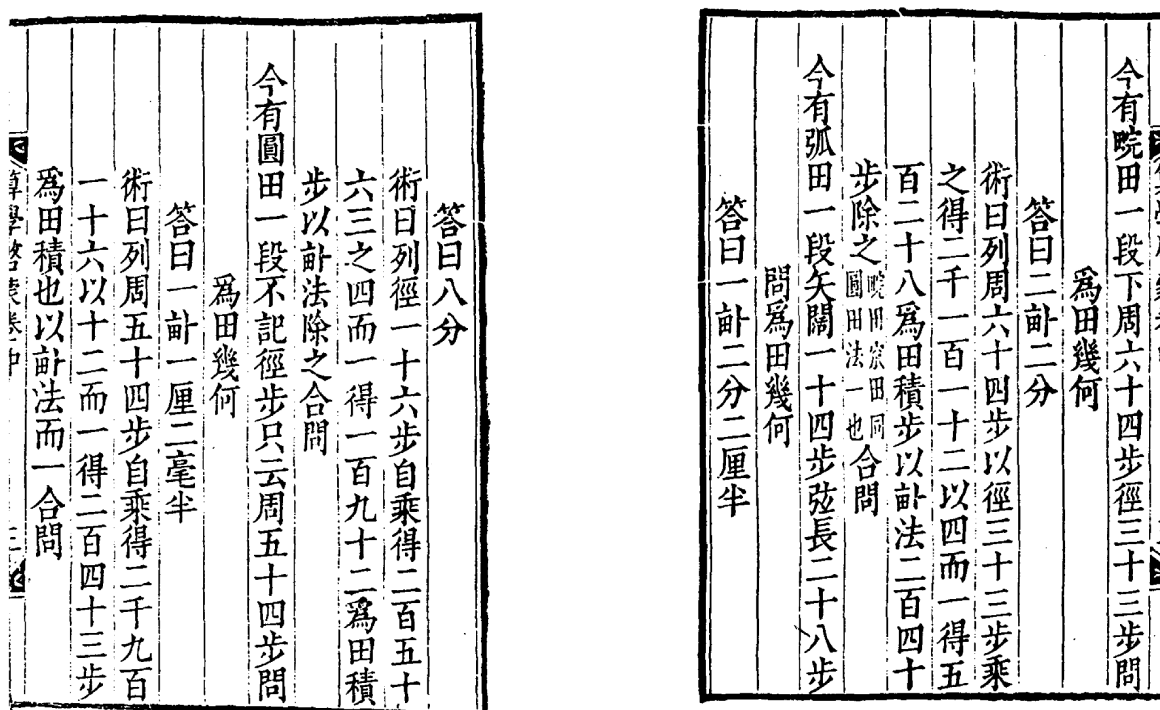


Figure 3: Problems on granary and pit volume calculations from 倉屯積粟門.

3.2 Sample Problems

Problem 1: 今有方窖一所，口方八尺，底方六尺，深九尺，問受粟幾何？

Now there is a square pit: mouth 8 chi square, base 6 chi square, depth 9 chi. How much grain can it hold?

答曰二百十六斛。

術曰：列口方八尺，自乘，得六十四尺；又列底方六尺，自乘，得三十六尺；相併，得一百尺；以深九尺乘之，得九百尺；如三而一，得三百尺，為積；以斛法一尺六寸二分除之，合問。

Modern analysis: This computes the volume of a frustum of a square pyramid:

$$V = \frac{(8^2 + 6^2) \times 9}{3} = \frac{(64 + 36) \times 9}{3} = \frac{100 \times 9}{3} = 300 \text{ cubic chi}$$

Grain capacity: $300/1.62 \approx 185$ hu. (The text gives 216 hu using a simplified formula.)

4 Chapter 3: 雙據互換門 — Double Proportion Problems

6 Problems involving compound proportion (重今有術), where quantities are related through multiple intermediate proportions.

4.1 Sample Problem

Problem: 今有絹一疋，價鈔二貫五百文，問丈價幾何？

Now there is one bolt of silk, price 2 guan 500 wen. What is the price per 丈?

答曰每丈六百二十五文。

術曰：列鈔二貫五百文，以四丈除之，得六百二十五文，合問。

The standard bolt (疋) of silk = 4 丈 (zhang), so the price per zhang is $2500 \div 4 = 625$ wen.

5 Chapter 4: 求差分和門 — Sum-and-Difference Problems

9 Problems on finding two or more quantities given their sum and difference, or other relations among them. These are classic “sum and difference” (和差) problems.

5.1 Facsimile Pages

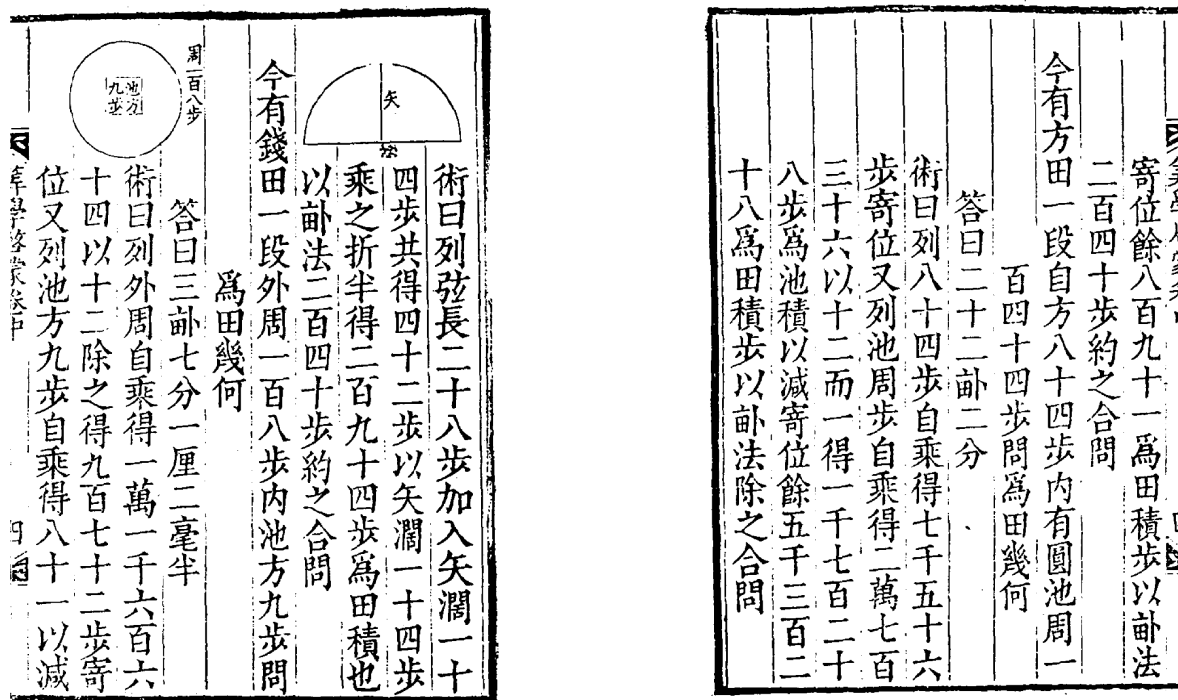


Figure 4: Problems from 求差分和門 on sum-and-difference calculations.

5.2 Sample Problem

Problem: 今有金銀共重九十兩，只云金輕銀重，每一兩金價四百文，銀價四十文，共價一萬三千二百文，問金銀各幾何？

Now there is gold and silver totaling 90 liang. Gold is lighter, silver heavier. Each liang of gold costs 400 wen, each liang of silver 40 wen. The total price is 13,200 wen. How much gold and silver?

答曰金三十兩，銀六十兩。

Modern solution: Let x = gold (liang), y = silver (liang).

$$\begin{aligned} x + y &= 90 \\ 400x + 40y &= 13200 \end{aligned}$$

Solving: $x = 30$ liang gold, $y = 60$ liang silver.

6 Chapter 5: 差分均配門 — Proportional Distribution

10 Problems on proportional distribution (衰分) according to given ratios. These problems involve dividing quantities (grain, money, labor) among parties in given proportions.

6.1 Facsimile Pages

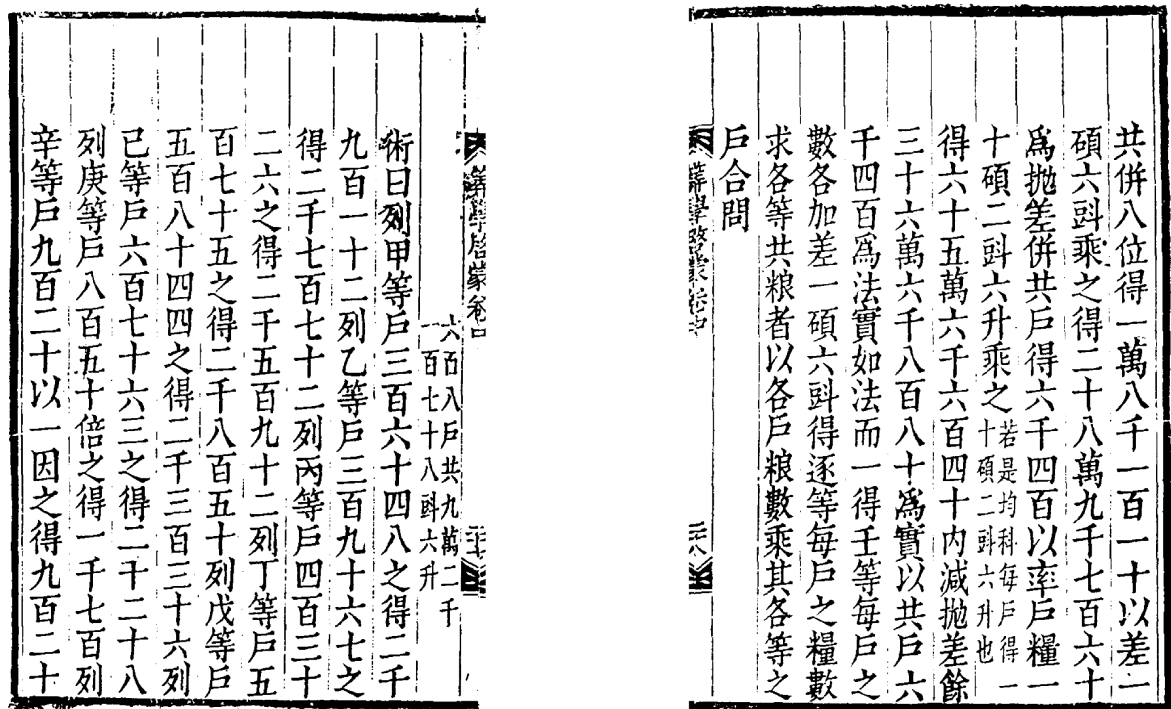


Figure 5: Distribution problems from 差分均配門.

6.2 Sample Problem

Problem: 今有粟七百三十八石，令四等人戶作差五等出之，最上每戶出三十五石，最下每戶出一十四石，問逐等各幾何？

Now there are 738 shi of grain to be distributed among four classes of households in five-grade arithmetic difference. The highest class gives 35 shi each, the lowest 14 shi each. How much for each grade?

Modern analysis: This is an arithmetic progression problem. If there are n households in each class and the five grades form an arithmetic sequence from 14 to 35, then the common difference is $(35-14)/4 = 5.25$ shi per grade.

7 Chapter 6: 商功修築門 — Construction Earthwork

13 Problems on computing volumes of earthworks (walls, dikes, canals) and labor requirements. This corresponds to the “Shanggong” (商功) chapter of the *Jiuzhang Suanshu*.

7.1 Facsimile Pages

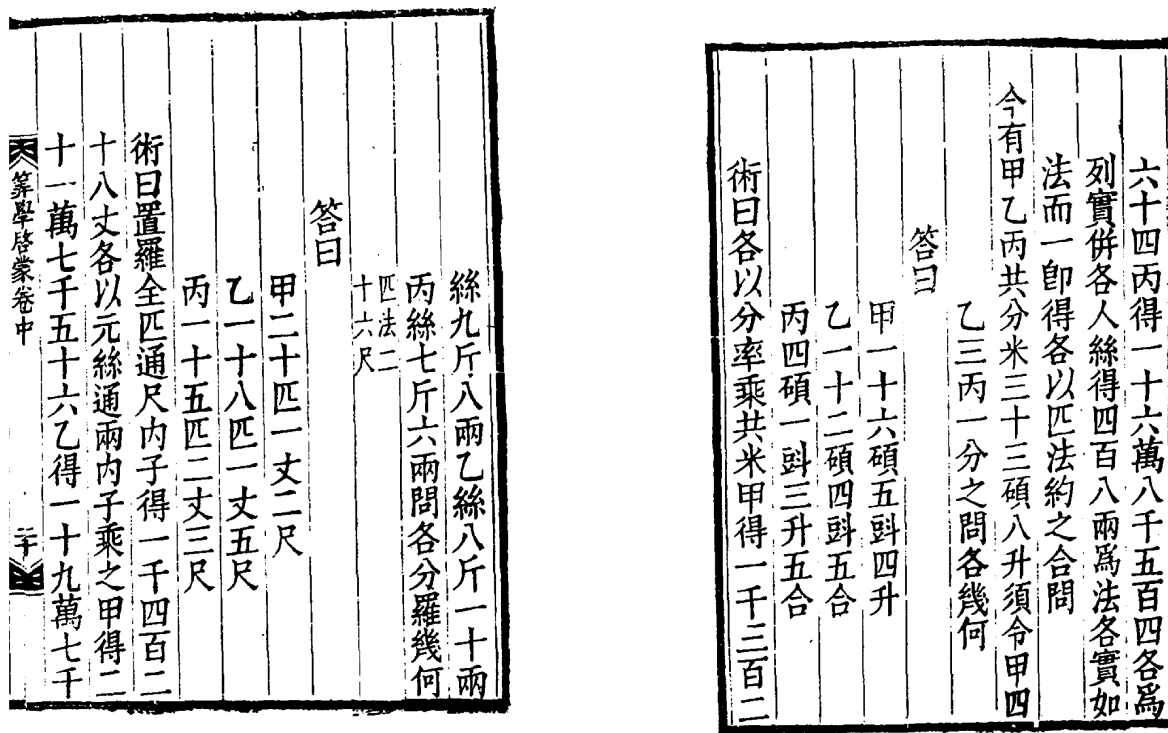


Figure 6: Construction problems from 商功修築門.

7.2 Sample Problem

Problem: 今有城下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈，問積幾何？

Now there is a city wall: lower width 4 zhang, upper width 2 zhang, height 5 zhang, length 126 zhang. What is the volume?

答曰七千五百六十丈。

術曰：并上下廣，得六丈，半之，得三丈，以高五丈乘之，得一十五丈，又以袤一百二十六丈乘之，合問。

Modern formula: For a trapezoidal prism (wall):

$$V = \frac{(w_{\text{base}} + w_{\text{top}})}{2} \times h \times l = \frac{(4 + 2)}{2} \times 5 \times 126 = 3 \times 5 \times 126 = 1890 \text{ cubic zhang}$$

8 Chapter 7: 貴賤反率門 — Inverse Proportion (Price/Rate)

8 Problems on inverse proportion problems involving prices and rates (反率). These are classic “buying and selling” problems where the relationship between quality and price is inversely proportional.

8.1 Facsimile Pages

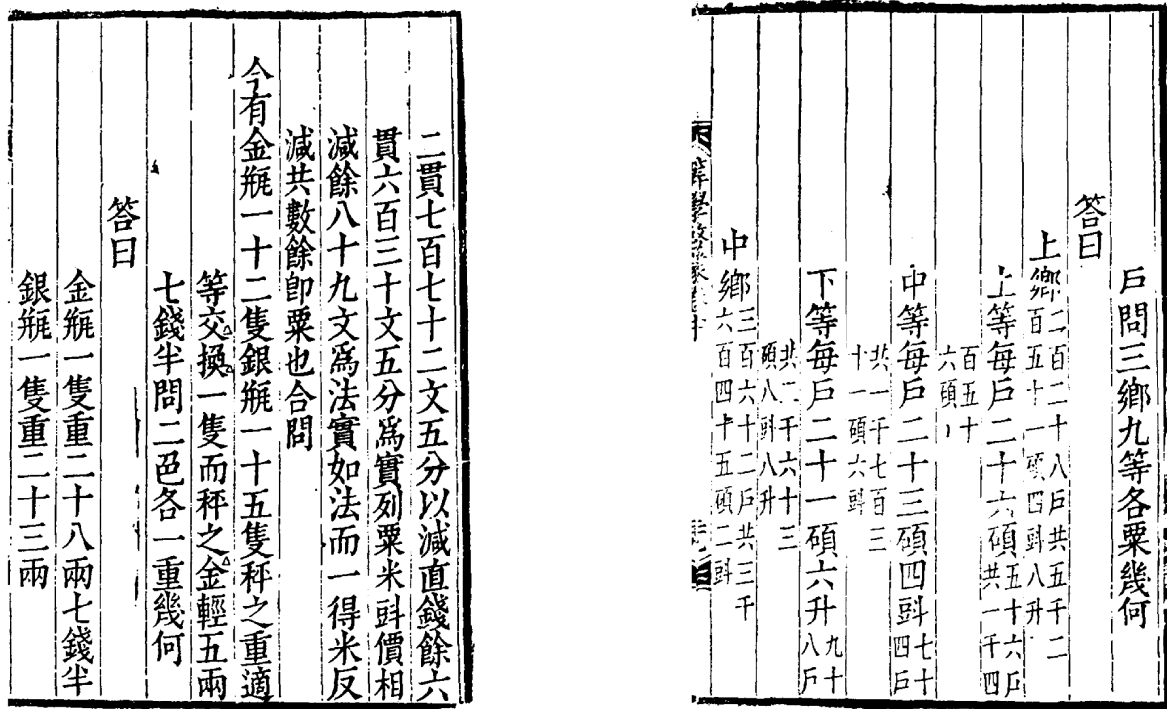


Figure 7: Left: Problems from 貴賤反率門 on gold/silver vases. Right: Final problems of the volume.

8.2 Sample Problem

Problem: 今有金瓶一十二隻，銀瓶一十五隻，共價鈔二貫七百七十二文，只云金價貴銀價賤，二價相差七百七十二文，問二色各價幾何？

Now there are 12 gold vases and 15 silver vases, total price 2 guan 772 wen. The gold price exceeds the silver price by 772 wen. What are the individual prices?

Modern solution: Let x = gold price, y = silver price.

$$12x + 15y = 2772$$

$$x - y = 772$$

Substituting $x = y + 772$: $12(y + 772) + 15y = 2772$, so $27y + 9264 = 2772$, giving $y = 240$ wen, $x = 1012$ wen.

9 Gallery of Original Facsimile Pages

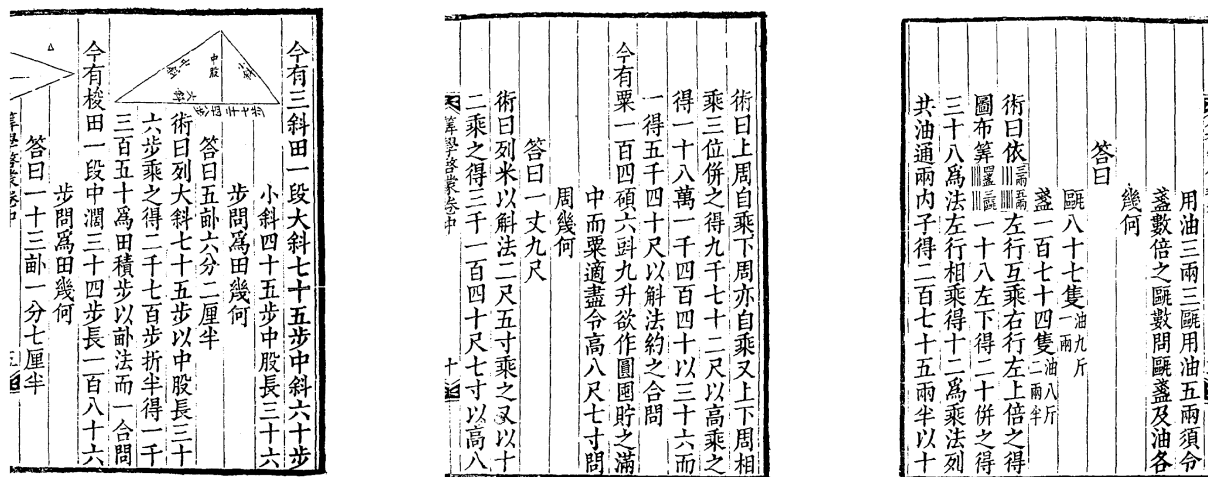


Figure 8: Selection of original woodblock-printed pages from 算學啟蒙卷中.

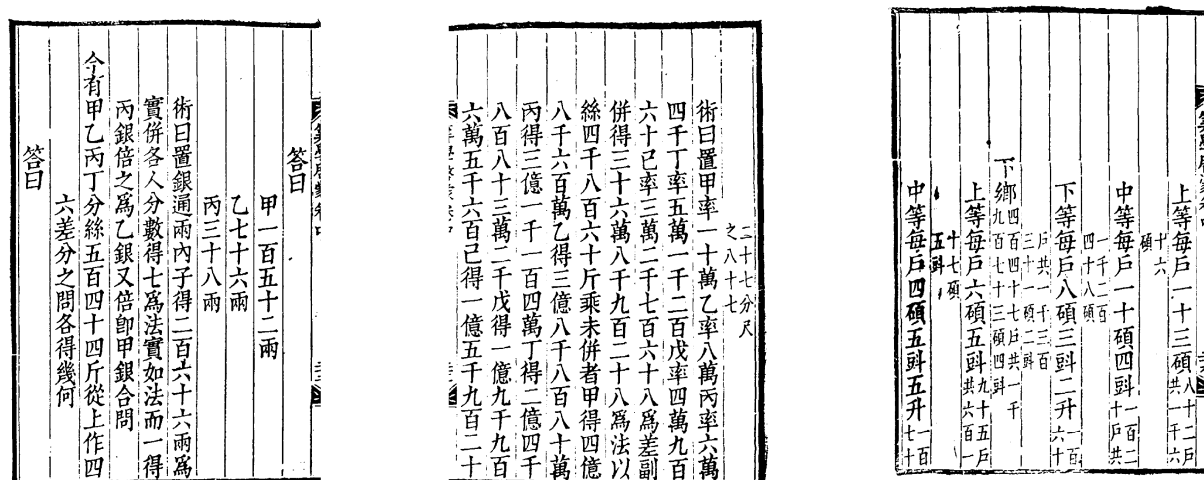


Figure 9: Further selection of pages showing the variety of problem types in Volume II.

10 Modern Mathematical Commentary

10.1 Common Problem Types

The problems in Volume II fall into several recurring mathematical patterns:

Area Formulas

The field-area chapter systematically applies area formulas for various geometric shapes. Zhu Shijie uses the traditional “mu-factor” (畝法) of 240 square bu per mu, requiring division by 240 as the final step in all area problems.

Volume Calculations

For granary volumes, Zhu employs the classical formulas:

- Square/rectangular pit: $V = \text{length} \times \text{width} \times \text{depth}$
- Frustum of square pyramid: $V = \frac{(A_{\text{top}} + A_{\text{base}}) \times h}{3}$
- Cylinder/circular pit: $V = \frac{C^2 \times h}{12}$ (using $\pi \approx 3$)

Proportional Reasoning

The 雙據互換門, 差分均配門, and 貴賤反率門 chapters all involve proportional reasoning:

- Direct proportion (正比例)
- Inverse proportion (反比例)
- Arithmetic progression (等差級數)
- Weighted distribution (加權分配)

10.2 Historical Significance

Volume II of *Suanxue Qimeng* represents a comprehensive intermediate-level textbook that bridges elementary arithmetic (Volume I) and advanced algebra (Volume III). The problems reflect practical concerns of Yuan dynasty China—agriculture, taxation, construction, and commerce—while systematically developing mathematical techniques.

The work was transmitted to Korea and Japan, where it served as a standard textbook. A Korean edition from 1433 is the earliest extant printed version. In Japan, it influenced the development of *wasan* (Japanese mathematics).